

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



TRẦN THỊ THẬP

BÀI GIẢNG

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Tháng 12 năm 2019

MỞ ĐẦU

Thương mại điện tử (TMĐT) là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

Bài giảng “Thương mại điện tử căn bản” dùng cho sinh viên đại học ngành Thương mại điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trang bị cơ sở lý luận cơ bản và hiện đại về Thương mại điện tử, bao gồm những nội dung sau:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chương 2: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Chương 3: MARKETING ĐIỆN TỬ

Chương 4: AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chương 5: ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Chương 6: CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT, ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bài giảng được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu liên quan TMĐT được xuất bản trong nước, ngoài nước. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên đại học ngành Thương mại điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kinh tế, Kinh doanh điện tử nói chung, các nhà quản trị doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, song bài giảng này khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế nhất định. Tác giả rất mong muốn nhận được góp ý của các đồng nghiệp, các bạn sinh viên và bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện bài giảng trong những lần xuất bản kế tiếp.

Tác giả chân thành cảm ơn Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các đồng nghiệp đã góp ý và giúp đỡ trong quá trình biên soạn bài giảng này.

Hà Nội, Tháng 12 năm 2019

Tác giả

TS. Trần Thị Thập

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	10
1.1 Khái niệm TMĐT	10
1.1.1. Sự phát triển của Internet	10
1.1.2. Định nghĩa TMĐT.....	12
1.1.3. Các phương tiện thực hiện TMĐT	14
1.1.4. Các hoạt động cơ bản trong TMĐT	17
1.1.5. Các vấn đề chiến lược trong TMĐT	18
1.2. Đặc điểm và phân loại TMĐT.....	20
1.2.1. Đặc điểm của TMĐT	20
1.2.2. Phân loại TMĐT	21
1.3. Lợi ích và hạn chế của TMĐT	28
1.3.1. Lợi ích của TMĐT	28
1.3.2. Hạn chế của TMĐT.....	31
1.4. Sự phát triển của TMĐT và ảnh hưởng của TMĐT đến các lĩnh vực khác.....	31
1.4.1. Sự phát triển của TMĐT	31
1.4.2. Ảnh hưởng của TMĐT từ đến các lĩnh vực khác.....	37
1.5. Cơ sở hạ tầng cho TMĐT.....	39
1.5.1. Hạ tầng pháp lý	39
1.5.2. Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông	41
1.5.3. Hạ tầng thanh toán điện tử	42
1.5.4. Hạ tầng an toàn thông tin cho TMĐT	43
1.5.5. Hạ tầng nhân lực cho TMĐT	47
1.5.6. Hạ tầng dịch vụ phân phối	48
1.6. Các mô hình kinh doanh TMĐT	49
1.6.1. Mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C).....	49
1.6.2. Mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)	50
1.6.3. Mô hình TMĐT giữa cá nhân và cá nhân (C2C) và mô hình TMĐT giữa cá nhân và doanh nghiệp (C2B).....	51
1.6.4. Mô hình TMĐT giữa chính phủ với doanh nghiệp (G2B) và chính phủ với cá nhân (G2C)	52
1.6.5. Mô hình ngang hàng (Peer to Peer).....	52
1.6.6. Một số mô hình TMĐT khác	53
CÂU HỎI CHƯƠNG 1	53
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1	54

CHƯƠNG 2. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ	55
2.1 HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ	55
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm.....	55
2.1.2. Giao kết hợp đồng điện tử.....	57
2.1.3. Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử	62
2.1.4. Những điểm cần chú ý khi sử dụng hợp đồng điện tử	63
2.2 THANH TOÁN ĐIỆN TỬ.....	64
2.2.1. Khái niệm	64
2.2.2. Các hình thức thanh toán điện tử	64
2.2.3. Cổng thanh toán điện tử	72
2.3.CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ	73
2.3.1. Chữ ký số	73
2.3.2. Chứng thực chữ ký số	78
CÂU HỎI CHƯƠNG 2	80
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2	81
CHƯƠNG 3: MARKETING ĐIỆN TỬ	82
3.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ	82
3.1.1. Khái niệm Marketing điện tử	82
3.1.2. Các khả năng của marketing điện tử	82
3.2. NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ.....	83
3.2.1. Tổng quan về hành vi người tiêu dùng trong môi trường điện tử.....	83
3.2.2. Các mô hình hành vi người tiêu dùng trong môi trường điện tử.....	84
3.2.3. Mô hình phát triển khách hàng trực tuyến	86
3.3. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ	88
3.3.1. Nội dung và công cụ nghiên cứu người tiêu dùng trực tuyến.....	88
3.3.1. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh	89
3.4. CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ.....	89
3.4.1. Marketing qua công cụ tìm kiếm (Search engine marketing)	89
3.4.2. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội (Social media)	93
3.4.3. Marketing qua thư điện tử (E-mail marketing)	101
3.4.4. Marketing qua thiết bị di động (Mobile marketing).....	102
3.4.5. Marketing liên kết / Marketing theo hiệu quả quảng cáo (Performance Marketing).....	104
3.4.6. Marketing nội dung (Content marketing)	106
3.5. CÁC VẤN ĐỀ ĐO LƯỜNG TRONG MARKETING ĐIỆN TỬ	108
3.5.1. Đối với kênh truyền thông tự xây dựng	108
3.5.2. Đối với kênh truyền thông trả tiền	109
3.5.3. Đối với kênh lan truyền.....	110

CÂU HỎI CHƯƠNG 3	110
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3	111
CHƯƠNG 4. AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ	112
4.1 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ	112
4.1.1. Những khái niệm cơ bản về ATTT	112
4.1.2. Những nguy cơ mất ATTT	114
4.1.3. Quản lý ATTT	114
4.2. RỦI RO TỪ CÁC HÀNH VI TẤN CÔNG MẠNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ	116
4.2.1. Các hành vi xâm phạm tính bí mật, tính toàn vẹn	116
4.2.2. Các hành vi lạm dụng máy tính và Internet	116
4.2.3. Các hành vi liên quan đến nội dung thông tin	117
4.2.4. Các hành vi xâm phạm bản quyền số, sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu	117
4.3. BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ	117
4.3.1. Đảm bảo ATTT, dữ liệu	117
4.3.2. Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân	119
4.3.3. Mã hóa đảm bảo ATTT	121
4.3.4. Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin TMĐT	123
4.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIÊU CHUẨN AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÔNG TIN	124
4.4.1. Tổng quan về tiêu chuẩn ATTT và đánh giá, kiểm định ATTT	124
4.4.2. Một số tiêu chuẩn ATTT điển hình	125
4.4.3. Đánh giá, kiểm định ATTT	127
CÂU HỎI CHƯƠNG 4	129
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4	129
CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP	130
5.1. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP	130
5.1.1. Tổng quan về hệ thống TMĐT và phát triển hệ thống TMĐT của doanh nghiệp	130
5.1.2. Dự án và quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT	135
5.1.4. Phân tích yêu cầu của hệ thống TMĐT	138
5.1.5. Những vấn đề thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết hệ thống TMĐT	142
5.1.3. Vấn đề phát triển trang web di động và xây dựng các ứng dụng di động	150
5.2. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐIỆN TỬ	151
5.2.1. Tổng quan về kế hoạch kinh doanh điện tử	151
5.2.2. Các nội dung của kế hoạch kinh doanh điện tử	153
CÂU HỎI CHƯƠNG 5	157
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5	158

CHƯƠNG 6. CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT, ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	159
6.1. Khung pháp luật và những tập quán liên quan đến TMĐT.....	159
6.1.1. Tổng quan về pháp luật trong TMĐT	159
6.1.2. Khung pháp luật cơ bản về TMĐT trên thế giới.....	159
6.1.3. Khung pháp luật cơ bản về TMĐT tại Việt Nam.....	161
6.2. Các vấn đề đạo đức, xã hội và bảo vệ người tiêu dùng, người bán hàng trong TMĐT	164
6.2.1. Các vấn đề đạo đức, xã hội trong TMĐT.....	164
6.2.2. Bảo vệ người tiêu dùng và người bán hàng trong TMĐT.....	165
CÂU HỎI CHƯƠNG 6	166
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 6	166.

PDF

DANH MỤC HÌNH VẼ

HÌNH 1. 1 NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG CỦA INTERNET	11
HÌNH 1. 2. MỐI LIÊN HỆ GIỮA INTRANET, EXTRANET VÀ INTERNET	17
HÌNH 1. 3 MÔ HÌNH KINH DOANH ĐIỆN TỬ THEO ANDREAS MEIER VÀ HENRIK STORMER	18
HÌNH 1. 4 MÔ HÌNH KHUNG BA CHIỀU PHÂN LOẠI TMĐT THEO MỨC ĐỘ SỐ HÓA	22
HÌNH 1. 5 GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ CÁC LOẠI HÌNH GIAO DỊCH TMĐT CƠ BẢN	23
HÌNH 1. 6 TMĐT BÊN MUA VÀ TMĐT BÊN BÁN.....	28
HÌNH 1. 7 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TMĐT THEO UNCTAD.....	33
HÌNH 1. 8 CÁC CẤP ĐỘ TMĐT BÊN MUA VÀ TMĐT BÊN BÁN.....	34
HÌNH 1. 9 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TOÀN CẦU 2017 - 2023	35
HÌNH 1. 10 10 QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TMĐT NHANH NHẤT NĂM 2019	35
HÌNH 1. 11 TĂNG TRƯỞNG TMĐT BÁN LẺ THEO KHU VỰC	36
HÌNH 1. 12 10 THỊ TRƯỜNG TMĐT LỚN NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2018 - 2019.....	36
HÌNH 1. 13 TAM GIÁC BẢO MẬT.....	43
HÌNH 2. 1 QUY TRÌNH THANH TOÁN QUA THẺ THANH TOÁN	66
HÌNH 2. 2 THANH TOÁN BẰNG TIỀN ĐIỆN TỬ	67
HÌNH 2. 3 THANH TOÁN BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ	69
HÌNH 2. 4 QUY TRÌNH CHUYỂN KHOẢN ĐIỆN TỬ CÙNG HỆ THỐNG	70
HÌNH 2. 7 MÔ HÌNH CỦA MỘT HỆ THỐNG CỒNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ	73
HÌNH 2. 8 QUY TRÌNH KÝ SỐ	74
HÌNH 2. 9 QUY TRÌNH KÝ SỐ VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ SỐ	78
HÌNH 3. 1 MÔ HÌNH AISAS	85
HÌNH 3. 2 HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG QUA MÔ HÌNH 5A CỦA PHILIP KOTLER.....	86
HÌNH 3. 3 MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN	88
HÌNH 3. 4 PHÂN BIỆT SEO VÀ PPC.....	90
HÌNH 3. 5 QUY TRÌNH SEO CHO WEBSITE.....	91
HÌNH 3. 6 BỐN LĨNH VỰC CỦA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.....	95
HÌNH 3. 7 MÔ HÌNH PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG	96
HÌNH 3. 8 SỰ RA ĐỜI CỦA THƯƠNG MẠI XÃ HỘI.....	97
HÌNH 3. 9 CHỨC NĂNG INSIGHTS TRONG QUẢN LÝ FANPAGE CỦA FACEBOOK.....	97
HÌNH 3. 10 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MARKETING QUA EMAIL	102
HÌNH 3. 11 CÁC BƯỚC HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT CHIẾN DỊCH MARKETING THEO HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO	105

HÌNH 4. 1 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA AN TOÀN THÔNG TIN	113
HÌNH 4. 2 ÁP DỤNG QUI TRÌNH PDCA CHO CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATTT.....	115
HÌNH 4. 3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ MÃ HÓA ĐƠN GIẢN	122
HÌNH 5. 1 CÁC LỚP HẠ TẦNG KINH DOANH TMĐT	130
HÌNH 5. 2 MÔ HÌNH THÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT	132
HÌNH 5. 3 “TAM GIÁC MỤC TIÊU” CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN	136
HÌNH 5. 4 SỰ PHÁT TRIỂN CÁC MỤC TIÊU QUẢN LÝ DỰ ÁN	136
HÌNH 5. 5 KIẾN TRÚC WEBSITE HAI LỚP.....	144
HÌNH 5. 6 KIẾN TRÚC WEBSITE NHIỀU LỚP	144
HÌNH 5. 7 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG QUY MÔ WEBSITE TMĐT.....	145
HÌNH 5. 8 CẤU TRÚC NỐI TIẾP	146
HÌNH 5. 9 CẤU TRÚC PHÂN CẤP	146
HÌNH 5. 10 CẤU TRÚC Ô LƯỚI.....	147
HÌNH 5. 11 CẤU TRÚC MẠNG NHỆN	147
HÌNH 5. 12 CẤU TRÚC ĐIỀU DẪN SÂU (A) VÀ NÔNG (B)	148
HÌNH 5. 13 KHUNG MÔ HÌNH KINH DOANH (BMC).....	152

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 1.1 MỐI QUAN TÂM CHIẾN LƯỢC VỀ TMĐT GIỮA CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN	19
BẢNG 2.1 QUY TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRÊN WEBSITE TMĐT CÓ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN	59
BẢNG 2.2 QUY TRÌNH GIAO NHẬN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA BOLERO.NET	61
BẢNG 3.1 NHỮNG KHẢ NĂNG CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ	82
BẢNG 4.1 NHỮNG NGUY CƠ MẤT ATTT	114
BẢNG 4.2 CÁC MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG DO MẤT ATTT	118
BẢNG 5.1 CÁC THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA SCRUM	133
BẢNG 5.2 CÁC PHA PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT	133
BẢNG 5.3 VÍ DỤ VỀ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG TMĐT	138
BẢNG 5.4 MỘT VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TMĐT	139
BẢNG 5.5 BẢNG VÍ DỤ VỀ TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM THEO IEEE 830-1984	141
BẢNG 5.6 CÁC TÍNH NĂNG WEBSITE TMĐT LÀM PHIỀN KHÁCH HÀNG	149
BẢNG 5.7 CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG THIẾT KẾ WEBSITE TMĐT THÀNH CÔNG	149
BẢNG 6.1 KHUNG PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ TMĐT Ở VIỆT NAM	161

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu viết tắt	Diễn giải
ATTT	An toàn thông tin
CNTT	Công nghệ Thông tin
CNTT và TT	Công nghệ Thông tin và Truyền thông
HTTT	Hệ thống thông tin
TMĐT	Thương mại điện tử

PDF

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.1 Khái niệm TMDT

1.1.1. Sự phát triển của Internet

1.1.1.a. Khái niệm Internet

Theo Điều 3 Luật Viễn thông (2009):

"Internet là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng dịch vụ viễn thông". Tài nguyên Internet bao gồm tên miền, địa chỉ Internet, số hiệu mạng và tên, số khác theo quy định của các tổ chức viễn thông và Internet quốc tế. Giao thức Internet là một giao thức hướng dữ liệu cho phép các máy tính có thể thiết lập liên kết để trao đổi thông tin từ thiết bị mạng này đến thiết bị mạng khác.

Có thể hiểu khái quát Internet là hệ thống thông tin có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu dựa trên một *giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa* (IP: Internet protocol). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân và các chính phủ trên toàn cầu.

1.1.1.b. Sự phát triển của Internet

Tiền thân của mạng Internet ngày nay là mạng ARPANET, là mạng được Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA thuộc bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng để liên kết các địa điểm nghiên cứu (các nút mạng) với nhau. Tin nhắn đầu tiên được gửi qua ARPANET vào năm 1969 từ phòng thí nghiệm của giáo sư khoa học Leonard Kleinrock tại University of California, Los Angeles (UCLA) đến nút mạng thứ hai tại Stanford Research Institute (SRI). ARPANET chính là mạng liên khu vực (WAN: Wide area network) đầu tiên được xây dựng trên thế giới.

Các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển Internet từ năm 1969 đến 1991 được khái quát như sau:

Năm 1969: Internet lần đầu được giới thiệu bởi UCLA bằng thông cáo báo chí vào ngày 3 tháng 7 năm 1969.

Năm 1970: ARPANET network đã được thiết lập giữa đại học Harvard, Học viện kỹ thuật Massachuset (MIT) và công ty BBN (công ty tạo ra bộ vi xử lý giao diện dòng tin mà các máy tính sử dụng để kết nối vào mạng).

Năm 1971: Thư điện tử (Email) ra đời.

Năm 1973: Công nghệ mạng máy tính Ethernet hình thành; Cuộc gọi VoIP đầu tiên được thực hiện.

Năm 1974: Đề xuất liên kết các mạng ARPANET lại với nhau tạo thành một mạng mới gọi là "liên mạng" được triển khai, là tiền đề ra đời của giao thức TCP/IP còn tồn tại đến ngày nay; Phiên bản thương mại của ARPANET (được gọi là Telenet) được giới thiệu và được coi là nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP: Internet service provider) đầu tiên.

Năm 1977: Ra mắt modem máy tính.

Năm 1978: Giao thức Internet - TCP/IP chính thức được tạo ra. Ngày nay, TCP/IP vẫn là giao thức chính được sử dụng trên Internet.

Năm 1980: Ứng dụng siêu văn bản Enquire ra đời. Enquire cho phép các nhà khoa học tại các phòng nghiên cứu có thể lưu lại các phần mềm, các dự án bằng cách sử dụng *siêu văn bản* này (siêu liên kết).

Năm 1984: Hệ thống phân giải tên miền (DNS: Domain name system) được cho ra mắt.

Năm 1989: Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) dial-up đầu tiên ở Mỹ, tên là "The World", được giới thiệu.

Năm 1990: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được phát triển (HTML: Hyper text markup language); Công cụ tìm kiếm đầu tiên tên là Archie được viết.

Kể từ năm 1991, khi website đầu tiên trên thế giới ra đời, Internet được ứng dụng rộng rãi và có những cột mốc phát triển quan trọng liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hình 1.1.



Hình 1. 1 Những cột mốc quan trọng của Internet

[nguồn: Thông tấn xã Việt Nam]¹

¹<https://infographics.vn/nhung-cot-moc-quan-trong-cua-internet/12417.vna>, truy cập ngày 26/8/2019

1.1.2. Định nghĩa TMĐT

1.1.2.a. Tổng quan

Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế của Liên hợp quốc (OECD): “TMĐT được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch thương mại dựa trên truyền dữ liệu qua các mạng truyền thông như Internet”²

Dưới góc độ pháp luật Việt Nam, khái niệm TMĐT được qui định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Hoạt động TMĐT là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.

Một định nghĩa đáng chú ý về TMĐT của Kenneth C. Laudon và Carol Guercio Traver – hai tác giả cuốn sách nổi tiếng có tựa đề “E-commerce, business. technology. society” (2018)³ được phát biểu như sau: “TMĐT liên quan đến việc sử dụng Internet, World Wide Web (Web) và các ứng dụng và trình duyệt chạy trên thiết bị di động để giao dịch kinh doanh”; hay “TMĐT có thể được định nghĩa là giao dịch thương mại được kích hoạt kỹ thuật số giữa các tổ chức và cá nhân”.

Từ các định nghĩa trên cho thấy thương mại là hoạt động chủ đạo, là mục đích chính của TMĐT, các thiết bị điện tử và nền tảng kết nối giữa các thiết bị đó là phương tiện để tiến hành hoạt động thương mại. Từ đây ta có thể kết luận: **TMĐT là việc tiến hành các hoạt động thương mại thông qua các thiết bị điện tử có kết nối với nhau.**

TMĐT (E-commerce/Electronic commerce) còn được gọi bằng một số thuật ngữ như *thương mại kỹ thuật số* (Digital commerce) *thương mại trực tuyến* (Online trade), *thương mại không giấy tờ* (Paperless commerce) hoặc *kinh doanh điện tử* (E-business), tuy vậy “thương mại điện tử” là thuật ngữ phổ biến nhất được sử dụng tại Việt Nam và từ có thể dùng thay thế gần nhất là *thương mại kỹ thuật số*.

1.1.2.b. Hai quan điểm tiếp cận đối với TMĐT

Hiện nay tồn tại hai quan điểm khác nhau trong tiếp cận đối với TMĐT, đó là quan điểm TMĐT theo nghĩa hẹp và TMĐT theo nghĩa rộng.

Theo nghĩa hẹp, TMĐT là việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ được tiến hành thông qua các thiết bị điện tử có kết nối với nhau. Các giao dịch có thể thực hiện giữa *doanh nghiệp với doanh nghiệp* (B2B: Business to Business) hoặc giữa *doanh nghiệp với người tiêu dùng* (B2C: Business to Consumer), và giữa những *người tiêu dùng với nhau* (C2C: Consumer to Consumer).

Nghĩa rộng của TMĐT có cơ sở từ khái niệm rộng của thuật ngữ “thương mại” trong *Luật mẫu về TMĐT* (Model law on Electronic commerce, 1996) của Ủy ban phụ trách Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL). Theo đó: “*Thương mại* bao quát mọi vấn đề nảy sinh từ mọi mối quan hệ mang tính thương mại, dù có hay không có hợp đồng. Các mối quan hệ mang tính thương mại bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các giao dịch sau đây: bất cứ giao dịch nào về cung cấp hoặc trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ; đại diện hoặc đại lý thương mại; uỷ thác hoa hồng; cho thuê dài hạn; xây dựng các công trình; tư vấn; kỹ thuật

²OECD, *The Economic and Social Impact of Electronic Commerce*, OECD Publications, Paris, 2005

³Kenneth C. Laudon & Carol Guercio Traver, *E-commerce, business. technology. society – 13th edition*, Pearson Education, Inc. 2018.

công trình; đầu tư cấp vốn; ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai thác hoặc tô nhượng; liên doanh và các hình thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường biển, đường không, đường sắt hoặc đường bộ”.

Hội nghị Liên hiệp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)⁴ thì chỉ rõ TMĐT dưới góc độ doanh nghiệp và TMĐT dưới góc độ quản lý nhà nước.

Dưới góc độ doanh nghiệp, TMĐT “là việc thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử”. Khái niệm này đã đề cập đến toàn bộ hoạt động kinh doanh, chứ không chỉ giới hạn ở riêng mua và bán, và toàn bộ các hoạt động kinh doanh này được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử. TMĐT dưới góc độ doanh nghiệp được viết tắt bởi bốn chữ **MSDP**, trong đó:

M – Marketing (có website, hoặc xúc tiến thương mại qua Internet)

S – Sales (có website có hỗ trợ chức năng giao dịch, ký kết hợp đồng)

D – Distribution (phân phối sản phẩm số hóa qua Internet)

P – Payment (thanh toán qua mạng hoặc thông qua bên trung gian như ngân hàng)

Như vậy, đối với doanh nghiệp, khi sử dụng các phương tiện điện tử và Internet vào trong các hoạt động kinh doanh cơ bản như marketing, bán hàng, phân phối, thanh toán thì được coi là tham gia TMĐT.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, TMĐT bao gồm các lĩnh vực được viết tắt là IMBSA.

I - Cơ sở hạ tầng cho sự phát triển TMĐT

M - Thông điệp

B - Các quy tắc cơ bản

S - Các quy tắc riêng trong từng lĩnh vực

A - Các ứng dụng

Mô hình IMBSA đề cập đến các lĩnh vực cần xây dựng để phát triển TMĐT. Theo chiều từ dưới lên (nền móng), bắt đầu từ chữ I – Infrastructure.

I - Infrastructure: Cơ sở hạ tầng CNTT và TT. Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã đưa ra Chỉ số phát triển CNTT và TT (IDI: ICT Development Index) từ năm 2018. IDI đánh giá tốc độ phát triển ICT của các quốc gia dựa trên ba nhóm chỉ số chính, bao gồm mức độ phổ cập ICT (gồm các chỉ số thành phần như tỷ lệ điện thoại cố định, di động, băng thông Internet, tỷ lệ máy tính); mức độ sử dụng ICT (gồm chỉ số tỷ lệ người dùng Internet, số thuê bao Internet, thuê bao băng rộng di động); các kỹ năng ICT (tỷ lệ người trưởng thành biết chữ, tỷ lệ phổ cập phổ thông trung học). Đến hết năm 2017, IDI của Việt Nam là 4,43 và đứng thứ 108 trên thế giới.

M - Message: Các vấn đề liên quan đến thông điệp dữ liệu, là tất cả các loại thông tin được truyền tải qua Internet trong TMĐT. Cơ sở ban đầu cho các thông điệp dữ liệu là việc các quốc gia cần phát triển công cụ để chuẩn hóa và tương thích các thông điệp dữ liệu sẽ được trao đổi trong quá trình giao dịch TMĐT. Về cơ bản vấn đề này mang tính quốc tế (do thông điệp cần được trao đổi trên toàn cầu) và Chính phủ các nước có vai trò quan trọng trong

⁴<https://unctad.org/en/docs/posdtem11.en.pdf>

việc áp dụng và phổ biến các công cụ này. Các hợp đồng điện tử, bản chào hàng, hồ sơ tham số kỹ thuật hàng hóa, chứng từ thanh toán điện tử ... đều được coi là thông điệp, hay gọi đầy đủ hơn là “thông điệp dữ liệu”.

B - Basic rules: Các quy tắc cơ bản điều chỉnh chung về TMĐT, chính là các luật điều chỉnh các lĩnh vực liên quan đến TMĐT trong một nước hoặc khu vực và quốc tế. Ví dụ như đối với quốc tế là các quy tắc Thương mại (WTO), quy tắc Sở hữu trí tuệ (WIPO), luật mẫu (UNCITRAL) hoặc hệ thống phân giải tên miền / Internet DNS (ICANN). Đối với trong nước là Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Thương mại...

S - Sectorial rules: Các quy tắc riêng, điều chỉnh từng lĩnh vực chuyên sâu của TMĐT như chứng thực điện tử, chữ ký điện tử, ngân hàng điện tử (thanh toán điện tử). Thể hiện dưới khía cạnh pháp luật ở Việt Nam có thể là các Nghị định chi tiết về từng lĩnh vực.

A - Applications: Được hiểu là các ứng dụng TMĐT, hay các mô hình kinh doanh TMĐT cần được điều chỉnh, cũng như đầu tư, khuyến khích để phát triển, trên cơ sở đã giải quyết được bốn vấn đề trên. Các mô hình như cổng TMĐT quốc gia, các sàn giao dịch TMĐT B2B, các mô hình B2C, mô hình C2C, hay các website của các công ty xuất nhập khẩu... đều được coi chung là các ứng dụng TMĐT.

Mô hình IMBSA này cung cấp hai lợi ích chính. Một mặt, nó cho phép các Chính phủ có danh sách kiểm tra riêng về việc cung cấp môi trường phù hợp để phát triển chính sách TMĐT thành công. Mặt khác, nó cung cấp một lộ trình để kêu gọi các tổ chức quốc tế đóng góp vào bộ hướng dẫn, quy tắc, tiêu chuẩn và quy định cần thiết để thực tế hóa TMĐT toàn cầu.

Tóm lại, hiểu theo nghĩa rộng thì TMĐT là toàn bộ các hoạt động thương mại và các hoạt động liên quan được thực hiện một phần hay hoàn toàn thông qua các phương tiện điện tử và Internet. Trong tài liệu này, TMĐT được đề tiếp cận cơ bản theo nghĩa rộng.

1.1.3. Các phương tiện thực hiện TMĐT

Các phương tiện thực hiện TMĐT bao gồm các phương tiện điện tử và sự kết nối giữa các phương tiện điện tử đó, trong đó sự bùng nổ về TMĐT diễn ra dựa trên nền tảng máy tính, mạng máy tính và Internet phát triển.

1.1.3.a. Máy tính

Máy tính, hay còn gọi là máy vi tính hoặc máy điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán, kiểm soát các hoạt động có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật logic.

Có nhiều cách phân loại máy tính, tuy nhiên thông thường các máy tính được phân loại theo kích thước và theo chức năng.

Phân loại theo kích thước, gồm: Máy vi tính (máy tính cá nhân); Máy tính riêng biệt là các thiết bị di động; Máy tính mini (máy tính tầm trung); Máy tính lớn; Siêu máy tính. Trong tài liệu này chúng tôi tập trung đề cập đến máy tính cá nhân và máy tính riêng biệt là các thiết bị di động.

Máy tính cá nhân (PC: Personal Computer) là loại máy vi tính để bàn nhỏ, phổ biến nhất với giá cả, kích thước và sự tương thích của nó phù hợp với nhiều người sử dụng. Máy

tính cá nhân được lắp ghép bởi nhiều linh kiện, thành phần khác nhau như: vỏ máy tính, bộ nguồn, bo mạch chủ, khối xử lý trung tâm, bộ nhớ RAM, ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang, vv...

Máy tính riêng biệt là các thiết bị di động bao gồm:

- Máy tính xách tay (Laptop): là loại máy tính cá nhân nhỏ gọn có thể mang xách được, thường dùng cho những người thường xuyên di chuyển. Nó thường có trọng lượng nhẹ, tùy thuộc vào hãng sản xuất và kiểu máy dành cho các mục đích sử dụng khác nhau. Máy tính xách tay có đầy đủ các thành phần cơ bản của một máy tính cá nhân thông thường.

- Máy tính bảng (Tablet): giống như máy tính xách tay nhưng với một màn hình cảm ứng, đôi khi hoàn toàn thay thế bàn phím vật lý.

- Điện thoại thông minh (Smartphone), smartbook và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA: Personal Digital Assistant): máy tính cầm tay nhỏ với phần cứng hạn chế.

- Lập trình calculator: thiết bị cầm tay nhỏ, nhưng chuyên ngành về công việc toán học.

- Trò chơi cầm tay (Console): Giống như chơi game, nhưng nhỏ và di động.

Phân loại theo chức năng, gồm: Máy chủ; Máy trạm; Thiết bị thông tin; Máy tính nhúng.

- Máy chủ: một máy tính dành riêng để cung cấp một dịch vụ. Ví dụ, *máy chủ cơ sở dữ liệu* là một máy tính dành riêng cho một cơ sở dữ liệu, *máy chủ tập tin* quản lý một bộ sưu tập lớn các tập tin máy tính, *máy chủ web* trang web quá trình và các ứng dụng web...

- Máy trạm / máy tính workstation: là một máy tính dành cho cá nhân hay doanh nghiệp sử dụng có cấu hình mạnh hơn, chạy nhanh hơn được thiết kế dành để chạy các ứng dụng kỹ thuật hoặc khoa học, máy trạm có nhiều khả năng hơn một máy tính cá nhân thông thường, có thể kết nối với nhau qua mạng máy tính và phục vụ nhiều user cùng lúc, các máy trạm cung cấp hiệu suất cao hơn máy tính để bàn, đặc biệt là về CPU, đồ họa, bộ nhớ và khả năng xử lý đa nhiệm.

- Thiết bị thông tin: là các máy tính thiết kế đặc biệt để thực hiện cụ thể "sử dụng" chức năng như nghe nhạc, chụp ảnh hay chỉnh sửa văn bản. Thuật ngữ này thường được áp dụng cho thiết bị di động, mặc dù cũng có những thiết bị cầm tay và máy tính để bàn của lớp này.

- Máy tính nhúng: là một thiết bị hay một hệ thống được thiết kế để phục vụ cho một yêu cầu, một bài toán, một ứng dụng hay một chức năng nhất định nào đó. Máy tính nhúng được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa điều khiển, quan trắc và truyền tin. Máy tính nhúng thường phải hoạt động liên tục mà không cần phải thiết lập lại hoặc khởi động lại.

1.1.3.b. Mạng máy tính

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một cấu trúc nào đó để đáp ứng một số yêu cầu của người dùng. Hệ thống mạng máy tính bao gồm: hệ thống phần cứng mạng máy tính và hệ thống phần mềm mạng máy tính.

Hệ thống phần cứng mạng máy tính gồm các phương tiện và thiết bị kết nối các máy tính lại với nhau: máy tính, cáp mạng, modem, router, gateway, switch...

Hệ thống phần mềm mạng máy tính là thành phần quan trọng thật sự làm cho mạng

máy tính vận hành. Phần mềm mạng được xây dựng dựa trên nền tảng của ba khái niệm là *giao thức* (protocol), *dịch vụ* (service) và *giao diện* (interface). Giao thức mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau. Dịch vụ mô tả những gì mà một mạng máy tính cung cấp cho các thành phần muốn giao tiếp với nó. Giao diện mô tả cách thức mà một khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ mạng và cách thức các dịch vụ có thể được truy cập đến.

1.1.3.c. Internet

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP).

Để có thể sử dụng các dịch vụ Internet, người dùng phải kết nối máy tính của mình với Internet. Có nhiều phương thức kết nối hay truy cập Internet với nhiều tốc độ khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện của người sử dụng. Thông thường để phân loại, có hai cách truy nhập là có dây và không dây.

Các phương thức kết nối Internet cơ bản gồm:

Kết nối Dial-Up: kết nối dial-up yêu cầu người dùng liên kết dây điện thoại của họ vào một máy tính để truy cập Internet. Kết nối này không cho phép người sử dụng thực hiện hoặc nhận cuộc gọi điện thoại qua dịch vụ điện thoại trong khi sử dụng Internet.

Kết nối DSL (Digital Subscriber Line): kết nối này sử dụng hai dây điện thoại để điện thoại không bị bận khi máy tính kết nối Internet. Ngoài ra cũng không cần thiết quay số điện thoại. Người dùng vẫn có thể nhận cuộc gọi trong khi dùng Internet. Hai loại chính của DSL là ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) và SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line).

Kết nối cáp (cable): Cáp kết nối Internet là một hình thức truy cập băng thông rộng. Thông qua việc sử dụng một modem cáp, người dùng có thể truy cập Internet qua đường truyền hình cáp. Modem cáp có thể cung cấp truy cập Internet với tốc độ cao.

Kết nối mobile: Công nghệ di động cung cấp truy cập Internet không dây qua điện thoại di động. Các tốc độ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp, nhưng phổ biến nhất là tốc độ 3G và 4G. Một 3G là một thuật ngữ mô tả một mạng di động thế hệ thứ ba có được tốc độ di động khoảng 2,0 Mbps. 4G là thế hệ thứ tư của chuẩn không dây di động. Mục tiêu của 4G là để đạt được tốc độ di động đỉnh cao 100 Mbps. 5G là mục tiêu của các nước đang phát triển hoặc tiên phong trong đó có Việt Nam.

Kết nối wireless: Không dây (hoặc wi-fi) không sử dụng đường dây điện thoại hoặc dây cáp để kết nối với Internet mà sử dụng tần số vô tuyến điện. Wifi có thể được truy cập từ bất cứ đâu, tốc độ các wifi thì khác nhau và phạm vi là từ 5 megabites/giây (Mbps) đến hơn 100 Mbps. Hàn Quốc hiện được cho là quốc gia có tốc độ wi-fi nhanh nhất thế giới với 133,4 Mbps.

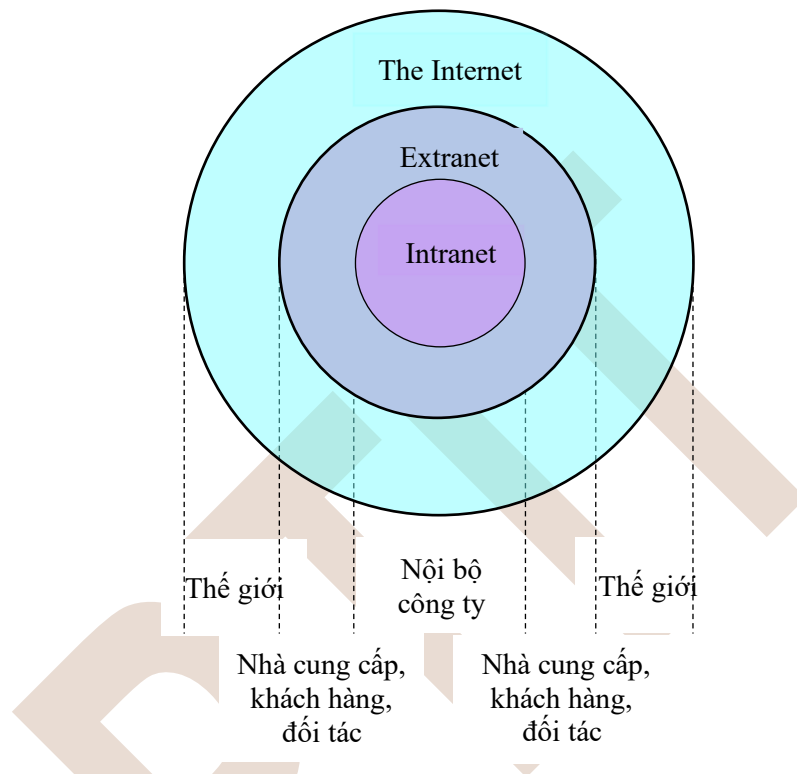
Kết nối vệ tinh satellite: Vệ tinh truy cập Internet thông qua một vệ tinh quay quanh trái đất. Vì khoảng cách lớn mà một tín hiệu đi từ trái đất đến vệ tinh và ngược lại nên nó cung cấp một kết nối chậm so với truyền hình cáp và DSL. Tốc độ kết nối vệ tinh là khoảng 512K đến 2,0 Mbps.

1.1.3.d. Intranet và Extranet

Intranet - là một mạng riêng trong một công ty duy nhất sử dụng tiêu chuẩn Internet để cho phép nhân viên truy cập và chia sẻ thông tin sử dụng công nghệ xuất bản web.

Extranet – là một mạng máy tính cho phép kiểm soát truy cập từ bên ngoài. Trong mô hình kinh doanh từ doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), một extranet có thể được xem như một phần mở rộng của mạng nội bộ của một tổ chức được mở rộng cho người dùng bên ngoài tổ chức, các nhà cung cấp hoặc các đối tác bên ngoài tại các địa điểm từ xa.

Mối quan hệ giữa Intranet, Extranet và Internet được thể hiện trong hình 1.2.



Hình 1. 2. Mối liên hệ giữa Intranet, Extranet và Internet

1.1.4. Các hoạt động cơ bản trong TMĐT

Theo nghĩa rộng của TMĐT, các hoạt động thuộc mô hình kinh doanh điện tử (Hình 1.3 dưới đây) đều liên quan đến TMĐT. Tuy vậy các hoạt động tập trung trực tiếp vào hành vi trao đổi (mua và bán) giữa bên bán và bên mua đó là: Mua hàng điện tử; Marketing điện tử; Hợp đồng điện tử; Phân phối điện tử; Thanh toán điện tử; và Quản trị quan hệ khách hàng điện tử.

Mua hàng điện tử (eProcurement): là tất cả các quá trình liên kết giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp có được triển khai thông qua các phương tiện điện tử và Internet. Mua hàng điện tử bao gồm các cấp độ chiến lược (xác định tiêu chuẩn và lựa chọn nhà cung cấp), chiến thuật (ký hợp đồng) và tác nghiệp (đặt hàng, giám sát, dịch vụ).

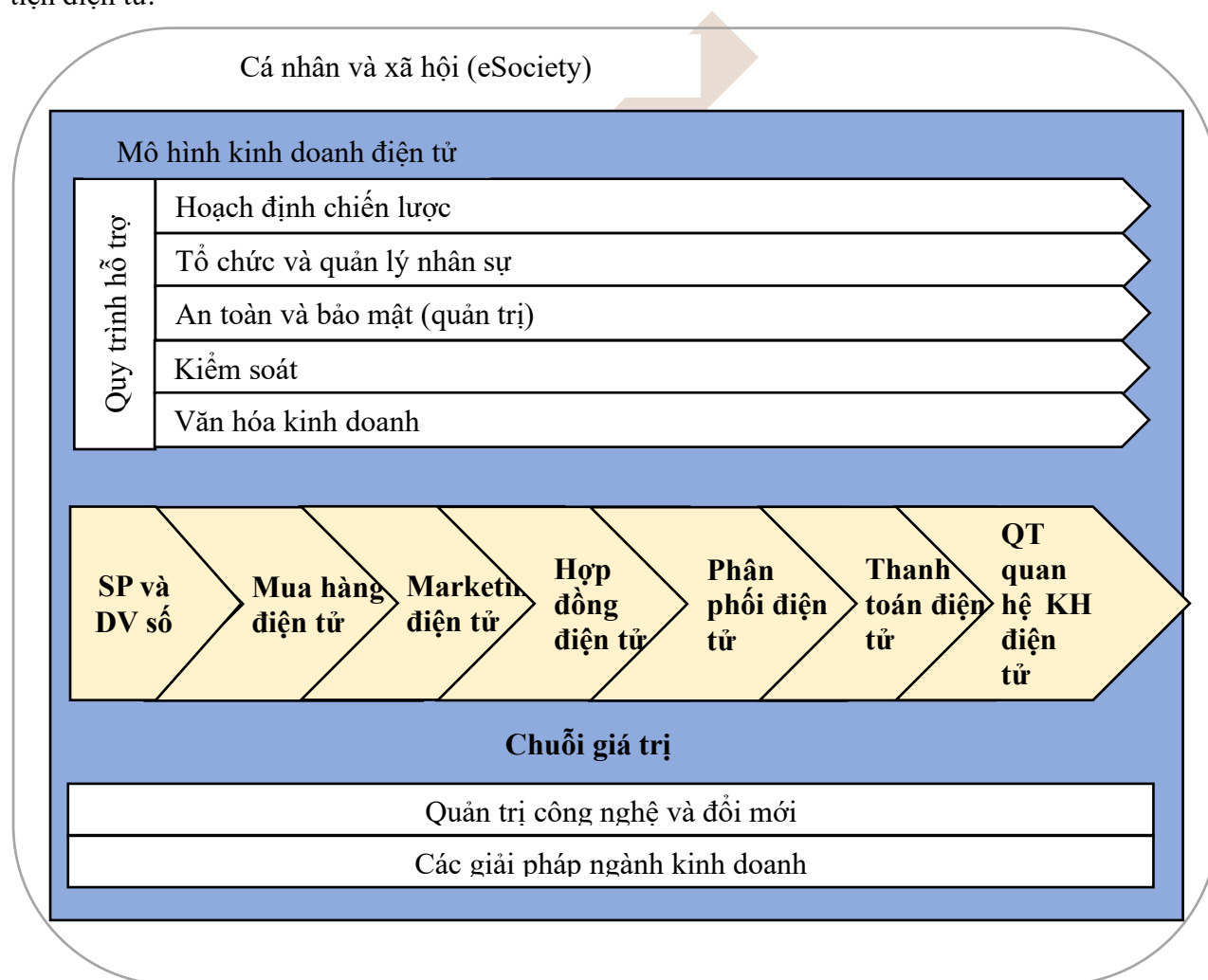
Marketing điện tử (eMarketing): là tất cả các hoạt động để sáng tạo và chuyển giao giá trị cho thị trường mục tiêu thông qua các phương tiện điện tử và Internet. Xét theo quá trình, marketing điện tử là quá trình ứng dụng các phương tiện điện tử và Internet để hoạch định, tổ chức và kiểm soát các công cụ marketing có tác động tới thị trường mục tiêu nhằm đạt được các mục tiêu marketing của doanh nghiệp.

Hợp đồng điện tử (eContracting): là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Hợp đồng điện tử hỗ trợ quá trình thương lượng trực tuyến bằng việc xây dựng các tiêu chuẩn tạo văn bản pháp lý với chữ ký điện tử.

Phân phối điện tử (eDistribution): là hoạt động phân phối sản phẩm thông qua mạng Internet mà không sử dụng phương tiện vật lý. Phân phối điện tử thường gắn với sản phẩm số, thông thường bằng cách tải xuống từ Internet vào thiết bị của người tiêu dùng.

Thanh toán điện tử (ePayment): là việc sử dụng, chuyển giao và thanh toán tiền thông qua các phương tiện điện tử thay cho việc trao tay bằng tiền mặt.

Quản trị quan hệ khách hàng điện tử (eCustomer Relationship Management): là việc xây dựng và quản lý quan hệ giữa công ty với khách hàng của mình thông qua các phương tiện điện tử.



Hình 1. 3 Mô hình kinh doanh điện tử theo Andreas Meier và Henrik Stormer ⁵

1.1.5. Các vấn đề chiến lược trong TMĐT

Theo UNCTAD (2003), để phát triển TMĐT có rất nhiều hoạt động cần triển khai từ thấp đến cao, chiến lược phát triển TMĐT cũng khác nhau giữa các nước phát triển và các

⁵Andreas Meier & Henrik Stormer, *eBusiness & eCommerce Managing the Digital Value Chain*, Springer Berlin Heidelberg 2009

nước đang phát triển (Hình 1.1).

Bảng 1 1 Mối quan tâm chiến lược về TMDT giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển ⁶

Mối quan tâm của các nước đang phát triển và kém phát triển	• Hạ tầng viễn thông
	• Khả năng truy cập Internet
	• Đội ngũ nhân lực
	• Các thiết bị có khả năng truy cập Internet (như máy tính cá nhân, PDA)
	• Chính sách và kế hoạch của chính phủ về phát triển CNTT
	• Nguy cơ từ tự do hóa
	• Sử dụng các phần mềm phù hợp (hợp pháp, gọn nhẹ và chi phí thấp)
	• Máy tính có thể hiển thị ngôn ngữ địa phương
	• Những nội dung đã được địa phương hóa
	• Các cổng thông tin
	• Chính phủ điện tử - các cơ sở hạ tầng do chính phủ cung cấp
	• Các tiêu chuẩn về sản xuất, an toàn lao động và sức khỏe
	• Luật pháp về CNTT (giao dịch điện tử, chữ ký điện tử, tội phạm máy tính)
	• Vấn đề an ninh - thông tin, tính hệ thống, hệ thống mạng
	• Vấn đề chứng thực, mã khoá
	• Truy cập internet bằng băng thông rộng (tại doanh nghiệp, gia đình)
	• Phát triển nguồn nhân lực về CNTT
	• Mạng lưới cộng tác khu vực
	• Cơ hội từ tự do hóa và khu vực hóa
Mối quan tâm của các nước phát triển và các tập đoàn công nghiệp hàng đầu	• Các thị trường điện tử
	• Cơ sở hạ tầng thanh toán điện tử
	• Bảo vệ người tiêu dùng
	• Vấn đề chấp nhận xác thực liên quốc gia
	• Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	• Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

Ở nhiều nước kém phát triển, các doanh nghiệp vẫn còn thiếu kiến thức về việc sử dụng Internet trong kinh doanh. Đối với các quốc gia này, việc nâng cao nhận thức và hiểu biết cộng đồng về lợi ích của ICT thường là điểm khởi đầu quan trọng trong hoạch định chính sách. Các lĩnh vực ưu tiên khác cho các nước đang phát triển là khả năng truy cập cơ bản vào ICT, phần cứng và phần mềm với chi phí thấp và sử dụng cổng Internet ngôn ngữ địa phương.

Ở các nước phát triển, lợi ích kinh doanh thể hiện rõ nét hơn trong các chương trình nghị sự về chính sách. Các doanh nghiệp lo lắng về các vấn đề như cạnh tranh, sự an tâm và các vấn đề bảo mật, khả năng tương tác, sở hữu trí tuệ và sự mở cửa thị trường.

Các lĩnh vực ưu tiên khác cho các quốc gia phát triển bao gồm các vấn đề như truy cập băng thông rộng, xây dựng mạng lưới khu vực, trao đổi thị trường và chứng nhận chéo. Việc

⁶UNCTAD, E-COMMERCE AND DEVELOPMENT REPORT, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2003 .

nhận ra sự phân chia chiến lược giữa các nước phát triển và đang phát triển là rất quan trọng, vì nó giúp hướng mục tiêu tốt hơn các nhu cầu cụ thể của các nước đang phát triển.

1.2. Đặc điểm và phân loại TMĐT

1.2.1. Đặc điểm của TMĐT

Khác với thương mại truyền thống, yếu tố điện tử và công nghệ trong TMĐT khiến cho nó mang những đặc điểm sau:

Sự phổ biến

Trong thương mại truyền thống, chợ là nơi giao dịch nhưng trong TMĐT “chợ” có sẵn ở mọi nơi, mọi lúc. TMĐT giải phóng thị trường khỏi giới hạn về không gian vật lý và cho phép mua sắm từ mọi loại thiết bị điện tử khác nhau như máy điện thoại, máy tính để bàn, mua sắm tại nhà, tại nơi làm việc hoặc bất cứ đâu. Điều này được gọi là *không gian thị trường* (Marketspace), một thị trường mở rộng vượt ra khỏi ranh giới truyền thống và bị xóa khỏi vị trí địa lý và thời gian. Tính phổ biến của TMĐT giúp giảm chi phí giao dịch và chi phí tham gia vào thị trường. Để giao dịch, không ai còn phải mất thời gian và tiền bạc để đi đến chợ.

Phạm vi toàn cầu

Công nghệ TMĐT cho phép các giao dịch thương mại vượt qua các ranh giới văn hóa, khu vực và quốc gia, thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với thương mại truyền thống. Vì thế quy mô thị trường tiềm năng cho những người bán hàng gần bằng với quy mô dân số trực tuyến trên thế giới. Internet giúp những người bán tại quốc gia này dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu tại quốc gia khác dễ dàng hơn bao giờ hết. Tổng số người dùng hoặc khách hàng tiềm năng mà một doanh nghiệp TMĐT có thể có được thể hiện khả năng tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp đó.

Tiêu chuẩn thế giới

TMĐT được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật của Internet, và do đó các tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện TMĐT là các tiêu chuẩn phổ biến và được sử dụng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Các tiêu chuẩn phổ biến làm giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường đối với người bán, đồng thời cũng giúp người tiêu dùng giảm chi phí và nỗ lực cần thiết để tìm kiếm sự phù hợp về sản phẩm trong TMĐT. Và bằng cách tạo ra một không gian thị trường chung trên toàn thế giới, trong đó giá cả và mô tả sản phẩm có thể được hiển thị cho mọi người thấy, việc khám phá giá trở nên đơn giản, nhanh hơn và chính xác hơn.

Sự phong phú của thông điệp

Sự phong phú liên quan đến sự phức tạp và nội dung của thông điệp trong TMĐT. Các công nghệ TMĐT có khả năng cung cấp thông tin phong phú hơn đáng kể so với các phương tiện truyền thống như máy in, đài phát thanh và truyền hình, đặc biệt bởi khả năng tương tác và tùy chỉnh thông điệp đến từng người dùng. Tính chất phong phú từ công nghệ TMĐT cho phép các công ty tiếp thị các sản phẩm có độ phức tạp mà trước đây việc này cần đến hoạt động của các nhân viên bán hàng.

Tính tương tác giữa các bên tham gia TMĐT

Công nghệ TMĐT cho phép tương tác hai chiều giữa các công ty và người tiêu dùng (B2C) hay giữa những người tiêu dùng với nhau (C2C). Tính tương tác cho phép người bán hàng thu hút người mua theo những cách tương tự như trải nghiệm trực tiếp. Các tính năng

bình luận, diễn đàn cộng đồng và mạng xã hội với chức năng thích và chia sẻ (like, share) đều cho phép người tiêu dùng tương tác tích cực với người bán hàng và với những người tiêu dùng khác. Một số hình thức tương tác ít rõ ràng hơn là các thiết kế tối ưu, ví dụ như các website thay đổi định dạng tùy thuộc vào loại thiết bị của người xem, hình ảnh sản phẩm thay đổi khi chuột di chuyển qua chúng, khả năng phóng to hoặc xoay hình ảnh... Tất cả những điều này làm rút ngắn giới hạn từ việc giao dịch gián tiếp của TMĐT.

Mật độ thông tin dày đặc

Mật độ thông tin là tổng số lượng và chất lượng thông tin có sẵn cho tất cả những người tham gia thị trường. Công nghệ TMĐT cho phép giảm chi phí thu thập thông tin, lưu trữ, xử lý và chi phí liên lạc. Đồng thời, các công nghệ này làm tăng đáng kể việc truyền tin, độ chính xác và tính kịp thời của thông tin, làm cho thông tin trở nên hữu ích và quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, thông tin trở nên phong phú hơn, ít tốn kém hơn và chất lượng cao hơn. Xét dưới góc độ kinh doanh thì mật độ thông tin tốt hơn làm giảm tình trạng thông tin bất cân xứng giữa những người tham gia thị trường. Giá cả và chi phí trở nên minh bạch hơn và điều này mang lại khả năng cạnh tranh cao hơn đối với những người bán sử dụng chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thấp. Bên cạnh đó, người bán cũng có thể khám phá nhiều hơn về người tiêu dùng, đây là cơ sở để phân đoạn thị trường với các đặc điểm rõ nét hơn để tiến hành các hoạt động marketing tùy biến đối với từng đoạn thị trường.

Khả năng cá nhân hóa và tùy chỉnh

Người bán hàng có thể nhắm mục tiêu các thông điệp tiếp thị của họ bằng cách điều chỉnh thông điệp cho từng người nhận như: tên, sở thích và lịch sử mua hàng. Công nghệ TMĐT cho phép tùy biến, thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ được phân phối dựa trên tùy chọn hoặc hành vi trước đó của người tiêu dùng.

Mạng xã hội và hiện tượng người dùng sáng tạo nội dung

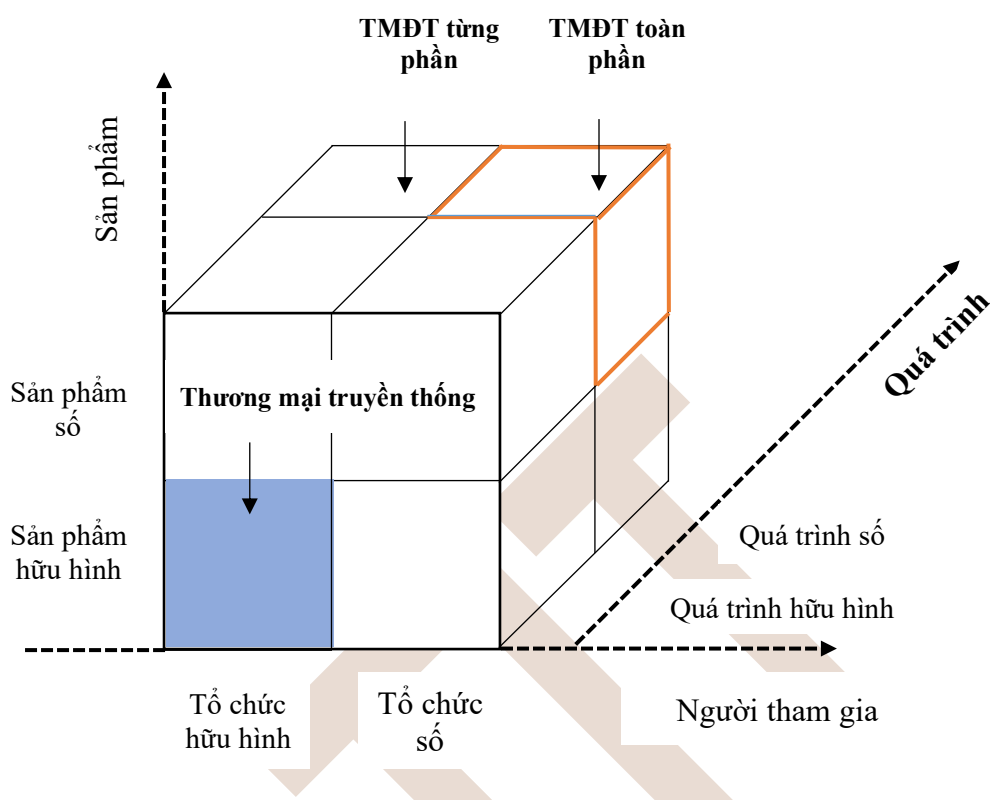
Theo một cách hoàn toàn khác với tất cả các công nghệ trước đây, các công nghệ TMĐT đã phát triển để mang tính xã hội hơn nhiều bằng cách cho phép người dùng tạo và chia sẻ nội dung với cộng đồng trên toàn thế giới. Người dùng có thể tạo các mạng xã hội mới và củng cố các mạng xã hội hiện có. Trong khi các phương tiện thông tin đại chúng trước đây đều sử dụng mô hình phát tin “một-nhiều” (một người gửi tin đến nhiều người), nội dung được tạo ra ở vị trí trung tâm bởi các chuyên gia và công chúng mục tiêu là các tập lớn khách hàng cho một sản phẩm cụ thể thì trong TMĐT xuất hiện khả năng đảo ngược mô hình truyền thông này, bằng cách cung cấp cho người dùng khả năng tạo và phân phối nội dung trên quy mô lớn, cho phép người dùng lập chương trình tiêu thụ nội dung của riêng họ. Các công nghệ TMĐT cung cấp một mô hình truyền thông đại chúng độc đáo, đó là mô hình “nhiều-nhiều”.

1.2.2. Phân loại TMĐT

Có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại TMĐT, tài liệu này tập trung chủ yếu vào các tiêu chí phân loại sau: dựa vào mức độ số hóa của các thành phần tham gia TMĐT và dựa vào chủ thể tham gia giao dịch.

1.2.2.a. Phân loại theo mức độ số hóa của các yếu tố tham gia TMĐT

Choi và cộng sự (1997) đã lập ra khung mẫu về kích cỡ của TMĐT trong đó mô tả các loại hình TMĐT trong không gian ba chiều với mức độ số hóa của ba yếu tố là: *sản phẩm* (Products), *quá trình thực hiện* (Process) và *mức độ số hóa của người tham gia* (Player).



Hình 1. 4 Mô hình khung ba chiều phân loại TMĐT theo mức độ số hóa

Sản phẩm có thể là dưới dạng hữu hình hoặc sản phẩm số, quá trình cũng là hữu hình hay quá trình số, “người chơi” vào thị trường TMĐT cũng là những tổ chức hữu hình với các cửa hàng bán trực tiếp hay là một tổ chức số với các cửa hàng ảo. Ba yếu tố này tạo nên tám tập hợp, ở tập hợp tất cả đều là hữu hình là thương mại truyền thống, ở tập hợp tất cả đều số là TMĐT toàn phần, nếu có ít nhất một yếu tố là số hóa thì được gọi là TMĐT từng phần.

1.2.2.b. Phân loại theo các thành phần tham gia giao dịch

Chính phủ (bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ - NGOs, và tổ chức phi lợi nhuận - NPOs), *Doanh nghiệp* và *Người tiêu dùng* đều có thể tham gia các giao dịch, theo đó TMĐT được phân chia thành chín loại hình với các đặc trưng khác nhau. Hình 1.5.

Giao dịch điện tử giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng (C2C)

C2C là mô hình TMĐT giữa những cá nhân với nhau. Sự phát triển của các phương tiện điện tử, đặc biệt là Internet làm cho nhiều cá nhân có thể tham gia hoạt động thương mại với tư cách người bán hoặc người mua. Một cá nhân có thể tự thiết lập website để kinh doanh những mặt hàng do mình làm ra hoặc sử dụng một website có sẵn để đấu giá món hàng mình có. Giá trị giao dịch từ hoạt động TMĐT C2C chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị giao dịch từ hoạt động TMĐT. Ebay.com là một ví dụ thành công nhất trên thế giới cho mô hình TMĐT C2C.

		Bên tiêu dùng		
		Consumer / Citizen Người tiêu dùng	Business Doanh nghiệp	Government Chính phủ
Bên cung cấp	Consumer / Citizen Người tiêu dùng	Consumer to Consumer (C2C) <i>Đấu giá trực tuyến</i>	Consumer to Business (C2B) <i>Đường dẫn đến doanh nghiệp trên trang cá nhân</i>	Consumer/ Citizen to Government (C2G) <i>Dịch vụ công</i>
	Business Doanh nghiệp	Business to Consumer (B2C) <i>Bán lẻ trực tuyến</i>	Business to Business (B2B) <i>Đặt hàng với nhà cung cấp</i>	Business to Government (B2G) <i>Hải quan điện tử</i>
	Government Chính phủ	Government to Consumer / Citizen (G2C) <i>Bầu cử, bỏ phiếu qua mạng</i>	Government to Business (G2B) <i>Đấu thầu công</i>	Government to Government (G2G) <i>Hợp tác trong cộng đồng ảo</i>

Hình 1. 5 Giao dịch điện tử và các loại hình giao dịch TMĐT cơ bản⁷

Giao dịch điện tử giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp (C2B)

C2B là mô hình TMĐT trong đó người tiêu dùng tạo ra giá trị và doanh nghiệp tiêu thụ giá trị đó. Vd: khi người tiêu dùng viết đánh giá hoặc khi người tiêu dùng đưa ra ý tưởng hữu ích cho phát triển sản phẩm mới thì người tiêu dùng đó đang tạo ra giá trị cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp sử dụng thông tin đầu vào đó.

Một dạng khác của C2B là mô hình TMĐT trong đó người tiêu dùng có thể cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp và doanh nghiệp trả tiền cho người tiêu dùng. Mô hình này là một sự đảo ngược hoàn toàn của mô hình truyền thống, trong đó các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng (B2C). Về hình thức, người tiêu dùng hoạt động trên blog hoặc diễn đàn Internet, trong đó xúc tiến một liên kết dẫn đến một doanh nghiệp trực tuyến, từ đó tạo điều kiện cho việc mua một sản phẩm. Việc người đi du lịch viết về căn hộ họ đã thuê trên Airbnb kèm theo một đường dẫn mã giới thiệu của người đó và mời người khác sử dụng đường dẫn này là một hình thức của TMĐT C2B.

⁷Andreas Meier & Henrik Stormer (2009), *eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain*, Springer Berlin Heidelberg.

Giao dịch điện tử giữa người tiêu dùng / người dân với chính phủ (C2G)

C2G là mô hình TMĐT phép người dân (Citizen) đăng phản hồi hoặc yêu cầu thông tin liên quan đến các lĩnh vực công trực tuyến. Vd: người dân đóng thuế trực tuyến hoặc người dân đánh giá các dự án của chính phủ.

Giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)

Doanh nghiệp sử dụng các phương tiện điện tử để bán sản phẩm tới người tiêu dùng. Người tiêu dùng thông qua các phương tiện điện tử để lựa chọn, mặc cả, đặt hàng, thanh toán và nhận hàng. Mô hình B2C chủ yếu là mô hình bán lẻ qua mạng như www.amazon.com, qua đó doanh nghiệp thường thiết lập website, hình thành cơ sở dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ, tiến hành các quy trình tiếp thị, quảng cáo và phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng.

TMĐT B2C đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng, cụ thể như: Doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí bán hàng do không cần phòng trưng bày hay thuê người giới thiệu bán hàng, chi phí quản lý cũng giảm hơn; Người tiêu dùng sẽ cảm thấy thuận tiện vì không phải tới tận cửa hàng, ngồi ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng có khả năng lựa chọn và so sánh nhiều mặt hàng cùng một lúc, cũng như tiến hành việc mua hàng.

Mô hình TMĐT B2C còn được gọi dưới cái tên khác đó là bán hàng trực tuyến (e-tailing).

Giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)

B2B là loại hình giao dịch qua các phương tiện điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Các giao dịch B2B chủ yếu là giao dịch mua hàng từ nhà cung cấp, được thực hiện trên các hệ thống ứng dụng TMĐT hoặc qua các sàn giao dịch TMĐT B2B... Các doanh nghiệp có thể chào hàng, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán qua các hệ thống này. Ở mức độ cao, các giao dịch này có thể diễn ra một cách tự động, ví dụ như www.alibaba.com. TMĐT B2B đem lại lợi ích rất thực tế cho các doanh nghiệp, đặc biệt giúp các doanh nghiệp giảm các chi phí về thu thập thông tin tìm hiểu thị trường, quảng cáo, tiếp thị, đàm phán, tăng cường các cơ hội kinh doanh.

Giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với Chính phủ (B2G)

B2G là mô hình doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho chính phủ. Trong mô hình này, chính phủ đóng vai trò như khách hàng và quá trình trao đổi thông tin cũng được tiến hành qua các phương tiện điện tử.

Giao dịch điện tử giữa chính phủ với người dân (G2C)

Chính phủ có thể tuyên truyền thông tin trên website, tiến hành huấn luyện, giúp người dân tìm kiếm việc làm....

Giao dịch điện tử giữa chính phủ với doanh nghiệp (G2B)

G2B là mô hình chính phủ bán sản phẩm cho doanh nghiệp. Vd: đấu thầu công, mua sắm theo nhóm (bệnh viện của chính phủ và các trường học công lập hoạt động theo mô hình mua sắm theo nhóm).

Giao dịch điện tử giữa chính phủ với chính phủ (G2G)

G2G bao gồm các hoạt động của các đơn vị trong chính phủ, giữa các chính phủ khác nhau. Ví dụ điển hình là đấu thầu tại Cơ quan dịch vụ công của Mỹ (GSA). Tại website của GSA (gsa.gov) sử dụng các công nghệ như nhu cầu tổng hợp và đấu giá ngược để mua dịch

vụ cho các đơn vị khác nhau của chính phủ liên bang Mỹ.

Ngoài chín loại hình TMĐT là phối thức của ba thành phần chính phủ, doanh nghiệp, và người tiêu dùng / người dân. Trong thực tế còn có những loại hình TMĐT khác cũng dựa trên việc xác định các thành phần tham gia giao dịch, cụ thể gồm:

Giao dịch doanh nghiệp - doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2B2C)

Trong giao dịch B2B2C, một doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp khách hàng tiếp theo sẽ cung cấp sản phẩm cho khách hàng của họ, là các cá nhân hoặc cũng có thể là nhân viên của doanh nghiệp. Vd: một trường đại học trả tiền cho nhà phân phối nội dung (thư viện điện tử) để cung cấp khả năng truy xuất thông tin khoa học cho toàn bộ cán bộ giảng viên của trường, thay vì từng cán bộ giảng viên phải tự mình đăng kí sử dụng thư viện điện tử và tự trả tiền.

Giao dịch TMĐT nội bộ doanh nghiệp

TMĐT bên trong doanh nghiệp bao gồm tất cả những hoạt động liên quan đến trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thông tin ở nhiều đơn vị và cá nhân trong doanh nghiệp đó. Các hoạt động có thể là bán nhóm sản phẩm tới nhân viên, hoặc thiết kế hợp tác và đào tạo trực tuyến. TMĐT trong doanh nghiệp được thực hiện thông qua các mạng nội bộ hoặc công cô ty.

1.2.2.c. Phân loại theo mô hình doanh thu (Revenue model)

Mô hình doanh thu là một yếu tố thuộc *mô hình kinh doanh* TMĐT (Business model). Một cách hữu ích để hiểu về TMĐT là tìm hiểu xem các công ty làm thế nào để tạo ra doanh thu. Vấn đề này được làm rõ thông qua khái niệm về mô hình kinh doanh và mô hình doanh thu.

Mô hình kinh doanh là logic về một hệ thống kinh doanh để tạo ra giá trị. Hệ thống kinh doanh là tập hợp các yếu tố cho phép người kinh doanh triển khai các tiến trình nhằm tạo ra các giá trị cho phân khúc khách hàng mục tiêu để từ đó thu lại giá trị từ mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình. Nói cách khác, mô hình kinh doanh cho biết những giá trị mà doanh nghiệp đem lại cho khách hàng thông qua những nguồn lực nào, cách thức mà doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng thông qua những hoạt động nào và cuối cùng chỉ ra cách mà doanh nghiệp thu về lợi nhuận.

Các yếu tố chính của mô hình kinh doanh bao gồm:

- Mục tiêu giá trị
- Mô hình doanh thu
- Cơ hội thị trường
- Môi trường cạnh tranh
- Lợi thế cạnh tranh
- Chiến lược thị trường
- Sự phát triển của tổ chức
- Đội ngũ quản lý.

Mô hình kinh doanh TMĐT là mô hình kinh doanh có sử dụng và tận dụng tối đa hóa lợi ích của Internet và website. Mô hình doanh thu là một trong những yếu tố thuộc mô hình kinh doanh TMĐT. Về cơ bản một công ty có thể thu về doanh thu theo một trong các mô hình sau: (1) Mô hình catalogue trực tuyến; (2) Mô hình thuê bao nội dung số; (3) Mô hình hỗ trợ quảng cáo; (3) Mô hình hỗn hợp phí đăng ký và quảng cáo; (4) Mô hình thu phí giao dịch;

(5) Mô hình thu phí dịch vụ; (6) Mô hình miễn phí cho nhiều người, thu phí từ vài người.

- **Mô hình catalogue trực tuyến** (Web catalog revenue models)

Mô hình này dựa trên mô hình catalogue truyền thống, theo đó người bán xây dựng hình ảnh thương hiệu và sau đó sử dụng sức mạnh của hình ảnh đó để bán hàng hóa thông qua những cuốn catalogue được gửi đến khách hàng của mình. Người mua đặt hàng qua bưu điện hoặc gọi điện cho người bán hàng qua số điện thoại miễn phí. Mô hình này thường được gọi là “mua/bán hàng qua catalogue” hoặc “mua/bán hàng qua bưu điện”, là mô hình thành công đối với nhiều loại mặt hàng tiêu dùng, bao gồm may mặc, máy tính, điện tử, đồ gia dụng và quà tặng.

Mô hình catalogue trực tuyến là phiên bản web của mô hình catalogue truyền thống. Các công ty thay thế và mở rộng các cuốn catalogue truyền thống bằng danh mục hàng hóa trên web. Khách hàng có thể đặt hàng thông qua web hoặc qua điện thoại. Tính linh hoạt này rất quan trọng vì nhiều người vẫn không muốn mua trên web. Ở mức độ TMĐT tiêu dùng chưa phát triển thì hầu hết người mua hàng đã sử dụng web để lấy thông tin về sản phẩm, so sánh giá cả và tính năng, nhưng sau đó thực hiện mua hàng qua điện thoại. So với catalogue truyền thống, catalogue trực tuyến có khả năng cá biệt hóa cao, giúp tiết kiệm chi phí in ấn, trực quan hơn nhờ sử dụng các hiệu ứng đa phương tiện, cơ sở dữ liệu sản phẩm, hỗ trợ bởi công cụ tìm kiếm và khả năng tương tác cao với khách hàng. Mô hình này được coi là dễ áp dụng đối với các công ty đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cụ thể, đã nhận đặt hàng qua điện thoại thì chỉ đơn giản là mở rộng hoạt động sang web đối với các sản phẩm đã được bán trong cửa hàng truyền thống. Việc bổ sung web không yêu cầu xây dựng thêm cửa hàng, nhưng lại tạo ra khả năng tiếp cận cho khách hàng trên khắp thế giới.

- **Mô hình thuê bao nội dung số** (Digital content subscription revenue models)

Các công ty sở hữu hoặc được quyền phân phối thông tin đã được số hóa (nội dung số) sử dụng web như một cơ chế phân phối hiệu quả. Trong mô hình thuê bao nội dung số, các công ty thu tiền thông qua việc đề nghị khách hàng đăng ký tài khoản để truy cập vào thông tin mà họ có. Mặc dù nhiều loại thông tin hiện nay có thể được bán bằng cách đăng ký trực tuyến, tuy vậy phổ biến nhất các nội dung số chuyên về pháp lý, nghiên cứu học thuật, kinh doanh hoặc nội dung công nghệ. Tại Việt Nam, cổng truy cập nguồn tin điện tử NASATI (<http://db.vista.gov.vn>) mà một hình thức TMĐT theo mô hình thuê bao nội dung số.

- **Mô hình hỗ trợ quảng cáo** (Advertising - supported revenue models)

Là mô hình mà theo đó website cung cấp dịch vụ, thông tin hay cơ sở dữ liệu miễn phí cho khách hàng đi kèm các quảng cáo. Tất cả các hoạt động được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo. Mô hình hỗ trợ quảng cáo có thể sử dụng dưới dạng một cổng thông tin (Web portal), một trang tạp chí trực tuyến hoặc một trang rao vặt hướng mục tiêu.

- **Mô hình hỗn hợp phí thuê bao và quảng cáo** (Advertising - subscription mixed revenue models)

Mô hình này đã được sử dụng trong nhiều năm bởi các tờ báo và tạp chí truyền thống, người đăng ký phải trả một khoản phí, nhưng cũng chấp nhận một số mức độ quảng cáo. Trên các website sử dụng mô hình hỗn hợp phí đăng ký và quảng cáo, khách hàng ít phải chịu quảng cáo hơn nhiều so với các website được hỗ trợ hoàn toàn bởi quảng cáo. Các công ty đã có mức độ thành công khác nhau trong việc áp dụng mô hình doanh thu hỗn hợp này, một số công ty đã chuyển đến hoặc từ mô hình này khi họ thử để tìm cách tốt nhất để tạo doanh thu

trực tuyến. New York Times và Wall Street Journal là hai trong số các tờ báo nổi tiếng nhất thế giới đều sử dụng mô hình hỗn hợp phí đăng ký và quảng cáo kể từ khi lần đầu tiên đưa sản phẩm của họ lên mạng. Website New York Times hiện nay có được phần lớn doanh thu từ quảng cáo, nhưng tờ báo đã thử nghiệm trong những năm gần đây với phí tính phí để truy cập vào các phần khác nhau của website.

- **Mô hình thu phí giao dịch (Fee-for-transaction revenue models)**

Trong mô hình doanh thu tính phí giao dịch, các công ty cung cấp dịch vụ và tính phí dựa trên số lượng hoặc quy mô giao dịch mà họ xử lý. Một số dịch vụ cho thuê, cho mượn (môi giới thuê nhà, môi giới bất động sản...) rất phù hợp để vận hành trên web. Các công ty cung cấp cho khách truy cập website thông tin họ cần về giao dịch thay vì trước đây nếu cần các thông tin này thì khách hàng phải gặp các nhân viên môi giới. Khi khách hàng nhập các tham số giao dịch vào biểu mẫu trên web (Vd cần thuê hay cho thuê, nhà ở hay cửa hàng, diện tích trong khoảng bao nhiêu mét vuông...) thì các website này có thể cung cấp tùy chọn và thực hiện giao dịch ít tốn kém hơn nhiều so với các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch truyền thống. Các lĩnh vực có thể áp dụng mô hình doanh thu phí giao dịch rất đa dạng, từ đặt chỗ nghỉ cho du lịch, môi giới ô tô, môi giới chứng khoán đến cho vay bất động sản...

- **Mô hình thu phí dịch vụ (Fee-for-service revenue models)**

Trong mô hình này, các công ty cung cấp nhiều tùy chọn dịch vụ gia tăng trên web để tính phí với khách hàng. Đây không phải là dịch vụ môi giới, cũng không phải là dịch vụ mà phí được tính dựa trên số lượng hoặc quy mô giao dịch, phí được tính dựa trên giá trị của dịch vụ cung cấp. Những mô hình doanh thu tính phí dịch vụ này bao gồm từ trò chơi và giải trí đến tư vấn tài chính và các dịch vụ chuyên nghiệp của kế toán viên, luật sư và bác sĩ.

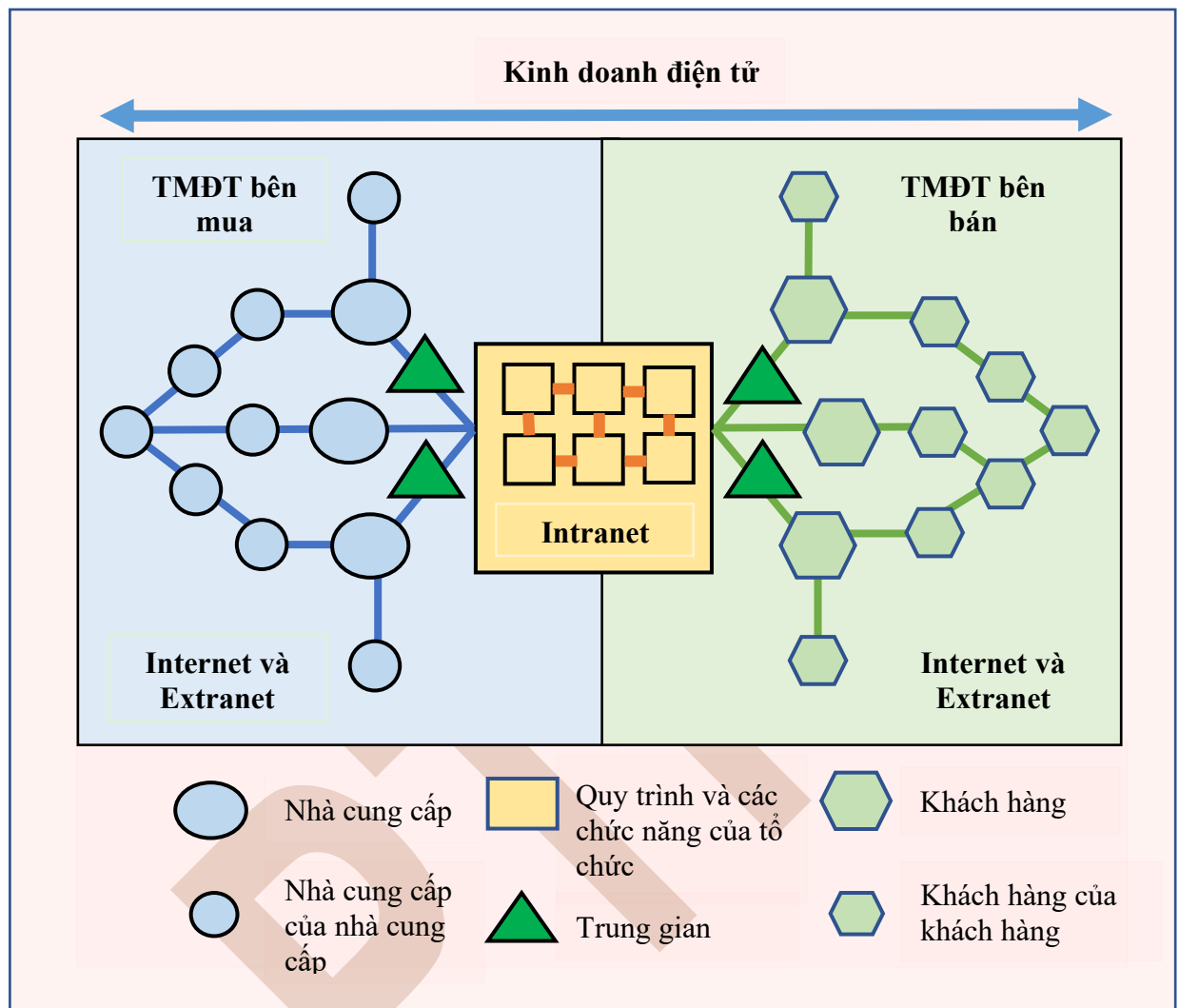
Ví dụ đối với lĩnh vực tư vấn chữa bệnh trực tuyến, khách hàng có thể lựa chọn các gói dịch vụ khác nhau để có thể được bác sĩ chuyên khoa tư vấn trực tuyến. Gói dịch vụ có thể đơn giản từ gửi đi các câu hỏi và nhận về các lời khuyên về chuyên môn, cho đến việc gặp gỡ trực tuyến để nghe bác sĩ tư vấn.

- **Mô hình miễn phí cho nhiều người, thu phí từ vài người (Free for many, Fee for a few)**

Mô hình này dựa trên quan điểm cho rằng tính kinh tế của các sản phẩm số khá khác biệt so với tính kinh tế của các sản phẩm là hàng hóa hữu hình. Đối với sản xuất hàng hóa hữu hình, chi phí cận biên để sản xuất ra sản phẩm là đáng kể do nó được cấu thành từ chi phí nguyên vật liệu, nhân công, các nhà sản xuất tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên với sản phẩm số, xu hướng chi phí trả trước (chi phí cố định) lớn nhưng chi phí cận biên cho các đơn vị sản phẩm bổ sung rất thấp. Kết quả của logic này là công ty có thể kiếm lợi nhuận khi cung cấp một sản phẩm kỹ thuật số cho một số lượng lớn khách hàng miễn phí, sau đó tính phí một số lượng nhỏ khách hàng cho một phiên bản nâng cao, chuyên biệt hoặc khác biệt của sản phẩm. Nguyên tắc này làm cơ sở cho nhiều mô hình doanh thu hỗn hợp đăng ký và quảng cáo đã nêu trên đây.

1.2.2.d. TMDT bên mua và TMDT bên bán

TMĐT bên mua là các giao dịch để mua sắm các nguồn lực cần thiết giữa một tổ chức với các nhà cung cấp của nó. TMĐT bên bán là các giao dịch liên quan đến việc bán sản phẩm của tổ chức đến với các khách hàng của mình.



Hình 1. 6TMĐT bên mua và TMĐT bên bán

1.3. Lợi ích và hạn chế của TMĐT

1.3.1. Lợi ích của TMĐT

1.3.1.a. Lợi ích của TMĐT đối với doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nhận được những lợi ích vô cùng to lớn từ việc ứng dụng TMĐT, cụ thể như sau:

- *Mở rộng thị trường.* Với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với thương mại truyền thống, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm, tiếp cận khách hàng và các đối tác khác trên khắp thế giới. Việc phát triển, mở rộng mạng lưới các nhà cung cấp, các trung gian phân phối và khách hàng và khách hàng tiềm năng cũng cho phép doanh nghiệp có thể mua với giá thấp hơn và bán được nhiều sản phẩm hơn.

- *Giảm chi phí sản xuất.* Các giao dịch điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy tờ, chi phí chia sẻ thông tin, chi phí in ấn hay chuyển phát các tài liệu giao dịch truyền thống.

- *Tối ưu hệ thống phân phối.* Trong kinh doanh truyền thống, nhà sản xuất tiến hành nghiên cứu thị trường để đánh giá xem các tính năng nào và đặc điểm nào bán chạy nhất, sau đó họ sản xuất các sản phẩm mà họ dự định bán. Trong một số trường hợp, một số ô tô sẽ phải bán giá thấp vì không phù hợp nhu cầu thị trường. Các nhà sản xuất ô tô đã hoạt động một thời gian dài theo cách thức "sản xuất để tồn kho". Ô tô được sản xuất - lưu kho tạm thời - chất xếp lên phương tiện - vận chuyển - lưu chờ bán tại kho đại lý. Nhưng nay thì các nhà sản xuất ô tô đã thiết lập các chương trình sản xuất ô tô theo đơn đặt hàng, tương tự cách tiếp cận của Dell khi sản xuất máy tính. Các hãng này dự định biến công ty mình từ một công ty sản xuất truyền thống theo cách thức "sản xuất để tồn kho" sang công ty sản xuất theo cách thức "sản xuất theo đơn đặt hàng". Điều này cho phép cắt giảm tới 50% chi phí tồn kho, đồng thời đem lại cho khách hàng nhận được sản phẩm theo mong muốn của họ trong thời gian ngắn nhất. Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm được thay thế hoặc hỗ trợ bởi các cửa hàng điện tử (e-Shop) sẽ tiết kiệm được phần lớn chi phí đầu tư cho mặt bằng bán hàng và chi phí hàng hóa trưng bày tại cửa hàng.

- *Tối đa thời gian hoạt động.* Việc tự động hóa các giao dịch thông qua web và Internet giúp hoạt động kinh doanh được thực hiện 24 giờ 7 ngày và trong 365 mỗi năm mà không mất thêm nhiều chi phí biến đổi như chi phí thuê cửa hàng hay chi phí nhân công phục vụ.

- *Cá nhân hóa sản phẩm.* Cá nhân hóa sản phẩm có liên quan đến “chiến lược kéo”, lôi kéo khách hàng đến với doanh nghiệp bằng khả năng đáp ứng các nhu cầu khác nhau giữa các khách hàng. Thể thao Adidas, Nike và cả mô tô Harley Davidson đều triển khai khả năng cá nhân hóa sản phẩm ngay trên website của mình.

- *Mô hình kinh doanh mới.* Các mô hình kinh doanh mới với những lợi thế và giá trị mới cho khách hàng được các công ty liên tục triển khai. Mô hình của Amazon.com, mua hàng theo nhóm hay đấu giá nông sản qua Internet, đến các sàn giao dịch B2B là điển hình của những thành công này.

- *Tăng tốc độ ra mắt sản phẩm mới.* Với lợi thế về thông tin và khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp làm tăng hiệu quả sản xuất và rút ngắn thời gian cần thiết để đưa sản phẩm mới ra thị trường.

- *Củng cố quan hệ khách hàng.* Thông qua việc giao tiếp thuận tiện qua Internet, quan hệ với trung gian và khách hàng được củng cố dễ dàng hơn.

- *Thông tin cập nhật.* Mọi thông tin trên website như sản phẩm, dịch vụ, giá cả... đều có thể được cập nhật nhanh chóng và kịp thời.

1.3.1.b. Lợi ích của TMĐT đối với người tiêu dùng

Ngày nay, dường như không có rào cản nào để người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu mua sắm của mình, những lợi ích rõ nét mà TMĐT mang lại cho người tiêu dùng được nêu dưới đây.

- *Vượt giới hạn về không gian và thời gian.* TMĐT cho phép khách hàng mua sắm mọi nơi, mọi lúc đối với các cửa hàng trên khắp thế giới.

- *Có nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ.* TMĐT cho phép người mua có nhiều lựa chọn hơn vì họ tiếp cận được nhiều nhà cung cấp hơn.

- *Giá thấp hơn.* Do thông tin thuận tiện, dễ dàng và phong phú hơn nên khách hàng có thể so sánh giá cả giữa các nhà cung cấp thuận tiện hơn và từ đó tìm được mức giá phù hợp

nhất.

- *Giao hàng nhanh hơn với các hàng hóa số hóa được.* Đối với các sản phẩm số hóa như phim, nhạc, sách, phần mềm.... việc giao hàng được thực hiện dễ dàng thông qua Internet.

- *Thông tin phong phú, thuận tiện và chất lượng cao hơn.* Khách hàng có thể dễ dàng tìm được thông tin nhanh chóng và dễ dàng thông qua các công cụ tìm kiếm; đồng thời các thông tin đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh) giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm tốt hơn.

- *Đấu giá.* Mô hình đấu giá trực tuyến ra đời cho phép mọi người đều có thể tham gia mua và bán trên các sàn đấu giá và đồng thời có thể tìm, sưu tầm những món hàng mình quan tâm tại mọi nơi trên thế giới.

- *Cộng đồng TMĐT.* Môi trường kinh doanh TMĐT cho phép mọi người tham gia có thể phối hợp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hiệu quả và nhanh chóng.

Hộp 1.1. Những thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển để nắm bắt những lợi ích của TMĐT

Sự phát triển của nhiều lĩnh vực TMĐT phụ thuộc nhiều vào cấu trúc hiện tại của một ngành kinh tế và chuỗi giá trị của ngành đó. Ngoài ra, sự khác biệt về văn hóa và triết lý kinh doanh ở các nước đang phát triển cũng cản trở việc áp dụng và chuyển giao nhiều mô hình TMĐT thành công ở các nước phát triển.

Một khó khăn khác là sự e ngại của khách hàng khi mua sắm trực tuyến, bao gồm sự dẫn dắt khi cung cấp thông tin trực tuyến liên quan tới thẻ thanh toán. Những website TMĐT có được cả sự tin cậy và thân thiện với khách hàng đã đảm bảo được các yếu tố quan trọng nhất để kinh doanh thành công. Liên quan tới an toàn trong giao dịch trực tuyến, sự tăng trưởng của băng rộng đã tạo ra nhu cầu cao hơn của người sử dụng đối với an toàn mua sắm và bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường trực tuyến. Cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều cho biết virus máy tính là “kẻ thù” mà họ gặp phải nhiều nhất. Đồng thời khách hàng chưa tiến hành mua sắm trực tuyến chừng nào họ chưa tin tưởng vào tính an toàn của quá trình thanh toán.

Tiềm năng của TMĐT chỉ có thể đạt được khi có một hạ tầng ICT phù hợp. Tuy nhiên đây lại là một trở ngại chủ yếu tại các nước đang phát triển. Thiếu đội ngũ nhân lực kỹ thuật cũng cản trở các doanh nghiệp tại các quốc gia này khai thác đầy đủ tiềm năng của TMĐT. Nhiều nước đang phát triển không có lực lượng lao động được đào tạo bài bản về ICT và công nghệ di động.

[E-commerce in Developing Countries: opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises, WTO, 2013]

1.3.1.c. Lợi ích của TMĐT đối với xã hội

- *Hoạt động trực tuyến.* TMĐT tạo ra môi trường để làm việc, mua sắm, giao dịch... từ xa nên giảm việc đi lại, ô nhiễm, tai nạn.

- *Nâng cao mức sống của người dân.* Có nhiều hàng hóa, nhiều nhà cung cấp sẽ tạo áp lực giảm giá, do đó tăng khả năng mua sắm của khách hàng, nâng cao mức sống.

- *Lợi ích cho các nước nghèo.* Các nước nghèo có thể tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ từ các nước phát triển hơn thông qua Internet và TMĐT. Đồng thời thông qua Internet, các nước này cũng có thể học tập được kinh nghiệm, kỹ năng kinh doanh và tiếp thu công nghệ

mới.

- *Dịch vụ công được cung cấp thuận tiện hơn.* Các dịch vụ công như y tế, giáo dục, các dịch vụ công của chính phủ... được thực hiện qua Internet với chi phí thấp hơn, thuận tiện hơn.

1.3.2. Hạn chế của TMĐT

Hạn chế của TMĐT được xem xét dưới hai góc độ, về thương mại và về kỹ thuật. Những hạn chế này gây trở ngại cho quá trình phát triển của TMĐT tại các quốc gia.

1.3.2.a. Các hạn chế về mặt thương mại, bao gồm:

- An ninh và quyền riêng tư là hai cản trở về tâm lý đối với người tham gia TMĐT;
- Thiếu lòng tin giữa người mua và người bán do không gặp nhau trực tiếp;
- Nhiều vấn đề về luật, chính sách, thuế chưa được làm rõ;
- Các phương pháp đánh giá hiệu quả của TMĐT còn chưa đầy đủ, hoàn thiện;
- Cần nhiều thời gian để chuyển đổi thói quen tiêu dùng từ thực đến ảo;
- Sự tin cậy đối với môi trường kinh doanh không giấy tờ, không tiếp xúc trực tiếp, giao dịch điện tử cần có thời gian;
- Gian lận trong TMĐT thể hiện phức tạp và xu hướng ngày càng tăng;
- Khó khăn trong thu hút vốn đầu tư mạo hiểm sau sự sụp đổ hàng loạt của các công ty dot.com.

1.3.2.b. Các hạn chế về mặt kỹ thuật, bao gồm:

- Chưa có tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và độ tin cậy;
- Khả năng truy cập và tốc độ đường truyền Internet vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dùng;
- Khó khăn khi kết hợp các phần mềm TMĐT với các phần mềm ứng dụng và các cơ sở dữ liệu truyền thống;
- Cần có các máy chủ TMĐT đặc biệt (công suất, an toàn) đòi hỏi thêm chi phí đầu tư;
- Thực hiện các đơn đặt hàng trong TMĐT B2C đòi hỏi hệ thống kho hàng tự động lớn.

1.4. Sự phát triển của TMĐT và ảnh hưởng của TMĐT đến các lĩnh vực khác

1.4.1. Sự phát triển của TMĐT

1.4.1.a. Các cấp độ phát triển của TMĐT

Có nhiều cách phân chia các cấp độ phát triển TMĐT, trong tài liệu này chúng tôi đề cập đến những cách phân chia phổ biến, thường gặp sau đây.

Cách phân chia thứ nhất: Sáu cấp độ phát triển TMĐT⁸

Cấp độ 1 - Hiện diện trên mạng: doanh nghiệp có website. Ở mức độ này, website rất đơn giản, chỉ là cung cấp một thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm mà không có các chức năng phức tạp khác.

Cấp độ 2 – Có website chuyên nghiệp: website của doanh nghiệp có cấu trúc phức tạp hơn, có nhiều chức năng tương tác với người xem, hỗ trợ người xem, người xem có thể liên

⁸<http://ecommerce.gov.vn>

lạc với doanh nghiệp một cách thuận tiện.

Cấp độ 3 - Chuẩn bị TMĐT: doanh nghiệp bắt đầu triển khai bán hàng hay dịch vụ qua mạng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ để phục vụ các giao dịch trên mạng, các giao dịch còn chậm và không an toàn.

Cấp độ 4 – Áp dụng TMĐT: website của doanh nghiệp liên kết trực tiếp với dữ liệu trong mạng nội bộ của doanh nghiệp, mọi hoạt động truyền dữ liệu được tự động hóa, hạn chế sự can thiệp của con người và vì thế làm giảm đáng kể chi phí hoạt động và tăng hiệu quả.

Cấp độ 5 - TMĐT không dây: doanh nghiệp áp dụng TMĐT trên các thiết bị không dây như điện thoại di động, máy tính bỏ túi... sử dụng giao thức truyền không dây WAP (Wireless application protocol).

Cấp độ 6 - Cả thế giới trong một máy tính: chỉ với một thiết bị điện tử, người ta có thể truy cập vào một nguồn thông tin khổng lồ, mọi lúc, mọi nơi và mọi loại thông tin (hình ảnh, âm thanh, phim...) và thực hiện các loại giao dịch.

Cách phân chia thứ hai: Ba cấp độ phát triển TMĐT ⁹

Cấp độ 1 - Thương mại thông tin (i-commerce)

Giai đoạn này đã có sự xuất hiện của website. Thông tin về hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp cũng như về bản thân doanh nghiệp đã được đưa lên web. Tuy nhiên thông tin trên chỉ mang tính giới thiệu và tham khảo. Việc trao đổi thông tin, đàm phán về các điều khoản hợp đồng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hay giữa doanh nghiệp với khách hàng cá nhân chủ yếu qua email, diễn đàn, chat room... Thông tin trong giai đoạn này phần lớn chỉ mang tính một chiều, thông tin hai chiều giữa người bán và mua còn hạn chế không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trong giai đoạn này người tiêu dùng có thể tiến hành mua hàng trực tuyến, tuy nhiên thì thanh toán vẫn theo phương thức truyền thống.

Cấp độ 2 - Thương mại giao dịch (t-commerce)

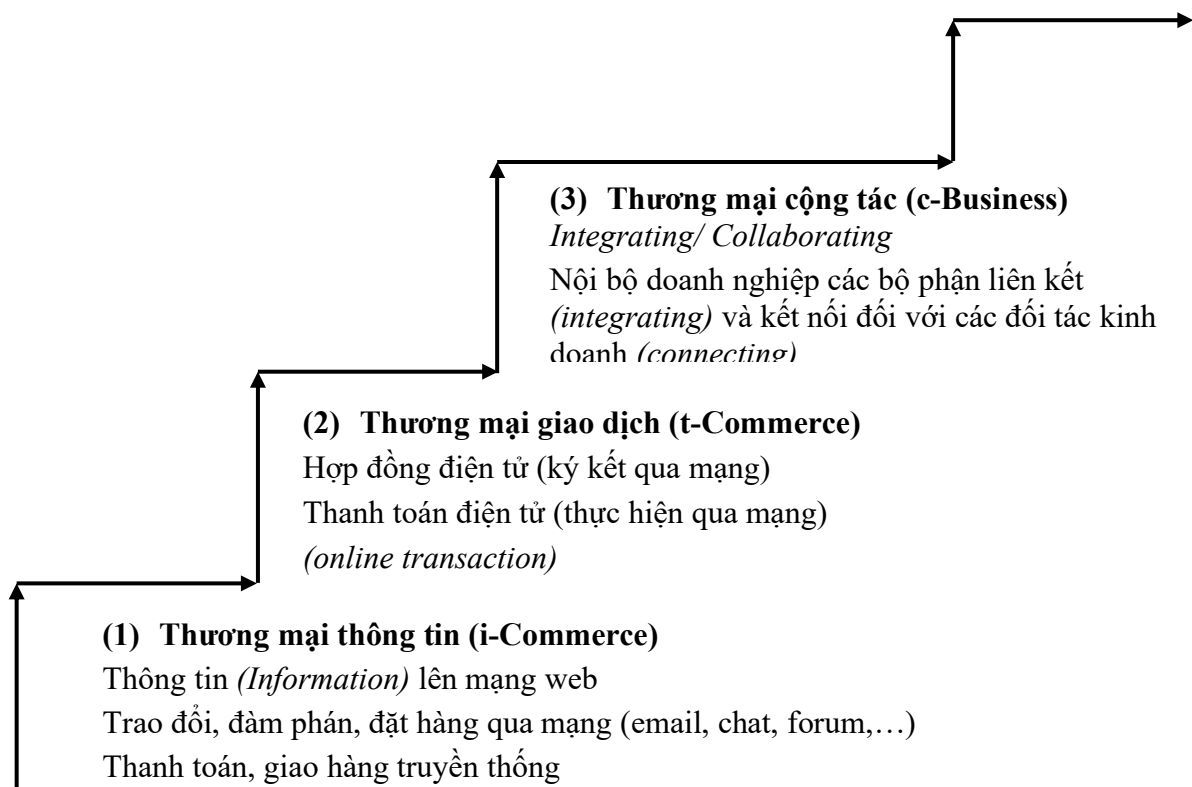
Nhờ có sự ra đời của thanh toán điện tử mà TMĐT thông tin đã tiến thêm một giai đoạn nữa của quá trình phát triển TMĐT đó là thương mại điện tử giao dịch. Thanh toán điện tử ra đời đã hoàn thiện hoạt động mua bán hàng trực tuyến. Trong giai đoạn này nhiều sản phẩm mới đã được ra đời như sách điện tử và nhiều sản phẩm số hóa. Trong giai đoạn này các doanh nghiệp đã xây dựng mạng nội bộ nhằm chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, cũng như ứng dụng các phần mềm quản lý nhân sự, kế toán, bán hàng, sản xuất, logistics, tiến hành ký kết hợp đồng điện tử.

Cấp độ 3 - Kinh doanh cộng tác (c-Business)

Đây là giai đoạn phát triển cao nhất của TMĐT hiện nay. Giai đoạn này đòi hỏi tính cộng tác, phối hợp cao giữa nội bộ doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước. Giai đoạn này đòi hỏi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ chu trình từ đầu vào của quá trình sản xuất cho tới việc phân phối hàng hóa. Giai đoạn này doanh nghiệp đã triển khai các hệ thống phần mềm Quản lý khách hàng (CRM), Quản lý nhà cung cấp (SCM), Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

⁹UNCTAD (2003), *E-commerce development*.

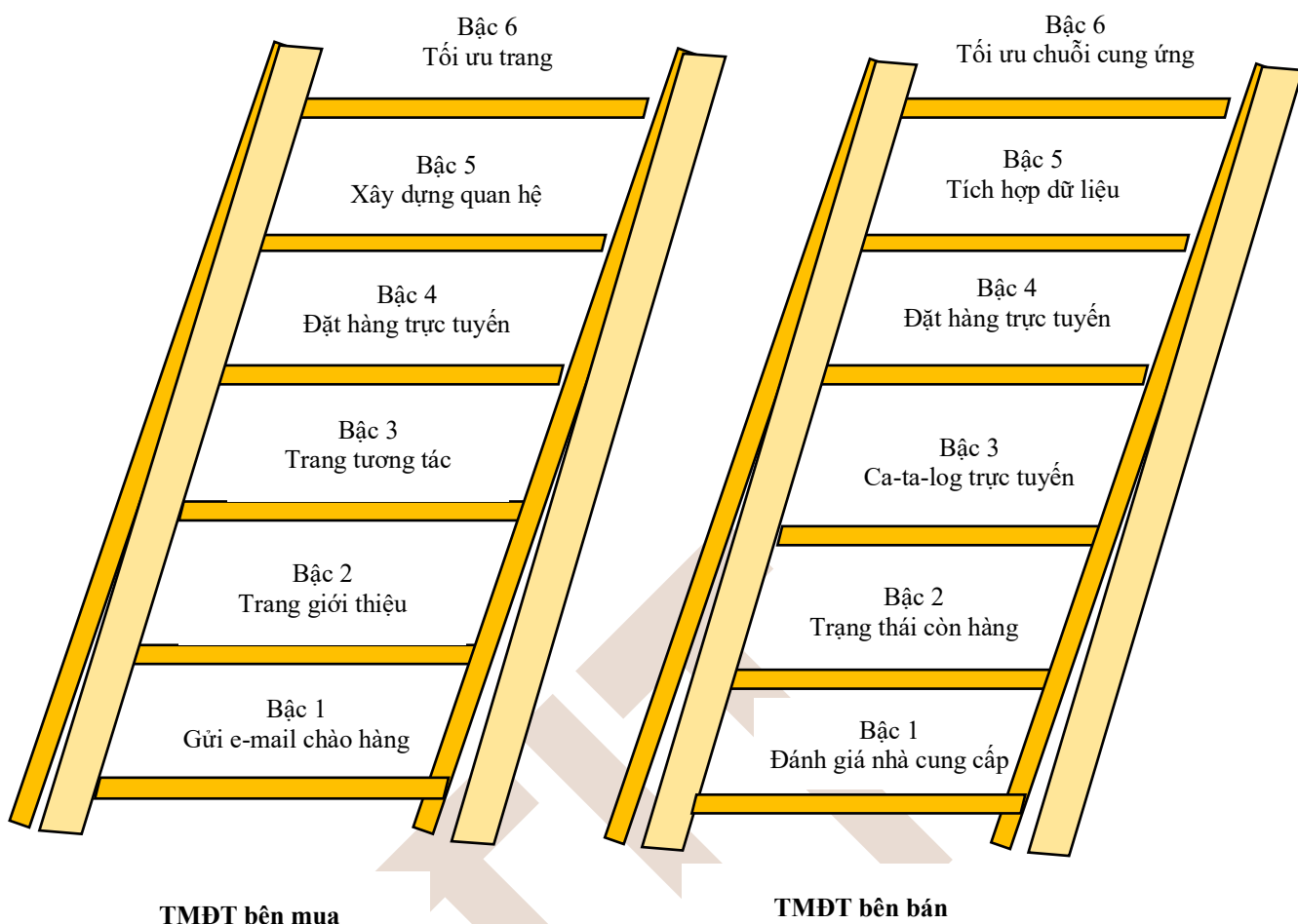
Ba giai đoạn phát triển TMĐT được khái quát trong hình 1.7.



Hình 1. 7 Các giai đoạn phát triển TMĐT theo UNCTAD

Phân chia các cấp độ TMĐT bên mua và bên bán

Hình 1.8 dưới đây mô tả các cấp độ mà một doanh nghiệp có thể xác lập đối với TMĐT bên mua và TMĐT bên bán của mình. Theo đó, để bán hàng cho khách hàng của mình, doanh nghiệp có thể áp dụng TMĐT ở mức độ đơn giản nhất là gửi thư điện tử để chào hàng, cấp độ cao nhất là một website được tối ưu đối với khách hàng của doanh nghiệp. Để mua hàng từ các nhà cung cấp, doanh nghiệp có thể chỉ đơn giản là đánh giá nhà cung cấp, đến việc chia sẻ thông tin hàng hóa tồn kho, đến việc lựa chọn sản phẩm của nhà cung cấp thông qua ca-ta-log trực tuyến, đặt hàng trực tuyến, tích hợp cơ sở dữ liệu và mức cao nhất là tối ưu hóa chuỗi cung ứng với nhà cung cấp.



Hình 1. 8 Các cấp độ TMĐT bên mua và TMĐT bên bán

1.4.1.b. Tình hình phát triển TMĐT trên thế giới và ở Việt Nam

Tình hình phát triển TMĐT trên thế giới

Theo eMarketer¹⁰, TMĐT toàn cầu sẽ tăng 20,7% trong năm 2019 lên 3,535 nghìn tỷ đô la Mỹ. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng rõ rệt, năm 2019 sẽ trải qua sự suy giảm so với hai năm trước khi TMĐT tăng 28,0% trong năm 2017 và 22,9% vào năm 2018. Đến năm 2021, dự báo TMĐT toàn cầu sẽ đạt mức 5 nghìn tỷ đô la Mỹ, mặc dù tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống dưới 20% ngưỡng bắt đầu vào năm 2020.

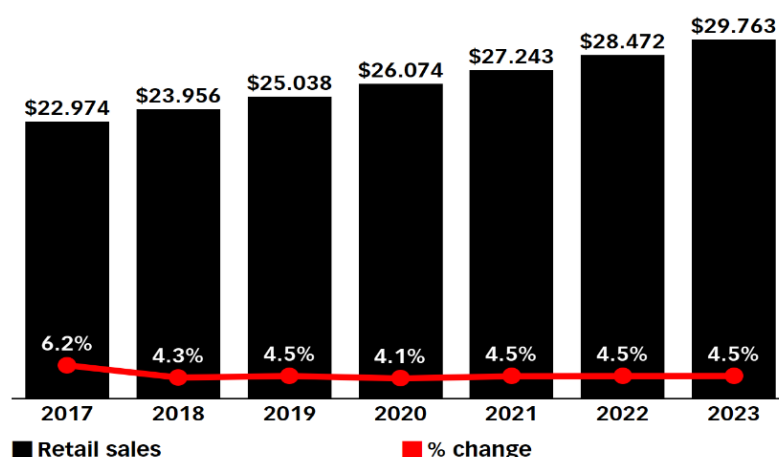
Ngay cả khi nền kinh tế tiêu dùng Trung Quốc hạ nhiệt so với trước đây thì châu Á-Thái Bình Dương vẫn sẽ dẫn đầu về tăng trưởng TMĐT toàn cầu vào năm 2019. Dự báo khu vực này sẽ tăng trưởng 25,0% lên 2,271 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 64,3% chi tiêu TMĐT toàn cầu. Châu Mỹ Latinh và Trung Đông / Châu Phi sẽ có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 21,3%, vượt xa mức trung bình toàn cầu, trong khi Bắc Mỹ (tăng 14,5%) và Tây Âu (tăng 10,2%) có mức độ tăng trưởng chậm hơn.

Về thị trường bán lẻ toàn cầu, eMarketer dự báo sẽ đạt 25.038 nghìn tỷ đô la vào năm 2019, tăng 4,5% và tăng trưởng nhẹ trong tăng trưởng so với năm trước (khi doanh số bán lẻ toàn cầu tăng từ 5,7% đến 7,5% mỗi năm. Hình 1.9.

¹⁰eMarketer, Global Ecommerce, 2019 (<https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>)

Total Retail Sales Worldwide, 2017-2023

trillions and % change



Note: excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes or money transfers, food services and drinking place sales, gambling and other vice good sales

Source: eMarketer, May 2019

T10306

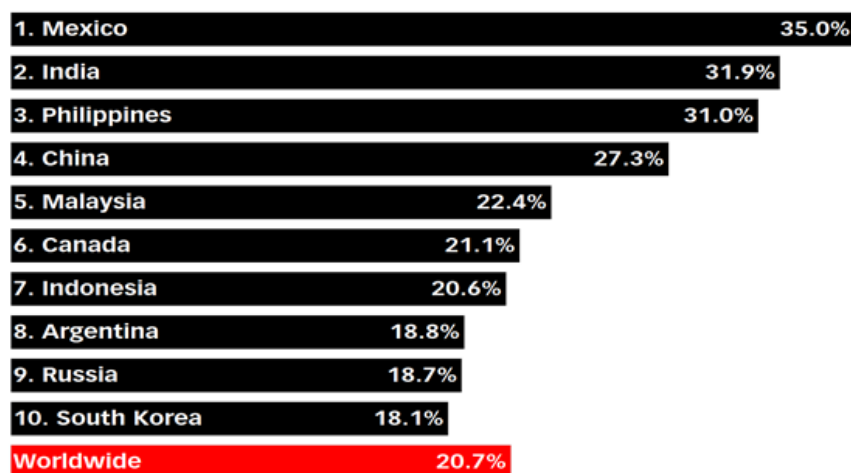
www.eMarketer.com

Hình 1. 9 Thị trường bán lẻ toàn cầu 2017 - 2023

Sáu trong số mười quốc gia phát triển TMĐT nhanh nhất năm 2019 đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dẫn đầu là Ấn Độ và Philippines với mức tăng trưởng hơn 30% và tiếp theo là Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Hàn Quốc. Châu Mỹ Latinh là thị trường TMĐT đang phát triển với quốc gia dẫn đầu là Mexico với tỷ lệ 35,0% và Argentina ở vị trí số 8. Bắc Mỹ với Canada tăng trưởng 21,1% đứng thứ 6, và châu Âu với đại diện là Nga với mức tăng trưởng 18,7% đứng thứ 10.

Top 10 Countries, Ranked by Retail Ecommerce Sales Growth, 2019

% change



Note: includes products or services ordered using the internet via any device, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes or money transfers, food services and drinking place sales, gambling and other vice good sales

Source: eMarketer, May 2019

T10309

www.eMarketer.com

Hình 1. 10 Mười quốc gia phát triển TMĐT nhanh nhất năm 2019

Retail Ecommerce Sales Growth Worldwide, by Region, 2019

% change

Asia-Pacific	25.0%
Latin America	21.3%
Middle East & Africa	21.3%
Central & Eastern Europe	19.4%
North America	14.5%
Western Europe	10.2%
Worldwide	20.7%

Note: includes products or services ordered using the internet via any device, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes or money transfers, food services and drinking place sales, gambling and other vice good sales
Source: eMarketer, May 2019

T10315

www.eMarketer.com

Hình 1. 11 Tăng trưởng TMDT bán lẻ theo khu vực

Đứng đầu thị trường TMDT toàn cầu là Trung Quốc, với 1.935 nghìn tỷ đô la doanh số, nhiều hơn ba lần so với Mỹ ở vị trí số 2 với 586,92 tỷ đô la. Lần đầu tiên Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về doanh số TMDT vào năm 2013 và kể từ đó nó đã nhanh chóng mở rộng. Trung Quốc chiếm 54,7% thị trường TMDT toàn cầu, gần gấp đôi so với năm quốc gia tiếp theo cộng lại.

Top 10 Countries, Ranked by Retail Ecommerce Sales, 2018 & 2019

billions and % change

	2018	2019	% change
1. China*	\$1,520.10	\$1,934.78	27.3%
2. US	\$514.84	\$586.92	14.0%
3. UK	\$127.98	\$141.93	10.9%
4. Japan	\$110.96	\$115.40	4.0%
5. South Korea	\$87.60	\$103.48	18.1%
6. Germany	\$75.93	\$81.85	7.8%
7. France	\$62.27	\$69.43	11.5%
8. Canada	\$41.12	\$49.80	21.1%
9. India	\$34.91	\$46.05	31.9%
10. Russia	\$22.68	\$26.92	18.7%

Note: includes products or services ordered using the internet via any device, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes or money transfers, food services and drinking place sales, gambling and other vice good sales;
**excludes Hong Kong*

Source: eMarketer, May 2019

T10308

www.eMarketer.com

Hình 1. 12 Mười thị trường TMDT lớn nhất thế giới năm 2018 - 2019

Tình hình phát triển TMĐT tại Việt Nam

Theo Báo cáo chỉ số TMĐT (EBI) của Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM)¹¹, năm 2018 Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện về TMĐT với tốc độ tăng trưởng trên 30%. Tuy chỉ có xuất phát điểm gần 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 nhưng nhờ tốc độ tăng trưởng trung bình trong ba năm liên tiếp cao nên quy mô thị trường TMĐT năm 2018 lên tới khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ. Thị trường này bao gồm bán lẻ trực tuyến, du lịch trực tuyến, tiếp thị trực tuyến, giải trí trực tuyến và mua bán trực tuyến các dịch vụ và sản phẩm số hoá khác. Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2019 và 2020 tiếp tục ở mức 30% thì tới năm 2020 quy mô thị trường sẽ lên tới 13 tỷ đô la Mỹ. Quy mô này sẽ cao hơn mục tiêu nêu trong Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016 – 2020 của chính phủ đã đặt ra. Theo mục tiêu này thì quy mô TMĐT bán lẻ (B2C) đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.

Còn theo báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cũng dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình năm của giai đoạn 2015 – 2018 là 25% và thị trường đạt 33 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Nếu kịch bản này xảy ra, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam năm 2025 đứng thứ ba ở Đông Nam Á, sau Indonesia (100 tỷ đô la Mỹ) và Thái Lan (43 tỷ đô la Mỹ).

Năm 2018 vừa qua cũng đánh dấu sự tăng trưởng tốt của mô hình kinh doanh trên các mạng xã hội, có thể thấy đây là hình thức hiệu quả với chi phí thấp đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn mà điển hình là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân. Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát thì có 36% doanh nghiệp cho biết có bán hàng trên mạng xã hội (tăng 4% so với năm 2017). Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá bán hàng qua mạng xã hội đạt hiệu quả cao là 45% (tăng nhiều so với tỷ lệ 39% năm 2017), trong khi tỷ lệ này đối với bán hàng qua website là 32% và qua ứng dụng di động là 22%. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã tích cực sử dụng mạng xã hội để tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Vd: Lazada là sàn TMĐT hàng đầu ở Việt Nam có trên 50.000 nhà bán hàng và đối tác. Hàng tháng, sàn này thu hút trên 100 triệu lượt người truy cập, tới tháng 10 năm 2018 có 27 triệu người theo dõi (follows) trên trang facebook của công ty.

1.4.2. Ảnh hưởng của TMĐT từ đến các lĩnh vực khác

1.4.2.a. Ảnh hưởng của TMĐT đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thay đổi mô hình kinh doanh

Một mặt các mô hình kinh doanh truyền thống bị áp lực của TMĐT phải thay đổi, mặt khác các mô hình kinh doanh TMĐT hoàn toàn mới được hình thành.

Các doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống như: Ford Motor. com; Charles Schwab, IBM.com... Các doanh nghiệp theo đuổi mô hình kinh doanh mới tiêu biểu gồm: Dell.com, Amazon.com, Cisco.com,...

Các đặc điểm của môi trường kinh doanh mới:

- Môi trường “bất ổn” hơn do có nhiều vấn đề và cơ hội hơn;
- Cạnh tranh mạnh mẽ hơn;
- Doanh nghiệp phải thường xuyên đưa ra các quyết định hơn;
- Phạm vi ra quyết định là lớn hơn;
- Cần nhiều thông tin kiến thức cho việc thực hiện quyết định.

¹¹VECOM, Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử 2019.

Ảnh hưởng đến hoạt động Marketing

Đối với hoạt động nghiên cứu thị trường. Một mặt TMĐT hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu thị trường, một mặt tạo ra các hình thức, phương pháp mới giúp nghiên cứu thị trường hiệu quả hơn. Các hoạt động như phỏng vấn nhóm, phỏng vấn chuyên sâu cá nhân được thực hiện trực tuyến qua Internet, hoạt động khảo sát bằng bảng hỏi qua các công cụ khảo sát trực tuyến như Google form, SurveyMonkey vô cùng tiện lợi, nhanh chóng và chính xác hơn.

Đối với việc hiểu hành vi khách hàng. Hành vi khách hàng trong TMĐT thay đổi nhiều so với trong thương mại truyền thống do đặc thù của môi trường kinh doanh mới. Các giai đoạn xác định nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các phương án mua hàng, hành động mua và phản ứng sau khi mua hàng đều bị tác động bởi Internet. Nếu như trước đây, mô hình AIDA (Awareness → Interest → Desire → Action) được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để hoạch định chiến lược truyền thông marketing, thì trong môi trường Internet mô hình AISAS (Attention → Interest → Search → Action → Share) được sử dụng phổ biến hơn.

Đối với phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. Các tiêu chí để phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu dựa vào tuổi tác, giới tính, trình độ, thu nhập, vùng địa lý... được bổ sung thêm bởi các tiêu chí đặc biệt khác của TMĐT như mức độ sử dụng Internet mỗi ngày, tần suất và thời gian truy cập website, lại thiết bị sử dụng để truy cập Internet, hay những người đã thích trang (like fanpage)...

Về định vị thương hiệu trong TMĐT. Các tiêu chí định vị cũng thay đổi từ giá rẻ nhất, chất lượng cao nhất, dịch vụ tốt nhất, phân phối nhanh nhất được bổ sung thêm những tiêu chí của riêng của TMĐT như nhiều sản phẩm nhất (Amazon.com), cá nhân hóa nhu cầu khách hàng (Dell.com), hay các nền tảng có “bầu không khí web” sôi động nhất...

Đối với marketing hỗn hợp. Các công cụ marketing hỗn hợp gồm sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến thương mại đều có những thay đổi trong TMĐT: Các sản phẩm có thể số hóa hoàn toàn hoặc một phần, xu hướng sản phẩm do người mua thiết kế ngày càng phổ biến; Cơ chế giá động gồm đầu giá, giá phân biệt theo giờ, giá phân biệt theo khu vực địa lý....; Các thuật toán về phân phối cho phép khách hàng lựa chọn những gì là phù hợp với họ về thời gian, chi phí và cách thức phân phối sản phẩm từ người bán đến với mình; Các website cá nhân hóa theo người dùng, tối ưu công cụ tìm kiếm trong quảng cáo, Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến với các “nhân viên ảo” sử dụng công nghệ AI... đều là những biểu hiện mới trong TMĐT.

Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

Trong TMĐT, các mô hình sản xuất có thể thay đổi từ sản xuất hàng loạt chuyển thành sản xuất đúng lúc và sản xuất đáp ứng đơn hàng. Khách hàng giờ đây có thể đặt hàng theo nhu cầu, tự thiết kế, lựa chọn các chức năng của sản phẩm, thời gian ra đời sản phẩm vì thế mà có thể rút ngắn được. Các sàn TMĐT B2B cho phép một doanh nghiệp đặt mua từ nhiều nhà sản xuất những thành phần khác nhau cho một giải pháp kinh doanh cụ thể của mình. Nếu như trước đây thanh toán trực tuyến chưa phát triển là một rào cản giữa người bán và người mua thì hiện nay các dịch vụ Internet banking, thanh toán qua ví điện tử trở nên phổ biến tạo cơ hội cho giao dịch giữa người bán và người mua diễn ra nhanh chóng. Hoạt động ngoại thương có những bước thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của TMĐT, từ việc mở rộng khả năng giao tiếp, kết nối với các đối tác kinh doanh, đến việc giao kết hợp đồng, kiểm soát

tiền độ sản xuất đều có thể thực hiện trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp

Việc thừa nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán mới như tiền điện tử sẽ làm cho hoạt động hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi. Chấp nhận tiền điện tử trong thanh toán cũng đồng nghĩa với việc phải đảm bảo thông lệ và luật pháp quốc tế về vấn đề này. Việc triển khai các giải pháp thanh toán trực tuyến giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và đẩy nhanh tốc độ giao dịch.

1.4.2.b. TMĐT và sự phát triển của chính phủ điện tử

Chính phủ điện tử là việc ứng dụng ICT để các cơ quan của chính phủ từ trung ương và địa phương đổi mới, làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý Nhà nước. Các giao dịch điện tử với chính phủ như C2G, G2C, G2G, B2G và G2B có thể được phân loại thành các giao dịch thương mại và phi thương mại.

- Các giao dịch mang tính thương mại gồm: hoạt động xác nhận danh tính (hộ chiếu, căn cước công dân...), cấp giấy phép (bằng lái xe ...)

- Các giao dịch phi thương mại gồm: thông tin công cộng (kết quả nghiên cứu khoa học, thống kê, thông tin y tế trực tuyến...), thuận lợi hóa việc thanh toán (nộp phạt, nộp tờ khai thuế...).

Khi các giao dịch điện tử liên quan đến chính phủ được cải thiện hiệu quả thì các mục tiêu sau đây sẽ có cơ hội đạt được:

- Tạo môi trường kinh doanh tốt hơn;
- Cải thiện phương thức giao dịch và cung ứng dịch vụ công;
- Tăng cường sự điều hành có hiệu quả của chính phủ và sự tham gia rộng rãi của người dân;
- Nâng cao năng suất và tính hiệu quả của các cơ quan chính phủ;
- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng vùng sâu vùng xa.

1.5. Cơ sở hạ tầng cho TMĐT

1.5.1. Hạ tầng pháp lý

Để TMĐT phát triển, trước hết cần có một hệ thống pháp luật và chính sách vững vàng, tạo môi trường thuận lợi cho các giao dịch TMĐT, điều này sẽ khuyến khích các bên liên quan gồm chính phủ, doanh nghiệp và người dân tham gia vào TMĐT. TMĐT với đặc trưng về hạ tầng công nghệ phát triển rất nhanh, do đó xây dựng cơ sở pháp lý cho TMĐT không những phải đạt được mục tiêu tạo thuận lợi cho các hoạt động TMĐT, mà còn phải mang tính mở để tạo điều kiện ứng dụng những công nghệ mới cho TMĐT ngày càng phát triển hơn.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã khái quát các vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến TMĐT gồm:

(i) Thừa nhận các thông điệp dữ liệu

Thông điệp dữ liệu là hình thức thông tin được trao đổi qua phương tiện điện tử trong các giao dịch TMĐT. Thừa nhận tính pháp lý của các thông điệp dữ liệu là cơ sở cho việc

thừa nhận các giao dịch TMĐT, thể hiện ở các khía cạnh: có thể thay thế văn bản giấy (hoặc văn bản kèm chữ ký); có giá trị như bản gốc; có giá trị lưu trữ và chứng cứ; xác định trách nhiệm của các bên và thời gian; địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu.

(ii) Qui định về chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là thông điệp cho phép xác nhận người gửi và đảm bảo tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu. Có nhiều loại chữ ký điện tử khác nhau như: chữ ký số, chữ ký sinh trắc học, chữ ký dựa trên số nhận dạng cá nhân (số PIN), chữ ký tạo bằng thẻ thông minh... Pháp luật TMĐT cần có các qui định thừa nhận tính pháp lý của TMĐT, cụ thể hóa các tiêu chí kỹ thuật và xác định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử.

(iii) Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong TMĐT

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở nên đặc biệt quan trọng trong môi trường TMĐT, khi các tài sản trí tuệ như các tác phẩm, nhãn hiệu thương mại, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, kiểu dáng công nghiệp... đều có thể được số hóa và lan truyền nhanh chóng trên Internet. Các vấn đề mới phát sinh như tên miền, dẫn chiếu giữa các tài liệu trên không gian mạng đòi hỏi phải có những qui định mới phù hợp.

(iv) Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT

Do tính chất không gặp mặt trực tiếp trong các giao dịch TMĐT dẫn đến người tiêu dùng có khả năng gặp rủi ro cao hơn, vì vậy cần có những qui định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. Từ năm 1998, Ủy ban chính sách tiêu dùng của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã ban hành một số hướng dẫn nhằm bảo vệ người tiêu dùng mà không tạo ra các rào cản trên môi trường Internet. Các hướng dẫn này tập trung vào không chỉ người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh mà còn là gợi ý cho các chính phủ các quốc gia trong việc xem xét, áp dụng các chính sách bảo vệ tốt hơn người tiêu dùng trên môi trường giao dịch điện tử.

Những hướng dẫn của OECD chỉ áp dụng cho loại hình TMĐT B2C, không áp dụng cho loại hình TMĐT B2B. Các nội dung cơ bản về bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT bao gồm ¹²:

- Cơ chế bảo vệ minh bạch và hiệu quả;
- Thực hiện các hành vi quảng cáo và kinh doanh lành mạnh;
- Các thông tin cần tìm hiểu/cung cấp trong giao dịch TMĐT gồm: Thông tin về doanh nghiệp; Thông tin về hàng hóa, dịch vụ; Thông tin về giao dịch; Xác nhận giao dịch; Thanh toán.
- Giải quyết tranh chấp và luật áp dụng;
- Chính sách thông tin.

(v) Tội phạm và những vi phạm trong TMĐT

Tội phạm trên mạng là những hành vi xâm phạm tới quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người khác thông qua việc sử dụng máy tính. Thường có ba hình thức tội phạm trên mạng bao gồm: tội phạm trên mạng chống lại con người, tài sản và Chính phủ. Về bản chất, pháp luật TMĐT cần phải xác định và ngăn ngừa những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong môi trường mạng.

¹²<http://www.oecd.org/sti/consumer/34023811.pdf>

1.5.2. Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông

TMĐT là những giao dịch thương mại được thực hiện chủ yếu thông qua máy tính và mạng internet. Do đó, để TMĐT có thể phát triển được, yêu cầu về hạ tầng CNTT và truyền thông là không thể thiếu.

Hộp 1.2. Chỉ số Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông

Báo cáo Đo lường Xã hội Thông tin (Measuring the Information Society) là ấn bản hàng năm của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), trong đó đưa ra Chỉ số Phát triển CNTT và truyền thông (ICT Development Index - IDI). Được xây dựng vào năm 2008, IDI được sử dụng để đánh giá và so sánh sự phát triển ICT của các nước trên toàn thế giới, giúp các nhà làm chính sách công cụ để đánh giá sự phát triển ICT của đất nước và thấy được bức tranh phát triển của nền CNTT toàn cầu cũng như khoảng cách số giữa các quốc gia. Chỉ số IDI đánh giá tốc độ phát triển ICT của các quốc gia dựa trên ba nhóm chỉ số chính, bao gồm mức độ phổ cập ICT (gồm các chỉ số phụ tỷ lệ điện thoại cố định, di động, băng thông Internet, tỷ lệ máy tính); mức độ sử dụng ICT (gồm chỉ số tỷ lệ người dùng Internet, số thuê bao Internet, thuê bao băng rộng di động); các kỹ năng ICT (tỷ lệ người trưởng thành biết chữ, tỷ lệ phổ cập phổ thông trung học).

Nền kinh tế	Xếp hạng 2017	IDI 2017	Xếp hạng 2016	IDI 2016	Thay đổi
Việt Nam	108	4,43	108	4,43	0

[Liên minh viễn thông Quốc tế (ITU), Chỉ số Phát triển CNTT và Truyền thông]

Các yếu tố trong hạ tầng CNTT và truyền thông bao gồm:

- Ngành công nghiệp thiết bị ICT (máy tính, thiết bị mạng ...). Đây là các yếu tố thuộc về “phần cứng” trong đầu tư cho TMĐT;
- Ngành công nghiệp phần mềm;
- Ngành viễn thông (các hệ thống dịch vụ viễn thông cố định, di động,...);
- Internet và các dịch vụ gia tăng dựa trên nền internet;
- Bảo mật, an toàn và an ninh mạng;

Xây dựng hạ tầng CNTT và truyền thông để TMĐT phát triển phải đạt được những mục tiêu sau:

- Cho phép người dân và các tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng các thiết bị CNTT và truyền thông như máy tính và các thiết bị xử lý;
- Cho phép người dân và các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông cơ bản và Internet với giá rẻ. Ngoài ra, mọi doanh nghiệp, cộng đồng và công dân đều được kết nối và tiếp cận tới cơ sở hạ tầng băng rộng và mobile;
- Thiết lập được các hệ thống mạng viễn thông cố định và không dây mạnh.

Nâng cao năng lực đường truyền với hệ thống băng thông rộng, cho phép các tổ chức và doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ chất lượng cao vào các ứng dụng TMĐT của mình với chi phí chấp nhận được. Ngoài việc đầu tư mới cho các thiết bị, việc nâng cấp các hệ thống thiết bị hiện thời là điều không thể thiếu, vì các ứng dụng TMĐT ngày càng phức tạp

hơn, dung lượng dữ liệu cần truyền tải ngày càng lớn hơn, do đó, yêu cầu về mặt thiết bị và công nghệ cũng cao hơn.

1.5.3. Hạ tầng thanh toán điện tử

Thanh toán điện tử là một tập hợp các thành phần và quy trình cho phép hai hoặc nhiều bên tham gia giao dịch trao đổi giá trị thông qua phương tiện điện tử. Thanh toán điện tử có sử dụng đến các phương tiện điện tử kết nối với nhau và vì thế nó cũng có những đặc thù, trong đó hoạt động thanh toán điện tử không nhất thiết phải gắn liền với một ngân hàng hay tổ chức tài chính truyền thống mà có thể thông qua một tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán qua mạng.

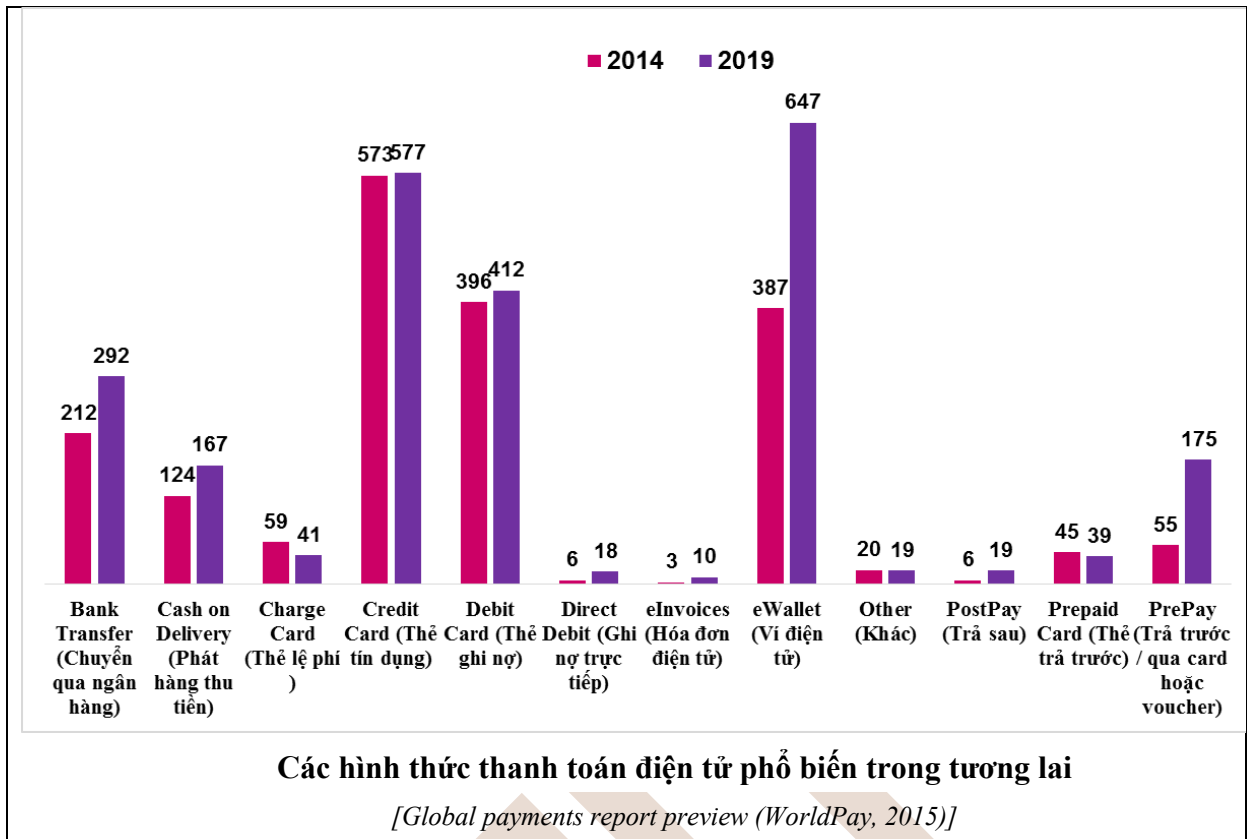
Với các đặc điểm của thanh toán điện tử như: tính độc lập, di động, ẩn danh, bảo mật, dễ sử dụng, chi phí giao dịch thấp, thuận tiện, có khả năng kiểm soát và truy xuất nguồn gốc... hệ thống thanh toán điện tử mang lại lợi ích lớn cho các bên tham gia TMĐT dưới hình thức như: chi phí giảm, thuận tiện hơn, phương tiện đáng tin cậy an toàn hơn trong thanh toán và nhiều tiềm năng lớn cho hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên toàn thế giới qua Internet hoặc mạng điện tử khác. Thanh toán điện tử phát triển giúp đẩy nhanh hoạt động ngoại thương giữa các quốc gia với nhau, không chỉ trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp với nhau mà còn thúc đẩy hoạt động mua bán giữa các cá nhân với nhau.

Các hình thức thanh toán điện tử phổ biến hiện nay bao gồm:

- Chuyển tiền điện tử;
- Thẻ thanh toán;
- Thẻ thông minh
- Ví điện tử;
- Tiền điện tử;
- Thanh toán trên điện thoại di động;
- Séc điện tử;
- Thư tín dụng điện tử....

Hộp 1.3. Các hình thức thanh toán điện tử phổ biến trong tương lai

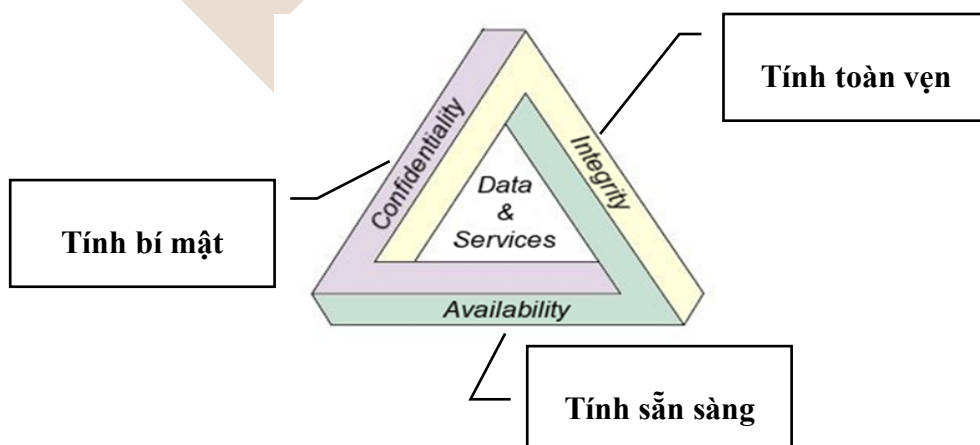
Báo cáo của WorldPay về hoạt động thanh toán toàn cầu (World payments report preview) công bố hàng năm cho thấy nhịp độ khai thác các dịch vụ thanh toán điện tử tăng lên rất nhanh. Nếu như năm 2015, thị trường TMĐT toàn cầu có giá trị 1,66 nghìn tỷ đô la Mỹ - tăng 14% so với năm 2014 thì đến năm 2019 con số này là 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ với 23% trong số này được thực hiện chỉ qua các thiết bị di động. Trong số các phương thức thanh toán điện tử, mặc dù thanh toán qua thẻ ghi nợ (Debit card) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng có mức tăng trưởng không cao, chỉ từ 573 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014 và dự báo lên đến 577 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Thanh toán qua ví điện tử (eWallet) sẽ là phương thức thanh toán dẫn đầu với 674 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Tuy nhiên hình thức trả trước (PrePay) qua thẻ hoặc phiếu mua hàng (Voucher) là hình thức thanh toán có mức tăng trưởng vượt bậc, từ 55 tỷ đô la Mỹ năm 2014 lên đến 175 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019.



1.5.4. Hạ tầng an toàn thông tin cho TMĐT

Theo đạo luật FISMA (2002) của Mỹ, ATTT là bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin chống lại việc truy cập, sử dụng bất hợp pháp, tiết lộ, cản trở, phá hoại nhằm đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin.

Tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin là các ba thành phần chính của *tam giác bảo mật* mà bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cần đảm bảo đối với các thông tin của mình. Hình



Hình 1. 13 Tam giác bảo mật

Tính bí mật (Confidentiality)

¹³Hiệp hội An toàn máy tính quốc gia Mỹ (NCSA - National Computer Security Association)

Tính bí mật của thông tin là mức độ bảo mật cần thiết nhằm đảm bảo những dữ liệu quan trọng không bị rò rỉ hay lộ thông tin. Kẻ tấn công có thể thực hiện nhiều phương thức nhằm đạt được mục đích là lấy những thông tin mong muốn. Những phương thức đó có thể là giám sát hệ thống mạng, lấy các file chứa mật khẩu... Thông tin có thể bị lộ do không sử dụng các phương thức mã hóa đủ mạnh khi truyền hay lưu trữ thông tin. Đảm bảo tính bí mật của thông tin, tức là thông tin chỉ được phép truy cập (đọc) bởi những đối tượng (người, chương trình máy tính...) được cấp phép.

Tính bí mật của thông tin có thể đạt được bằng cách giới hạn truy cập về cả mặt vật lý (Vd: tiếp cận trực tiếp tới thiết bị lưu trữ thông tin đó...) và logic (Vd: truy cập thông tin đó từ xa qua môi trường mạng...) hoặc mã hóa thông tin trước khi truyền nó đi qua mạng.

Tính toàn vẹn (Integrity)

Tính toàn vẹn của thông tin là mức độ bảo mật cần thiết nhằm đảm bảo độ tin tưởng của thông tin không bị thay đổi hay chỉ được chỉnh sửa bởi người có thẩm quyền. Kẻ tấn công có thể thực hiện nhiều phương thức nhằm thay đổi những thông tin mong muốn. Những phương thức đó có thể là đột nhập vượt qua các quá trình xác thực, hoặc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật của hệ thống. Đây là mức độ bảo mật thông tin quan trọng, hàng năm có rất nhiều tổ chức doanh nghiệp bị tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật và bị thay đổi dữ liệu.

Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, tức là thông tin chỉ được phép xóa hoặc sửa bởi những đối tượng được phép và phải đảm bảo rằng thông tin vẫn còn chính xác khi được lưu trữ hay truyền đi.

Tính sẵn sàng (Availability)

Khả năng đáp ứng của thông tin là điều rất quan trọng, điều này thể hiện tính sẵn sàng phục vụ của các dịch vụ. Đảm bảo độ sẵn sàng của thông tin, tức là thông tin có thể được truy xuất bởi những người được phép vào bất cứ khi nào họ muốn. Vd::, nếu một server chỉ bị ngưng hoạt động hay ngừng cung cấp dịch vụ trong vòng năm phút trên một năm thì độ sẵn sàng của nó là 99,99%.

Tại Việt Nam, Luật An toàn thông tin mạng (2015) đưa ra khái niệm ATTTmạng trùng với khái niệm ATTT trong các văn bản trước đó. Theo luật này, ATTTmạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính sẵn sàng của thông tin.

Các vấn đề về quản lý đảm bảo ATTT trong TMĐT bao gồm:

- Các chính sách, chiến lược, kế hoạch triển khai ATTT;
- Triển khai các biện pháp đảm bảo ATTT;
- Hợp chuẩn ATTT;
- Phát triển và vận hành hệ thống quản lý ATTT.

Các nội dung đảm bảo ATTT và hệ thống thông tin TMĐT bao gồm:

- Đảm bảo ATTT dữ liệu;
- Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân;
- Mã hóa đảm bảo ATTT;
- Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin TMĐT;

- Các vấn đề khác như: tiêu chuẩn ATTT, đánh giá và kiểm định ATTT.

Hộp 1.4 Một số vấn đề an toàn, an ninh thông tin mạng trên thế giới năm 2017

(trích)

Tấn công lừa đảo nhắm đến người dùng LinkedIn thông qua tài khoản đánh cắp

Một chiến dịch tấn công lừa đảo mới được thực hiện nhắm tới tài khoản LinkedIn của người dùng, thông qua email trực tiếp và tính năng InMail của LinkedIn. Chúng đến từ các tài khoản Premium LinkedIn hợp lệ đã bị đánh cắp, vì thế làm gia tăng khả năng người nhận sẽ tin tưởng và nhấp chuột vào liên kết trong email. Những email này thường có nội dung thông báo cho người nhận rằng, có một file chia sẻ trên Google Doc/Drive và thường cung cấp một liên kết ngắn dạng Ow.ly để nhấp chuột vào đó xem chi tiết.

Tính năng InMail của LinkedIn cho phép các thành viên với tài khoản Premium kết nối tới những tài khoản mà họ chưa đặt kết nối trước đó, điều này tương đối hợp lệ về mặt kỹ thuật, mail LinkedIn được gửi đi từ các tài khoản Premium thật. Chỉ có nội dung bên trong chưa được chứng thực.

Liên kết bên trong email chuyển hướng nạn nhân đến website yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập Gmail, Yahoo, AOL và số điện thoại để xem file là một văn bản của Wells Fargo giả mạo trên Google Docs.

Hiện chưa biết phương thức tấn công và số lượng tài khoản LinkedIn đã bị lợi dụng trong chiến dịch này.

Kiểu tấn công thông qua mạng xã hội như thế này không phải mới, nhưng nó khá hiệu quả và khó ngăn chặn. Theo các chuyên gia, nếu tài khoản LinkedIn bị lợi dụng, người dùng nên lập tức rà soát lại thiết lập và thay đổi mật khẩu, sau đó bật chức năng xác thực hai bước cho ứng dụng đó.

Hàng tỉ thiết bị bật Bluetooth tồn tại lỗ hổng dễ bị khai thác

8 lỗ hổng zero-day nằm trong tính năng Bluetooth của các hệ điều hành Android, Window, Linux, IOS có thể bị khai thác đánh cắp thông tin, thực thi mã độc, hoặc thực hiện một cuộc tấn công người đứng giữa - MitM. Những lỗ hổng này có thể bị khai thác để tạo điều kiện cho sự lây lan của lỗ hổng BlueBorne mà không cần có sự can thiệp của người dùng, như việc phải bấm vào liên kết hay tải xuống file đính kèm. Đồng thời, chúng lây lan qua “không khí”, nên rất khó để phát hiện. Người dùng sẽ không thể phát hiện liệu có phải chúng bị khai thác bởi các cuộc tấn công BlueBorne hay không.

Để thực hiện thành công một cuộc tấn công như vậy, cần điều kiện là Bluetooth ở chế độ bật trên thiết bị mục tiêu. Điều đáng lo chính là tính năng này thường mặc định ở chế độ bật trên nhiều thiết bị.

Bluetooth cho phép thiết bị liên tục dò kết nối đến từ các thiết bị ở khoảng cách gần đó, không chỉ là các thiết bị đã liên kết trước đó, có nghĩa là kết nối Bluetooth có thể xác lập mà không cần liên kết với thiết bị. Điều này khiến BlueBorne trở thành một trong những lỗ hổng có nguy cơ lây lan trên diện rộng nhất trong những năm gần đây, cho phép kẻ tấn công có thể dễ dàng khai thác mà không bị phát hiện.

Samsung chi 200.000 USD trao thưởng cho các lỗi phát hiện được trên các thiết

bị, dịch vụ của mình

Hãng điện tử Hàn Quốc treo thưởng cho cộng đồng tìm thấy và báo cáo lỗi phát sinh trên các thiết bị di động, phần mềm và dịch vụ của hãng. Chương trình trao thưởng đã được triển khai thử nghiệm từ tháng 1/2016. Chương trình Samsung's Mobile Security Rewards là sáng kiến thể hiện cam kết mạnh mẽ của hãng đối với việc tăng cường bảo mật cho trải nghiệm của tất cả khách hàng. Các nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm các lỗ hổng thông qua chương trình này liên quan đến:

- Các dịch vụ Active Samsung Mobile gồm: Bixby, Samsung Account, Samsung Pay và Samsung Pass.

- Tất cả các dịch vụ di động của Samsung hiện đang nhận gói cập nhật hàng tháng, hàng quý (Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy J, và Galaxy Tab).

- Các ứng dụng được phát triển và xác nhận bởi Samsung Mobile, cũng như ứng dụng bên thứ ba ảnh hưởng đến sản phẩm dịch vụ, thiết bị của Samsung Mobile.

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng và chất lượng các báo cáo, các phần thưởng được trao có giá trị từ 200 - 200.000USD. Hãng cũng cho biết vẫn cung cấp những giải thưởng nhỏ hơn dành cho các báo cáo không cung cấp được bằng chứng cụ thể, tuy nhiên sẽ không trao thưởng cho những báo cáo không thể hiện được tác động gì liên quan đến bảo mật.

Lỗi bảo mật ảnh hưởng đến 750.000 thẻ định danh công dân của Estonia

Một nhóm chuyên gia mật mã quốc tế vừa cảnh báo về một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng tồn tại ở thẻ chip gắn trong thẻ định danh công dân Estonia. Lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến khoảng 750.000 tấm thẻ ID được cấp từ tháng 10/2014 (bao gồm các thẻ cấp cho cư dân điện tử e-residents). Thẻ định danh được cấp trước 6/10/2014, sử dụng một loại chip khác và không bị tấn công.

Cơ quan quản lý về an toàn thông tin nước này cho biết, về mặt lý thuyết, lỗ hổng mà các chuyên gia báo cáo có thể giúp kẻ tấn công định danh điện tử cho chứng minh nhân dân và chữ ký điện tử mà không cần thẻ vật lý và mã PIN đi kèm. Tuy nhiên, để thực hiện điều này cũng cần một năng lực tính toán lớn và một phần mềm riêng biệt để tạo chữ ký số. Nếu chỉ sử dụng phần mềm cấp thẻ ID thì khó thực hiện, vì phần mềm này chỉ hoạt động khi có thẻ cứng trong đầu đọc thẻ. Trước đây, việc khai thác những lỗ hổng kiểu này cần chi phí rất lớn - gần như không khả thi. Nhưng lỗ hổng này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, khi mà năng lực tính toán đang được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, hiện tại vẫn chưa có tấm thẻ nào bị hack thành công.

Tin tặc đánh cắp và rao bán thông tin cá nhân của hơn 6 triệu người dùng Instagram trên mạng

Lỗi phát sinh trong API của ứng dụng này Instagram, cho phép kẻ tấn công có thể thu thập thông tin địa chỉ email và số điện thoại của người dùng. Các nhà nghiên cứu thuộc Kaspersky Lab đã tìm ra lỗi và chia sẻ thông tin với Instagram cho biết, mặc dù quá trình tấn công tương đối đơn giản, nó cũng đòi hỏi thời gian và công sức để thực hiện thành công. Instagram đã thực hiện vá lỗi này ngay sau đó.

Việc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng ứng dụng chưa được cập nhật. Kẻ

tấn công sẽ lựa chọn khôi phục mật khẩu và chờ yêu cầu qua web proxy, sau đó chọn ra một nạn nhân và gửi yêu cầu đến máy chủ Instagram đang lưu trữ định danh và mã đăng nhập của mục tiêu. Máy chủ này sẽ trả lại phản hồi có định dạng JSON (Java Script Object Notation) chứa các thông tin cá nhân của nạn nhân bao gồm email và số điện thoại.

Theo các chuyên gia, cách tấn công này khá tốn nhân lực: mỗi người sẽ phải hoàn thành quá trình lấy thông tin một cách thủ công, vì Instagram đã sử dụng khả năng tính toán để ngăn chặn kẻ tấn công tự động hóa quá trình gửi yêu cầu.

Các vụ tấn công DDoS diện rộng trên 50Gbps tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng hai năm từ 2015 – 2017

Theo thống kê của công ty A10 Networks (Mỹ) các tổ chức đang phải hứng chịu cường độ ngày càng tăng của các vụ tấn công DDoS, với mức độ trung bình lên tới trên 50Gbps, tăng gấp 4 lần chỉ trong 2 năm (2015 - 2017). Nghiên cứu này cũng chỉ ra, các vụ tấn công lớn hơn với mức độ 1Tbps cũng đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2016 - với botnet Mirai. 42% tổ chức cho biết, cỡ trung bình của cuộc tấn công DDoS đã trên 50Gbps, tăng mạnh so với năm 2015, khi chỉ có 10% các vụ tấn công đạt cỡ này.

Tấn công DDoS đa chiều tiếp tục gia tăng và tấn công các hệ thống mạng, ứng dụng với tốc độ chóng mặt. Báo cáo cũng chỉ ra, tỉ lệ các tổ chức phải hứng chịu từ 6 đến 25 vụ tấn công hàng năm, tăng từ 14% (năm 2015) lên 57% (năm 2017).

[Ban Cơ yếu Chính phủ, Tạp chí An toàn thông tin, 02/2018]

1.5.5. Hạ tầng nhân lực cho TMĐT

So với nhiều hoạt động kinh tế thì TMĐT còn rất non trẻ. Chính vì lẽ đó mà xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho TMĐT là rất cần thiết. Nguồn nhân lực cho lĩnh vực TMĐT đòi hỏi không chỉ nắm vững kiến thức về kinh tế mà còn cần phải nắm vững kiến thức về công nghệ thông tin.

Hạ tầng nguồn nhân lực là một trong bốn chỉ số làm trụ cột tạo nên chỉ số TMĐT do Hiệp hội TMĐT Việt Nam công bố trong năm 2019 và các năm trước đó. Theo đó, hạ tầng nguồn nhân lực công nghệ thông tin được xây dựng dựa trên nhóm các chỉ số thành phần bao gồm: khả năng đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp trong lĩnh vực TMĐT; tính thuận tiện trong quá trình tuyển dụng nhân sự cũng như cơ cấu trong việc đầu tư nhân sự lĩnh vực TMĐT ra sao; mức độ lao động thường xuyên sử dụng e-mail hay các công cụ hỗ trợ khác trong công việc.

Hộp 1.5. Lao động chuyên trách về TMĐT

Nguồn nhân lực về TMĐT (đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao) vẫn đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm chú trọng để phát triển, do đặc thù của TMĐT nên đòi hỏi nhóm lao động chuyên trách này vừa có kiến thức về công nghệ lại phải hiểu biết về thương mại để nắm bắt kịp thời các xu hướng mới ứng dụng một cách hiệu quả nhất. Năm 2018 cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp có lao động chuyên trách về TMĐT không thay đổi nhiều so với các năm trước và thậm chí có giảm đôi chút (năm 2018 có 28% doanh nghiệp cho biết có lao động chuyên trách về TMĐT và giảm 2% so với năm 2017).

Tuy nhiên khi phân theo quy mô doanh nghiệp thì chúng ta lại thấy rõ một thực trạng

điển hình hiện nay là tỷ lệ lao động chuyên trách trong các doanh nghiệp lớn thì tăng hơn so với năm trước (tăng từ 42% năm 2017 lên 45% năm 2018) và trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ thì lại giảm đi (từ 29% năm 2017 xuống còn 26% năm 2018). Vô hình chung có thể thấy xu hướng nhân sự trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng đảm nhiệm nhiều vai trò hơn nữa thay vì chỉ tập chung một chuyên môn như trước.

Lĩnh vực giải trí có tỷ lệ lao động chuyên trách về TMĐT cao nhất (chiếm tới 49%), tiếp theo đó là hai lĩnh vực gồm CNTT - Truyền thông và Y tế - Giáo dục - Đào tạo đều có tỷ lệ lao động chuyên trách về TMĐT là 45%. Xây dựng vẫn là nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ lao động chuyên trách thấp nhất (chiếm 20% và giảm đôi chút so với năm trước). Khảo sát qua các năm cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng về TMĐT và công nghệ thông tin vẫn dao động trên dưới 30% và không có sự thay đổi lớn (năm 2018 có 28% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng này, năm 2017 là 31% và năm 2016 là 29%). Trong số đó thì kỹ năng khai thác và sử dụng các ứng dụng TMĐT đang được doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất và cũng gặp khó khăn lớn nhất trong quá trình tuyển dụng (49% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn về việc tuyển dụng nhân sự có kỹ năng này), tương tự với các kỹ năng khác như sau:

- Kỹ năng cài đặt chế độ, ứng dụng, khắc phục sự cố thông thường của máy vi tính: 40%
- Kỹ năng quản trị website và sàn giao dịch TMĐT: 45%
- Kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu: 42%
- Kỹ năng triển khai thanh toán trực tuyến: 28%
- Kỹ năng tiếp thị trực tuyến: 35%
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch, triển khai dự án TMĐT: 43%.

[Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Báo cáo chỉ số TMĐT 2019]

1.5.6. Hạ tầng dịch vụ phân phối

Qui mô của TMĐT bị ảnh hưởng bởi chất lượng phân phối sản phẩm. Nhiều người tiêu dùng đến với TMĐT vì mong muốn tải về các sản phẩm kỹ thuật số hoặc vì sự tiện lợi khi có thể nhận hàng hóa tại nhà. Những yếu kém nghiêm trọng trong cơ sở hạ tầng phân phối có thể làm cản trở TMĐT, đặc biệt là đối với hàng hóa.

Có bốn hệ thống phân phối khác nhau trong TMĐT gồm:

- (1) Phân phối trực tuyến các sản phẩm điện tử như sách, đĩa nhạc, các chương trình phần mềm máy tính;
- (2) Phân phối sản phẩm vật lý qua bưu chính hoặc mạng lưới phân phối của chính những người bán;
- (3) Người mua tự đi nhận hàng hóa;
- (4) Người mua đặt hàng các dịch vụ như du lịch, hàng không hay nghỉ dưỡng, không phải giao nhận gì cho đến khi sử dụng dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng phân phối đóng góp cho TMĐT chủ yếu thông qua hệ thống phân phối trực tuyến và chuyển phát qua mạng lưới bưu chính. Phân phối trực tuyến được triển khai qua một số hình thức như: cho phép hay hạn chế khả năng tải về, phát trực tiếp (Video Streaming) hoặc lưu trữ bằng điện toán đám mây. Phân phối trực tuyến phụ thuộc nhiều vào chất lượng

kết nối Internet của người mua.

1.6. Các mô hình kinh doanh TMĐT

1.6.1. Mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)

Trong mô hình B2C, khách hàng thông qua các phương tiện điện tử để lựa chọn, mặc cả, đặt hàng, thanh toán và nhận hàng. Đây là mô hình giao dịch quen thuộc và phổ biến nhất trong TMĐT. Hiện nay, số lượng giao dịch theo mô hình TMĐT B2C rất lớn, tuy nhiên giá trị giao dịch từ hoạt động này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị giao dịch TMĐT.

Đặc điểm rõ nét nhất của TMĐT B2C là khả năng thiết lập mối quan hệ trực tiếp với khách hàng mà không có sự tham gia của khâu trung gian như nhà phân phối, bán buôn hoặc môi giới.

Trong giai đoạn đầu phát triển TMĐT, các công ty bán lẻ nổi tiếng không tham gia mạnh vào thị trường B2C. Các website của họ thường sử dụng như một phần mềm đăng các nội dung giới thiệu và thiếu tính tương tác. Mục tiêu chính của các website thời điểm này là thu hút khách hàng tới các cửa hàng thực. Ngày nay, các công ty này đang thực hiện nhuần nhuyễn sự kết hợp giữa các cửa hàng bán lẻ truyền thống (còn được gọi là các cửa hàng “brick-and-mortar”) và các website trực tuyến. Sự kết hợp cả bán hàng trực tuyến và bán hàng theo cách truyền thống được gọi là mô hình “click-and-mortar” hoặc mô hình “brick-and-click”, có thể đây sẽ là một hình bán lẻ trong tương lai. Các kênh bán hàng trực tuyến và kênh bán hàng truyền thống cùng với kênh bán hàng qua điện thoại sẽ được quản lý chung thống nhất để cung cấp giá trị cho khách hàng đồng thời tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Bảng 1. 1 Các mô hình kinh doanh B2C¹⁴

	Mô tả	Mô hình doanh thu	Website điển hình
Cổng thông tin (Portal)	Cung cấp các gói dịch vụ và nội dung như tìm kiếm, tin tức, thư điện tử, các chương trình tiện ích...Các gói dịch vụ này có thể được thiết kế theo các đơn hàng dành cho các thị trường chuyên biệt	Quảng cáo, phí đăng ký, phí giao dịch	Google (Cốc cốc)
Nhà cung cấp nội dung	Phân phối nội dung thông tin như tin tức, âm nhạc, hình ảnh, video và tác phẩm nghệ thuật được số hóa thông qua web.	Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết, tham khảo	CNN.com (Kênh14)
Nhà bán lẻ điện tử (e-tailer)	Giống với mô hình cửa hàng bán lẻ truyền thống ngoại trừ việc khách hàng cần kết nối Internet, xem hàng và đặt hàng.Là một trong những kênh phân phối của các doanh nghiệp bán hàng theo phương thức truyền thống hoặc phân phối hoàn toàn qua mạng.	Bán hàng hóa	Amazon.com (Adayroi)
Trung gian giao dịch	Xúc tiến và hỗ trợ các giao dịch giữa khách hàng thông qua việc cung cấp các chương	Phí giao dịch	(Traveloka) Booking

¹⁴Điều chỉnh từ Kenneth C. Laudon & Carol Guercio Traver(2009), E-commerce, Pearson

	trình xử lý giao dịch bán hàng trực tuyến. Thường được sử dụng trong các lĩnh vực tài chính, du lịch và môi giới việc làm.		
Nhà tạo lập thị trường	Tạo lập môi trường số hóa nơi bên mua và bên bán có thể gặp mặt, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và định giá sản phẩm. Hình thức đấu giá và giá động.	Phí dịch vụ	eBay.com (Tiki)
Nhà cung cấp dịch vụ	Khác với nhà bán lẻ điện tử cung cấp hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ qua mạng.	Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết	VisaNow.com
Nhà tạo lập cộng đồng	Là các website nơi các cá nhân có cùng mối quan tâm, sở thích chia sẻ thông tin, tiến hành các giao dịch mua bán, giao lưu và tiếp nhận được thông tin quan tâm.	Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết	Facebook.com

1.6.2. Mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)

Các giao dịch B2B chủ yếu được thực hiện trên các hệ thống ứng dụng TMĐT như mạng giá trị gia tăng (VAN), hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM), các sàn giao dịch TMĐT B2B... Mô hình B2B đem lại lợi ích rất thực tế cho các doanh nghiệp, đặc biệt giúp các doanh nghiệp giảm chi phí về thu thập thông tin, tìm hiểu thị trường, quảng cáo, tiếp thị, đàm phán, tăng cường các cơ hội kinh doanh. Đây là mô hình giao dịch TMĐT chiếm tỉ trọng lớn nhất, khoảng 85% tổng giá trị giao dịch.

Đối tượng tham gia trong mô hình B2B bao gồm:

- + Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ;
- + Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ;
- + Bên trung gian: nhà cung cấp dịch vụ như sàn giao dịch hay dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng;
- + Nhà cung cấp hậu cần: đóng gói, lưu trữ, vận chuyển và các giải pháp hậu cần khác cần thiết phục vụ cho quá trình hoàn thành giao dịch.

Sàn giao dịch TMĐT B2B là website TMĐT cho phép các tổ chức không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. Nói một cách đơn giản thì sàn giao dịch TMĐT B2B là nơi hàng hóa và dịch vụ được mang ra trao đổi với một khối lượng lớn giữa nhà cung cấp và nhà tiêu thụ. Đây là giải pháp hợp tác và giao dịch giữa nhiều website khác nhau cho phép các công ty mua, bán và hợp tác hiệu quả hơn trên quy mô toàn cầu.

Bảng 1. 2 Các mô hình kinh doanh B2B¹⁵

	Mô tả	Mô hình doanh thu	Website điển hình
Thị trường mạng (Net marketplace)			
Nhà phân phối	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ trực tiếp	Bán hàng	Grainger

¹⁵Kenneth C. Laudon & Carol Guercio Traver, 2017

điện tử (e-Distributor)	đến cho các doanh nghiệp riêng biệt. Được sở hữu bởi một công ty hướng tới phục vụ nhiều khách hàng.	hóa, dịch vụ	Amazon Business
Thu mua điện tử (e-Procurement)	Nhà cung cấp dịch vụ B2B, tạo ra thị trường kỹ thuật số cung cấp cho các công ty mua hàng một tập hợp phức tạp nguồn hàng và các công cụ quản lý chuỗi cung ứng, có thể cung cấp cả dịch vụ ứng dụng cho TMĐT B2B	Phí dịch vụ tạo thị trường, quản lý chuỗi cung ứng và phí dịch vụ trọn gói	Ariba Supplier Network PerfectCommerce
Giao dịch (Exchange)	Là thị trường giao dịch số hóa nơi bên bán và bên mua gặp gỡ và tiến hành giao dịch thương mại.	Phí và hoa hồng qua các giao dịch	Go2Paper
Liên minh ngành (Industry consortium)	Thị trường kỹ thuật số theo chiều dọc phục vụ các nhu cầu của một ngành cụ thể (ngược lại của thị trường theo chiều ngang là bán các sản phẩm đặc thù cho phạm vi rộng của nhiều ngành)	Phí và hoa hồng qua các giao dịch	TheSeam SupplyOn
Mạng công nghiệp riêng (Private industrial networks)			
	Mạng do công ty sở hữu điều phối chuỗi cung ứng với một nhóm đối tác hạn chế	Chi phí được chi trả bởi chủ sở hữu mạng và được thu lại thông qua hiệu quả sản xuất và phân phối	Walmart & Procter Gamble

1.6.3. Mô hình TMĐT giữa cá nhân và cá nhân (C2C) và mô hình TMĐT giữa cá nhân và doanh nghiệp (C2B)

Khác với mô hình B2C hoặc B2B là những mô hình kinh doanh dựa trên doanh nghiệp và do doanh nghiệp là chủ thể tham gia, mô hình TMĐT C2C phụ thuộc rất nhiều vào mức độ sẵn sàng tham gia giao dịch TMĐT của từng cá nhân cũng như nhận thức và nhu cầu của người tiêu dùng nói chung trong xã hội.

Mô hình C2C thể hiện dưới hình thức có thể là một cá nhân tự thiết lập website để kinh doanh những mặt hàng do mình làm ra hoặc sử dụng một website trung gian sẵn có để đấu giá món hàng của mình. Giá trị giao dịch từ mô hình C2C chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị giao dịch từ hoạt động TMĐT. Cho tới nay, eBay.com được xem là một trong những

website mô hình C2C thành công nhất.

Trong vài năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet, nhu cầu tìm kiếm, cung cấp thông tin về hàng hoá và dịch vụ qua mạng ngày càng lớn, do đó một số website xây dựng theo mô hình TMĐT C2C cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, chủ yếu dưới hai hình thức website rao vặt và website đấu giá. Do yêu cầu kỹ thuật không phức tạp và đòi hỏi về trình độ TMĐT đối với người tham gia cũng không cao, các website rao vặt phát triển với tốc độ khá nhanh, cả về số lượng website cũng như lượng thông tin đăng trên từng trang. Đây là những website thông tin về các loại hàng hóa và dịch vụ cần bán, cần mua, đi cùng với một số tiện ích như tìm kiếm, tư vấn tiêu dùng...

Hai hình thức phổ biến của TMĐT C2C trên thế giới là đấu giá trực tuyến và rao vặt. Đấu giá trực tuyến là cách cho phép người tham gia đấu giá các sản phẩm hoặc các dịch vụ thông qua Internet. Còn hình thức rao vặt trực tuyến, người đăng tin có thể thông qua các website hoặc một công cụ bất kỳ trên Internet để đăng tin về món hàng mà mình muốn bán hay cần mua, ví dụ như các website rao vặt, các trang blog/mạng xã hội, hay đơn giản là qua các công cụ chat trực tuyến.

TMĐT C2C có một số ưu điểm rất tốt với người tiêu dùng cá nhân như đơn giản, không tốn nhiều chi phí, nhanh, phạm vi quảng cáo rộng. Tuy nhiên, để đảm bảo mô hình TMĐT C2C có thể phát triển thì yếu tố căn bản nhất là lòng tin và sự trung thực giữa các cá nhân tham gia. Do những bên liên quan tham gia trực tiếp vào giao dịch TMĐT C2C chỉ là các cá nhân không quen biết nhau, thông qua một sàn giao dịch TMĐT hoặc một website quảng cáo, rao vặt, diễn đàn... nên hiện tượng lừa đảo rất có thể xảy ra.

Trong mô hình TMĐT C2B, người tiêu dùng bán hàng hóa, dịch vụ của cá nhân cho doanh nghiệp. Một vài ví dụ cho mô hình này: Mô hình so sánh giá như www.priceline.com, tại đây người tiêu dùng sẽ đưa ra mức giá họ sẵn sàng trả và doanh nghiệp sẽ phải tìm kiếm những nhà cung cấp đáp ứng đúng mức giá đó; quảng cáo trực tuyến, theo mô hình này các cá nhân cho phép các doanh nghiệp đặt các banner quảng cáo hay bất cứ thông tin mua bán nào trên website của chính cá nhân đó; khảo sát trực tuyến (surveyscout), theo đó người tiêu dùng sẽ tham gia trả lời mọi câu hỏi trong cuộc điều tra của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải trả một khoản tiền cho người tiêu dùng để trả lời các câu hỏi đó.

1.6.4. Mô hình TMĐT giữa chính phủ với doanh nghiệp (G2B) và chính phủ với cá nhân (G2C)

Đây là các mô hình TMĐT mà trong đó chính phủ sẽ sử dụng các phương tiện điện tử (chủ yếu là máy tính và Internet) để liên lạc với doanh nghiệp, người dân cũng như cung cấp các dịch vụ công cho các chủ thể nói trên. Đây được xem là tiền đề thực hiện chính phủ điện tử. Lợi ích của việc triển khai chính phủ điện tử là tăng tính minh bạch, giảm thiểu tham nhũng, giảm chi phí cho các thành phần tham gia, cũng như giúp doanh nghiệp và cá nhân có thể tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng với các dịch vụ công.

Trong hai loại mô hình này, chính phủ có thể hiểu là bao gồm các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoặc phạm vi địa lý nhất định.

1.6.5. Mô hình ngang hàng (Peer to Peer)

Mô hình ngang hàng còn gọi là mạng đồng đẳng, là một mạng máy tính trong đó hoạt

động của mạng chủ yếu dựa vào khả năng tính toán và băng thông của các máy tham gia chứ không tập trung vào một số nhỏ các máy chủ trung tâm như các mạng thông thường. Mạng đồng đẳng có nhiều ứng dụng, ứng dụng thường xuyên gặp nhất là chia sẻ file, tất cả các dạng như âm thanh, hình ảnh, dữ liệu... hoặc để truyền dữ liệu thời gian thực như điện thoại VoIP.

Giống như mô hình C2C, mạng ngang hàng hoạt động với mục tiêu liên kết những người sử dụng, cho phép họ chia sẻ các file và các tài nguyên khác trên máy tính mà không cần truy cập vào một máy chủ chung. Mô hình này hoạt động với mục đích chủ yếu là chia sẻ các thông tin và các loại tài nguyên khác như âm nhạc, nội dung số và các phần mềm thông dụng...

Một trong những ví dụ điển hình là Cloudmark, chuyên cung cấp giải pháp P2P chống spam (anti-spam) được gọi là Cloudmark Desktop.

1.6.6. Một số mô hình TMĐT khác

Mô hình TMĐT xã hội (Social e-commerce). Đây là mô hình có sự tham gia và hậu thuẫn từ các thành viên tham gia mạng xã hội và các quan hệ xã hội được hình thành qua mạng. Mô hình thường được nhắc đến là Facebook. Sự tăng trưởng của mô hình TMĐT xã hội cần nhiều đến sự đóng góp của một số nhân tố, bao gồm sự tham gia đông đảo của thành viên cộng đồng, việc chia sẻ tài nguyên trong hệ thống mạng lưới, việc tích hợp các công cụ mua bán và điều tra xã hội...

Mô hình TMĐT di động (Mobile e-commerce). Là khái niệm đang dần trở nên phổ biến trong cộng đồng cùng với sự ra đời và phát triển của thế hệ điện thoại di động thông minh (Smart phone) và các thiết bị di động (Mobile device). Thông qua việc sử dụng các thiết bị không dây, hỗ trợ người dùng kết nối mạng, tiến hành giao dịch trực tuyến, mô hình TMĐT di động đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Mô hình TMĐT địa phương / địa điểm (local e-commerce). Là mô hình TMĐT tập trung vào đối tượng khách hàng phân bố theo vị trí lưu trú hiện tại. Đây là hình thái TMĐT mà trong đó các nhà cung cấp tại địa phương sẽ chủ động tiến hành các nghiệp vụ marketing trực tuyến nhằm hướng khách hàng vào hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại chính các cửa hàng tại địa phương đó.

CÂU HỎI CHƯƠNG 1

- [1]. Trình bày khái niệm TMĐT?
- [2]. Trình bày các phương tiện thực hiện TMĐT?
- [3]. Trình bày các hoạt động cơ bản trong TMĐT?
- [4]. Trình bày các vấn đề chiến lược trong TMĐT
- [5]. Phân tích đặc điểm của TMĐT
- [6]. Trình bày các loại hình TMĐT?
- [7]. Trình bày lợi ích và hạn chế của TMĐT?
- [8]. Phân tích sự phát triển của TMĐT và ảnh hưởng của TMĐT đến các lĩnh vực khác. Lấy ví dụ minh họa.
- [9]. Trình bày hạ tầng pháp lý?

- [10]. Trình bày hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông?
- [11]. Trình bày hạ tầng thanh toán điện tử?
- [12]. Trình bày hạ tầng an toàn thông tin cho TMĐT?
- [13]. Trình bày hạ tầng nhân lực cho TMĐT?
- [14]. Trình bày hạ tầng dịch vụ phân phối?
- [15]. Trình bày khái quát các mô hình kinh doanh TMĐT. Với mỗi mô hình chỉ ra một website hoạt động theo mô hình đó?
- [16]. Trình bày mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)?
- [17]. Trình bày mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)?
- [18]. Trình bày mô hình TMĐT giữa cá nhân và cá nhân (C2C) và mô hình TMĐT giữa cá nhân và doanh nghiệp (C2B)?
- [19]. Trình bày mô hình TMĐT giữa Chính phủ với doanh nghiệp (G2B) và Chính phủ với cá nhân (G2C)?
- [20]. Trình bày mô hình Peer to Peer?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1

- [1]. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2013
- [2]. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), TMĐT - cẩm nang, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2013
- [3]. Lê Quân & Hoàng Văn Hải, Giáo trình quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống Kê, 2010
- [4]. Thái Thanh Sơn và Thái Thanh Tùng, TMĐT trong thời đại số, NXB Thông tin và Truyền thông, 2017
- [5]. Bernd W. Wirtz, Digital Business Models, Concepts, Models, and the Alphabet Case Study, Springer, 2019
- [6]. Kenneth C. Laudon Carol Guercio Traver, E-commerce - business. technology. society, 10th, PEASON 2014
- [7]. Andreas Meier & Henrik Stormer, eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain, Springer, 2009
- [8]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015
- [9]. Damian Ryan, Understanding Digital Marketing - Marketing strategies for engaging the digital Generation - Third edition, Kogan Page Limited, 2014
- [10]. Arch G. Woodside & Peter J. LaPlaca, Handbook of Strategic e-Business Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

CHƯƠNG 2. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

2.1 HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm

2.1.1.a. Khái niệm hợp đồng điện tử

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”—theo điều 385 Bộ luật Dân sự (2015).

Luật Thương mại quy định hai loại hợp đồng gồm *hợp đồng mua bán hàng hoá*, và *hợp đồng dịch vụ*. Hợp đồng mua bán hàng hoá và hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử (2005):

- *Hợp đồng điện tử* là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử.

- *Thông điệp dữ liệu* là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

- *Phương tiện điện tử* là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.

- *Giao kết hợp đồng điện tử* là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

Hợp đồng điện tử cũng giống như hợp đồng truyền thống về chức năng, nội dung và giá trị pháp lý, điểm khác biệt nổi bật là hình thức thể hiện và phương thức ký kết hợp đồng.

Luật mẫu về TMDT UNCITRAL năm 1996 có quy định: “Về hình thức hợp đồng, trừ khi các bên có quy định khác, chào hàng và chấp nhận chào hàng có thể được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu. Khi thông điệp dữ liệu được sử dụng để hình thành hợp đồng, hợp đồng đó không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì nó được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu”.

Luật Giao dịch điện tử Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc đều không phân biệt hợp đồng điện tử có tính chất thương mại và hợp đồng điện tử không có tính chất thương mại. Hợp đồng điện tử được ký kết từ mức độ đơn giản (như mua sách trực tuyến) đến mức độ phức tạp (như mua dây truyền sản xuất qua Internet). Dù ở cấp độ nào, thương mại hay phi thương mại thì hợp đồng điện tử trước hết vẫn là hợp đồng với các nội dung cơ bản như hợp đồng truyền thống.

2.1.1.b. Đặc điểm của hợp đồng điện tử

Ngoài các điểm chung thì có sự khác biệt nhất định giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống về một số vấn đề sau:

- Về chủ thể tham gia vào giao kết hợp đồng điện tử: ngoài các chủ thể tham gia vào giao kết như trong thương mại truyền thống là người bán và người mua đã xuất hiện bên thứ ba có liên quan chặt chẽ đến hợp đồng điện tử, đó là các *nhà cung cấp các dịch vụ mạng* và các *cơ quan chứng thực chữ ký điện tử*. Những bên thứ ba này có nhiệm vụ chuyển đi, lưu giữ các thông tin giữa các bên tham gia giao dịch TMDT, đồng thời cũng có thể đóng vai trò

trong việc xác nhận độ tin cậy của các thông tin trong giao dịch TMĐT.

- Về nội dung của hợp đồng:

- o Địa chỉ pháp lý: ngoài địa chỉ pháp lý thông thường (địa chỉ bưu chính), hợp đồng điện tử còn có địa chỉ email, đại chỉ website, địa chỉ xác định nơi, ngày giờ gửi thông điệp dữ liệu.

- o Các quy định về quyền truy cập, cải chính thông tin điện tử, ví dụ như việc thu hồi hay hủy một đề nghị giao kết hợp đồng.

- o Các quy định về chữ ký điện tử hay các cách thức khác như mật khẩu, mã số... để xác định được thông tin có giá trị về các chủ thể giao kết hợp đồng.

- o Các thỏa thuận về thanh toán cũng thường được xác định thực hiện thông qua phương tiện điện tử (thẻ tín dụng, tiền điện tử, ví điện tử...)

- Về quy trình giao kết: đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống. Hợp đồng điện tử được giao kết bằng phương tiện điện tử và được ký bằng chữ ký điện tử, vì thế việc xác định thời gian và địa điểm giao kết hợp đồng điện tử sẽ trở nên khó khăn hơn so với hợp đồng truyền thống vì thời điểm “gửi” và “nhận” một thông điệp điện tử (chào hàng hoặc chấp nhận chào hàng) trở nên khó xác định trong môi trường điện tử.

- Về sự điều chỉnh dưới góc độ pháp luật: các hợp đồng điện tử chịu sự điều chỉnh chung về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự, ngoài ra còn chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật đặc thù khác về hợp đồng điện tử như luật về giao dịch điện tử, luật về giao kết hợp đồng điện tử, luật về TMĐT và luật về chữ ký điện tử...

2.1.1.b. Phân loại hợp đồng điện tử

Hợp đồng truyền thống được đưa lên web

Một số hợp đồng truyền thống đã được sử dụng thường xuyên và chuẩn hóa về nội dung, do một bên soạn thảo và đưa lên website để các bên tham gia ký kết. Hợp đồng điện tử loại này thường được sử dụng trong một số lĩnh vực dịch vụ có độ đồng nhất cao như viễn thông, internet, điện thoại, du lịch, vận tải, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng... Các hợp đồng được đưa toàn bộ nội dung lên web và phía dưới thường có nút “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” để các bên tham gia lựa chọn và xác nhận sự đồng ý với các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng điện tử hình thành qua giao dịch tự động

Đây là hình thức hợp đồng điện tử được sử dụng phổ biến trên các website TMĐT bán lẻ (B2C), điển hình như: Amazon.com, Tiki.com, Thegioididong.com.vn... Trong hình thức hợp đồng này, người mua tiến hành các bước tuần tự đặt hàng trên website của người bán theo quy trình đã được tự động hóa. Quy trình này thông thường gồm các bước từ tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn, đặt hàng, tính giá, chọn hình thức giao hàng, thanh toán, xác nhận hợp đồng... Đặc điểm nổi bật của loại hợp đồng điện tử này là nội dung hợp đồng không được soạn sẵn mà được hình thành trong giao dịch tự động. Máy tính tự tổng hợp nội dung và xử lý trong quá trình giao dịch dựa trên các thông tin do người mua nhập vào. Một số giao dịch điện tử kết thúc bằng hợp đồng, một số khác kết thúc bằng đơn đặt hàng điện tử. Cuối quá trình giao dịch, hợp đồng điện tử được tổng hợp và hiển thị để người mua xác nhận sự đồng ý với các nội dung của hợp đồng. Sau đó, người bán sẽ được thông báo về hợp đồng và gửi xác nhận đối với hợp đồng đến người mua qua nhiều hình thức truyền thông khác nhau.

Hợp đồng điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản EML hoặc ebXML

Trong các giao dịch TMĐT B2B, nội dung hợp đồng thường phức tạp hơn và có sự đàm phán giữa hai bên. Vì thế các hợp đồng sẽ được thiết kế bao gồm phần ngôn ngữ mà các bên có thể đọc được bằng ngôn ngữ thông thường và phần dữ liệu cho máy tính, điển hình là *ngôn ngữ định dạng văn bản EML* (Extensible markup language) và *ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử ebXML* (Electronic business extensible markup language). Ngôn ngữ định dạng văn bản có thể cho phép tạo lập hợp đồng điện tử theo các loại cấu trúc sau:

Hợp đồng tiêu chuẩn (Standard contract clauses): tong hợp đồng này có các điều khoản có thể sử dụng lại mà không cần thay đổi.

Hợp đồng mẫu (Contract templates): loại hợp đồng này chỉ có một số điều khoản còn một số mục để trống, nên chúng không được coi là sản phẩm cuối cùng để ký hợp đồng mà các bên phải thảo luận và kết cấu lại.

Những ưu điểm khi sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản (XML) có thể kể đến như:

- XML là dạng văn bản được tiêu chuẩn hóa và có ứng dụng độc lập;
- Hợp đồng điện tử có thể trao đổi với nhau;
- Cho phép tự động xử lý dữ liệu và tính hiệu lực của hợp đồng;
- Văn bản XML có thể chuyển đổi thành định dạng đầu ra khác;
- Các bộ phận của hợp đồng có thể tái sử dụng.

Một đặc điểm cốt yếu của hợp đồng là có chữ ký của từng đối tượng tham gia hợp đồng, trong hợp đồng điện tử thì chữ ký điện tử có thể sử dụng với chức năng tương đương. Năm 2002, tổ chức W3C (World Wide Web Consortium) công bố tiêu chuẩn chữ ký XML để cho phép bất kỳ văn bản XML nào cũng có thể ký bằng chữ ký điện tử. Sử dụng tiêu chuẩn này (thường gọi là tiêu chuẩn chữ ký W3C), một phần hoặc toàn bộ văn bản XML được có thể được ký bằng kỹ thuật số. Thực chất, chữ ký điện tử là một văn bản XML độc lập có thể chèn vào văn bản bất kỳ cần ký.

Hợp đồng thông minh ứng dụng blockchain (Smart contract)

Ứng dụng quan trọng hàng đầu của blockchain là hợp đồng thông minh, là kỹ thuật mã hóa hợp đồng giữa các chủ thể với nhau, rồi lưu trữ trên blockchain, sau đó hợp đồng sẽ tự động thực hiện. Hợp đồng thông minh là một kỹ thuật mang tính cách mạng có khả năng áp dụng vào tất cả các giao dịch trong đó có giao dịch TMĐT.

2.1.2. Giao kết hợp đồng điện tử

2.1.2.a. Khái niệm giao kết hợp đồng điện tử

Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình kết hợp đồng.

2.1.2.b. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử

Quy trình giao kết chung

Có năm bước cơ bản trong quy trình giao kết hợp đồng điện tử, bao gồm:

Bước 1. Ghi nhận chính thức các chức danh tham gia giao kết;

Bước 2. Quản lý hành chính và điền dữ liệu trực tuyến vào các điều khoản trong hợp đồng;

Bước 3. Thống nhất các quyền lợi và nghĩa vụ;

Bước 4: Kết luận có giá trị pháp lý của hợp đồng (với chữ ký điện tử);

Bước 5. Giám sát việc thực hiện các điều khoản hợp đồng.

Các dịch vụ hỗ trợ cho hợp đồng điện tử

Để hiện thực hóa tiềm năng của quá trình giao kết hợp đồng trực tuyến, một hợp đồng điện tử phải bao gồm các loại dữ liệu trả lời được các câu hỏi sau: Các bên tham gia hợp đồng là ai? Nội dung thỏa thuận là gì? Hợp đồng điện tử sẽ được hiện thực hóa như thế nào? Điều kiện pháp lý căn bản nào được áp dụng? Để trả lời các câu hỏi này sẽ có *các dịch vụ hỗ trợ cho hợp đồng điện tử*, đề cập dưới đây:

- Dịch vụ xác định các đối tác tham gia hợp đồng: để đáp ứng nhu cầu này cần có các website hoặc các tổ chức phát hành thẻ căn cước điện tử cho các cá nhân và tổ chức. Để phát hành chứng thực điện tử, đơn vị chứng thực phải có các tài liệu nhận dạng người tham gia ký kết hợp đồng (Vd:: căn cước công dân, hộ chiếu), cũng như phải trực tiếp gặp họ. Việc xác minh tư cách tham gia của các giao dịch đảm bảo rằng các cá nhân, tổ chức tham gia thị trường điện tử tồn tại trong thế giới thực và có tư cách pháp nhân rõ ràng.

- Dịch vụ xác nhận nội dung hợp đồng: dịch vụ này cung cấp một sự kiểm tra tính hợp lý trong kết cấu của hợp đồng, có thể chỉ ra rủi ro của hợp đồng và đề xuất các phương án thay đổi phù hợp. Dịch vụ xác nhận tính hợp lệ của nội dung hợp đồng có thể được thực hiện thông qua chương trình phần mềm hoặc thông qua các website.

- Dịch vụ thương lượng: chức năng của dịch vụ có thể hỗ trợ các thành viên trong quá trình thương thảo các điều khoản hợp đồng. Các hệ thống trợ giúp thương lượng trực tuyến tạo nên môi trường thương lượng hợp tác thông qua các công cụ giao tiếp đa phương tiện. Tùy thuộc vào năng lực của các hệ thống phần mềm mà có thể đưa ra các giải pháp đề xuất và tối ưu hóa các điều khoản chung đã được thỏa thuận trước.

- Dịch vụ lưu trữ: dịch vụ lưu trữ sẽ phân loại các phiên bản hợp đồng khác nhau và đảm bảo an toàn cho kết quả của quá trình thương lượng, bao gồm cả việc kết thúc quá trình thương lượng và thủ tục hành chính, hay mô tả tình trạng hợp đồng. Dịch vụ thương lượng cho phép so sánh giữa chào hàng của bên cung cấp với nhu cầu của khách hàng, hoặc có thể mở rộng sang cả đấu thầu trực tuyến, hoặc các phần mềm chuyên dụng hơn để thương lượng mở rộng.

- Dịch vụ kiểm tra giám sát thực hiện hợp đồng: trong giai đoạn thực thi, các dịch vụ này có thể giám sát thời hạn giao hàng và phương thức thanh toán.

- Dịch vụ đảm bảo thực hiện hợp đồng: nếu một bên không hoàn thành các nghĩa vụ của mình thì phải có dịch vụ bảo lãnh trong các trường hợp đó, nhà cung cấp dịch vụ này tìm kiếm đối tác vi phạm hợp đồng và tiến hành các biện pháp tích cực để đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản cụ thể của hợp đồng và được trả thù lao đáng kể trong trường hợp có giải pháp hoàn thành hợp đồng thay cho đối tác vi phạm hợp đồng. Dịch vụ cũng có thể có những biện pháp phòng thủ như hệ thống đánh giá mức độ tin cậy hoặc danh sách đen, trường hợp đặc biệt thì thành viên vi phạm sẽ không được chứng thực để giao dịch trên mạng.

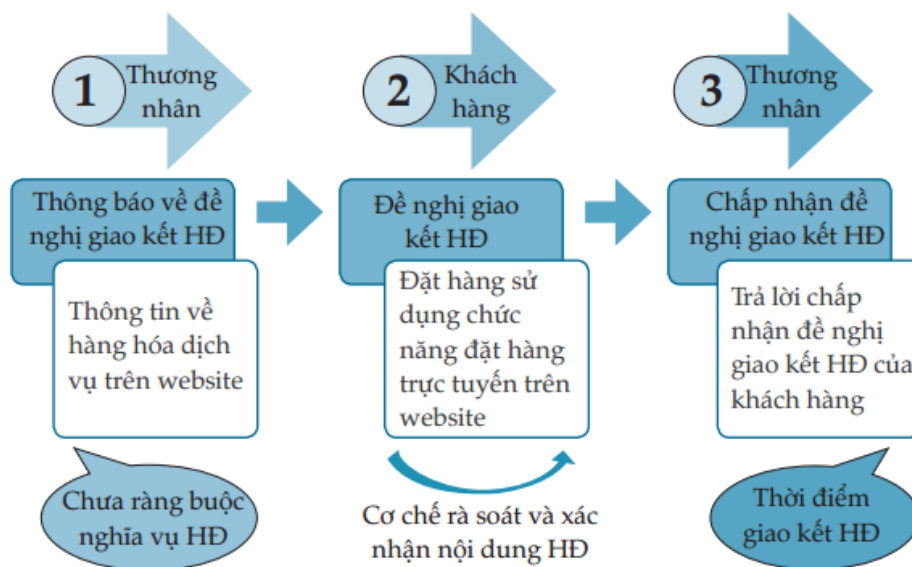
- Trọng tài trực tuyến: Trọng tài chỉ hoạt động trong tình huống có sự chấp thuận của các bên ký kết hợp đồng và hòa giải giữa các bên và sự việc sẽ được tiến hành thông qua phương tiện điện tử. Có hai trường hợp, hoặc việc thương lượng và tư vấn với các bên tham gia hợp đồng được thực hiện thông qua hội thảo hoặc trò chuyện trực tuyến và có thể đi đến kết luận hòa giải, hai là sự việc sẽ kết thúc theo kết luận của trọng tài (là phán quyết của tòa

án kinh tế và có hiệu lực bắt buộc thi hành).

2.1.2.c. Giao kết hợp đồng bằng chức năng đặt hàng trực tuyến

Theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, website TMĐT bán hàng là website các thương nhân, tổ chức, cá nhân thành lập để thực hiện xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Để thực hiện được chức năng bán hàng và cung ứng dịch vụ, cần phải có chức năng đặt hàng trực tuyến. Khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến, tức là bên mua (khách hàng) và bên bán (chủ sở hữu) đã có hành vi giao kết hợp đồng.

Hình dưới đây mô tả qui trình giao kết hợp đồng trên website TMĐT có sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến,



Bảng 2. 1 Quy trình giao kết hợp đồng trên website TMĐT có sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến¹⁶

Giao kết hợp đồng bằng chức năng đặt hàng trực tuyến được quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý như sau:

Chức năng đặt hàng trực tuyến là “một chức năng được cài đặt trên website TMĐT hoặc trên thiết bị đầu cuối của khách hàng và kết nối với website TMĐT để cho phép khách hàng khởi đầu quá trình giao kết hợp đồng theo những điều khoản được công bố trên website đó, bao gồm cả việc giao kết hợp đồng với hệ thống thông tin tự động”.

Khi khách hàng thực hiện thao tác đặt hàng, thì đây được coi là một đề nghị giao kết hợp đồng và được thể hiện là một loại chứng từ điện tử. Website TMĐT phải cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi giao kết hợp đồng.

Các thông tin phải được hiển thị cho khách hàng bao gồm:

- Tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, chủng loại;
- Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;
- Tổng giá trị hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn;
- Cách thức và thời hạn trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;

¹⁶Báo cáo TMĐT Việt Nam 2013

Về thời điểm giao kết hợp đồng: thời điểm mà khách hàng nhận được trả lời của người bán hàng chấp nhận lời đề nghị giao kết hợp đồng.

2.1.2.d. Giao kết hợp đồng B2B – trường hợp cổng TMDT Bolero.net

TMDT B2B đã trải qua năm giai đoạn phát triển tính từ năm 1995 đến nay, bao gồm:

- Giai đoạn 1 (1995-1997): hiện diện trên web, quảng bá và xúc tiến;
- Giai đoạn 2 (1997-2000): đặt hàng trực tuyến B2B;
- Giai đoạn 3 (2000-2001): sàn giao dịch điện tử B2B, B2G;
- Giai đoạn 4 (2001-2002): quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP);
- Giai đoạn 5 (2002 - nay): bán hàng tự động, dịch vụ trực tuyến, tích HTTT trong và ngoài doanh nghiệp, liên kết và phối hợp với đối tác thông qua hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và quản trị quan hệ khách hàng (CRM).

Mô hình sàn giao dịch điện tử quốc tế B2B được thành lập đầu tiên trên thế giới là Bolero.net, với mục đích triển khai vận đơn điện tử và tất cả các chứng từ điện tử trong quá trình giao dịch thương mại quốc tế. Quy trình giao nhận điện tử thông qua Bolero.net được thể hiện trong hình 2.2. dưới đây.

Bước 1. Người nhập khẩu đăng nhập vào Bolero.net và đặt hàng thông qua hệ thống xử lý thông điệp trung tâm (BCMP: Bolero core messaging platform);

Bước 2. Người xuất khẩu đăng nhập vào Bolero.net và nhận đơn đặt hàng của người nhập khẩu;

Bước 3. Người nhập khẩu gửi cho người xuất khẩu một thông điệp yêu cầu các chứng từ cần xuất trình sau khi giao hàng để được thanh toán;

Bước 4a. Người xuất khẩu gửi chấp nhận cho người nhập khẩu;

Bước 4b. Người nhập khẩu gửi tiếp thông điệp đến ngân hàng yêu cầu mở L/C;

Bước 5. Ngân hàng mở L/C thông báo cho người xuất khẩu thông qua Bolero.net và người xuất khẩu thực hiện giao hàng như trong thương mại truyền thống;

Bước 6. Người xuất khẩu gửi các yêu cầu lấy các chứng từ cần thiết đến các cơ quan như chứng nhận kiểm dịch, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn đường biển, bảo hiểm đơn...;

Bước 7. Các chứng từ điện tử được chuyển đến cho người xuất khẩu thông qua Bolero.net;

Bước 8. Người xuất khẩu gửi bộ chứng từ điện tử cho Trung tâm xử lý thanh toán (SURF - Settlement utility for managing risk and finance) thuộc Bolero.net để tổ chức kiểm tra và tiến hành thanh toán;

Bước 9. SURF kiểm tra các chứng từ với L/C và thông báo cho người xuất khẩu và ngân hàng của người nhập khẩu;

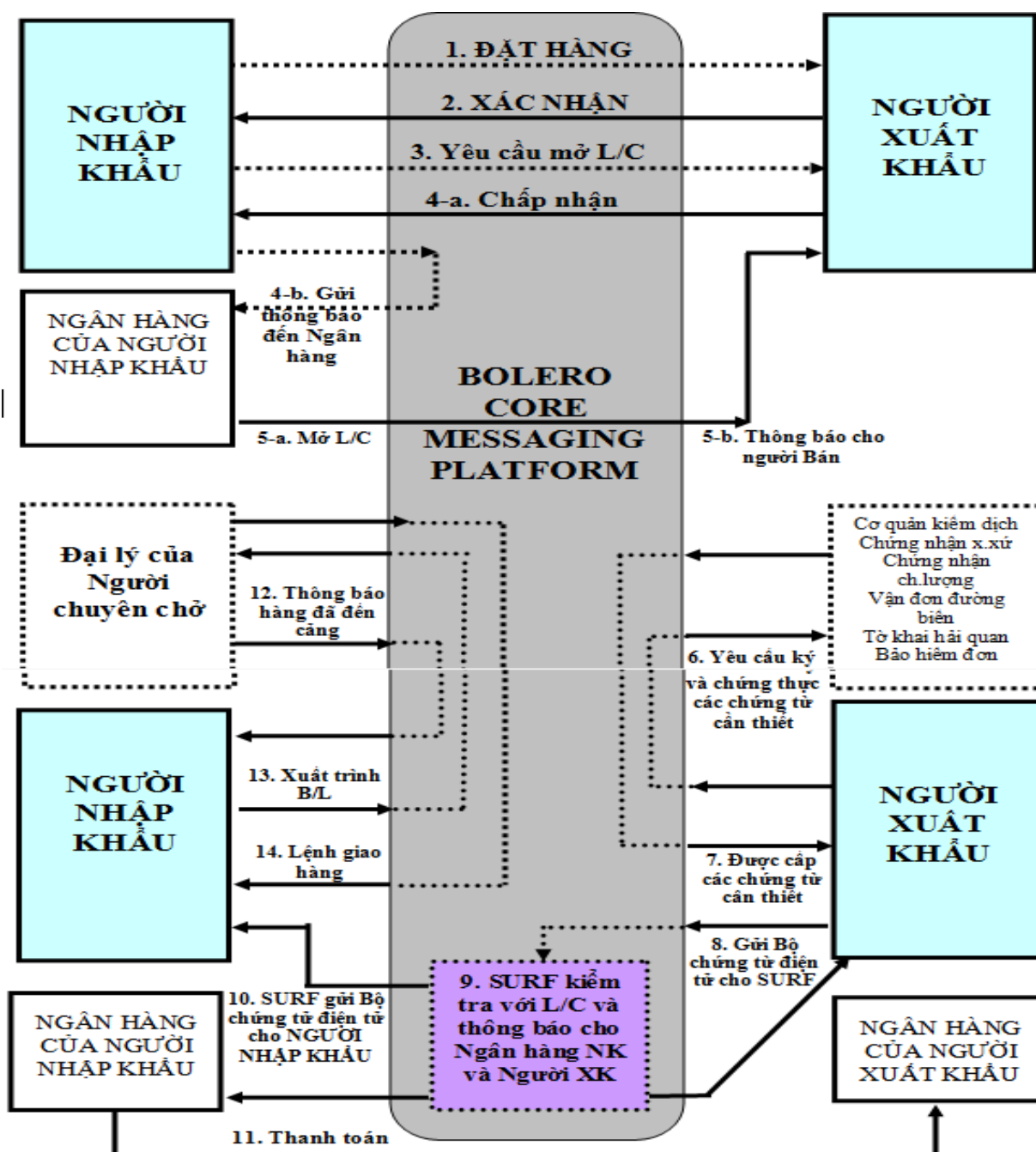
Bước 10. Người nhập khẩu thanh toán cho ngân hàng nhập khẩu, bộ chứng từ được chuyển cho người nhập khẩu;

Bước 11. Ngân hàng nhập khẩu thanh toán cho ngân hàng của người xuất khẩu;

Bước 12. Khi hàng đến cảng, đại lý của người chuyên chở thông báo hàng đã đến cảng cho người nhập khẩu;

Bước 13. Người nhập khẩu xuất trình vận đơn điện tử để đổi lấy lệnh giao hàng;

Bước 14. Người nhập khẩu dùng lệnh giao hàng để nhận hàng từ người vận tải.



Bảng 2. 2Quy trình giao nhận điện tử thông qua Bolero.net¹⁷

2.1.2.e. Giao kết hợp đồng B2C – trường hợp Amazon

Amazon.com, Inc., là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington tập trung vào TMĐT, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Amazon được coi là một trong những công ty công nghệ “Big Four” cùng với Google, Apple và Facebook.

Mô hình thành công nhất đến nay và cũng là một trong các mô hình TMĐT đầu tiên về bán lẻ trực tuyến là Amazon.com.

¹⁷Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, 2009

Quy trình ký kết hợp đồng điện tử B2C trên Amazon.com gồm mười bước, cụ thể như sau:

Bước 1. Tìm kiếm sản phẩm trên website của Amazon.com;

Bước 2. Cho phép khách hàng xem chi tiết sản phẩm;

Bước 3. Thêm sản phẩm vào giỏ mua hàng (add to shopping cart): Tại bước này, website tương tác của Amazon.com tự động gợi ý một số sản phẩm, đưa ra quảng cáo, khuyến mại liên quan đến sản phẩm đang mua sắm;

Bước 4. Nhập thông tin người mua hàng (buyer login);

Bước 5. Nhập vào địa chỉ nhận hàng (shipping address);

Bước 6. Chọn phương thức giao hàng: khách hàng có thể lựa chọn các dịch vụ giao hàng với thời hạn khác nhau, khách hàng cũng có thể đăng ký các yêu cầu riêng về giao hàng với Amazon.com;

Bước 7. Chọn phương thức thanh toán: khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán khác nhau, bao gồm thanh toán bằng thẻ tín dụng, bằng lệnh chuyển tiền, giao hàng trả tiền;

Bước 8. Nhập vào địa chỉ người thanh toán;

Bước 9. Kiểm tra toàn bộ đơn hàng: khách hàng kiểm tra lại toàn bộ nội dung đơn hàng do hệ thống bán hàng của người bán tự tổng hợp và sau đó có thể xác nhận đơn hàng;

Bước 10. Hệ thống bán hàng gửi email xác nhận đơn đặt hàng đến địa chỉ email của người mua.

2.1.2.g. Giao kết hợp đồng C2C – trường hợp Ebay

eBay là một công ty của Mỹ, quản lý eBay.com, một trang web đấu giá trực tuyến, nơi mà mọi người khắp nơi trên thế giới có thể mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ. eBay là một website cho phép người mua và người bán gặp nhau để tiến hành các giao dịch đấu giá trực tuyến và cho đến nay vẫn được coi là mô hình đấu giá trực tuyến C2C thành công nhất hiện nay.

Quy trình khách hàng giao dịch và ký kết hợp đồng điện tử trên eBay.com gồm các bước cơ bản như sau:

Bước 1. Đăng ký thành viên;

Bước 2. Tìm kiếm sản phẩm;

Bước 3. Lựa chọn cách thức mua hàng: đấu giá, đặt hàng qua eBay hoặc mua hàng trực tiếp từ eBay;

Bước 4. Lựa chọn phương thức thanh toán;

Bước 5. Sử dụng My eBay;

Bước 6. Liên hệ với các thành viên.

2.1.3. Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử

2.1.3.a. Thực hiện hợp đồng điện tử B2B

Việc thực hiện hợp đồng điện tử B2B được triển khai theo hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, các bên tiến hành thanh toán, giao hàng và cung cấp dịch vụ như truyền thống với sự kết hợp của một số ứng dụng CNTT như email, website để trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ.

Cấp độ thứ hai, các bên sử dụng những sàn giao dịch điện tử làm trung tâm để qua đó tiến hành các giao dịch, thanh toán, phân phối, đặc biệt là xử lý chứng từ điện tử. Tại cấp độ này, các sàn giao dịch điện tử cho phép các đối tác tham gia như người mua, người bán, người chuyên chở, các ngân hàng có thể tham gia và tiến hành các giao dịch điện tử.

2.1.3.b. Thực hiện hợp đồng điện tử B2C

Quy trình thực hiện các hợp đồng điện tử B2C được bắt đầu từ khi người bán nhận được đơn đặt hàng qua website TMĐT, về cơ bản quá trình này gồm các bước như sau:

Bước 1. Kiểm tra thanh toán. Phương thức thanh toán do bên bán và bên mua đã thỏa thuận, phổ biến nhất là bằng thẻ tín dụng và được thực hiện qua website của người bán hàng trong quá trình đặt hàng. Ngoài ra có nhiều phương thức thanh toán khác như: phát hàng thu tiền (COD), sử dụng tiền điện tử, chuyển tiền điện tử trực tiếp vào tài khoản của người bán...

Bước 2. Kiểm tra tình trạng hàng trong kho. Người bán kiểm tra hàng hoá có sẵn để phân phối hay không. Tùy từng trường hợp có thể hàng đã sẵn sàng để giao hoặc phải mua sắm nguyên liệu, tiến hành sản xuất, hoặc liên hệ với người cung cấp để bổ sung thêm hàng; Một số công ty có hệ thống tồn kho trực tuyến có thể khẳng định việc đảm bảo giao hàng cho khách hàng ngay từ khi tiếp nhận đơn hàng và có phương án xử lý hợp lý.

Bước 3. Tổ chức vận tải. Sản phẩm có thể phân chia thành hai loại, hàng hóa số hóa và hàng hóa không số hóa được. Đối với hàng số hóa được, mặt hàng này thường luôn sẵn sàng do bản chất đặc thù của hàng số hóa, tuy nhiên việc giao ngay hay không giao ngay còn phụ thuộc một số yếu tố khác như: bản quyền, tốc độ đường truyền... Đối với hàng hóa hữu hình, việc phân phối có thể do người bán tự tổ chức thực hiện hoặc thuê dịch vụ của các công ty chuyên về phân phối, giao nhận hàng hóa;

Bước 4. Mua bảo hiểm. Trong một số trường hợp, hàng hóa cần được mua bảo hiểm. Thông tin để mua bảo hiểm cần được trao đổi với công ty bảo hiểm và khách hàng;

Bước 5. Dịch vụ. Bên cạnh việc tổ chức thu mua hay sản xuất, cần tổ chức cung cấp các dịch vụ kèm theo như hướng dẫn sử dụng, bảo hành, nâng cấp;

Bước 6. Mua sắm và kho vận. Nếu người kinh doanh TMĐT là người bán lẻ thì việc tổ chức mua lại hàng hóa từ những nhà sản xuất là cần thiết. Một số mô hình có thể được áp dụng, hoặc là hàng hóa được lưu trong kho của chính người kinh doanh (Amazon.com)

Bước 7. Liên hệ với khách hàng. Tập hợp thông tin khách hàng để sử dụng trong những lần giao dịch sau và chào bán các sản phẩm khách hàng yêu cầu;

Bước 8. Xử lý hàng trả lại. Trong một số trường hợp, khách hàng muốn đổi hay trả lại hàng, người bán cần có hệ thống để nhận và xử lý hàng trả lại hiệu quả. Cũng từ đây phát sinh một hoạt động hỗ trợ thực hiện các hợp đồng điện tử B2C gọi là *giao nhận và vận tải hàng trả lại* (reverse logistics).

2.1.4. Những điểm cần chú ý khi sử dụng hợp đồng điện tử

2.1.4.a. Vấn đề bản gốc và lưu trữ hợp đồng

Do hợp đồng điện tử được thể hiện qua thông điệp dữ liệu nên có thể sao, lưu, phát tán trên mạng, do đó mà có thể tạo ra nhiều bản gốc. Vì thế, khái niệm “bản gốc” và “lưu trữ” trong hợp đồng điện tử trở nên khó khăn hơn. Hợp đồng điện tử thường được lưu trữ trong HTTT của các bên dưới dạng thông điệp điện tử. Nếu các thông điệp điện tử này bị sửa đổi thì

không thể xác định được đâu là bản gốc. Để giải quyết được các vấn đề này, thì trước tiên cần phải sử dụng một số biện pháp nhất định để đảm bảo các thông điệp điện tử không bị thay đổi, đảm bảo được sự nguyên vẹn và tính chính xác. Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ cả vấn đề kỹ thuật công nghệ với vấn đề pháp lý mà các bên giao kết không thể bỏ qua nếu muốn có đủ chứng cứ hợp lệ cho một vụ tranh chấp.

2.1.4.b. Thời điểm hình thành hợp đồng

Thời gian giao kết hợp đồng là yếu tố quan trọng để xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng khi không có một thỏa thuận nào khác của các bên. Còn địa điểm giao kết hợp đồng là một trong những căn cứ để xác định luật điều chỉnh các giao dịch trong hợp đồng quốc tế.

Việc xác định áp dụng pháp luật nước nào để ký kết, thực hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp là vấn đề rất phức tạp trong tố tụng, đặc biệt là trong TMĐT. Theo Luật Thương mại Việt Nam thì hợp đồng thương mại được ký kết, thực hiện tại Việt Nam hoặc có chủ thể tham gia là cá nhân, pháp nhân Việt Nam thì sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

2.2 THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

2.2.1. Khái niệm

Thanh toán điện tử là việc sử dụng, chuyển giao và thanh toán tiền thông qua các phương tiện điện tử thay cho việc trao tay bằng tiền mặt.

Tất cả các phương thức thanh toán điện tử có một số đặc điểm như: tính độc lập, di động, ẩn danh, bảo mật, dễ sử dụng, giảm chi phí giao dịch, thuận tiện, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc.... Vì thế, thanh toán điện tử mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia TMĐT.

Có ba nhóm yếu tố cơ bản cấu thành hệ thống thanh toán điện tử, gồm:

- Các bên tham gia thanh toán điện tử, gồm: Người bán hàng (Merchant); Người mua hàng (Buyer); Các ngân hàng của người mua và người bán hay các tổ chức trung gian thanh toán (Bank); Các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP: processing service provider); Tổ chức phát hành phương tiện thanh toán (Visa, Master Card...).

- Các công cụ sử dụng trong thanh toán điện tử: Website; Thiết bị chấp nhận thẻ (POS); Thiết bị chấp nhận thẻ di động (Mpos); Máy rút tiền tự động (ATM).

- Các phương tiện thanh toán điện tử: Thẻ thanh toán; Ví điện tử; Séc điện tử.

2.2.2. Các hình thức thanh toán điện tử

2.2.2.a. Thẻ thanh toán

Khái niệm và phân loại thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền khi mua hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

Các loại chính của thẻ thanh toán là *thẻ tín dụng* (credit card), *thẻ ghi nợ* (debit card) và *thẻ tính phí* (charge card).

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng (như Visa hoặc MasterCard) có tính năng chi tiêu trước, trả tiền sau. Giới hạn chi tiêu dựa trên lịch sử tín dụng của người dùng, người dùng có thể trả hết toàn bộ số dư

thẻ tín dụng hoặc trả một số tiền tối thiểu khi đến thời điểm thanh toán định kỳ. Sau thời điểm này, tổ chức phát hành thẻ tín dụng tính lãi trên số dư mà người dùng chưa thanh toán. Thẻ tín dụng ngày càng trở nên phổ biến, được chấp nhận rộng rãi bởi các thương nhân trên khắp thế giới và cung cấp sự đảm bảo cho cả người mua và người bán. Cơ chế chấp nhận thẻ tín dụng của các thương nhân đối với khách hàng được thiết lập cho cả việc thanh toán tại các cửa hàng ngoại tuyến và thanh toán trực tuyến. Tuy vậy, việc khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng trực tuyến cũng giống như mua hàng qua điện thoại (được gọi là hình thức sử dụng thẻ ẩn danh) có mức độ rủi ro cao hơn so với việc mua hàng ở cửa hàng ngoại tuyến là bởi vì chủ thẻ không có mặt và không thể cung cấp bằng chứng nhận dạng dễ dàng như họ có thể khi đứng tại quầy thanh toán.

Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ có hình dạng giống như thẻ tín dụng, nhưng nó hoạt động hoàn toàn khác. Thay vì tính phí mua hàng theo hạn mức tín dụng, thẻ ghi nợ sẽ rút trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của người mua và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người bán. Thẻ ghi nợ được phát hành bởi ngân hàng của chủ thẻ.

Thẻ tính phí

Thẻ tính phí do các công ty như American Express cung cấp, không có giới hạn chi tiêu và toàn bộ số tiền được tính cho thẻ đến hạn vào cuối thời hạn thanh toán. Thẻ tính phí không liên quan đến hạn mức tín dụng và không tích lũy phí lãi suất. Tại Mỹ, nhiều nhà bán lẻ, như cửa hàng bách hóa và công ty dầu khí sở hữu bình gas, phát hành thẻ phí riêng của họ.

Ưu điểm và nhược điểm của thẻ thanh toán

Đối với doanh nghiệp, thẻ thanh toán cung cấp các phương thức bảo vệ khỏi gian lận. Khi một doanh nghiệp chấp nhận thẻ thanh toán sử dụng trong thanh toán trực tuyến hoặc cho các đơn đặt hàng qua điện thoại, doanh nghiệp có thể xác thực và ủy quyền mua hàng bằng cách sử dụng hệ thống xử lý thẻ thanh toán.

Thẻ thanh toán có thể được sử dụng ở bất cứ đâu trên thế giới và việc chuyển đổi tiền tệ, nếu cần, sẽ được xử lý bởi nhà phát hành thẻ. Đối với các giao dịch trực tuyến, thẻ thanh toán đặc biệt thuận lợi. Khi dùng đến quầy thanh toán điện tử, nhập số thẻ thanh toán, thông tin vận chuyển và thông tin về thanh toán của mình vào các trường thích hợp để hoàn tất giao dịch. Người dùng không cần bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm công nghệ đặc biệt nào để hoàn thành giao dịch.

Thẻ thanh toán có một bất lợi đáng kể cho doanh nghiệp khi so sánh với tiền mặt. Các công ty dịch vụ thẻ thanh toán tính phí giao dịch và phí xử lý hàng tháng đối với doanh nghiệp. Cạnh tranh khiến cho các doanh nghiệp phải chấp nhận khoản chi phí này nếu không muốn khách hàng vào tay các đối thủ khác. Người tiêu dùng không phải trả phí dựa trên giao dịch trực tiếp cho việc sử dụng thẻ thanh toán, nhưng giá của hàng hóa và dịch vụ cao hơn một chút so với trong hình thức không có thẻ thanh toán. Hầu hết khách hàng cũng phải trả phí thường niên cho thẻ tín dụng và thẻ tính phí, đối với thẻ ghi nợ thì thường ngân hàng không thu phí thường niên.

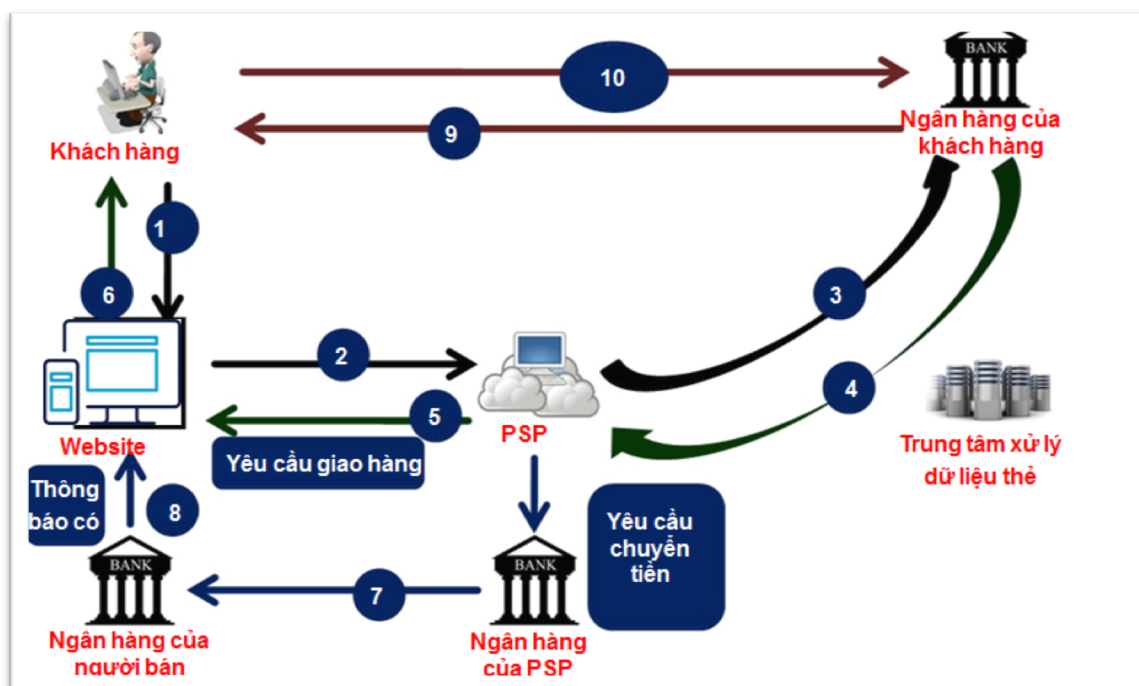
Thẻ thanh toán cung cấp hình thức bảo mật tích hợp cho doanh nghiệp, vì doanh nghiệp có sự đảm bảo tốt hơn khi được thanh toán thông qua các công ty phát hành thẻ thanh toán so với quy trình lập hóa đơn trực tiếp đôi khi chậm trễ. Để xử lý các giao dịch thẻ thanh

toán, trước tiên, một thương nhân phải thiết lập *tài khoản thanh toán* (Merchant account). Các bước trong giao dịch thẻ thanh toán thường minh bạch đối với người dùng.

Các bên liên quan trong thanh toán bao gồm: (1) Người bán; (2) Ngân hàng của người bán; (3) Người mua; (4) Ngân hàng của người mua; và (5) Công ty phát hành thẻ thanh toán của người mua. Tất cả các các nhân hoặc tổ chức này phải làm việc cùng nhau để các khoản tiền của người mua được ghi có vào tài khoản của người bán (và ngược lại khi khách hàng nhận được số tiền bồi hoàn lại cho hàng hóa bị trả lại).

Quy trình thanh toán qua thẻ thanh toán

Quy trình thanh toán qua thẻ thanh toán được thể hiện trong hình dưới đây:



Hình 2. 1 Quy trình thanh toán qua thẻ thanh toán

Bước 1. Khách hàng sẽ truy cập vào website bán hàng, lựa chọn sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán bằng thẻ và bắt đầu tiến hành thanh toán bằng việc khai báo thông tin cá nhân / thông tin thẻ.

Bước 2. Khách hàng sẽ được điều hướng để truy cập vào website của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian PSP thông qua một kết nối an toàn.

Bước 3. Trên website này, khách hàng tiến hành khai báo thông tin về thẻ thanh toán. Thông tin này sẽ được máy chủ xử lý giao dịch của PSP truyền tải tới ngân hàng phát hành thẻ của khách hàng thông qua trung tâm xử lý dữ liệu thẻ.

Bước 4. Ngân hàng phát hành thẻ tiến hành kiểm tra các thông tin về thẻ thanh toán mà khách hàng khai báo, sau đó xác thực việc thanh toán với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PSP thông qua trung tâm xử lý dữ liệu thẻ (ngân hàng phát hành thẻ tiến hành chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PSP).

Bước 5. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PSP sẽ gửi thông báo về phát sinh có trong tài khoản điện tử của website bán hàng được thiết lập bởi PSP và yêu cầu website bán hàng

tiến hành giao hàng.

Bước 6. Website bán hàng tiến hành giao hàng tới địa chỉ mà khách hàng yêu cầu.

Bước 7. Nhà cung cấp dịch vụ PSP yêu cầu ngân hàng của mình chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của website bán hàng với số tiền bằng số tiền mà khách hàng giao dịch (số tiền đó có thể trừ phí giao dịch nếu có).

Bước 8. Ngân hàng của website bán hàng gửi thông báo phát sinh có trong tài khoản tới website bán hàng (người bán).

Bước 9. Ngân hàng phát hành thẻ tiền hành gửi sao kê chi tiết về giao dịch cùng với yêu cầu thanh toán với khách hàng.

Bước 10. Khách hàng tiến hành kiểm tra sao kê và thanh toán với ngân hàng phát hành thẻ.

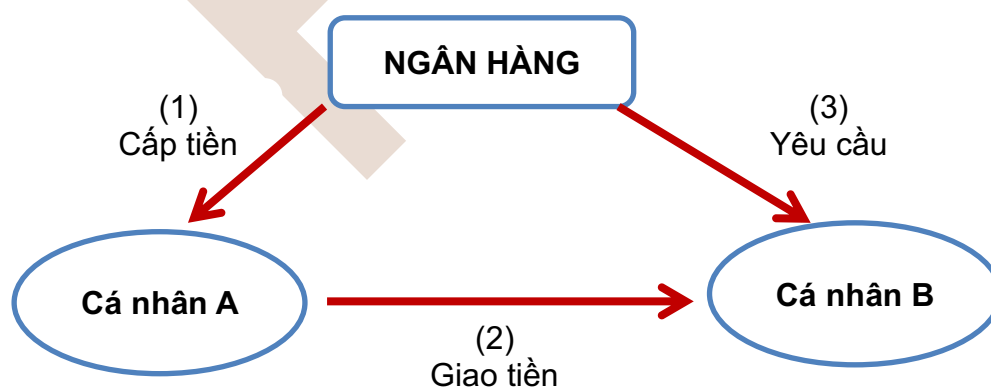
2.2.2.b. Tiền điện tử

Tiền điện tử hay còn gọi là *tiền kỹ thuật số* (electronic money, electronic cash, digital cash...) là một loại chứng thư điện tử có giá trị tiền tệ có thể thực hiện giao dịch qua mạng truyền thông điện tử, mạng máy tính, Internet và những thiết bị chấp nhận tiền, đồng thời cũng có giá trị thanh toán trao tay như tiền mặt, tiền giấy.

Tiền điện tử có thể được phát hành bởi một định chế tài chính công có uy tín hoặc bởi một tổ chức phi chính phủ (Vd:: PayPal, cashU, Webmoney... trực tiếp đổi tiền điện tử cho người dùng; Liberty Reserve chỉ thu đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử thông qua đại lý trung gian; Octopus Card thì số tiền mặt thu được do đổi tiền điện tử được gửi ngay vào ngân hàng nên có thể coi đây là một loại debit card do Octopus đại diện ngân hàng phát hành).

Hai đặc điểm của quan trọng của tiền tệ giấy cần có trong bất kỳ hoạt động triển khai nào của tiền điện tử bao gồm: Thứ nhất, chỉ có thể chi tiêu tiền điện tử một lần, giống như với tiền tệ truyền thống. Thứ hai, tiền điện tử phải ẩn danh, giống như tiền tệ thông thường.

Quy trình thanh toán bằng tiền điện tử được thể hiện trong hình dưới đây:



Hình 2. 2 Thanh toán bằng tiền điện tử

Cá nhân A được ngân hàng cấp tiền điện tử (và trừ vào tài khoản), mang tiền đó trả tiền cho cá nhân B. Cá nhân B phải có cách nhận biết tiền đó có giá trị, được một ngân hàng (bên thứ ba) công nhận và chấp nhận thanh toán. Nhận được tiền, B có thể tiêu dùng trao tay hoặc nạp tiền vào tài khoản của mình.

Trong điều kiện các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng tính phí cho thương nhân đối với mỗi giao dịch mua hàng hàng hóa, nếu giá trị giao dịch là nhỏ và siêu nhỏ (thường dưới 10 đô la Mỹ được coi là nhỏ, dưới 4 đô la Mỹ được coi là siêu nhỏ) thì những khoản phí này gây lở cho người bán so với việc thanh toán tiền mặt trao tay truyền thống, đây là cơ hội phát triển của tiền điện tử. Hệ thống thanh toán những khoản tiền nhỏ trên cơ sở tiền điện tử được gọi là *vi thanh toán* (Micropayments). Bên cạnh đó, thanh toán bằng tiền điện tử phù hợp với những thị trường nơi mà khách hàng không có thẻ tín dụng. Nhiều người không thể có được thẻ tín dụng do yêu cầu thu nhập tối thiểu hoặc các vấn đề nợ trong quá khứ hoặc đơn giản là chưa đủ tuổi được cấp thẻ tín dụng theo qui định.

Một số công ty trên thế giới cung cấp dịch vụ vi thanh toán thông qua các nhà mạng điện thoại di động. Người mua thực hiện mua hàng bằng điện thoại di động và các khoản phí xuất hiện trên hóa đơn điện thoại hàng tháng của người mua. Tuy vậy, các yếu tố pháp lý và bản thân tỷ lệ phí phải trả cho các nhà mạng di động đang là rào cản khiến cho vi thanh toán qua điện thoại di động chưa được phát triển.

2.2.2.c. Ví điện tử

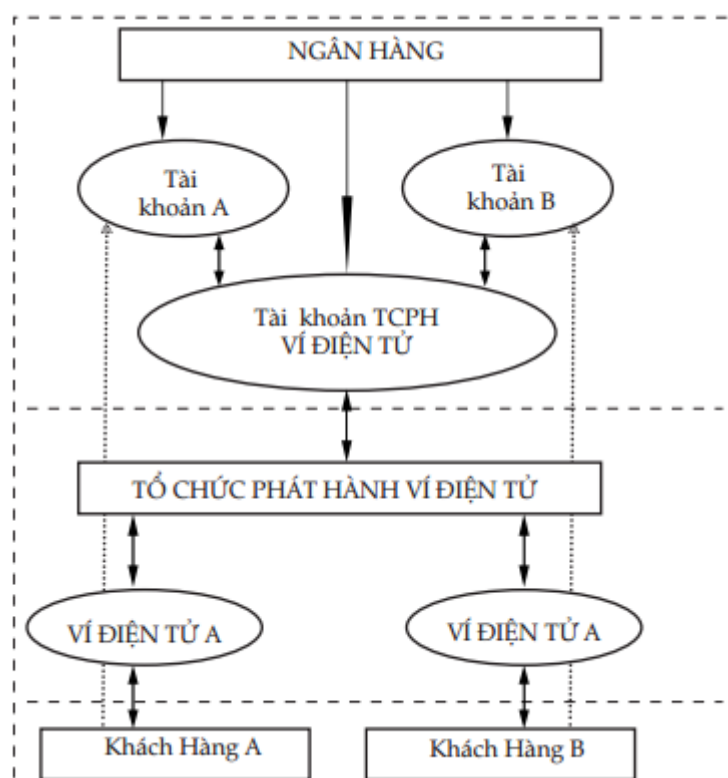
Ví điện tử là một tài khoản điện tử được kết nối với một hệ thống thanh toán trực tuyến và hệ thống tài khoản ngân hàng, được sử dụng trong thanh toán trực tuyến.

Ví điện tử lưu trữ thông tin vận chuyển và thanh toán, bao gồm họ và tên của người dùng, địa chỉ bưu chính và mã bưu chính. Hầu hết các ví điện tử cũng có thể chứa nhiều tên và số thẻ tín dụng để người dùng lựa chọn thẻ tín dụng khi thanh toán trực tuyến. Một số ví điện tử cũng giữ tiền điện tử từ các nhà cung cấp khác nhau. Ví điện tử mang đến cho người dùng lợi ích của việc nhập thông tin họ tên và địa chỉ một lần, thay vì phải nhập thông tin tại mọi website mà họ muốn mua hàng.

Để thanh toán bằng ví điện tử, thông thường chủ ví (cá nhân, doanh nghiệp) phải nạp tiền vào ví bằng cách chuyển tiền từ tài khoản tại ngân hàng liên kết với nhà phát hành ví. Nhà phát hành ví phải liên kết với các đơn vị bán hàng hóa chấp nhận thanh toán bằng hình thức này.

Tại Việt Nam, nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: “Dịch vụ Ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính...), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử theo tỷ lệ 1:1”. Thông thường, trong giao dịch bằng ví điện tử tại Việt Nam hiện nay, bên bán hàng chỉ trả cho nhà phát hành ví khoảng 1%/doanh số; nhà phát hành ví trả phí nhất định cho ngân hàng và chiết khấu 2%-5% trên hóa đơn thanh toán cho khách hàng là chủ ví.

Các ví điện tử phổ biến trên thế giới hiện nay gồm: PayPal, Alert Pay, Moneybookers, WebMoney, Perfect Money,... trong đó PayPal là ví điện tử phổ biến nhất và được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Ví điện tử đang được dùng nhiều nhất tại thị trường Việt Nam như: Momo, Bank Plus, Ví Việt, Zalo Pay, VTC Pay, Moca, Vimo, Top pay, Airpay, Appota...



Hình 2. 3 Thanh toán bằng Ví điện tử¹⁸

2.2.2.d. Thẻ lưu trữ giá trị(Stored value) / Thẻ thông minh (Smart card)

Ngày nay, hầu hết mọi người đều mang theo một số thẻ nhựa như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ tính phí, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ nhận dạng nhân viên hoặc học sinh và những người khác. Một giải pháp có thể giảm tất cả các thẻ đó thành một thẻ duy nhất được gọi là thẻ lưu trữ giá trị.

Thẻ lưu trữ giá trị là một thẻ nhựa có dải từ hoặc thẻ thông minh tích hợp vi mạch (ICC: Integrated circuit card) có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin. Thẻ thông minh được cho là an toàn hơn thẻ tín dụng thông thường vì thông tin được lưu trữ trên thẻ thông minh được mã hóa. Ví dụ, thẻ tín dụng thông thường hiển thị số tài khoản của chủ thẻ ở mặt thẻ và chữ ký của chủ thẻ ở mặt sau. Số thẻ và chữ ký giả mạo là tất cả những gì kẻ trộm cần để mua vật phẩm và tính phí vào thẻ của người bị trộm. Với thẻ thông minh, việc đánh cắp tín dụng khó khăn hơn nhiều vì chìa khóa để mở khóa thông tin được mã hóa là mã PIN; không có số có thể nhìn thấy trên thẻ mà kẻ trộm có thể xác định được, cũng không có chữ ký vật lý trên thẻ mà kẻ trộm có thể nhìn thấy và sử dụng làm ví dụ cho việc giả mạo.

Tại Mỹ, Liên minh Thẻ thông minh (Smart Card Alliance) có chức năng nâng cao lợi ích của thẻ thông minh. Tổ chức này thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi công nghệ thẻ thông minh đa ứng dụng. Thành viên của nó bao gồm các công ty trong ngành ngân hàng, dịch vụ tài chính, công nghệ máy tính, y tế, viễn thông và một số cơ quan chính phủ. Smart Card Alliance tập trung vào trao đổi thông tin và tương tác thành viên.

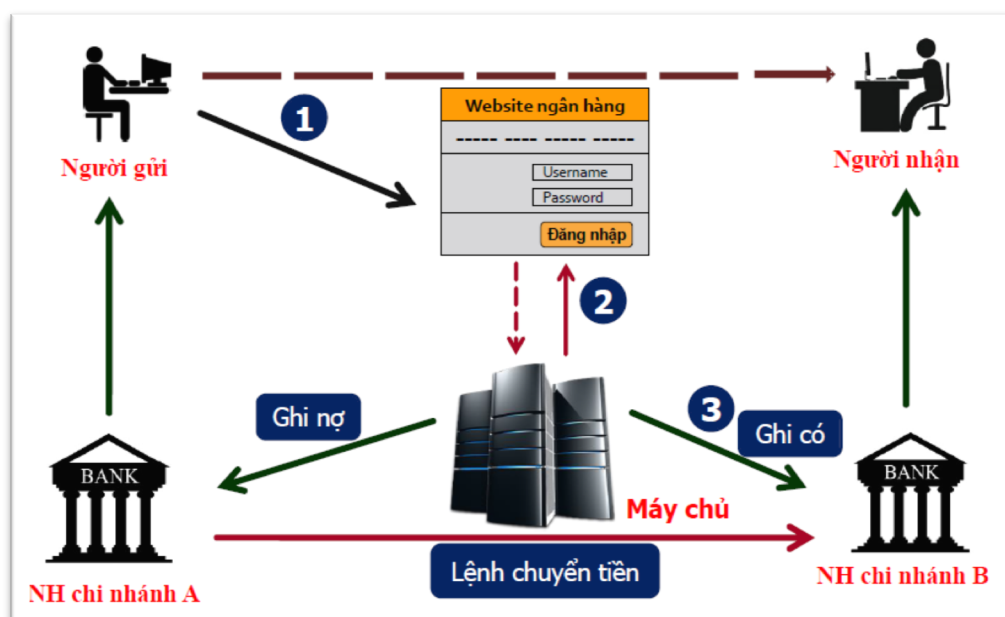
2.2.2.e. Chuyển khoản điện tử (EFT: Electronic funds transfer)

Chuyển khoản điện tử là nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác

¹⁸Báo cáo TMĐT Việt Nam 2013

trong cùng một hệ thống hoặc giữa các hệ thống với nhau, thông qua mạng máy tính và các phương tiện điện tử khác. Các tài khoản thực hiện giao dịch có thể trong cùng hệ thống ngân hàng hoặc khác hệ thống ngân hàng với nhau.

Chuyển khoản điện tử cùng hệ thống (thanh toán điện tử nội bộ) là nghiệp vụ chuyển tiền thanh toán giữa hai hoặc nhiều chi nhánh của cùng một ngân hàng. Việc thanh toán không có sự chuyển dịch của dòng tiền vật lý và tổng nguồn vốn ngân hàng trước và sau khi thanh toán là không đổi (Vd.: hai tài khoản cùng Techcombank chuyển khoản cho nhau). Quy trình chuyển khoản điện tử cùng hệ thống như trong hình 2.4. dưới đây.



Hình 2. 4 Quy trình chuyển khoản điện tử cùng hệ thống

✓ Quy trình chuyển khoản điện tử khác hệ thống

- Bước 1: Người gửi thực hiện lệnh chuyển khoản bằng cách truy cập vào ngân hàng trực tuyến của mình và điền vào mẫu đơn chuyển khoản.

- Bước 2: Máy chủ xử lý giao dịch ngân hàng trực tuyến của người gửi sẽ kiểm tra tính đúng đắn của thông tin trên mẫu đơn chuyển khoản mà người gửi khai báo, sau đó gửi thông báo yêu cầu chuyển khoản lên tổng đài mạng chuyển khoản.

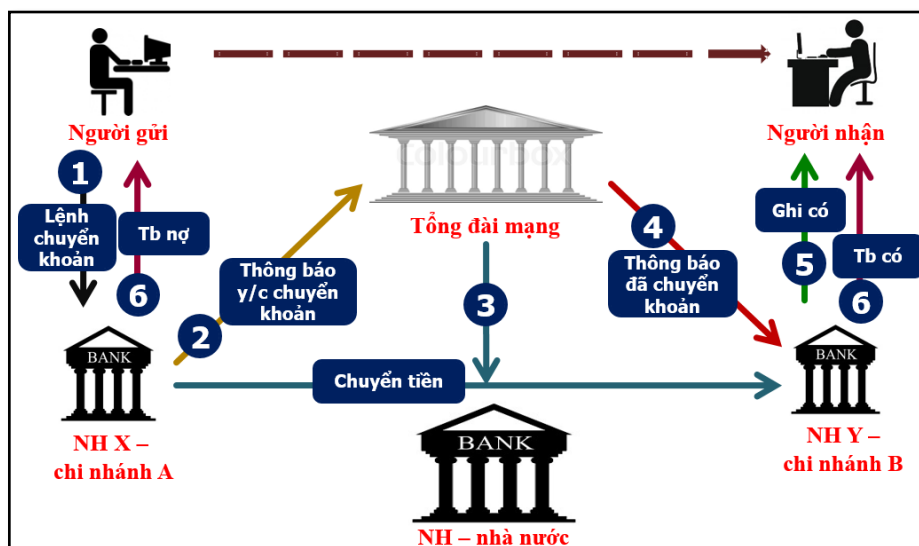
- Bước 3: Tổng đài mạng chuyển khoản sau khi nhận được yêu cầu chuyển khoản của ngân hàng vừa gửi sẽ yêu cầu ngân hàng thứ ba (ngân hàng trung ương / ngân hàng nhà nước) đứng ra chịu trách nhiệm thanh toán bù trừ. Cụ thể: Trích từ tài khoản tiền gửi của người gửi tại ngân hàng trung ương / ngân hàng nhà nước một số tiền bằng đúng với số tiền được yêu cầu trong lệnh chuyển khoản để chuyển sang tài khoản tiền gửi của ngân hàng người nhận (cùng được mở ở Ngân hàng Nhà nước).

- Bước 4: Tổng đài mạng chuyển khoản sau khi nhận được thông báo đã chuyển khoản của ngân hàng nhà nước, thì sẽ gửi thông báo về việc đã chuyển khoản tới ngân hàng của người nhận.

- Bước 5: Ngân hàng của người nhận sau khi nhận được thông báo về phát sinh có trong tài khoản tiền gửi của mình tại ngân hàng nhà nước cùng với thông tin chi tiết

về giao dịch chuyển khoản sẽ lập tức ghi có vào trong tài khoản của người nhận một số tiền bằng đúng số tiền đã nhận được trong phát sinh có trên tài khoản tiền gửi của mình.

- Bước 6: Ngân hàng của người nhận gửi thông báo phát sinh có trong tài khoản tới người nhận và ngân hàng của người gửi sẽ gửi thông báo về phát sinh nợ trong tài khoản tiền gửi của người gửi.



Hình 2.5: Quy trình chuyển khoản khác hệ thống

Một số vấn đề bù trừ tự động hay còn gọi là bù trừ điện tử tại Việt Nam hiện nay như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về dịch vụ trung gian thanh toán, bù trừ điện tử là dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử trong dịch vụ trung gian thanh toán.

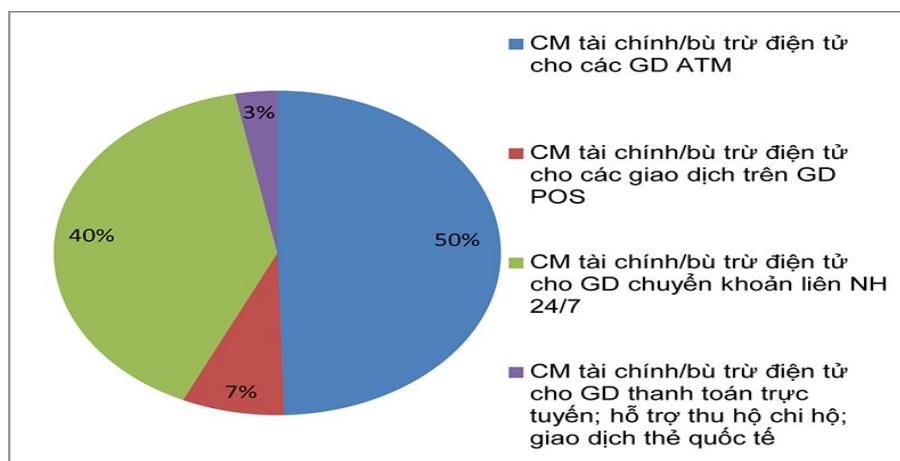
Ngân hàng Nhà nước đã cấp Giấy phép số 11/GP-NHNN cho phép Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) được cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Hiện, NAPAS là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho phép cung ứng dịch vụ này.

Hộp 2.1. Hoạt động giao dịch chuyển mạch và bù trừ điện tử tại Việt Nam

Tính đến hết quý I/2019, NAPAS đã phối hợp triển khai: (i) dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử trên ATM và POS với 46 tổ chức (bao gồm 45 ngân hàng và 01 công ty tài chính); (ii) dịch vụ chuyển mạch cho giao dịch thẻ quốc tế với 21 ngân hàng trong nước; (iii) dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 với 45 ngân hàng. Bên cạnh đó, Công ty NAPAS cũng đã phối hợp triển khai dịch vụ cung ứng hạ tầng hỗ trợ thanh toán điện tử đối với 20 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

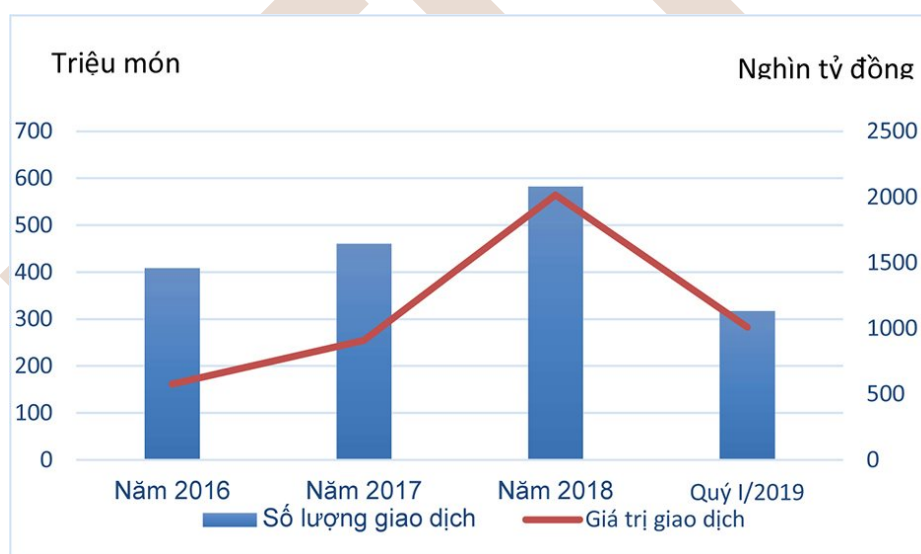
Trong Quý I/2019, số lượng giao dịch chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử qua NAPAS đạt gần 120.816,11 nghìn giao dịch với tổng giá trị hơn 753,80 nghìn tỷ đồng (tăng 53,39% về số lượng giao dịch chuyển mạch tài chính và tăng 162,32% về giá trị giao dịch

chuyển mạch tài chính so với cùng kỳ năm 2018; tăng 48,03% về số lượng giao dịch bù trừ điện tử và tăng 160,84% về giá trị giao dịch bù trừ điện tử so với cùng kỳ năm 2018); trong đó, chiếm phần lớn là giao dịch chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch ATM và chuyển khoản liên ngân hàng với tỷ trọng hơn 90%, 10% còn lại là cho các giao dịch POS, thanh toán trực tuyến và các giao dịch khác.



Hình A: Cơ cấu giao dịch chuyển mạch và bù trừ điện tử trong quý I/2019

Nguồn: Vụ Thanh toán, NHNN



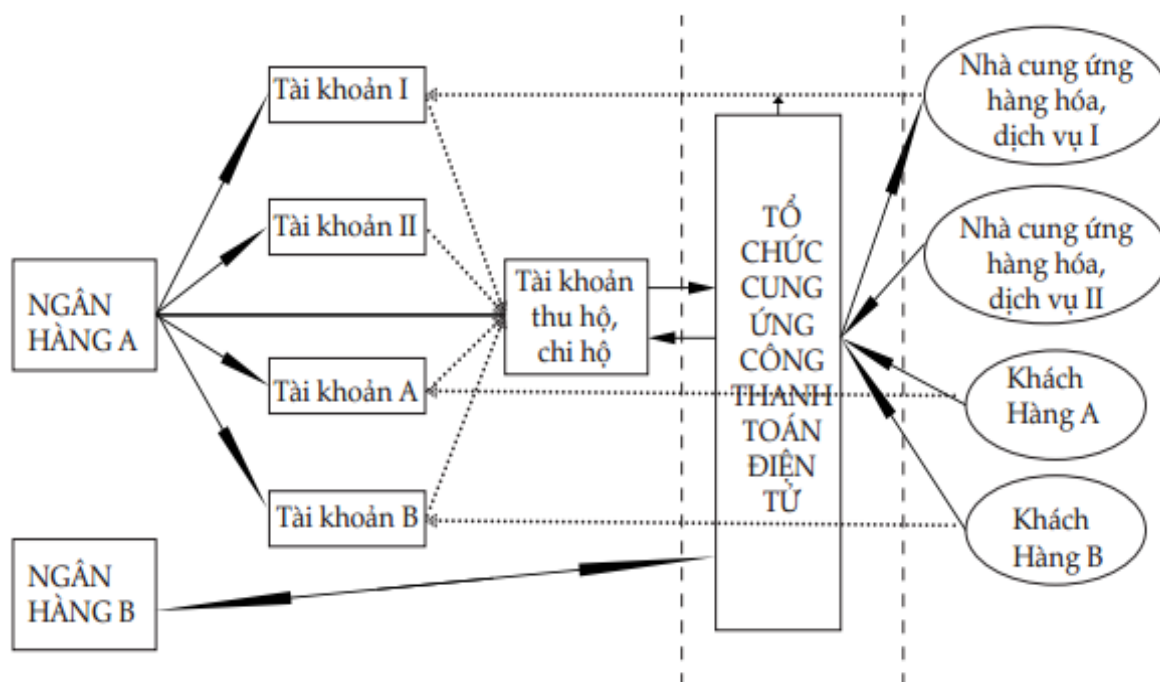
Hình B. Số lượng và giá trị giao dịch chuyển mạch và bù trừ tài chính giai đoạn 2016 - quý I/2019

[Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước]

2.2.3. Cổng thanh toán điện tử

Cổng thanh toán điện tử là dịch vụ làm trung gian kết nối, xử lý và truyền dẫn dữ liệu giao dịch thanh toán giữa khách hàng với các đơn vị chấp nhận thanh toán, các ngân hàng để thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ cho khách hàng thông qua các kênh điện tử; thực hiện trao đổi, đối chiếu dữ liệu bằng điện tử và bù trừ các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các giao dịch thanh toán.

Cổng thanh toán điện tử là giải pháp hoàn chỉnh, cho phép các website bán hàng chấp nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trực tuyến bằng thẻ ngân hàng. Với dịch vụ này, khách hàng chỉ cần truy cập vào các website bán hàng, lựa chọn hàng hóa và sau đó, chọn mục “Thanh toán trực tuyến”. Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng chọn mua trên website sẽ ngay lập tức được trừ từ tài khoản thẻ/tài khoản thanh toán của khách hàng. Khách hàng sẽ không phải dùng tiền mặt hay ra ATM, quầy giao dịch của ngân hàng để thực hiện thanh toán.



Hình 2. 5 Mô hình của một hệ thống cổng thanh toán điện tử¹⁹

2.3.CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

2.3.1. Chữ ký số

2.3.1.a. Các khái niệm cơ bản

Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử (Electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định nhận dạng và xác thực cá nhân đã tạo ra văn bản, đồng thời chỉ ra sự chấp thuận của người ký đối với nội dung trong văn bản đó.

Chữ ký số

Theo Nghị định số 130/2018/ND-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số:

“*Ký số* là việc đưa khóa bí mật vào một phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu”.

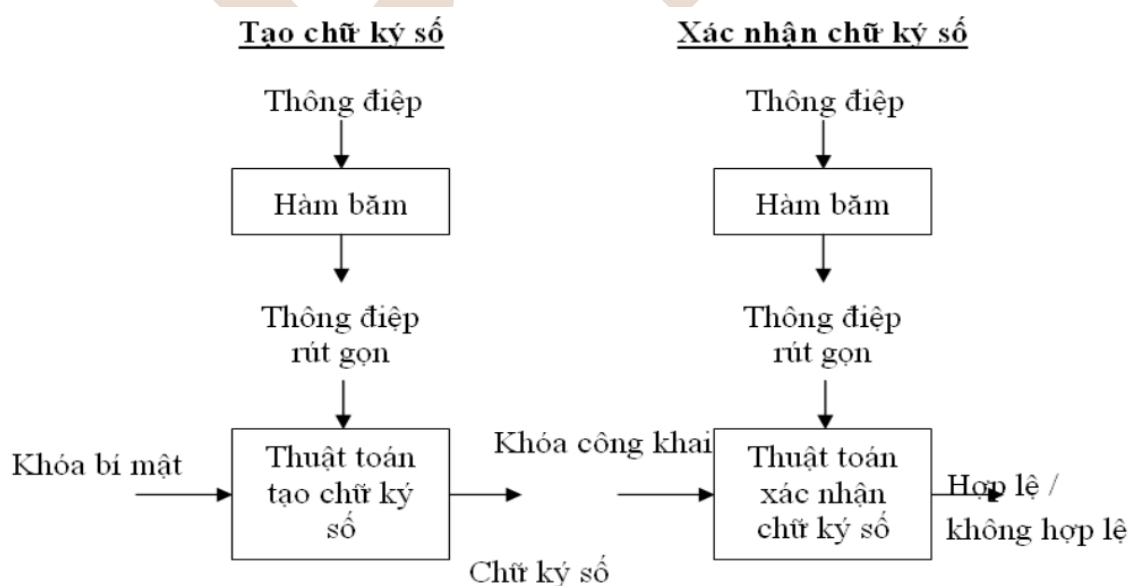
¹⁹Báo cáo TMĐT Việt Nam, 2015

"*Chữ ký số* là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên".

Như vậy, chữ ký số là tập con của chữ ký điện tử, quy trình ký số và xác thực chữ ký số đã khắc phục được những hạn chế của các dạng điện tử hóa của chữ ký truyền thống như scan chữ ký, photocopy chữ ký, đánh máy tên và địa chỉ vào trong thông điệp dữ liệu... Chữ ký số có điểm khác biệt rõ ràng nhất so với các loại chữ ký điện tử khác như: chữ ký số được tạo ra trong từng lần ký văn bản điện tử là duy nhất, gắn với nội dung của văn bản đó; mỗi văn bản khác nhau sẽ tạo ra các chữ ký số khác nhau (nhưng vẫn xác định được chủ thể ký là ai từ chữ ký số đó). Trong khi đó, các chữ ký điện tử khác là duy nhất, giống nhau trong các giao dịch điện tử được thực hiện.

2.3.1.b. Công nghệ chữ ký số

Chữ ký số đã được ứng dụng rộng rãi nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu khi truyền trên mạng. Chữ ký số được tạo ra và kiểm tra bằng phương pháp mật mã nhằm chuyển toàn bộ văn bản thành một dạng khó có thể nhận dạng và có thể được giải mã. *Chứng thực chữ ký số* là phương pháp dựa trên khoa học mật mã để chứng thực người tạo văn bản dựa trên các quy tắc và tham số. Chữ ký số sử dụng hai khóa thông dụng, một khóa để tạo ra chữ ký số hoặc chuyển văn bản thành dạng khó nhận dạng, một khóa dùng để kiểm tra chữ ký số hoặc để chuyển văn bản đã mã hóa về dạng nguyên thủy của nó. Chữ ký số mã hóa văn bản trên cơ sở kết hợp giữa thuật toán mã hóa và thuật toán băm. Chữ ký số hoạt động dựa trên công nghệ khóa công khai (PKI: Public Key Infrastructure). Một sơ đồ chữ ký số thường chứa hai thành phần: thuật toán ký số và thuật toán xác nhận chữ ký số. Nguyên lý hoạt động của chữ ký số được mô tả trong hình 2.8 dưới đây.



Hình 2. 6 Quy trình ký số

Đầu tiên, thông điệp được tính toán bởi hàm băm và trả về một bản tóm tắt của thông

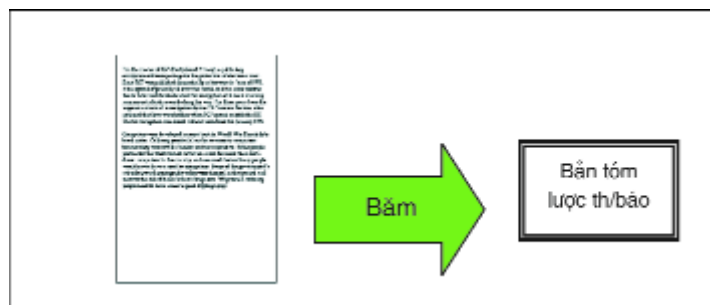
điệp, hàm băm một chiều đảm bảo rằng bản tóm tắt của thông điệp này là duy nhất và bất kỳ một sửa đổi dù nhỏ nhất trên thông điệp cũng sẽ gây ra thay đổi cho bản tóm tắt này. Sau đó người gửi sẽ dùng khoá riêng (khóa bí mật) của mình mã hoá bản tóm tắt này. Nội dung sau khi được mã hoá chính là chữ ký số của thông điệp đó được ký bởi người gửi. Chữ ký số này sẽ được gửi đến cho người nhận kèm với thông điệp.

Khi người nhận nhận được thông điệp, để kiểm tra tính hợp lệ của nó, đầu tiên người nhận sẽ dùng khoá chung (khóa công khai) của người gửi để giải mã chữ ký số. Kết quả của quá trình giải mã chữ ký số này chính là bản tóm tắt của thông điệp đã gửi đi. Sau đó, người nhận dùng hàm băm một chiều để tính toán bản tóm tắt qua nội dung của thông điệp một lần nữa rồi lấy kết quả đem so sánh với bản tóm tắt vừa được giải mã ở trên, nếu kết quả giống nhau thì quá trình kiểm tra thành công. Ngược lại có thể kết luận đây là một thông điệp đã bị giả mạo hoặc thông tin đã bị thay đổi trên quá trình gửi đi.

Hộp 2.2. Ví dụ về tạo và và xác minh chữ ký số

Ở đây, giả sử người gửi (Bob) được cung cấp hai khóa điện tử. Một khóa riêng được giữ bí mật và một khóa công khai. Khóa công khai này được Bob đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền và bất kỳ ai muốn liên lạc với Bob cũng có thể truy nhập đến khóa đó. Bằng khóa riêng của mình, Bob có thể đặt các chữ ký số lên các tài liệu. Chữ ký số này bảo đảm rằng, mọi thay đổi trên tài liệu đã ký sẽ bị phát hiện ra.

Để ký một tài liệu, Bob sẽ dùng một hàm băm để chuyển nó thành dạng gọn hơn gọi là bản tóm lược thông báo (hình 2). Bản tóm lược này có độ dài tùy thuộc thuật toán băm, chẳng hạn 160 bit. Ở đây, không thể chuyển bản tóm lược thông báo trở về thông báo ban đầu mà nó được tạo ra từ đó.



Sau đó Bob mã hóa bản tóm lược thông báo bằng khóa riêng của anh ta. Kết quả sẽ được chữ ký số(hình 3).

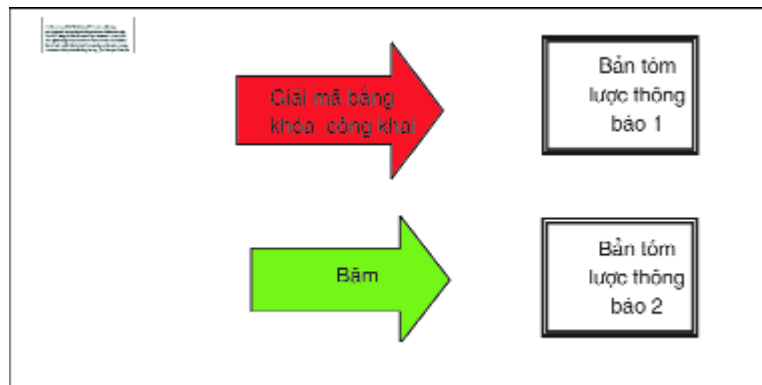


Cuối cùng, Bob gắn chữ ký số vào tài liệu và chuyển dữ liệu đến cho Pat (hình 4).

Cuối cùng, Bob gắn chữ ký số vào tài liệu.



Đầu tiên, Pat giải mã chữ ký (bằng khóa công khai của Bob) chuyển ngược nó lại thành bản tóm lược thông báo 1, sau đó Pat sẽ băm thông báo thành bản tóm lược 2 (hình 5). Nếu bản tóm lược 1 giống với bản tóm lược 2 được tạo ra khi giải mã chữ ký số thì Pat biết rằng, dữ liệu được ký đã không bị thay đổi và chứng minh Bob đã ký vào bức điện vì chỉ có Bob mới có khóa riêng của anh ta.



Một vấn đề đặt ra là khi có kẻ nào đó muốn lừa Pat, anh ta có thể tự tạo ra một cặp khóa nhưng để dưới tên của Bob. Có cách nào Pat có thể chắc chắn rằng, khóa công khai của Bob đích thực là của chính anh ta?

Cách phổ biến nhất là dùng các tổ chức có thẩm quyền chứng thực (các CA). Để có thể gắn kết cặp khóa với người ký (cũng là người đăng ký), CA phát hành chứng chỉ - là một bản ghi điện tử trong đó liệt kê khóa công khai như một "chủ thể" của chứng chỉ và khẳng định rằng, người ký ghi danh trong chứng chỉ là người giữ khóa riêng tương ứng. Người nhận chứng chỉ nếu muốn tin cậy vào chữ ký số do người đăng ký có tên trong chứng chỉ, có thể dùng khóa công khai của CA nêu trong chứng chỉ để xác minh rằng, chữ ký số được tạo ra bằng khóa riêng tương ứng. Nếu xác minh thành công, nó sẽ chứng tỏ rằng, người đăng ký có tên trong chứng chỉ là người giữ khóa riêng tương ứng và là người tạo ra chữ ký số.

Điều này hoàn toàn xảy ra khi Susan làm việc tại trung tâm CA. Susan có thể tạo ra một chứng chỉ số cho Bob một cách đơn giản bằng việc ký lên khóa công khai của Bob gắn kết với các thông tin về anh ta (hình 6).

Th/tin về Bob:

Tên :
Phòng :
Số Cubical
Thông tin chứng chỉ:
Ngày quá hạn
Số seri
Khóa công khai của Bob:

Sign Data





Bây giờ các đồng nghiệp của Bob có thể kiểm tra chứng chỉ tin cậy của Bob để bảo đảm rằng khóa công khai của anh thực sự là của anh. Thực tế, không ai tại công ty của Bob chấp nhận chữ ký mà không có chứng chỉ do Susan tạo ra. Điều này cho Susan quyền thu hồi lại các chữ ký nếu các khóa riêng bị tổn thương hoặc không cần đến nữa.

Giả sử Bob gửi một tài liệu đã ký cho Pat. Để xác minh chữ ký trên tài liệu, Pat trước hết dùng khóa công khai của Susan (của CA) để kiểm tra chữ ký trên chứng chỉ của Bob. Việc kiểm tra thành công sẽ chứng minh rằng Susan đã tạo ra chứng chỉ này.

Tiếp theo, Pat sẽ lấy khóa công khai của Bob từ chứng chỉ và dùng nó để kiểm tra chữ ký của Bob. Nếu khóa công khai của Bob giải mã thành công chữ ký thì Pat tin chắc chữ ký đã được tạo ra bằng khóa riêng của Bob vì Susan đã chứng thực khóa công khai phù hợp. Dĩ nhiên, nếu chữ ký hợp lệ thì ta biết rằng, không có ai thay đổi nội dung đã ký.

[<http://m.antoanthongtin.gov.vn/ca-cong-cong/gioi-thieu-ve-chu-ky-so-100019> - truy cập 23h51 ngày 01/11/2019]

3.2.1.c. Ưu điểm của chữ ký số

Chữ ký số có những ưu điểm vượt trội sau đây:

- Khả năng xác định nguồn gốc: để sử dụng chữ ký số, văn bản cần phải được mã hóa hàm băm, sau đó dùng khóa bí mật của người chủ khóa để mã hóa, lúc này ta có chữ ký số. Khi cần kiểm tra, bên nhận giải mã với khóa công khai để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị này khớp nhau thì bên nhận có thể tin tưởng rằng văn bản đó xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

- Tính không thể chối bỏ: trong giao dịch điện tử, chữ ký số gửi kèm với văn bản sẽ là chứng cứ để bên thứ ba giải quyết khi có tranh chấp.

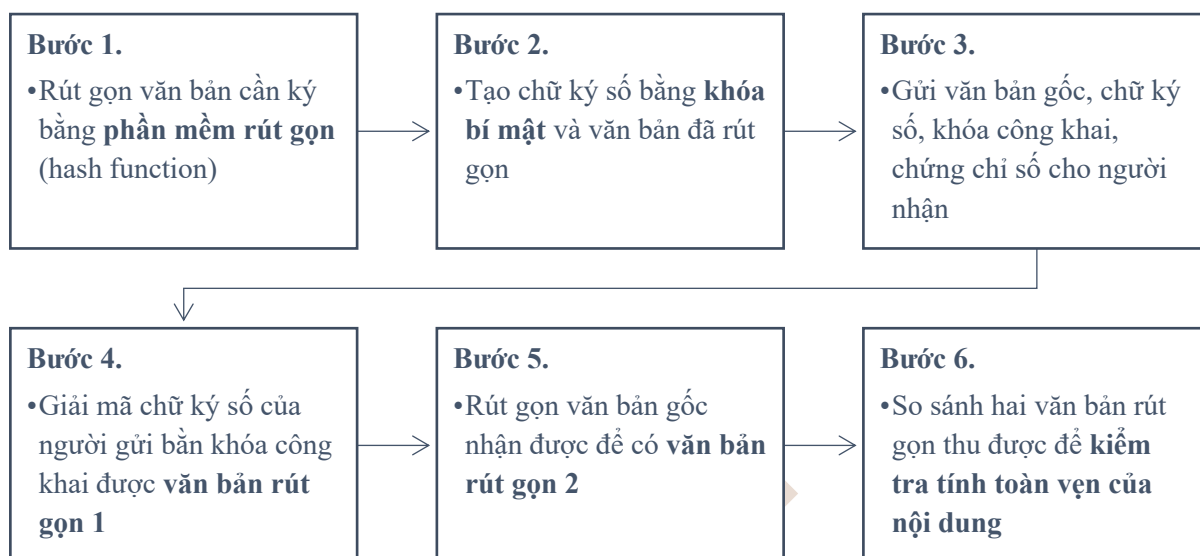
- Tính toàn vẹn: nội dung văn bản được đảm bảo toàn vẹn, không bị sửa đổi trong quá trình truyền tin. Nếu văn bản bị thay đổi nội dung thì hàm băm cũng sẽ thay đổi và lập tức bị phát hiện. Quy trình mã hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến nội dung đối với bên thứ ba.

3.2.1.d. Quy trình sử dụng chữ ký số để ký các thông điệp dữ liệu

Để ký một chứng từ điện tử, người gửi sẽ sử dụng khóa bí mật và phần mềm ký điện tử để mã hóa chứng từ đó thành chữ ký số rồi gửi cho người nhận. Tuy nhiên, về nguyên tắc, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nhận trong quá trình kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung chứng từ và xác thực chữ ký, người gửi có thể gửi kèm theo thông điệp đã ký này cùng khóa công khai và chứng thư điện tử của mình hoặc địa chỉ để truy cập chứng thư điện tử của mình. Với khóa công khai và chứng thư điện tử của người gửi, người nhận sẽ dễ dàng xác thực được

chữ ký và nội dung thông điệp.

Quy trình ký số và xác thực chữ ký số được mô tả trong hình 2.9 dưới đây.



Hình 2. 7 Quy trình ký số và xác thực chữ ký số

2.3.2. Chứng thực chữ ký số

2.3.2.a. Sự cần thiết phải có dịch vụ chứng thực chữ ký số

Để tiến hành các giao dịch điện tử, điều quan trọng nhất là cần có những phương pháp cụ thể để xác định các bên thực hiện những giao dịch đó. Trong các phương pháp này, chữ ký số đã và đang được sử dụng rộng rãi.

Việc sử dụng chữ ký số đòi hỏi phải xác định được ai đang nắm giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai để từ đó xác định danh tính của cá nhân hay tổ chức đã tạo ra chữ ký số đó. Mặc dù có thể dùng một số phương pháp để xác minh chủ sở hữu của khóa công khai, phương pháp phổ biến nhất hiện nay là sử dụng *cơ quan chứng thực* (CA: Certification authority) để cung cấp các thông tin về danh tính người nắm giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai đang được sử dụng trong các giao dịch điện tử và có trách nhiệm tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến chữ ký điện tử và chữ ký số.

Vai trò của cơ quan chứng thực được thể hiện rõ trong mô hình giao dịch điện tử. Trước hết, người gửi thông điệp dữ liệu đăng ký với cơ quan chứng thực để nhận được một *chứng chỉ số* (Electronic certificate), thực chất là một file dữ liệu (đặc biệt) lưu trữ các thông tin cần thiết như: thông tin về người gửi, khóa công khai của người gửi... và chữ ký số của cơ quan chứng thực và một khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng chỉ. Khóa bí mật này cũng là một thông điệp dữ liệu, được dùng kết hợp với phần mềm ký số để tạo ra chữ ký số. Người gửi sau khi tạo ra chữ ký số sẽ gắn với thông điệp cần gửi cùng với chứng chỉ số của mình đến cho người nhận. Người nhận sẽ kiểm tra danh tính của người gửi bằng chữ ký số và khóa công khai kèm trong chứng chỉ số của người gửi. Bằng cách này, người nhận có thể xác nhận được người gửi thông điệp dữ liệu có đúng là người có thông tin nêu trong chứng chỉ số hay không. Đồng thời cũng xác thực được nội dung dữ liệu được ký có toàn vẹn sau khi ký hay không.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số là dịch vụ cơ bản hiện nay của các cơ quan chứng thực. Theo Nghị định số 130/2018/ND-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ: “Dịch vụ chứng thực

chữ ký số là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm: (1) Tạo cặp khóa hoặc hỗ trợ tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao; (2) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao; (3) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số; (4) Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký số của thuê bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số trở nên cần thiết bởi các lý do sau:

- Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của quốc gia;
- Đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật trong giao dịch điện tử;
- Giúp đẩy mạnh quá trình triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử như dịch vụ hải quan điện tử;
- Giúp triển khai hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys)
- Tạo cơ sở pháp lý khi giải quyết tranh chấp liên quan đến chữ ký điện tử trong đó có chữ ký số.

2.3.2.b. Vai trò của hoạt động chứng thực chữ ký số

Bản chất của hoạt động chứng thực chữ ký số là cấp chương trình khóa bí mật và chứng thư số cho người sử dụng. Những hoạt động chính của dịch vụ chứng thực chữ ký số gồm:

- (1) Tạo cặp khóa hoặc hỗ trợ tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;
- (2) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;
- (3) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;
- (4) Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký số của thuê bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu.

Để có thể có căn cứ xử lý tranh chấp phát sinh liên quan đến chữ ký số, điển hình là chứng minh người đã ký chữ ký số là ai, cơ quan chứng thực phải sử dụng *chứng thư số*. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Chứng thư số khi cấp cho người đăng ký phải có đầy đủ các nội dung cần thiết để sau này có thể sử dụng làm bằng chứng:

1. Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
2. Tên của thuê bao;
3. Số hiệu chứng thư số;
4. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số;
5. Khóa công khai của thuê bao;
6. Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
7. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số;

8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

9. Thuật toán mật mã;

10. Các nội dung cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

Hoạt động chứng thực chữ ký số có những vai trò cụ thể sau:

- Chứng thực danh tính của những người tham gia vào việc gửi và nhận thông tin qua mạng, đồng thời, cung cấp cho họ những công cụ, những dịch vụ cần thiết để thực hiện việc bảo mật thông tin, chứng thực nguồn gốc và nội dung thông tin;

- Chứng thư số có thể đem so sánh với thẻ căn cước công dân hay hộ chiếu. Trong khi thẻ căn cước công dân và hộ chiếu bằng giấy hoặc thẻ nhựa để xác minh, nhận diện một cá nhân trong cuộc sống thực, việc chứng thực sẽ được thông qua cơ quan chức năng có thẩm quyền, còn chứng thư số không chỉ để xác minh con người, mà nó có thể xác minh rất nhiều loại thực thể khác nhau (tổ chức, cá nhân...) thông qua môi trường ảo, môi trường Internet.

- Thực hiện việc bảo mật thông tin, xác thực nguồn gốc xuất xứ và tính toàn vẹn của thông tin.

- Chứng thực chữ ký số ra đời nhằm đảm bảo cho an toàn thông tin trong môi trường Internet nên nó có đầy đủ các chức năng như: đảm bảo tính xác thực, đảm bảo tính bảo mật của thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin và tính không thể chối bỏ.

CÂU HỎI CHƯƠNG 2

[1]. Trình bày khái niệm và đặc điểm của hợp đồng điện tử?

[2]. Trình bày về giao kết hợp đồng điện tử?

[3]. Mô tả qui trình thực hiện hợp đồng điện tử? Hiểu biết quy trình này có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp?

[4]. Trình bày những điểm cần chú ý khi sử dụng hợp đồng điện tử?

[5]. Trình bày khái niệm thanh toán điện tử?

[6]. Trình bày các hình thức thanh toán điện tử? Lấy ví dụ minh họa đối với mỗi hình thức thanh toán điện tử phổ biến tại Việt Nam?

[7]. Trình bày về công thanh toán điện tử? Phân tích vai trò của công thanh toán điện tử đối với doanh nghiệp thương mại điện tử?

[8]. Trình bày về chữ ký số?

[9]. Trình bày về chứng thực chữ ký số? Phân tích hiện trạng chữ ký số và chứng thực chữ ký số ở Việt Nam hiện nay?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2

- [1]. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2013
- [2]. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), TMĐT - cẩm nang, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2013
- [3]. Thái Thanh Sơn và Thái Thanh Tùng, TMĐT trong thời đại số, NXB Thông tin và Truyền thông, 2017
- [4]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Thiết kế và triển khai website, NXB Thống kê, 2018
- [5]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình An toàn dữ liệu trong TMĐT, NXB Thống kê, 2009
- [6]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống kê, 2017
- [7]. Nguyễn Hoàng Việt, Giáo trình Marketing TMĐT, NXB Thống kê, 2011
- [8]. Nguyễn Văn Minh, Giáo trình Phát triển hệ thống TMĐT, NXB Thống kê, 2014
- [9]. Nguyễn Văn Minh, Giáo trình Thương mại di động, NXB Thống kê, 2014
- [10]. Hoàng Đăng Hải, Quản lý An toàn thông tin, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018
- [11]. Kitao Yoshitaka, Fintech 4.0 những điển hình thành công trong cuộc cách mạng công nghệ tài chính, NXB Công Thương, 2018
- [12]. Sunil Gupta, Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business, arvard Business Review Press, 2018
- [13]. Bernd W. Wirtz, Digital Business Models, Concepts, Models, and the Alphabet Case Study, Springer, 2019
- [14]. Kenneth C. Laudon Carol Guercio Traver, E-commerce - business. technology. society, 10th, PEASON 2014
- [15]. Andreas Meier & Henrik Stormer, eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain, Springer, 2009
- [16]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015
- [17]. Damian Ryan, Understanding Digital Marketing - Marketing strategies for engaging the digital Generation - Third edition, Kogan Page Limited, 2014
- [18]. Arch G. Woodside & Peter J. LaPlaca, Handbook of Strategic e-Business Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

CHƯƠNG 3: MARKETING ĐIỆN TỬ

3.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ

3.1.1. Khái niệm Marketing điện tử

Theo Kotler và Keller (2006)²⁰: “E-marketing (hay marketing điện tử) là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân - dựa trên các phương tiện điện tử và Internet”.

Theo Judy Strauss (2006)²¹: “E-marketing là việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình tạo ra, giao tiếp và cung cấp giá trị cho khách hàng và để quản lý mối quan hệ khách hàng theo cách có lợi cho tổ chức và các bên liên quan”.

Bản chất của E-marketing là việc tiến hành các hoạt động marketing trên môi trường điện tử. Tất cả những nguyên lý trong marketing truyền thống đều có thể vận dụng trong marketing điện tử, đó là nhằm mục đích tạo ra và cung ứng sản phẩm dịch vụ thỏa mãn khách hàng nhằm đem lại lợi nhuận cho tổ chức.

3.1.2. Các khả năng của marketing điện tử

Marketing điện tử mang lại rất nhiều cơ hội cho người làm marketing, có thể tổng kết về các khả năng của marketing điện tử trong bảng dưới đây.

Bảng 3. 1 Những khả năng của marketing điện tử

Khả năng	Mô tả	Ví dụ
Tiếp cận toàn cầu	Khả năng tiếp cận mọi đối tượng có kết nối Internet, dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới	Các nhà làm phim độc lập sử dụng Internet để tìm kiếm khán giả và bán các bộ phim của mình
Khả năng marketing theo yêu cầu	Tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng	Website của Adidas cho phép khách hàng kết hợp các thành phần để tạo ra những đôi giày hoàn chỉnh, phù hợp với sở thích riêng của họ
Marketing tương tác	Hoạt động truyền thông giữa người mua và người bán thông qua Internet và các giao diện tương tác khác	Dell đã khởi xướng trang IdeaStorm.com, đề nghị các khách hàng nói với công ty cần làm những gì. Dell đã áp dụng lời khuyên của các khách hàng, bán các máy tính Linux và giảm các tính năng khuyến mại quảng cáo khiến chậm tốc độ máy tính.
Marketing đúng thời điểm	Khả năng cung cấp sản phẩm đúng thời điểm	Các nhà bán lẻ trực tuyến cho phép khách hàng đặt mua và nhận hàng hóa ở bất cứ đâu, lúc nào theo yêu cầu
Marketing tích	Phối hợp tất cả các hoạt động xúc	Sony với khẩu hiệu “Làm và Tin” trên

²⁰ Kotler, P. and Keller, K. (2006) *Marketing Management*. 12th Edition, Prentice Hall.

²¹ Strauss & Judy, *E-marketing*. Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall, 2006, 456 p.

hợp	tiền đề tạo ra một thông điệp thống nhất với định hướng khách hàng	cả các hoạt động truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến
-----	--	---

3.2. NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

3.2.1. Tổng quan về hành vi người tiêu dùng trong môi trường điện tử

Việc khái quát hóa và đưa ra giả định về con người, đặc biệt là khái quát đặc điểm của người tiêu dùng trong môi trường điện tử có những thay đổi vừa nhanh chóng vừa khó lường là một vấn đề nan giải. Tuy vậy, một cách tiêu biểu nhất thì đặc điểm hành vi người tiêu dùng trong môi trường điện tử (hay còn được gọi là người tiêu dùng trực tuyến) mà các doanh nghiệp cần quan tâm khi xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình bao gồm các yếu tố dưới đây.

Người tiêu dùng đang ngày một thành thạo công nghệ

Nhiều người tiêu dùng đã có nhiều năm sử dụng Internet. Mặc dù xu hướng sử dụng vẫn thiên về người trẻ tuổi, nhưng những người tiêu dùng lớn tuổi vẫn đang ngày càng thông thạo hơn về Internet. Khi sự thông thạo Internet tăng lên thì người tiêu dùng có xu hướng tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng thay vì dò dẫm khám phá như trước đây. Điều này đòi hỏi các thông điệp của từ các doanh nghiệp TMĐT cần truyền tải đúng những gì mà người tiêu dùng muốn.

Người tiêu dùng muốn mọi thứ đồng thời

Người tiêu dùng đã quá quen với việc nhận được thông tin theo yêu cầu từ nhiều nguồn khác nhau cùng một lúc. Vì thời gian ngày càng trở nên quý giá nên họ muốn thông tin được định dạng theo cách nào đó mà có thể đọc lướt rồi mới quyết định bỏ thời gian để đọc chi tiết. Các doanh nghiệp TMĐT cần nhận thức vấn đề này trong thiết kế nhằm đáp ứng được nhu cầu “đọc lướt”, đồng thời áp dụng triết lý coi thời gian của khách hàng là tiền bạc trong kinh doanh.

Người tiêu dùng nắm thế chủ động

Người dùng ngày nay có thể chủ động trong việc quyết định họ muốn xem quảng cáo gì, hay muốn nhận email giới thiệu về những sản phẩm loại gì. Nếu một lần người bán hàng làm cho người dùng nhàm chán thì họ có thể quyết định không theo dõi, hoặc thậm chí chặn không cho người bán xuất hiện quanh họ nữa. Vì lý do đó, các hoạt động truyền thông tương tác với khách hàng cần theo nguyên tắc lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời mang lại những giá trị thực tế với họ.

Người tiêu dùng không trung thành

Tính minh bạch và tức thời của Internet làm suy yếu đi khái niệm trung thành với thương hiệu. Người tiêu dùng ngày nay có thể ngồi trước màn hình và tìm hiểu xem sự ưa thích và trung thành của mình đối với một thương hiệu nào đó có phù hợp với số đông hay không. Internet cho phép họ so sánh thương hiệu này với thương hiệu khác, vì thế các doanh nghiệp TMĐT cần phải kiểm soát và giới thiệu những sản phẩm dịch vụ mang lại nhiều giá trị dành cho khách hàng hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Người tiêu dùng lên tiếng

Người tiêu dùng trao đổi với nhau rất nhiều về sản phẩm hay dịch vụ mà họ đã sử dụng. Qua các mạng xã hội và các diễn đàn cộng đồng trực tuyến họ viết về những trải nghiệm thú vị hay bất mãn của mình về một thương hiệu nào đó. Điều này mang lại cả cơ hội quảng bá cho doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng có thể đưa doanh nghiệp vào những vụ rắc rối, những cơn “bão mạng”.

3.2.2. Các mô hình hành vi người tiêu dùng trong môi trường điện tử

Trong truyền thông marketing, các doanh nghiệp thường dựa trên mô hình quá trình thông tin (hay còn gọi là mô hình “cấp bậc hiệu ứng”) của người tiêu dùng để đo lường trạng thái hiện tại của họ và kích đẩy họ đến trạng thái mua cao hơn. Từ mô hình rất nổi tiếng “AIDA” được phát triển cho ngành quảng cáo, đến mô hình “AIDMA” bổ sung vấn đề tiếp cận của sản phẩm vào tâm trí khách hàng, và bước thay đổi là mô hình “4A” mô tả quá trình hình thành mà khách hàng trải qua khi đánh giá thương hiệu.

- AIDA (Attention, Interest, Desire, Action): Chú ý - Quan tâm - Mong muốn - Hành động
- AIDMA (Attention, Interest, Desire, Memory, Action): Chú ý - Quan tâm - Mong muốn - Ghi nhớ - Hành động.
- 4A (Awareness, Attitude, Action, Action again): Nhận biết- Thái độ - Hành động- Lặp lại hành động.

Trong môi trường điện tử, mô hình AISAS (Dentsu, 2004) được sử dụng phổ biến hơn để diễn giải hành vi của người tiêu dùng. Và đặc biệt là mô hình “5A” được Philip Kotler - chuyên gia về marketing hàng đầu thế giới là giới thiệu như là một sự thay đổi phù hợp của hành vi người tiêu dùng trong thời đại kết nối.

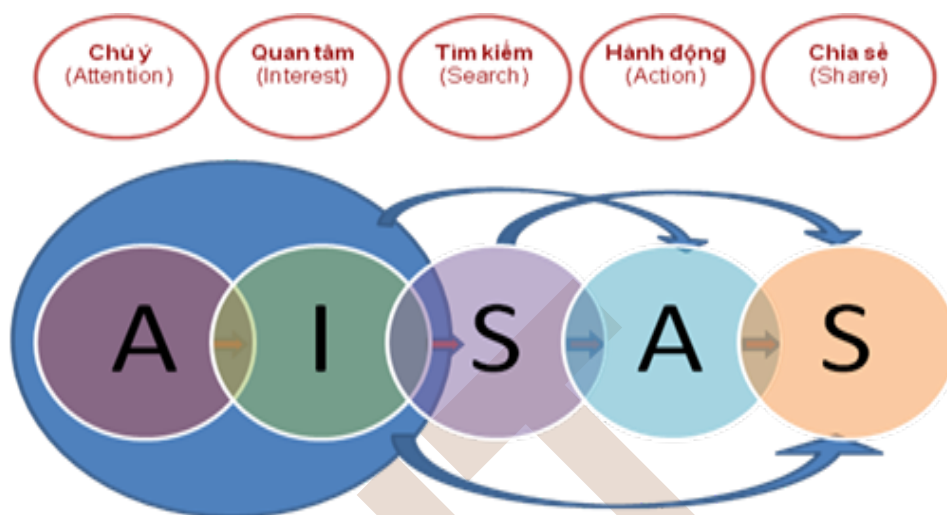
Mô hình AISAS (Dentsu, 2004)

AISAS là một mô hình thang bậc hiệu ứng về hành vi người tiêu dùng được phát triển bởi công ty quảng cáo Dentsu, Nhật Bản. Theo mô hình này, trong môi trường kỹ thuật số, hành vi đầy đủ của người dùng đối với một đối tượng (sản phẩm, dịch vụ, hiện tượng, thông tin...) sẽ trải qua năm bước. Hình 3.1.

- *Chú ý* (Attention): Đầu tiên, người tiêu dùng phải chú ý đến đối tượng. Nếu họ không chú ý, thì sẽ không có cơ may nào khiến họ quan tâm đến những gì người làm truyền thông muốn truyền đạt.
- *Quan tâm* (Interest): Khi người tiêu dùng đã chú ý, doanh nghiệp cần làm cho họ cảm thấy thích thú hoặc quan tâm. Thông thường, nếu không có sự kích thích có chủ đích mang tính tích cực từ phía doanh nghiệp thì người tiêu dùng vẫn bộc lộ sự quan tâm (có thể thích thú, hoặc không thích thú nhưng vẫn quan tâm).
- *Tìm kiếm* (Search): Sau khi người dùng quan tâm đến đối tượng, họ sẽ có nhu cầu tìm kiếm thêm thông tin về đối tượng đó. Thông thường người tiêu dùng sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm qua Internet như Google, hoặc một số cách khác như hỏi bạn bè, đồng nghiệp, sử dụng mạng xã hội như Facebook,... Kết quả của phần tìm kiếm này, người tiêu dùng sẽ tìm thấy được thông tin cần thiết.
- *Hành động* (Action): Sau khi tìm thấy thông tin về đối tượng, người tiêu dùng sẽ có xu hướng hành động như: mua hàng, xem hàng, đi đến một liên kết trên trang, tải một phần mềm hoặc một đoạn video...

- *Chia sẻ (Share)*: Đây là một bước rất mới, chỉ xuất hiện với sự ra đời của truyền thông và mạng xã hội. Sau khi người tiêu dùng đã hành động, họ lại tiếp tục có xu hướng chia sẻ thông tin cho những người khác.

Một điểm rất quan trọng là không như các mô hình chuỗi phản ứng cổ điển là tuyến tính, AISAS là mô hình phi tuyến và quy trình dịch chuyển tâm lý được thu hẹp lại (giai đoạn 1 và 2), giai đoạn hành động được mở rộng ra (giai đoạn 3,4 và 5).



Hình 3.1 Mô hình AISAS²²

Mô hình 5A(Philip Kotler, 2016)²³

Philip Kotler giới thiệu mô hình 5A như là cách mà doanh nghiệp tạo ra thay đổi để đạt doanh thu và lòng trung thành của người tiêu dùng thông qua hành trình mua hàng của họ trong các điều kiện cách mạng về kết nối. Mô hình 5A bao gồm năm bước đi, từ “Nhận biết” đến “Thu hút”, “Tìm hiểu”, “Hành động” và “Ủng hộ”.

- *Nhận biết (Aware)*: Ở giai đoạn này, người tiêu dùng còn biết rất ít về các thương hiệu, tiếp nhận thông tin về thương hiệu từ truyền thông, quảng cáo, những người ảnh hưởng, bạn bè hay gia đình một cách khá thụ động.

- *Thu hút (Appeal)*: Khi xử lý các thông điệp truyền thông mà mình nhận được, người tiêu dùng có thể hình thành sự ghi nhớ tạm thời hoặc ấn tượng khó quên. Ở giai đoạn này, người tiêu dùng sẽ lưu lại trong trí nhớ những thương hiệu ấn tượng nhất. Vì vậy, họ bị chi phối mạnh bởi sức thu hút ban đầu của một thương hiệu.

- *Tìm hiểu (Ask)*: Người tiêu dùng nghiên cứu các thương hiệu bằng cách chủ động thu thập thông tin từ giới truyền thông, bạn bè, gia đình và thông tin thương mại của các công ty. Họ cũng kết nối với những người tiêu dùng khác để tìm hiểu thông tin và xây dựng các mối quan hệ về “cộng đồng sản phẩm” mà kết quả có thể làm một thương hiệu nào đó suy yếu hay mạnh lên theo nhận thức và sự cổ động của số đông.

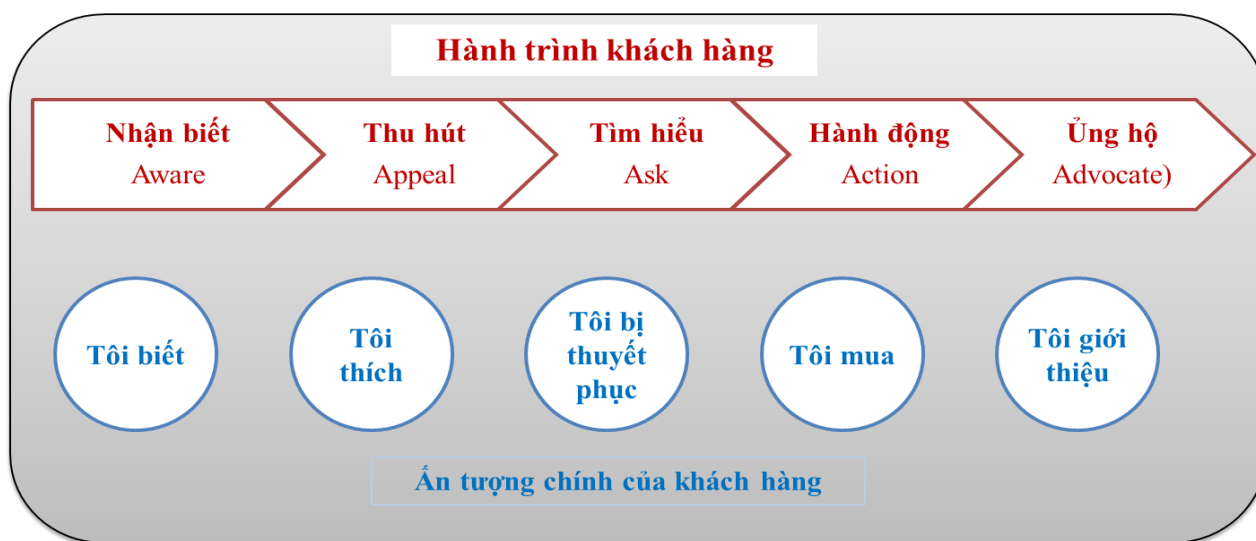
- *Hành động (Action)*. Hành động không chỉ giới hạn ở việc khách hàng mua hàng

²²Dentsu, 2004

²³Philip Kotler (2016), *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital - 1 edition*, Wiley.

mà còn liên quan đến việc họ sử dụng sản phẩm và các dịch vụ sau bán.

- *Ủng hộ* (Advocate). Ở giai đoạn này, người tiêu dùng thể hiện lòng trung thành đối với thương hiệu bằng cách mua hàng thường xuyên và cổ động cho những người khác cùng mua.



Hình 3. 2 Hành trình khách hàng qua mô hình 5A của Philip Kotler

3.2.3. Mô hình phát triển khách hàng trực tuyến

Khi khách hàng truy cập vào website, người đó sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau trong quá trình mua hàng. Việc phân loại và sắp xếp các nhóm khách hàng khác nhau giúp cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động phù hợp với từng nhóm khách hàng để thúc đẩy họ đi đến trạng thái cuối cùng của quá trình mua. Các khách hàng trực tuyến thường được phân chia thành năm nhóm, gồm: Người lướt web; Người tiêu dùng tiềm năng; Khách hàng – nhà sản xuất; Người mua trực tuyến; Khách hàng trung thành.

Người lướt web (Online surfer)

Người lướt web hành động với tâm thế “chỉ xem lướt qua”. Người này làm quen với thương hiệu, sản phẩm, được thông tin hoặc chỉ đơn giản là có thể tán gẫu trực tuyến. Những người này thường lướt web không có chủ định và chuyển nhanh từ trang này sang trang khác. Họ thụ động trước các chào hàng, tiếp nhận thông tin một cách tình cờ, chuyển sang web một cách cảm tính chứ không phải lý tính.

Để có thể thu hút nhóm người này, địa chỉ website phải được nhận biết hoặc tiếp cận thông qua các liên kết khác. Việc lựa chọn một địa chỉ website (tên miền) rõ ràng là một vấn đề mang tính chiến lược. Nó gắn với các quyết định về chiến lược thương hiệu, cụ thể như: Địa chỉ website có cần giống với tên công ty hay không? Nếu công ty kinh doanh nhiều dòng sản phẩm và bán hàng qua nhiều website thì địa chỉ website nên như thế nào? Có nên liên kết giữa các website của cùng một công ty hay không? Nên đăng ký tên miền tại từng quốc gia hay chỉ cần đuôi “.com” là đủ? Có nên có tên miền thứ cấp không? ...

Sau khi được lựa chọn và đăng ký, địa chỉ website sẽ được công bố. Các công cụ quảng bá, in ấn, phát hành và truyền hình có thể sử dụng. Các doanh nghiệp cần đảm bảo cho website xuất hiện ở các cổng thông tin được truy cập thường xuyên, trên các website tìm kiếm hoặc thông qua quảng cáo trực tuyến. Kết quả tốt nhất là các website của người bán phải được liệt kê trên các danh bạ website và đạt được thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm của các công

cụ tìm kiếm trên Internet mà khách hàng tiềm năng thường sử dụng.

Người tiêu dùng tiềm năng (Online consumer)

Người lướt web trở thành người tiêu dùng tiềm năng nếu doanh nghiệp thành công trong việc tạo lập sự tiếp xúc có mục đích và có tính lặp lại với họ. Người tiêu dùng tiềm năng đánh “dấu trang” đối với địa chỉ website của người bán và sẽ nhấp chuột khi cần thông tin và sản phẩm nhất định. Người tiêu dùng tiềm năng không chỉ quan tâm đến sản phẩm mà còn quan tâm đến sự giao tiếp của doanh nghiệp. Nội dung thông tin cần được thiết lập như thế nào trở nên quan trọng. Khả năng trình diễn sản phẩm như: xem dưới dạng 3D, các video giới thiệu tính năng sản phẩm, mức giá hấp dẫn nếu thực hiện một hành động nào đó... là những kích lệ đối với người tiêu dùng tiềm năng. Phản ứng của người tiêu dùng tiềm năng có thể là tải xuống tài liệu, hình ảnh sản phẩm, gửi yêu cầu cần thêm thông tin về sản phẩm... Doanh nghiệp cần theo đuổi mục tiêu đối với các khách hàng này là tăng tương tác với họ, giữ họ ở lại website lâu hơn và quay trở lại website nhiều lần nữa.

Khách hàng – nhà sản xuất (Prosumer)

Prosumer là danh từ ghép từ hai thuật ngữ *Production* (nhà sản xuất) và *Customer* (khách hàng), với hàm ý những người này vừa là nhà sản xuất, vừa là khách hàng. Họ không muốn mua những hàng hóa được thiết kế sẵn và đồng nhất mà muốn mua hàng hóa được cải biến theo yêu cầu cá nhân của họ. Những người này không phải là khách hàng thông thường mà là người đồng sáng tạo, tạo ra một phần của sản phẩm và tham gia vào chuỗi giá trị của nhà sản xuất. Họ là những người chủ động, quan tâm đến việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với những khách hàng khác. Các doanh nghiệp có một số cách thức đáp ứng đối với những khách hàng – nhà sản xuất này, ví dụ như tạo ra cộng đồng để họ chia sẻ và trao đổi thông tin, kích lệ họ đánh giá cho những sản phẩm tốt trên website bán hàng, cá nhân hóa chào hàng... Tất cả với mục đích chung là tích hợp khách hàng vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

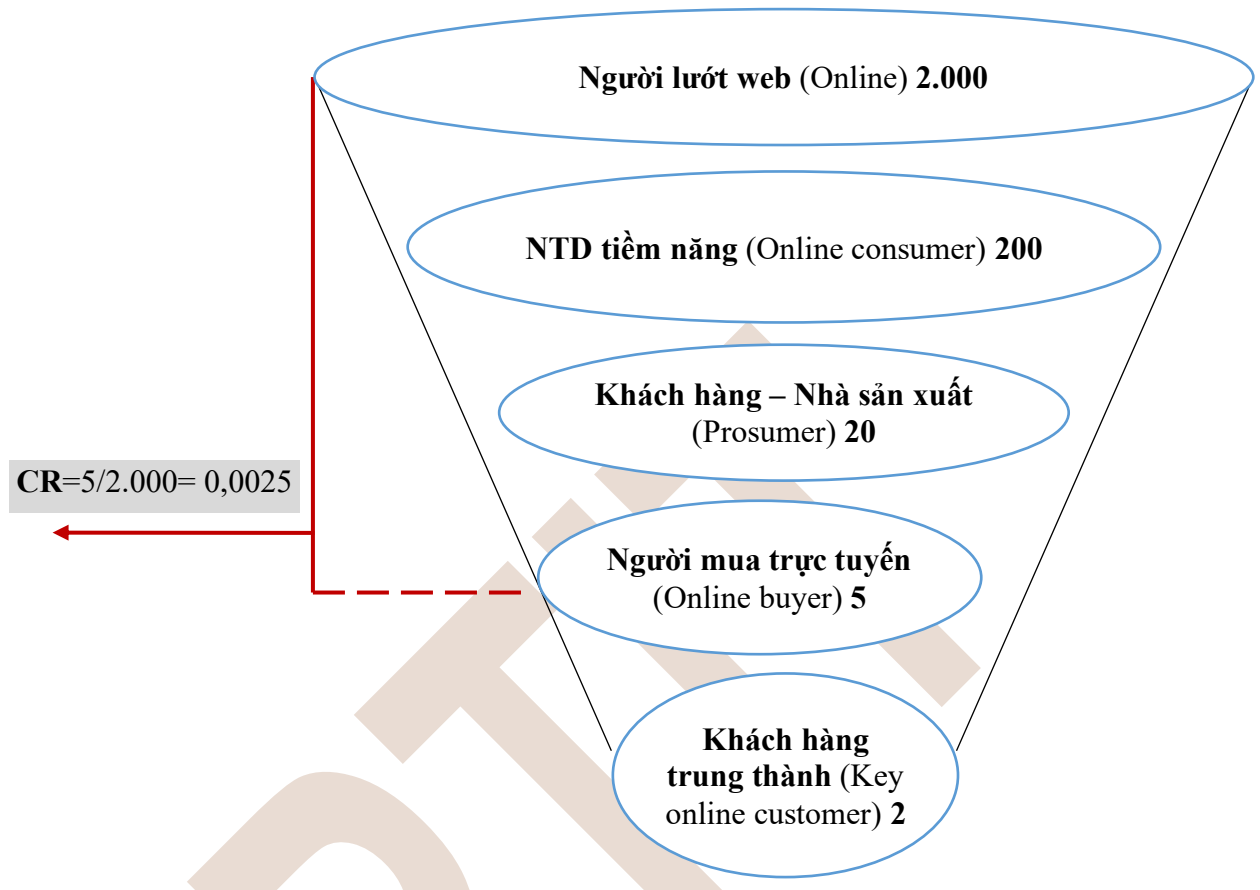
Người mua trực tuyến (Online buyer)

Khách hàng đòi hỏi ngày càng nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm và các điều khoản thanh toán phù hợp với quyết định mua của họ. Với lời chào hàng thuyết phục thì khách hàng sẽ quyết định mua hàng và trở thành người mua trực tuyến. Tại giai đoạn bắt đầu trở thành người mua trực tuyến, hoạt động của người bán trở nên hết sức nhạy cảm. Ngoài việc làm sao cho các thao tác mua hàng trở nên dễ dàng trên website hơn bao giờ hết thì các hoạt động tiếp theo về hậu cần, vận chuyển, thanh toán, quản trị quan hệ khách hàng cần phải được thực hiện không có sai sót. Bởi vì ngoài việc bán hàng một lần đầu tiên này thì người bán hàng còn phải tạo lập được lòng tin, sự hài lòng để biến những khách hàng đã mua hàng lần đầu thành khách hàng trung thành.

Khách hàng trung thành (Key online customer)

Khách hàng trung thành là những người sẵn sàng mua hàng thêm nhiều lần nữa. Các khách hàng trung thành cần ít thời gian hơn cho các quyết định mua tiếp theo. Tính tương tác cũng có thể giảm bớt do họ đã có kiến thức mua hàng. Người bán hàng cần phải tính tới cách thức nhằm duy trì sự hấp dẫn đối với nhóm khách hàng này. Các chương trình xúc tiến dành cho khách hàng trung thành, phát triển các giao tiếp cá nhân với khách hàng, đánh giá thường xuyên mức độ hài lòng của khách hàng và tìm cách gia tăng giá trị cho họ là những việc mà người bán phải thực hiện để duy trì loại hình khách hàng này.

Mô hình phát triển khách hàng qua các giai đoạn được mô tả trong hình dưới đây. Với minh họa từ 2.000 người lướt web, chuyển đổi thành 200 người tiêu dùng tiềm năng, có 20 khách hàng - nhà sản xuất, và 5 trong số họ thực hiện mua hàng trên website của người bán, sau khi mua có 2 người hài lòng và mua lại các lần tiếp theo. Theo đó tỷ lệ chuyển đổi (CR: *Conversion rate*) là 0,25%.



Hình 3. 3 Mô hình phát triển khách hàng trực tuyến

3.3. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

3.3.1. Nội dung và công cụ nghiên cứu người tiêu dùng trực tuyến

Những câu hỏi đặt ra khi nghiên cứu người tiêu dùng trực tuyến bao gồm:

- Đặc điểm của người tiêu dùng trực tuyến, về qui mô và xu hướng hành vi?
- Những ai sẽ là khách hàng tiềm năng đối với các sản phẩm của doanh nghiệp TMĐT? Doanh nghiệp TMĐT nên hướng tới phân khúc khách hàng rộng lớn hay phân khúc hẹp?
- Nhu cầu của tập khách hàng tiềm năng là gì? Mức độ nhận biết, ưa thích, sẵn sàng mua của họ đối với sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào? Điều gì là quan trọng khiến khách hàng lựa chọn và trung thành với doanh nghiệp này thay vì doanh nghiệp khác?
- Những vấn đề không phải là các yếu tố truyền thông cần tính đến đối với doanh nghiệp TMĐT gồm: Khách hàng đã sẵn sàng trực tuyến hay sẽ nhanh chóng sẵn sàng trực tuyến hay chưa? Khách hàng đã có và đã sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử để mua hàng hay chưa? Mức độ sẵn sàng cho thanh toán điện tử của khách hàng như thế nào? Tỷ lệ giao dịch hay chỉ tiêu cho mua hàng trực tuyến trên tổng số giao dịch hay chỉ tiêu chung của

khách hàng là bao nhiêu?...

Trong thực hành marketing điện tử, các doanh nghiệp có thể nhận được những kết quả chính xác về thị trường – khách hàng mục tiêu thông qua các nền tảng sau:

Mạng xã hội (Vd: Facebook): Bất kể doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm gì, chỉ cần mô tả chi tiết đối tượng khách hàng tiềm năng trong phần chọn mục tiêu quảng cáo, Facebook sẽ cho kết quả chính xác có tổng cộng bao nhiêu người thỏa mãn các tiêu chí đã đặt ra.

Công cụ tìm kiếm (Vd: Google Trend): Google Trend cung cấp lượng tìm kiếm trên hệ thống của Google đối với một từ khóa bất kỳ theo thời gian. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thấy được xu hướng tăng trưởng và tính thời vụ của thị trường, đồng thời cũng có thể so sánh được qui mô thị trường giữa các sản phẩm với nhau.

Các công cụ Marketing chuyên sâu (Vd: Ahrefs.com; Google Keyword Planner; KeywordTool.io...): Tính chuyên nghiệp của các công cụ này thể hiện ở chỗ nó có khả năng lập danh sách các từ khóa được người dùng tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau như Google, Youtube, Amazon.... Thống kê số lượng tìm kiếm của từng từ khóa cụ thể, người làm Marketing điện tử có thể hình dung ra qui mô thị trường chính và các thị trường ngách.

Các báo cáo thống kê chuyên ngành: Các báo cáo này có tính chuyên môn cao, luôn cập nhật và thường miễn phí. Các báo cáo chuyên ngành thường đến từ các công ty chuyên nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới như AC Nielsen, eMarketer hay các báo cáo theo từng chuyên ngành do Google, Facebook thực hiện.

3.3.1. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Đối với việc sử dụng Internet trong nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, cơ bản nhất là sử dụng công cụ tìm kiếm. Tìm theo công cụ được sử dụng (Vd:: tên mạng xã hội / sàn giao dịch + tên công ty / tên cá nhân), cách tìm này cho phép biết được hoạt động của đối thủ cạnh tranh trên các mạng xã hội / sàn giao dịch. Một cách khác là khi đã biết tên công ty của đối thủ thì tìm kiếm chính xác theo tên công ty, kết quả sẽ cho phép có cái nhìn tổng thể về sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh trên tất cả các công cụ. Quảng cáo là những điều công ty tự nói về mình, quan trọng hơn nữa là những gì khách hàng nói về đối thủ, hay giới báo chí, cơ quan nhà nước đăng tin gì về đối thủ.

Về công cụ phân tích đối thủ cạnh tranh, có thể triển khai các chương trình nghiên cứu thu thập thông tin sơ cấp, sử dụng *ma trận hình ảnh cạnh tranh* (CPM: Competitive profile matrix) để có cái nhìn trực quan hơn.

3.4. CÁC CÔNG CỤ MARKETING ĐIỆN TỬ

3.4.1. Marketing qua công cụ tìm kiếm (Search engine marketing)

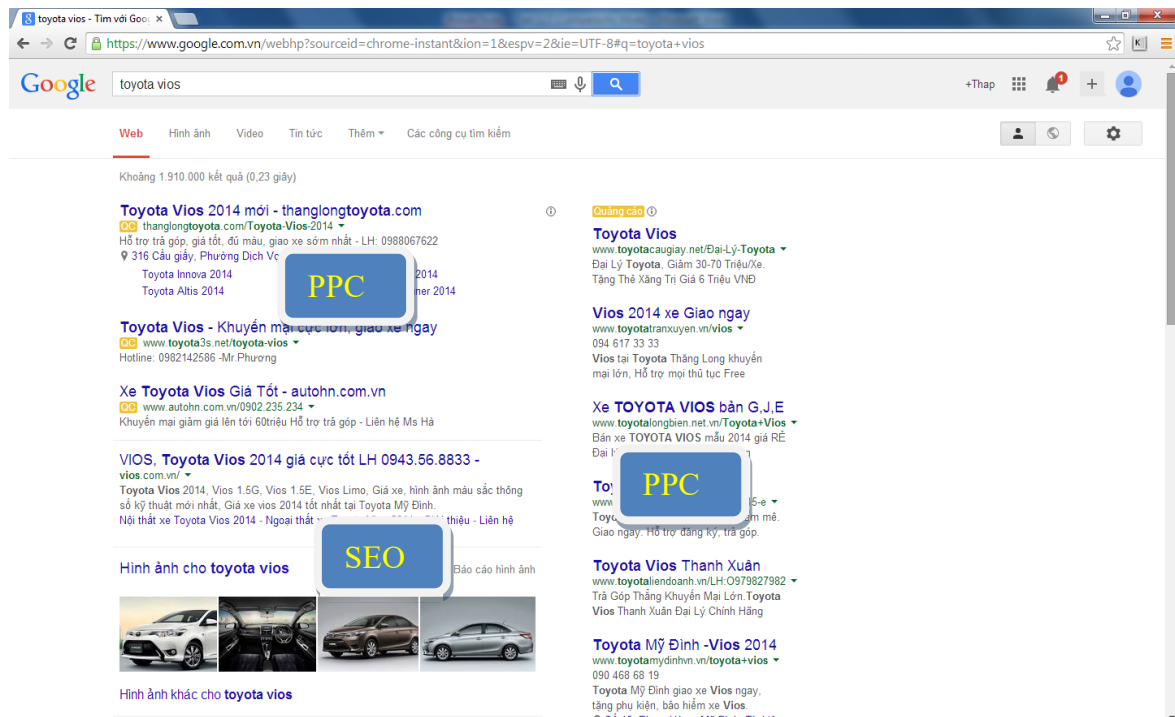
3.4.1.a. Khái niệm

Theo Nguyễn Ngọc Anh (2013)²⁴: “Marketing tìm kiếm là một hình thức của Marketing số (hay Internet Marketing), nó bao gồm một loạt các chiến thuật để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của bạn bằng cách tăng khả năng hiển thị nội dung của bạn tới người tìm kiếm. Marketing tìm kiếm thường bắt đầu khi một người tìm kiếm nhập từ khóa vào một công cụ tìm kiếm, như Google hay Bing, và nhìn thấy trang kết quả được các bộ máy tìm

²⁴Nguyễn Ngọc Anh (2013), Bài giảng Marketing bằng công cụ tìm kiếm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

kiểm tra về (SERP: Search Engine Results Page) có chứa một loạt các kết quả tìm kiếm của từ khóa đó”.

Cần phân biệt hai loại tìm kiếm chính là *tìm kiếm tự nhiên / tìm kiếm hữu cơ* (Organic search) và *tìm kiếm trả tiền / tìm kiếm trả phí* (Paid search).



Hình 3. 4 Phân biệt SEO và PPC

Tìm kiếm hữu cơ để chỉ cách công cụ tìm kiếm tìm thấy những thứ phù hợp nhất đến từ khóa của một người tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm hữu cơ trả về được hình dung như là thư viện câu trả lời cho câu hỏi của người tìm kiếm, nó được định hướng hoàn toàn bởi sự phù hợp nhất với từ khóa của người tìm kiếm, và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự trả tiền nào cho các công cụ tìm kiếm bởi những người làm marketing. Tìm kiếm hữu cơ cũng được gọi là *Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm - SEO* (Search Engine Optimization), hay ít phổ biến hơn thì được gọi là *tìm kiếm tự nhiên* (Natural search).

Tìm kiếm trả phí (Paid search) về bản chất là quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm và với nhiều cách gọi khác nữa như *Quảng cáo trả phí cho mỗi lần nhấp chuột* (PPC: Pay per click), *Marketing qua công cụ tìm kiếm* – SEM (Search Engine Optimization) hay đơn giản là *Quảng cáo tìm kiếm*. Tất cả dùng để chỉ những quảng cáo trả tiền thường xuất hiện bên cạnh, trên hoặc dưới danh sách kết quả tìm kiếm tự nhiên trên SERP hoặc trên một website đối tác.

3.4.1.b. SEO – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Hình thức đơn giản nhất của SEO chính là điều chỉnh trang websao cho nội dung bằng chữ (*text*), tiêu đề của từng trang (*title*) trong website, thẻ meta, thẻ mô tả ảnh... khiến cho các công cụ tìm kiếm xếp hạng website tốt cho một hoặc một vài cụm từ khóa nào đó.

Kết quả từ SEO được coi là kết quả tự nhiên (hữu cơ) không dựa vào số tiền chi trả. Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng có khoảng 75% số người tìm kiếm nhấp chọn vào danh sách kết quả hữu cơ trong khi chỉ có 25% nhấp chọn vào các kết quả được trả tiền. Các nhà bán lẻ cũng cần biết rằng việc chiếm được vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả hữu cơ của

Google là một kết quả tuyệt vời (bởi vì có khoảng 90% lượt người tìm kiếm sẽ nhấp chọn vào trang đầu tiên tìm được), tuy vậy đây là công việc không hề dễ dàng và đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ. Đề xuất hiện ở vị trí của PPC (*Pay per click*) chỉ cần phải trả tiền và nhanh chóng có được vị trí đó, nhưng đề xuất hiện đầu tiên ở vị trí của SEO thì hoàn toàn khác. Các công ty hoặc phải rất nỗ lực hoặc phải thuê chuyên gia để làm SEO hiệu quả.

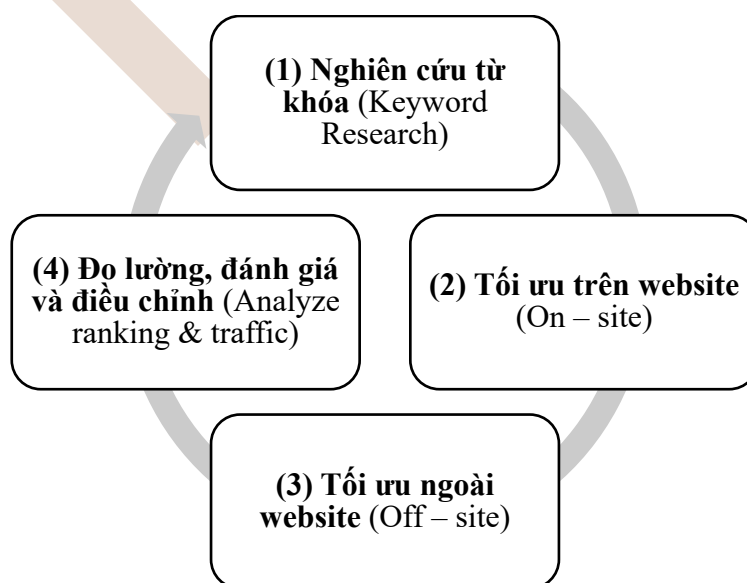
- *Nguyên tắc SEO*

Cho dù tự làm SEO hay thuê chuyên gia bên ngoài, cho dù quá trình tối ưu hóa liên tục thay đổi do tại mỗi quốc gia phổ biến công cụ tìm kiếm khác nhau, và thuật toán tìm kiếm luôn biến động thì có một nhóm các nguyên tắc được coi như đúng với tất cả mọi trường hợp, đó là:

- Website phải có khả năng thu thập dữ liệu;
- Website phải có nội dung hấp dẫn, bao gồm cả các yếu tố như tiêu đề trang, cách sử dụng từ khóa;
- Phát triển các liên kết chất lượng dẫn đến website.
- *Năm yếu tố quan trọng nhất trong SEO*
- *Từ khóa* (Keyword): phải xuất hiện trong website và các nội dung hiển thị trên Google.
- *Nội dung* (Content): phải duy nhất trên Internet và được cập nhật thường xuyên. Nội dung phải mang lại lợi ích cho người đọc.
- *Liên kết* (Link): nhiều liên kết chỉ về website chứng tỏ website đó được phổ biến rộng, uy tín tăng lên và thứ hạng ngày càng cao.
- *Lượng truy cập* (Traffic): càng nhiều người truy cập thì uy tín của website càng lớn và thứ hạng càng cao.
- *Tên miền và các yếu tố kỹ thuật*: tên miền uy tín, tên miền chứa từ khóa thì SEO nhanh. Website hoạt động nhanh, ổn định sẽ có uy tín tốt, được xếp hạng cao.

- *Quy trình SEO*

Quy trình cơ bản nhất thực hiện SEO cho một website được mô tả trong hình 3.5 dưới đây:



Hình 3. 5 Quy trình SEO cho website

Bước 1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn từ khóa

- Xác định mục tiêu kinh doanh;
- Tìm hiểu thị trường: xu hướng và cơ hội;
- Nghiên cứu đối thủ;
- Nghiên cứu từ khóa.

Bước 2, Tối ưu trên website

- Tối ưu tiêu đề trang;
- Tối ưu cấu trúc bài viết;
- Tối ưu hình ảnh;
- Kiểm soát mật độ từ khóa trong bài viết.

Bước 3: Tối ưu bên ngoài website

- Xây dựng liên kết;
- Điều hướng lưu lượng.

Bước 4, Đánh giá

- Đo lường hiệu quả kinh doanh;
- Lượng truy cập;
- Thứ hạng từ khóa trên Google;
- Xếp hạng (Alexa);
- Số lượng liên kết;
- Xu hướng từ khóa;
- Các quyết định điều chỉnh.

3.4.1.c. Quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm trả tiền

• Ưu điểm

- Khả năng chọn lọc: doanh nghiệp TMĐT có thể hướng tới các khách hàng ở các quốc gia hay khu vực, cũng như có thể sử dụng dữ liệu để làm cơ sở cho truyền thông trên Internet. Các nhà bán lẻ trực tuyến cũng có thể dựa vào sở thích cá nhân và hành vi của người tiêu dùng để nhắm vào đối tượng thích hợp.

- Khả năng theo dõi: doanh nghiệp có thể theo dõi hành vi của người tiêu dùng đối với thương hiệu của mình và tìm hiểu sở thích cũng như mối quan tâm của những khách hàng tiềm năng. Vd: một hãng sản xuất xe hơi có thể theo dõi hành vi của người tiêu dùng qua website của họ và xác định xem có nhiều người quan tâm đến quảng cáo của họ hay không? Những người làm marketing cũng có thể xác định được hiệu quả của một chương trình quảng cáo trả phí thông qua số lượt xem quảng cáo, số hành động mua sản phẩm.... Những điều này rất khó thực hiện đối với kiểu quảng cáo truyền thống như trên tivi, báo chí và quảng cáo biển hiệu.

- Tính linh hoạt và khả năng phân phối: một quảng cáo trả phí trên Internet được truyền tải 24/24 giờ một ngày, cả tuần, cả năm. Hơn nữa, chiến dịch quảng cáo có thể được bắt đầu cập nhật hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào. Có thể theo dõi tiến độ quảng cáo hàng ngày, xem xét hiệu quả quảng cáo ở tuần đầu tiên và có thể thay thế quảng cáo ở tuần thứ hai nếu cần thiết. Điều này khác hẳn kiểu quảng cáo trên báo chí, chỉ có thể thay đổi quảng cáo khi có đợt xuất bản mới, hay quảng cáo tivi với mức chi phí rất cao cho việc thay đổi quảng cáo thường xuyên.

• Các hình thức quảng cáo trả phí

Có nhiều hình thức quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm mà doanh nghiệp phải trả tiền. Vd: PPC (*Pay per click*) – trả tiền cho mỗi click của khách hàng vào liên kết; hoặc PPM (*Pay per mille*) – trả tiền cho mỗi 1.000 lần quảng cáo được hiển thị cho khách hàng); hoặc PPA (*Pay per action*) là loại quảng cáo có yêu cầu cao nhất, chi phí cao nhất khi chi phí này được trả nếu việc click của khách hàng dẫn đến hành động nào đó theo yêu cầu.

Đối với hình thức quảng cáo phổ biến nhất là PPC, các doanh nghiệp muốn quảng cáo thì có thể đấu thầu để giành vị trí trên trang tìm kiếm kết quả của Google bằng cách sử dụng Google Adwords – một chương trình quảng cáo tính phí trên mỗi lần nhấp chuột. Cơ chế hoạt động của Google Adwords như sau: Doanh nghiệp trả cho Google một số tiền nhất định cho mỗi lần quảng cáo xuất hiện dựa trên cụm từ khóa mà người tìm kiếm sử dụng. Số tiền phải trả dựa trên số lần mà mọi người nhấp chuột vào quảng cáo và ghé thăm website của doanh nghiệp – chứ không phải số lần quảng cáo hiển thị / xuất hiện. Số tiền mà doanh nghiệp phải trả (hay giá thầu) sẽ quyết định liệu quảng cáo của họ có xuất hiện hay không? Mức giá phải trả phụ thuộc vào số lượng người quan tâm đến cụm từ khóa đó. Doanh nghiệp nào sẵn sàng trả nhiều hơn thì quảng cáo của họ có cơ hội xuất hiện trên phạm vi hạn chế mà Google dành cho những quảng cáo Adwords có tính phí này. Cũng cần chú ý rằng bên cạnh giá cả thì chất lượng của một quảng cáo cũng là yếu tố mà Google cân nhắc để quyết định vị trí của quảng cáo đó. Những quảng cáo chất lượng cao mà thỏa mãn được yêu cầu của người tìm kiếm có thể trả ít phí hơn cho mỗi lần nhấp chuột.

Đối với PPC, chiến lược từ khóa là yếu tố quan trọng hàng đầu mang lại thành công cho mỗi chiến dịch quảng cáo. Và cho đến nay đã có hàng loạt công cụ hỗ trợ người làm quảng cáo chọn từ khóa phù hợp.

3.4.1.d. Các hoạt động chính trong marketing qua công cụ tìm kiếm

Đối với cả tìm kiếm hữu cơ và tìm kiếm trả phí, người làm marketing đều phải thực hiện một số công việc chính bao gồm:

- Chọn phân khúc thị trường mục tiêu. Cần tập trung vào các từ khóa mà người tìm kiếm dùng để tìm thấy website của doanh nghiệp.
- Liệt kê danh sách nội dung. Sẽ có vấn đề nếu website không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm. Đối với tìm kiếm hữu cơ, phải đảm bảo rằng nội dung tốt và được phát hiện bởi các công cụ tìm kiếm. Đối với tìm kiếm trả tiền, phải làm việc với mỗi công cụ tìm kiếm riêng để quảng cáo của doanh nghiệp được liệt kê cho các từ khóa đã xác định.
- Tối ưu hóa nội dung. Để xếp hạng tốt cho các từ khóa phổ biến, cần đảm bảo rằng quảng cáo tìm kiếm trả tiền và trang đích(Landing pages) chứa các từ đó và rải vào đúng nơi thích hợp. Đối với tìm kiếm trả tiền, phải tối ưu hóa giá thầu của mỗi lần nhấp chuột để thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt.
- Chứng minh chất lượng của nội dung. Các công cụ tìm kiếm không hiển thị nội dung chất lượng thấp với những người tìm kiếm. Để nội dung đạt chuẩn, cần phải tạo ra nội dung mà người tìm kiếm thích. Công cụ tìm kiếm xem xét các liên kết đến nội dung và các hoạt động trên các phương tiện truyền thông xã hội cho tìm kiếm hữu cơ, và kiểm tra tỷ lệ nhấp chuột và các yếu tố khác.

3.4.2. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội (Social media)

3.4.2.a. Khái niệm

Truyền thông xã hội (Social Media Marketing - thường được gọi ngắn gọn là Social Media) là quá trình đạt được lưu lượng truy cập website hoặc sự chú ý thông qua các trang mạng xã hội. Truyền thông xã hội bao gồm các chương trình marketing thường tập trung vào những nỗ lực để tạo ra nội dung thu hút sự quan tâm và khuyến khích độc giả chia sẻ nó trên mình các mạng xã hội. Truyền thông xã hội là thuật ngữ dùng để chỉ việc các công ty làm marketing thông qua việc tham gia vào các website cung cấp các hoạt động khác nhau, Vd:: chia sẻ thông điệp, cập nhật hình ảnh, đánh dấu sự kiện tham gia cũng như hàng loạt các tính năng xã hội khác (thảo luận, bình chọn, thích, chia sẻ...). Hay nói cách khác, truyền thông xã hội có đặc điểm tương tác đa chiều và người dùng chủ động tham gia vào các hoạt động trên môi trường mạng xã hội.

3.4.2.b. Đặc điểm của truyền thông xã hội

- Truyền thông xã hội là kênh truyền thông hai chiều, có tính tương tác và chọn lọc rất cao.
- Với truyền thông xã hội, doanh nghiệp có thể lựa chọn được đối tượng tham gia. Đây chính là điểm khác biệt với các phương pháp truyền thông khác như quảng cáo banner trên web, TVC quảng cáo hoặc quảng cáo ngoài trời.
- Truyền thông xã hội được xây dựng dựa trên nền tảng sự kết nối (kết bạn, thích, chia sẻ...), ở đó diễn ra một quá trình đối thoại từ nhiều phía, không phải độc thoại từ phía doanh nghiệp.
- Truyền thông xã hội là một quá trình truyền thông lan truyền từ người này sang người khác có cùng nhóm sở thích. Hiệu quả chiến dịch được tích lũy theo thời gian (được lưu trên các trang web).
- Truyền thông xã hội không phải là truyền thông đại chúng, bởi nó hoạt động dựa trên ba yếu tố: sự tham gia, sự kết nối và các mối liên hệ.

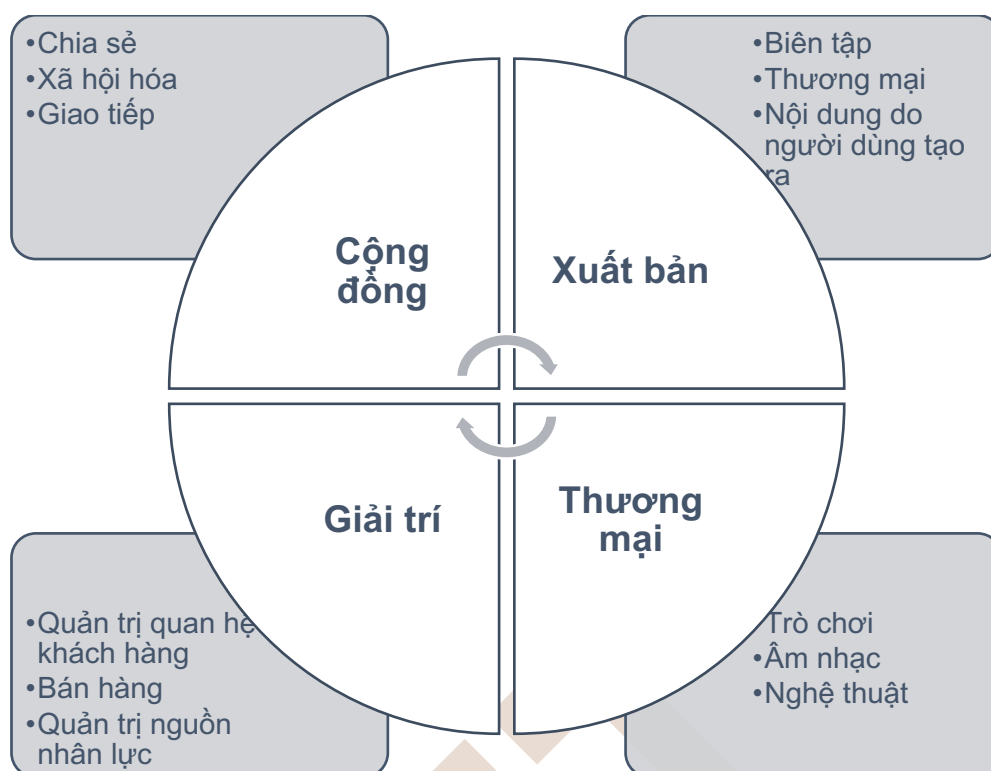
3.4.2.c. Lợi ích của truyền thông xã hội

Truyền thông xã hội giúp cho doanh nghiệp trong các hoạt động sau đây:

- Quan hệ công chúng;
- Cung cấp dịch vụ khách hàng;
- Xây dựng lòng trung thành của khách hàng;
- Hợp tác;
- Mạng lưới kết nối;
- Dẫn dắt suy nghĩ/ý tưởng;
- Tuyển dụng;
- Bán hàng;
- Hỗ trợ SEO website.

3.4.2.d. Các lĩnh vực truyền thông xã hội

Các trang được tính là truyền thông xã hội quá đa dạng, và để hiểu về truyền thông xã hội thì người ra thường phân chia thành bốn lĩnh vực sau: *Cộng đồng xã hội* (Social community); *Xuất bản xã hội* (Social publishing); *Giải trí xã hội* (Social entertainment); *Thương mại xã hội* (Social commerce). Bốn lĩnh vực này cũng là bốn nội dung ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động marketing, và thông qua đó đạt được các mục tiêu marketing của doanh nghiệp.



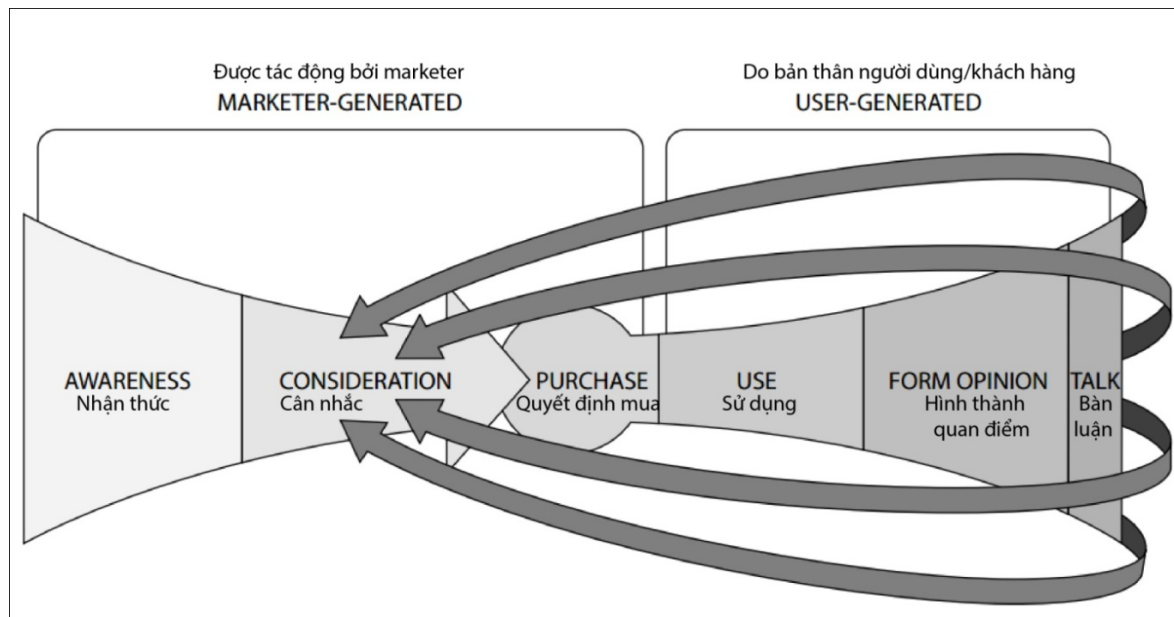
Hình 3. 6 Bốn lĩnh vực của truyền thông xã hội

Cộng đồng xã hội

Cộng đồng xã hội nổi bật là mạng xã hội, là các kênh tập trung vào việc phát triển các mối quan hệ và gắn kết những người dùng có cùng sở thích, mối quan tâm. Vì thế, các cộng đồng xã hội có tính năng tương tác đa chiều, cho phép người dùng trò chuyện, kết nối và chia sẻ thông tin.

Mục đích chính của cộng đồng chính là tập hợp được một cộng đồng người dùng/khách hàng, đưa ra những nhận định, đánh giá có lợi cho thương hiệu của doanh nghiệp và chia sẻ thông tin đó cho nhiều người dùng khác. Để có thể tập hợp được cộng đồng này, doanh nghiệp phải tương tác với từng cá nhân khách hàng, từng nhóm khách hàng nhỏ thông qua việc trò chuyện, trao đổi và chia sẻ thông tin, rồi sau đó mới kết nối những nhóm nhỏ thành nhóm lớn hơn.

Sau khi hình thành được một nhóm, các công ty cần chú ý kiểm soát luồng thông tin về sản phẩm hay doanh nghiệp được trao đổi trong nhóm. Bởi các thông tin này sẽ có tác động tới tâm lý hành vi của những thành viên khác trong nhóm và cả những cá nhân không nằm trong nhóm. Việc kiểm soát, điều chỉnh luồng thông tin giúp doanh nghiệp giữ lại được những thông tin có lợi và giảm thiểu thông tin có hại cho doanh nghiệp, từ đó nhận được phản hồi tích cực hay sự ủng hộ từ cộng đồng. Một cộng đồng được liên kết chặt chẽ và bền vững sẽ có lợi cho quá trình truyền thông và quan hệ công chúng của doanh nghiệp.



Hình 3. 7 Mô hình phản hồi của khách hàng²⁵

Xuất bản xã hội

Xuất bản xã hội là chỉ những trang địa chỉ cho phép đăng tải các nội dung, thông tin truyền thông tới công chúng mục tiêu. Các trang mạng xã hội đó có thể bao gồm blog, các trang chia sẻ nhỏ, các trang chia sẻ media, trang đánh dấu, và các trang web mới được tạo giúp phổ biến nội dung trên Internet.

Thương mại xã hội

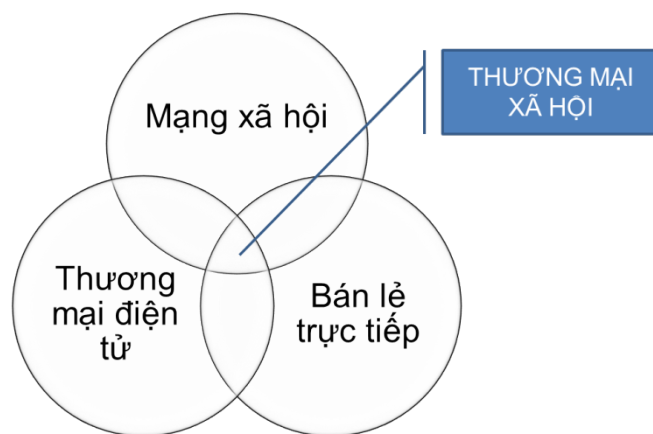
Thương mại xã hội là hình thức tận dụng các công cụ trực tuyến hỗ trợ cho việc mua và bán, là một phần của TMĐT, nơi người mua, bán có thể linh hoạt hơn trong việc tương tác, phản hồi và chia sẻ kiến thức.

Thương mại xã hội ra đời trong điều kiện các mạng xã hội và các nhóm được kết hợp với TMĐT và bán lẻ trực tiếp. Điểm mạnh tạo nên thương mại xã hội là tạo sự vui thích cho khách hàng để họ tuyên truyền cho người khác thông qua mạng xã hội.

Việc ứng dụng thương mại xã hội trở thành xu hướng không chỉ bởi sự phát triển của TMĐT mà còn bởi vì mục tiêu cuối cùng của truyền thông vẫn là đem lại lợi nhuận, và thương mại xã hội đáp ứng được điều đó.

Với công thức đo lường đánh giá tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ($ROI = \frac{\text{Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư} - \text{Chi phí để có khách hàng}}{\text{Chi phí để có khách hàng}}$), doanh nghiệp có thể đo lường được hiệu quả khi ứng dụng thương mại xã hội.

²⁵Dave Evans & Jake McKee, *Social Media Marketing*, Sybex; 1 edition (October 12, 2010)



Hình 3. 8 Sự ra đời của Thương mại xã hội

Bên cạnh đó, quá trình xác định giá trị lâu dài của khách hàng bao gồm việc lưu trữ thông tin của khách hàng và các hoạt động của họ. Việc này dễ dàng hơn với mạng xã hội khi mỗi tài khoản mạng xã hội đều lưu trữ lại lịch sử tất cả hoạt động của người dùng, người quản lý mạng xã hội cũng có thể thông qua phân tích, thống kê có sẵn để theo dõi và thấu hiểu người dùng. Ví dụ như chức năng Insight của Facebook.

Ngày đăng	Bài viết	Loại	Nhằm mục tiêu	Tiếp cận	Tương tác	Quảng cáo
26/09/2019 08:22	CHIẾC SMART TIVI SAM SUNG 4K	Video	Global	1,6K	99 61	Quảng cáo bài viết
23/09/2019 14:05	Thỏa thích đam mê cùng sim Vina D500T	Video	Global	2K	74 86	Quảng cáo bài viết
23/09/2019 13:54	Thỏa thích đam mê cùng sim Vina D500T	Text	Global	654	17 17	Quảng cáo bài viết
17/09/2019 14:50	Lắp truyền hình MyTV-trung smart TV 43-50"	Video	Global	5,3K	635 138	Quảng cáo bài viết
16/09/2019 16:24	Hiện đang có giá cực ưu đãi, hãy inbox cho	Text	Global	555	11 32	Quảng cáo bài viết

Hình 3. 9 Chức năng Insights trong quản lý Fanpage của Facebook

Thông qua những lượt tương tác này, doanh nghiệp cũng có thể đánh giá nội dung truyền thông, hình thức truyền thông nào được đón nhận, từ đó quyết định đầu tư hay cắt giảm chi phí. Thương mại xã hội sở hữu khả năng mua bán, trao đổi hàng hóa nhanh chóng, tiện lợi của TMĐT, bởi vậy cũng thúc đẩy việc bán lẻ sản phẩm.

Giải trí xã hội

Giải trí xã hội là sự kết hợp các nội dung giải trí với các công cụ hay phương tiện như: diễn đàn, nhận xét, đánh giá, chia sẻ và các tùy chọn địa phương. Người dùng thường hứng thú hơn với những thông tin mang tính giải trí và họ sẵn sàng chia sẻ những thông tin đó để xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. “Giải trí” ở đây không chỉ gói gọn trong các trò chơi, âm nhạc hay hình ảnh, mà ám chỉ tới tất cả các công việc/ sự kiện đem lại niềm vui,

sự hứng thú cho người sử dụng mạng xã hội.

3.4.2.e. Các hình thức truyền thông xã hội

Có nhiều kiểu website truyền thông xã hội khác nhau, tất cả đều dựa trên tiền đề về các vấn đề như: tương tác cá nhân; tạo ra, trao đổi và chia sẻ nội dung; đánh giá một website, một địa điểm và thảo luận về các mức độ đánh giá như một tiêu chuẩn cộng đồng. Nội dung có thể là các liên kết đến website khác, các tin bài, bài đăng blog, file âm thanh hình ảnh, hoặc các câu hỏi được đặt ra từ một thành viên nào đó..., nói cách khác nội dung là bất kỳ điều gì được phát tán dưới hình thức kỹ thuật số.

Hầu hết các trang truyền thông xã hội không nằm gọn trong một hạng mục duy nhất mà có xu hướng pha trộn giữa các hạng mục, tuy vậy một số hình thức truyền thông xã hội cơ bản được trình bày dưới đây sẽ cho phép hình dung rõ ràng hơn về các hình thức truyền thông xã hội.

Các trang đệ trình truyền thông xã hội(Social media submission sites)

Tại các trang đệ trình truyền thông xã hội, người dùng chủ động gửi lên những liên kết mà mình thích đến cộng đồng trực tuyến để đánh giá và xếp hạng. Càng nhiều người bình chọn cho một mục nội dung cụ thể thì thứ hạng của mục nội dung đó càng tăng cao. Những đệ trình nhận được đủ phiếu bình chọn sẽ xuất hiện trên trang chủ, có khả năng thu hút lưu lượng truy cập vào trang được đệ trình.

Lợi ích của các trang đệ trình truyền thông xã hội bao gồm:

- Doanh nghiệp hiểu công chúng quan tâm đến vấn đề gì: có thể đánh giá nội dung nào hấp dẫn với công chúng, điều gì được thích và điều gì không thích để vận dụng am hiểu đó khiến cho nội dung của doanh nghiệp trở nên thú vị
- Tăng cường khả năng tiếp xúc, lưu lượng truy cập và xây dựng thương hiệu trực tuyến.

Ví dụ trang đệ trình truyền thông xã hội:

- www.digg.com;
- www.reddit.com;
- www.stumbleupon.com;
- <https://linkhay.com>.

Diễn đàn và các website thảo luận (Forums and discussion sites)

Bắt đầu từ những nhóm thảo luận chung như Yahoo Groups hoặc Google Groups cho đến nay hàng triệu website tập trung vào cộng đồng ngách và những ngành cụ thể hoặc bao quát đủ mọi chủ đề trong cuộc sống.

Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia các diễn đàn và các website thảo luận bao gồm:

- Đến gần khách hàng hơn;
- Phát triển hồ sơ chuyên môn của doanh nghiệp (được thể hiện khi tham gia các vấn đề chuyên môn trong cộng đồng);
- Ngăn chặn hiện tượng tiêu cực cho doanh nghiệp từ gốc rễ;
- Tăng lượng truy cập có chất lượng.

Các trang chia sẻ truyền thông (Media sharing sites)

Các website cho phép người dùng công khai nội dung hoặc hạn chế quyền truy cập

của những người được chỉ định, gửi nội dung đến “bạn bè” và có thể cả việc “nhúng” nội dung vào bài đăng blog hoặc website của doanh nghiệp để khiến cho người khác có thể tìm kiếm, phát tán và thảo luận về nó.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Hiểu điều gì đang khuynh đảo thị trường
- Là một phương tiện sẵn có để cung cấp nội dung

Ví dụ trang chia sẻ truyền thông phổ biến:

- *Twitter*
- *LinkedIn*
- *YouTube*
- *Pinterest*
- *Instagram*
- *Tumblr*
- *Zalo*.

Các trang đánh giá và xếp hạng (Reviews and ratings sites)

Các trang này cho phép người dùng xem và đánh giá cả công ty, sản phẩm, dịch vụ, sách âm nhạc, khách sạn, nhà hàng... Đó có thể là một trang chỉ đánh giá, hoặc có tính năng đánh giá trong một website lớn hơn, có tính năng xếp hạng sản phẩm và đánh giá, bình luận trên các trang TMĐT như Amazon.com.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Cung cấp cơ hội cho doanh nghiệp tham gia trực tiếp hoặc liên kết quảng cáo;
- Biết được cái gì tốt, cái gì xấu cho dù người dùng có thể không đánh giá trực tiếp website của doanh nghiệp;
- Biết được suy nghĩ thực sự của công chúng;
- Thể hiện dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp.

Ví dụ trang đánh giá và xếp hạng phổ biến:

- *Amazon*
- *TripAdvisor*
- *Yellowpages*
- *Better Business Bureau*
- *Foody*

Các trang mạng xã hội (Social network sites)

Đây là những trang truyền thông xã hội nguyên mẫu, những trang mà mọi người nghĩ ngay đến khi nói đến từ “mạng xã hội” (Facebook, LinkedIn. ...). Các trang mạng xã hội rất phổ biến vì chúng cho phép người dùng khả năng tìm kiếm và kết nối với những người họ đã biết đến từ trước một cách thuận tiện, cho phép tạo dựng lại những mối quan hệ cũ và củng cố những quan hệ mới.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp có thể sử dụng quảng cáo trả phí;
- Cải thiện tương tác và hình ảnh thương hiệu;
- Nuôi dưỡng mối quan hệ với những người ủng hộ thương hiệu.

Blog

Blog (viết tắt của web LOG) đã trở nên quá phổ biến và việc áp dụng Blog như một phương tiện tự thể hiện và giao tiếp đã gây ra một trong những thay đổi cơ bản trong lịch sử phương tiện truyền thông hiện đại. Giờ đây bất cứ người dùng hoặc doanh nghiệp cũng có thể là một nhà xuất bản.

Những người viết Blog được gọi chung là Blogger, họ có thể viết về mọi chủ đề từ chuyên môn kỹ thuật đến chia sẻ cảm xúc hoặc quan điểm về bất cứ vấn đề gì. Những Blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi và tiếng nói của họ có ảnh hưởng quan trọng đến cộng đồng.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Tiếp năng tiếp xúc lớn: khi câu chuyện về doanh nghiệp hoặc sản phẩm được các Blogger đăng tải chọn lọc, lập tức lượt tiếp xúc tăng cao;
- Lôi kéo người dùng: các doanh nghiệp có thể thu hút người dùng bằng cách sử dụng Blog như là một công cụ chia sẻ với nhóm công chúng mục tiêu chứ không đơn giản chỉ là nơi thông báo thông tin về sản phẩm.

Podcast

Một cách đơn giản nhất, podcast là một bản trình bày bằng âm thanh mà người dùng có thể tải hoặc phát từ Internet. Podcast chỉ là phần mở rộng mang tính truyền thông đa phương tiện của Blog. Nó có thể có sẵn trên iTunes hoặc dịch vụ phát trực tuyến, ngoài ra còn có thể tìm thấy podcast trên web và nghe qua trình duyệt.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Lắng nghe và tìm hiểu;
- Tự mình thực hiện: podcast rất dễ làm nhưng khó làm tốt. Chỉ cần trang bị máy ghi âm kỹ thuật số và một phần mềm chỉnh sửa, một nơi để đăng các tập tin đã hoàn chỉnh.

Micro Blog (tiểu Blog / nhật ký nhanh)

Micro Blog là một dạng Blog có các bài đăng với nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video... Giống như Blog, các Micro Blog được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, để đề cập đến một chủ đề, quảng cáo website, đẩy mạnh sự cộng tác của các doanh nghiệp...

Đại diện cho Micro Blog chính là Twitter, một website ra đời tại Mỹ với mục đích giúp người dùng chia sẻ thông tin "mình đang làm gì" chỉ trong vòng 140 ký tự. Ý tưởng này ban đầu nghe có vẻ vô nghĩa nhưng được hàng triệu người ở khắp thế giới yêu thích và gắn bó. Điển hình nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên sử dụng Twitter làm công cụ giao tiếp với công chúng. Tại Việt Nam, đáng chú ý là dịch vụ ibox.fm, kết hợp micro-blogging và âm nhạc.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Cho phép doanh nghiệp tiếp xúc với những người tiên phong hay những “lãnh tụ tinh thần” trong ngành kinh doanh bằng cách cập nhật những dòng trạng thái của họ;
- Hiểu những người có ảnh hưởng với công chúng;
- Giao tiếp với khách hàng;
- Cải thiện hồ sơ trực tuyến của doanh nghiệp;

- Tạo ra lưu lượng truy cập.

Wiki

Wiki là bộ sưu tập trực tuyến các website mà bất cứ ai cũng có thể tạo ra, chỉnh sửa, thảo luận, nhận xét và những đóng góp bất kỳ. Nổi bật nhất là Wikipedia (<https://www.wikipedia.org/>) bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí. Các trang Wiki cho phép cộng đồng rộng lớn hợp tác để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn của họ trên môi trường trực tuyến.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Xây dựng cộng đồng hợp tác mạnh mẽ gồm những người ủng hộ xung quanh thương hiệu;
- Khai thác tri thức của đám đông.

3.4.3. Marketing qua thư điện tử (E-mail marketing)

3.4.3.a. Khái niệm

Ở mức độ đơn giản nhất, marketing qua thư điện tử là việc một e-mail được gửi đến danh sách khách hàng, thường kèm với lời chào hàng và kêu gọi một hành động nào đó (đồng ý theo dõi bản tin của doanh nghiệp, để lại thông tin nếu có quan tâm...). Cụ thể hơn, e-mail marketing là hình thức marketing trực tiếp trong đó sử dụng thư điện tử như một phương tiện giao tiếp với khách hàng.

Để thực hiện E-mail marketing, cần có phần mềm cài đặt vào máy tính, và nó là công cụ cho phép hiển thị các nội dung sau:

- Tạo và sử dụng các e-mail mẫu chuẩn, đẹp mà không cần chuyên gia kỹ thuật
- Kiểm tra nội dung e-mail, giúp email lọt qua các bộ lọc thư rác
- Thống kê số người bỏ qua, số người mở hoặc trả lời e-mail
- Tự động sửa nội dung gửi đến các cá nhân trong danh sách gửi e-mail.

3.4.3.b. Các bước cơ bản khi triển khai E-mail marketing

Lập danh sách e-mail

Để thực hiện chiến dịch e-mail marketing cần có danh sách địa chỉ e-mail. Cần chú ý rằng đây phải là danh sách những người muốn nhận e-mail của công ty, vì thế bên cạnh việc mua dữ liệu địa chỉ mà đôi khi không trùng mục tiêu, cách tốt nhất là khuyến khích và tạo cơ hội để khách hàng đăng ký nhận e-mail của mình.

Thiết kế e-mail

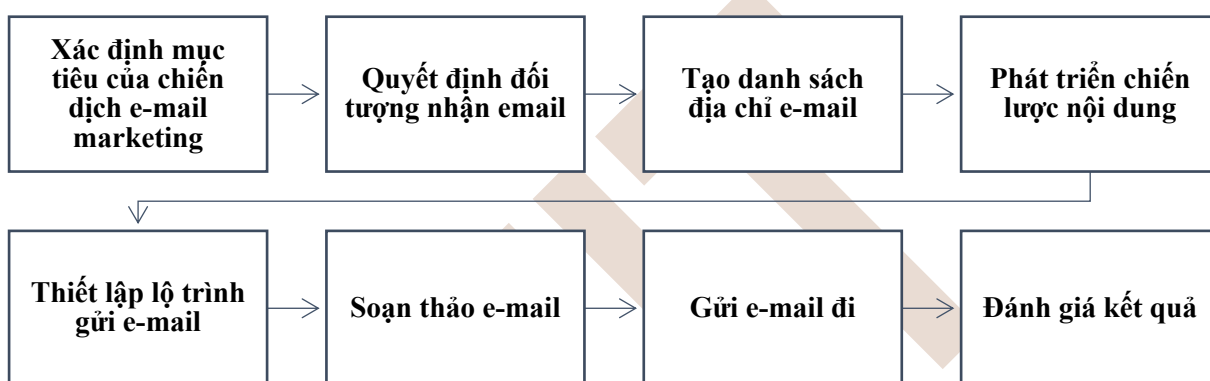
Một mẫu e-mail tốt là yếu tố quyết định thành công của chiến dịch. Thông thường e-mail được thiết kế trên trình soạn thảo HTML hoặc các chương trình xử lý ảnh (như photoshop), cũng có thể sử dụng phần mềm e-mail marketing chuyên dụng để tạo e-mail.

Các nguyên tắc đối với việc thiết kế website cũng được áp dụng đối với việc thiết kế một mẫu e-mail, nghĩa là thông điệp phải hiển thị một cách nhất quán và hiệu quả trên nhiều nền tảng nhất có thể. Cách tốt nhất là nên kiểm tra việc hiển thị e-mail ở trên nhiều nền tảng khác nhau như web, app, các hệ điều hành khác nhau... Bên cạnh đó, nội dung e-mail cần xác định mục tiêu rõ ràng, hướng người đọc đến một hành động cụ thể nào đó như nhấp chuột vào đường dẫn đăng ký một hành động nào đó như tải về một bộ phim.

Gửi đi và đánh giá kết quả

Tại bước này cần sử dụng phần mềm e-mail marketing chuyên dụng để có thể gửi đi hàng loạt với số lượng lớn địa chỉ và giúp thống kê kết quả tức thời của chiến dịch. Những kết quả chính cần phân tích đối với một chiến dịch e-mail marketing bao gồm:

- Số lượng người mở e-mail (tỷ lệ mở);
- Những đường dẫn nào mọi người thường có xu hướng nhấp chuột vào (tỷ lệ nhấp chuột);
- Tỷ lệ người mở e-mail sau đó nhấp chuột để vào trang web (tỷ lệ nhấp chuột để mở);
- Những người không bao giờ mở e-mail của công ty;
- Các loại e-mail có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất;
- Máy chủ / nhà cung cấp e-mail (nếu có) chặn thư của bạn;
- Tỷ lệ hủy bỏ đăng ký nhận e-mail...



Hình 3. 10 Kế hoạch triển khai marketing qua email

3.4.3.c. Một số phần mềm E-mail marketing điển hình

Một số phần mềm sử dụng tốt trên thế giới: *Drip, ConvertKit, Infusionsoft, Aweber...*

Một số phần mềm sử dụng tốt tại Việt Nam: *SendinBlue.com; MailChimp.com GetResponse.com.*

3.4.4. Marketing qua thiết bị di động (Mobile marketing)

3.4.4.a. Khái niệm

Mobile marketing là tập hợp các hoạt động cho phép các tổ chức giao tiếp và thu hút người xem một cách tương tác và phù hợp thông qua thiết bị di động hoặc mạng di động bất kỳ.

Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các thiết bị di động kết nối với Internet thì cần thiết phải nhìn nhận Mobile marketing là một thành tố cơ bản trong chiến lược Digital marketing của doanh nghiệp. Mobile marketing phải được xem là một cách thức làm marketing mới có vai trò cách mạng chứ không chỉ đơn giản là một kênh marketing bên cạnh các kênh khác hiện có.

3.4.4.b. Các hình thức Mobile marketing

Mobile marketing được phân chia rõ ràng thành hai lĩnh vực chính là tin nhắn ngắn (SMS: Short message services) và ứng dụng di động.

SMS marketing

SMS là một giao thức viễn thông cho phép gửi các thông điệp dạng text ngắn (không quá 160 chữ cái). SMS hoạt động dựa trên ba công nghệ mạng lớn đó là GSM, CDMA và TDMA. Hiểu một cách đơn giản SMS marketing là việc doanh nghiệp gửi thông điệp quảng cáo qua SMS đến với công chúng của mình. Dịch vụ tin nhắn quảng cáo SMS marketing giúp doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm dịch vụ của mình tới hàng chục triệu thuê bao di động với chi phí thấp hơn các kênh marketing truyền thống.

Các tin nhắn có thể được thực hiện thông qua một số di động thông thường nào đó, một đầu số (vd: 8xxx hoặc 9xxx) hoặc dịch vụ tin nhắn thương hiệu. Quy trình thực hiện SMS marketing cơ bản gồm các bước:

1. Thu thập cơ sở dữ liệu
2. Chọn lựa thông điệp
3. Gửi
4. Kiểm soát.

Bluetooth marketing

Trong trường hợp doanh nghiệp không có số điện thoại di động của khách hàng và muốn quảng cáo ở các khu vực đông người như trung tâm thương mại hoặc hội chợ thì Bluetooth marketing trở nên hữu hiệu. Mặc dù có điểm hạn chế là phạm vi tiếp cận của khách hàng bị giới hạn (khoảng dưới 100m) nhưng Bluetooth marketing cho phép doanh nghiệp gửi thông điệp đến với khách hàng qua Bluetooth và thậm chí còn thu thập được số điện thoại di động của khách hàng.

Quảng cáo di động (Mobile advertising)

Mobile advertising là một khái niệm rộng, bao gồm Mobile web, Wap site, Mobile application, Mobile game là những thứ có thể đưa quảng cáo lên được. Cũng giống như quảng cáo nhắm tới người sử dụng máy vi tính, Mobile advertising có thể dưới dạng text, banner hay video. Điều khác biệt là những mẫu quảng cáo này sẽ có kích thước nhỏ hơn cho phù hợp với rất nhiều cấu hình màn hình thiết bị di động khác nhau, và quảng cáo được hiển thị trên các trang web, ứng dụng dành cho mobile, game cho người dùng mobile chứ không phải cho người dùng máy vi tính.

Ứng dụng di động (Mobile application)

Những ứng dụng di động, bao gồm cả trò chơi được tạo ra để cung cấp các tiện ích, và trên đó các doanh nghiệp có thể khai thác để quảng cáo đến người dùng ứng dụng. Với lượng người dùng điện thoại di động thông minh ngày càng tăng, số ứng dụng di động được sử dụng cũng tăng theo cho phép các thông điệp quảng cáo đến với người dùng một cách trực tiếp.

Tổng đài tương tác (IVR: Interactive Voice Response)

IVR là một hệ thống tương tác khách hàng chọn phím thông tin theo lời thoại, cho phép xử lý một khối lượng lớn các cuộc gọi tới. Với kịch bản tạo ra giúp quản lý phân luồng thông tin giúp nhận định được nội dung ban đầu từ khách hàng. Sau đó các IVR/ACD module cho phép chuyển tiếp tới các hỗ trợ xử lý tự động nhỏ hơn hay gặp trực tiếp điện thoại viên.

Các giải pháp công nghệ hiện nay giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn có thể tùy biến IVR trực quan trên thiết bị di động thông minh của khách hàng. Trong thời gian ngắn có thể thực hiện các lựa chọn phù hợp. Các ứng dụng IVR tiên tiến sẽ hiển thị thời gian chờ của

khách hàng và có chức năng chọn yêu cầu gọi lại. Khách hàng sẽ được nhân viên tổng đài hỗ trợ chủ động liên hệ thay vì hệ thống trả lời tự động như robot.

Mạng xã hội địa điểm (LBS: Location-based service)

Mạng xã hội địa điểm (hay marketing dựa trên vị trí) là việc sử dụng dữ liệu vị trí để thúc đẩy gắn kết, mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa hơn và xây dựng lòng tin đối với khách hàng.

Một số công nghệ xác định vị trí người dùng phổ biến được sử dụng trong các hoạt động tiếp thị hiện nay gồm:

- GPS (Global Positioning System): Hệ thống định vị toàn cầu giúp xác định vị trí dựa trên tín hiệu từ các vệ tinh nhân tạo và điện thoại thông minh chính là thiết bị thu tín hiệu từ các vệ tinh nhân tạo phổ biến nhất.
- BTS (Base Transceiver Station): Trạm thu phát sóng di động (2G/3G/4G) của các nhà mạng viễn thông – các thiết bị điện thoại di động sẽ được nhận diện bởi hàng ngàn trạm BTS trên toàn lãnh thổ.
- Địa chỉ truy cập Internet, cụ thể hơn là hệ thống phát sóng wifi đối với các thiết bị di động: dịch vụ truy cập internet miễn phí phủ sóng rộng khắp trường học, bệnh viện, nhà ga, sân bay hoặc các quán café.... Người dùng sẽ được xác định vị trí dựa vào điểm phát wifi mà họ truy cập.

Doanh nghiệp có thể ứng dụng LBS để thực hiện các hoạt động sau:

- 1) Gửi phiếu giảm giá hay thông tin đến điện thoại di động;
- 2) Hiện thị quảng cáo theo khu vực cho người ghé thăm website;
- 3) Hiện thị thông tin chi tiết về sản phẩm khi có ai đó đứng trước chúng;
- 4) Đưa ra phần thưởng khuyến khích những khách hàng ghé thăm cửa hàng nhiều lần;
- 5) Giúp khách hàng dễ tìm kiếm địa điểm mục tiêu;
- 6) Chia sẻ các thông tin về địa điểm trên mạng xã hội.

Công nghệ phát triển nhanh chóng khiến cho marketing dựa trên vị trí có cơ hội sáng tạo nhiều ý tưởng hơn. Vào thời điểm này, tính năng iBeacon của Apple kết hợp với bluetooth 4.0 đã cho phép thực hiện LBS rất tốt, giúp doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp với khách hàng, và đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm của họ. Khi họ đứng gần một sản phẩm nào đó, hệ thống sẽ hiển thị trên ứng dụng thông tin chi tiết, giá tiền của món hàng, các thông tin về phiếu mua hàng, check-in, coupon giảm giá, khuyến mãi đặc biệt... Hơn thế nữa, nó có thể cho phép người dùng thanh toán tại các điểm bán hàng (POS) mà không cần phải mở ví ra hoặc đưa thẻ của họ để thực hiện việc trả tiền.

3.4.5. Marketing liên kết / Marketing theo hiệu quả quảng cáo (Performance Marketing)

3.4.5.a. Khái niệm

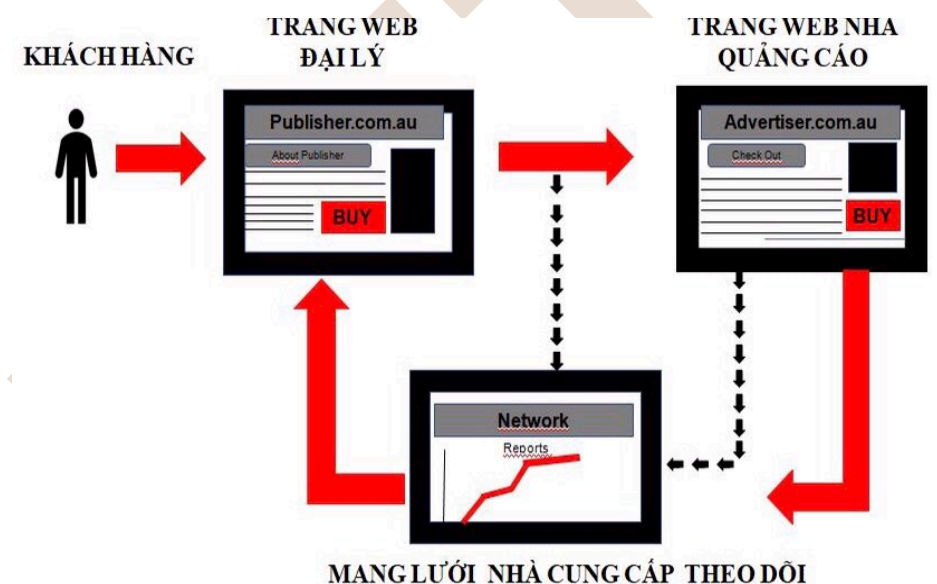
Marketing theo hiệu quả quảng cáo (trước đây được gọi với tên gọi Marketing liên kết) là một loại hình marketing dựa trên hiệu quả quảng cáo, trong đó một doanh nghiệp trả tiền cho một hoặc nhiều đối tác của mình khi họ thực hiện một hình thức quảng cáo hoặc khuyến mãi nào đó liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, khiến khách hàng có hành động nhất định. Hành động này được doanh nghiệp qui định, đảm bảo khoản chi từ quảng cáo của họ mang lại các kết quả thực tế và có thể đo lường.

3.4.5.b. Cách thức vận hành của hệ thống Marketing theo hiệu quả quảng cáo

Có bốn đối tượng chính trong các chương trình Marketing theo hiệu quả quảng cáo:

- Khách hàng (Customer)
- Nhà quảng cáo / Thương hiệu (Advertiser): là các doanh nghiệp muốn quảng bá sản phẩm của mình ra thị trường
- Đại lý (Publishers): các website thực sự chạy quảng cáo, thay mặt cho các nhà quảng cáo và nhận hoa hồng khi người dùng hoàn tất một hành động cần thiết. Các đại lý có thể gồm các trang so sánh giá, mua hàng giảm giá, trang đánh giá bình chọn...
- Mạng lưới và nhà cung cấp việc theo dõi (Affiliate Network): Một mặt các mạng lưới vận hành hệ thống theo dõi cho phép các nhà quảng cáo theo dõi hành động của người dùng. Mặt khác, các đại lý cũng có thể tự nguyện đăng ký với mạng lưới để được truy cập vào danh sách các nhà quảng cáo và tự nguyện chạy quảng cáo của họ. Mạng lưới cung cấp phương tiện theo dõi, lập hóa đơn, thanh toán cũng như tư vấn cho cả hai bên.

Các bước hoạt động của một chiến dịch Marketing theo hiệu quả quảng cáo được thể hiện trong hình 3.11 dưới đây.



Hình 3. 11 Các bước hoạt động của một chiến dịch Marketing theo hiệu quả quảng cáo

Bước 1. Khách hàng ghé thăm website của Đại lý.

Bước 2. Khách hàng nhìn thấy banner/ liên kết quảng cáo của Đại lý và nhấp chọn vào đường dẫn liên kết (link tracking) của Mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ theo dõi (tuy vậy, khách hàng sẽ không nhận ra là họ đang click vào đường dẫn liên kết).

Bước 3. Hành động của khách hàng (click) được theo dõi bởi Mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ theo dõi và cookie của thiết bị khách hàng sử dụng sẽ được lưu lại.

Bước 4. Khách hàng hoàn thành đơn hàng trực tuyến.

Bước 5. Nhà quảng cáo nhận được báo cáo của Mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ theo dõi về đơn hàng được ghi nhận.

Bước 6. Mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ theo dõi theo dõi thông báo đơn hàng cho

Nhà quảng cáo và Nhà quảng cáo sẽ đồng ý trả hoa hồng cho đơn hàng được ghi nhận đó.

Bước 7. Mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ theo dõi trả hoa hồng cho Đại lý.

3.4.5.c. Các lợi ích khi áp dụng marketing theo hiệu quả quảng cáo

- Giảm thiểu rủi ro: thương hiệu chỉ phải trả hoa hồng khi khách hàng hoàn tất một hành động mong muốn nào đó.

- Khả năng kiểm tra và học hỏi: các thương hiệu có thể xây dựng chiến dịch, củng cố và loại bỏ chiến dịch nếu thấy không hiệu quả mà nếu chưa có khách hàng thì vẫn chưa mất một đồng chi phí nào cả.

- Tiếp cận đổi mới: các thương hiệu khi triển khai chương trình marketing theo hiệu quả quảng cáo thông qua một mạng lưới thì có thêm lợi ích của việc mạng lưới đó liên tục bổ sung thêm các đại lý cho mình.

- Khuếch trương thương hiệu miễn phí: việc hiện diện trước người tiêu dùng là kết quả của các nỗ lực thuộc về đại lý mà thương hiệu chưa phải trả một đồng nào, cho đến khi người tiêu dùng thực hiện một hành động nào đó theo qui định.

- Phạm vi rộng: hầu hết các mạng lưới đều có mối liên hệ với hàng ngàn đại lý và do vậy các thương hiệu có thể đưa hình ảnh của mình đi xa trong một thời gian ngắn nếu hợp tác với các đại lý này.

3.4.6. Marketing nội dung (Content marketing)

3.4.6.a. Khái niệm

Marketing nội dung là phương pháp marketing với chiến lược tập trung vào việc tạo và phân phối nội dung có giá trị, có liên quan và nhất quán nhằm thu hút, giữ chân người xem được xác định rõ ràng, cuối cùng là thúc đẩy hành động của khách hàng có lợi nhuận.

Marketing nội dung có lịch sử phát triển lâu dài với bề dày gần ba trăm năm, và ngày nay marketing nội dung càng có cơ hội phát triển trong thời đại kỹ thuật số. Các cá nhân hay tổ chức không thể hoạt động trực tuyến mà không tạo ra nội dung.

Các lợi ích của marketing nội dung bao gồm:

- Tăng nhận thức về thương hiệu: khi khách hàng tiềm năng và người mua tìm kiếm thông tin để tìm câu trả lời cho các vấn đề của họ, thương hiệu được hiện diện;

- Tăng sự yêu thích thương hiệu: marketing nội dung giúp tăng cường mối quan hệ giữa thương hiệu với người quan tâm, nó cũng giúp thương hiệu dần đạt “vị trí TOM”(Top of Mind) khi họ nghĩ tới dòng sản phẩm liên quan đến thương hiệu;

- Phạm vi tiếp cận lớn hơn với chi phí thấp hơn: đây là chiến lược dài hạn của các doanh nghiệp. Theo thời gian, chuỗi nội dung tuyệt vời của bạn vẫn sẽ tiếp tục tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng và họ sẽ quan tâm hơn.

3.4.6.b. Các vấn đề chủ yếu khi thực hiện marketing nội dung

Chiến lược nội dung

Chiến lược nội dung liên quan đến việc hoạch định và phát triển cách mà doanh nghiệp dự định thu hút công chúng mục tiêu thông qua nội dung. Một chiến lược nội dung tốt sẽ giúp xây dựng được khung sườn vững chắc cho cấu trúc website, tập trung vào những từ khoá tạo nên sự khác biệt (về SEO), xác định được những loại nội dung mà website sẽ bao quát, người viết, văn phong cũng như quy trình đăng bài, phân phối bài, và trên hết là đảm

bảo phù hợp với nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển của thương hiệu. Chiến lược nội dung rất quan trọng đối với bất kỳ thành công nào khi nói đến marketing nội dung. Hãy lập kế hoạch trước, tạo ra nội dung sau.

Các câu hỏi đặt ra đối với chiến lược nội dung gồm:

- Doanh nghiệp muốn hướng đến ai?
- Có chủ đề cụ thể nào mà doanh nghiệp muốn làm tốt không?
- Khách hàng đang tìm kiếm gì?
- Khách hàng đang tìm kiếm loại nội dung gì?
- Doanh nghiệp có thể khiến khách hàng hiện tại hài lòng bằng cách nào?
- Doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng mới bằng cách nào?
- Có điểm gì thích và không thích trong chiến lược nội dung của đối thủ cạnh tranh?
- Điểm gì doanh nghiệp muốn nhấn mạnh vào?
- Doanh nghiệp muốn marketing nội dung sẽ đóng góp và mục tiêu kinh doanh tổng thể nào?
- ...

Hộp 3.1. Ví dụ về một chiến lược nội dung website của một nhãn hàng sữa

1. Cũng như tầm nhìn của nhãn hàng, website sẽ là **bạn đồng hành** của những **phụ nữ có gia đình, tuổi từ 25-35, có hoặc sắp có con nhỏ trong độ tuổi từ 1-6 tuổi**.
2. Cung cấp những nội dung hữu ích liên quan đến **quá trình mang thai và 3 giai đoạn phát triển của trẻ đến 6 tuổi**.
3. Viết bởi **chuyên gia** và **những bà mẹ** đồng trang lứa, văn phong **gần gũi, nhẹ nhàng, quan tâm**.
4. Nội dung có thể dễ dàng truy cập và đăng tải trên mọi thiết bị.
5. **Đúng đối tượng, đúng kênh** (email marketing, SMS, Facebook, hay khác), **đúng thời điểm** (khoa học và phù hợp với từng giai đoạn sinh và nuôi con của bà mẹ).
6. Đồng bộ nội dung, thông điệp với kế hoạch truyền thông.

[<https://www.brandsvietnam.com>]

Các định dạng của nội dung

Doanh nghiệp có thể sử dụng một số định dạng nội dung phổ biến đang được các doanh nghiệp sử dụng:

- 1) Tin tức và blog;
- 2) Các tính năng, hướng dẫn và các cuộc phỏng vấn;
- 3) Các báo cáo chuyên sâu;
- 4) Sách điện tử;
- 5) Đồ họa thông minh;
- 6) Video;
- 7) Ảnh.

Không có quy tắc cố định nào về lượng nội dung mà doanh nghiệp có thể tạo ra, điều này phụ thuộc vào mục tiêu, ngành kinh doanh và nguồn lực của doanh nghiệp.

Sản xuất nội dung

Lên ý tưởng: Vấn đề quan trọng hàng đầu của sản xuất nội dung là đưa ra ý tưởng. Khi

công nghệ ngày nay làm cho hoạt động phân phối nội dung trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết, hầu như không có rào cản về phân phối nội dung, điều này đồng nghĩa với việc sự thành bại của một chiến dịch marketing nội dung là ở vấn đề ý tưởng. Các khóa học về sáng tạo, sáng tạo ý tưởng và kỹ năng sáng tạo của những người làm marketing, một phần còn là phẩm chất của họ là những yếu tố thành công khi thực hành marketing nội dung.

Tạo lịch nội dung: Lịch nội dung được lập sau khi đã xác định được chiến lược nội dung của doanh nghiệp, quyết định loại nội dung phù hợp và đã động não được ý tưởng. Lịch nội dung phác họa một lịch trình được tổ chức có hiệu quả nhằm giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, đi theo lịch trình đã vạch sẵn nhằm loại bỏ các hoạt động gây lãng phí thời gian.

Nội dung được đăng trên những kênh nào, với chủ đề gì, vào thời điểm nào, cách thể hiện ra sao... là những câu hỏi chiến lược để giúp tăng sự phù hợp và cần thiết của nội dung, thể hiện sự quan tâm cá nhân của thương hiệu với công chúng.

Quảng bá nội dung

Mọi nội dung mà doanh nghiệp tạo ra cần được chia sẻ càng nhiều càng tốt. Kênh truyền thông xã hội là một kênh phân phối tự nhiên rất hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh kênh truyền thông xã hội, doanh nghiệp có thể tìm kiếm các cách thức phân phối nội dung của mình một cách hiệu quả. Một số cách thức phân phối nội dung quan trọng khác bên cạnh kênh truyền thông xã hội là việc tiếp cận các blogger và tiến hành quảng cáo tự nhiên.

3.5. CÁC VẤN ĐỀ ĐO LƯỜNG TRONG MARKETING ĐIỆN TỬ

3.5.1. Đối với kênh truyền thông tự xây dựng

Truyền thông tự xây dựng (Owned media) là các kênh truyền thông thuộc sở hữu của công ty và công ty có toàn quyền quản lý, quyết định nội dung, như website, blog, các trang mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Twitter... dùng để xây dựng và củng cố tài sản thương hiệu.

Xuất phát điểm đơn giản nhất của truyền thông tự xây dựng là website của công ty. Công nghệ phân tích web cho phép đo lường số trình duyệt (có thể xấp xỉ bằng số người khi kỹ thuật đo lường phù hợp được áp dụng) truy cập vào website của công ty; họ ở đâu: trình duyệt và hệ điều hành mà họ sử dụng; những từ khóa khiến cho họ tìm thấy website của công ty và tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm nào; trang họ đến; thời gian ở lại trên trang, trang họ ghé thăm, trang họ dời đi và khả năng quay trở lại...

Có hai cách cơ bản để thu thập thông tin về khách hàng truy cập website của công ty. Hoặc là phân tích bản ghi truy cập mà máy chủ tạo ra, hoặc có thể nhúng một mã (còn gọi là gán thẻ trang) nào đó vào mỗi trang trên website, mã này sau đó sẽ gửi cho nhà cung cấp dịch vụ phân tích để trích xuất ra những thông tin cần tìm hiểu.

Hầu hết các máy chủ web đều cung cấp phần mềm phân tích file log cơ bản, trước hết người làm marketing cần xem xét và file này để có ý niệm về thông tin được cung cấp trong file log của mình. Các phần mềm sẵn có từ phần mềm nguồn mở miễn phí (như Webalizer, AWStats và Analog) đến các giải pháp với chi phí cao (như Webtrends và Adobe).

Phương pháp gán thẻ trang ngày càng được ưa chuộng bởi sự phát triển mạnh mẽ các công cụ, từ phân tích web miễn phí đến phần mềm như là một dịch vụ, mạnh mẽ và cấu hình cao (như Google Analytics, Similarweb, 7Cs model, Usertesting). Các công ty chỉ cần đảm bảo

ràng mã theo dõi (tracking code) được đưa vào mọi trang muốn theo dõi trên website chính của mình, việc còn lại sẽ có các công ty cung cấp dịch vụ lo.

Đối với việc đo lường website của doanh nghiệp, cơ bản nhất là cần đăng ký tài khoản Google Analytics (<https://analytics.google.com/analytics>), điều này sẽ cho phép doanh nghiệp biết được các tỷ lệ chuyển đổi truy cập và cung cấp góc nhìn thực tế sâu bên trong các chiến dịch marketing và quảng cáo trực tuyến.

Một số tiêu chí đo lường phổ biến đối với website bao gồm:

Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate): tỷ lệ khách truy cập website tiếp tục thực hiện một hành động được xác định từ trước, ví dụ như mua hàng, đăng ký nhận tin, đăng ký thành viên. Một số tỷ lệ chuyển đổi trung bình ở các hạng mục kinh doanh trực tuyến có thể tìm thấy các tài liệu như <https://topmarketingagency.com>; <http://www.fireclick.com/>.

Lượt truy cập trang (Page view): là đơn vị đo tiêu chuẩn thể hiện số lượng một người duy nhất truy cập vào một website duy nhất (nếu người đó liên tục tải cùng một website 50 lần, điều đó thể hiện trong Google Analytics rằng trang đó có 50 pageview).

Thời gian trung bình trên trang (Average time on page): cho biết được thời gian khách ở lại các trang có lâu không, qua đó có thể đánh giá được nội dung các trang hiện tại có đủ hấp dẫn, thú vị để thu hút đúng đối tượng khách hàng. Thời gian trung bình trên trang còn cho biết trang nào đang được khách quan tâm nhất, để có thể đưa các chuyển đổi phù hợp cho khách hàng.

Khách truy cập mới và khách truy cập trở lại: giúp xác định rõ hơn khách hàng cũ đã quay lại website bao nhiêu lần bằng Count of Session (số lượng phiên), và số lượng xem trang của từng phiên. Nhờ đó biết được khách truy cập nào là thường xuyên, khách nào là mới hai hoặc ba lần...

Tỷ lệ bật ra / Tỷ lệ thoát trang (Bounce rate): cho biết tỷ lệ khách thoát khỏi website sau khi truy cập. Nếu như website đang thực hiện các chiến lược quảng cáo tìm kiếm trên Google, nhưng chỉ số bounce rate cao, cho thấy được nội dung trên trang đích không phù hợp với khách hàng.

3.5.2. Đối với kênh truyền thông trả tiền

Công cụ truyền thông trả tiền điển hình nhất là quảng cáo trực tuyến. Ưu điểm lớn của quảng cáo trực tuyến trong những năm đầu là khả năng đo lường của nó và khía cạnh quan trọng nhất trong đó là cú nhấp chuột. Lần đầu tiên các nhà quảng cáo biết chắc một quảng cáo có hiệu quả hay không bởi họ biết ai đó đã nhấp chuột vào nó. Tuy vậy, với sự gia tăng của hoạt động tìm kiếm, Internet nhanh chóng trở thành một phương tiện phản ứng trực tiếp có khả năng mở rộng và hiệu quả chưa từng thấy. Trên thực tế, dù việc tập trung vào các cú nhấp chuột có thể được coi là giúp tối ưu hóa các khoản chi, song sự thật có thể ngược lại, có nhiều phương tiện truyền thông khác có hiệu quả cao hơn nếu tiếp cận theo cách trả phí theo lần mua hàng (CPA: Cost per acquisition). Mặt khác, các tiêu chuẩn đo lường thương hiệu truyền thống như xu hướng mua hàng khi ở trên môi trường trực tuyến không dễ đo lường hơn so với môi trường ngoại tuyến.

Để không bị lệ thuộc vào mô hình đánh giá hiệu quả truyền thông qua những cú nhấp chuột, một mô hình quy gán ra đời. Mô hình quy gán là một qui trình tiến bộ hơn so với mô hình “cú nhấp chuột cuối cùng”, nó được thực hiện thông qua việc quy một chuyển đổi cho cú

nhấp chuột cuối cùng và đầu tiên, kiểm tra lại dữ liệu một lần nữa, sau đó lặp lại quá trình này do đến khi một mô hình mạnh xuất hiện.

Cách làm đơn giản là cộng doanh thu sau khi quảng cáo hiển thị vào doanh thu được qui gán cho cú nhấp chuột cuối cùng. Việc đo lường sau khi quảng cáo hiển thị chỉ đơn thuần là việc gán một cookie lên trình duyệt của một người khi người đó nhìn thấy quảng cáo, sau đó ghi nhận nó lúc họ đến website của nhà quảng cáo để chuyển đổi thành khách hàng. Đây là cách gộp hiệu ứng lan tỏa (Halo effect) của quảng cáo hiển thị vào doanh thu. Vấn đề quan trọng rằng cần đảm bảo giới hạn thời gian chính xác để qui gán doanh thu cho số lần xuất hiện của quảng cáo hiển thị. Dựa trên việc phân tích số lần xuất hiện của quảng cáo và dữ liệu nhấp chuột sẽ tránh được tình trạng quy gán doanh thu cho phương tiện truyền thông vốn không tham gia vào quá trình chuyển đổi vào doanh thu.

Có hai kiểu qui gán: Một là quy gán toàn bộ, doanh thu lần lượt gán cho từng kênh mà nhà quảng cáo sử dụng. Hai là quy gán nâng cao, khi doanh thu được quy gán cho tổ hợp các phương tiện truyền thông đã dùng.

3.5.3. Đối với kênh lan truyền

Truyền thông lan truyền với bản chất là sự hiện diện của công ty không được xác định bởi những gì mà công ty bỏ ra mà bởi sự thú vị mà mọi người thấy ở công ty và các sản phẩm dịch vụ. Truyền thông lan truyền có thể coi là truyền thông xã hội theo nghĩa rộng.

Mặc dù các thước đo truyền thông xã hội đang phát triển rất nhanh nhưng có rất ít công ty thực sự đưa ra được cách thức đo lường lợi nhuận trên khoản tiền đầu tư từ phương tiện truyền thông xã hội, mà các công ty chỉ có thể đo lường theo cách riêng của mình. Ở mức độ đơn giản nhất thì đo lường truyền thông xã hội thông qua số lượng người tham gia, số lượng bạn bè, người hâm mộ hoặc người theo dõi mà công ty có được. Ở mức độ chuyên biệt hơn, các công ty có thể quan sát kỹ hơn các tương tác của người hâm mộ với thương hiệu, trong đó chia sẻ là một thước đo phổ biến cho thành công của truyền thông xã hội.

CÂU HỎI CHƯƠNG 3

- [1]. Trình bày khái niệm Marketing điện tử?
- [2]. Phân tích các khả năng của marketing điện tử đối với doanh nghiệp?
- [3]. Trình bày khái niệm người tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng trong môi trường trực tuyến?
- [4]. Tổng quan về hành vi người tiêu dùng trong môi trường điện tử?
- [5]. Trình bày các mô hình hành vi người tiêu dùng trong môi trường điện tử? Hiểu biết mô hình hành vi người tiêu dùng có ý nghĩa thế nào đối với doanh nghiệp?
- [6]. Trình bày mô hình phát triển khách hàng trực tuyến? Lấy ví dụ minh họa thực tế?
- [7]. Trình bày nội dung và công cụ nghiên cứu người tiêu dùng trực tuyến?
- [8]. Trình bày các nội dung nghiên cứu đối thủ cạnh tranh?
- [9]. Trình bày khái niệm và nội dung Marketing qua công cụ tìm kiếm (Search engine Marketing)?
- [10]. Trình bày khái niệm và nội dung Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội (Social media)?

- [11]. Trình bày khái niệm và nội dung Marketing qua thư điện tử (E-mail marketing)?
- [12]. Trình bày khái niệm và nội dung Marketing qua thiết bị di động (Mobile marketing)?
- [13]. Trình bày khái niệm và nội dung Marketing liên kết / Marketing theo hiệu quả quảng cáo (Performance Marketing)?
- [14]. Trình bày khái niệm và nội dung Marketing nội dung (Content marketing)?
- [15]. Trình bày các vấn đề về đo lường kênh truyền thông tự xây dựng?
- [16]. 3Trình bày các vấn đề về đo lường kênh truyền thông trả tiền?
- [17]. Trình bày các vấn đề về đo lường kênh lan truyền?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3

- [1]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Thiết kế và triển khai website, NXB Thống kê, 2018
- [2]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình An toàn dữ liệu trong TMĐT, NXB Thống kê, 2009
- [3]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống kê, 2017
- [4]. Nguyễn Hoàng Việt, Giáo trình Marketing TMĐT, NXB Thống kê, 2011
- [5]. Nguyễn Văn Minh, Giáo trình Phát triển hệ thống TMĐT, NXB Thống kê, 2014
- [6]. Nguyễn Văn Minh, Giáo trình Thương mại di động, NXB Thống kê, 2014
- [7]. Nguyễn Văn Thanh, Giáo trình Thanh toán trong TMĐT, NXB Thống kê, 2011
- [8]. Thân Danh Phúc, Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại, NXB Thống kê, 2015
- [9]. Hoàng Đăng Hải, Quản lý An toàn thông tin, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018
- [10]. Kitao Yoshitaka, Fintech 4.0 những điển hình thành công trong cuộc cách mạng công nghệ tài chính, NXB Công Thương, 2018
- [11]. Sunil Gupta, Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business, arvard Business Review Press, 2018
- [12]. Bernd W. Wirtz, Digital Business Models, Concepts, Models, and the Alphabet Case Study, Springer, 2019
- [13]. Kenneth C. Laudon Carol Guercio Traver, E-commerce - business. technology. society, 10th, PEASON 2014
- [14]. Andreas Meier & Henrik Stormer, eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain, Springer, 2009
- [15]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015
- [16]. Damian Ryan, Understanding Digital Marketing - Marketing strategies for engaging the digital Generation - Third edition, Kogan Page Limited, 2014
- [17]. Arch G. Woodside & Peter J. LaPlaca, Handbook of Strategic e-Business Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

CHƯƠNG 4. AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

4.1 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

4.1.1. Những khái niệm cơ bản về ATTT

4.1.1.a. Không gian mạng (Cyber space)

Không gian mạng là môi trường hình thành bởi các thành phần vật lý và phi vật lý, có đặc điểm là sử dụng máy tính và phổ điện tử để lưu trữ, sửa và trao đổi dữ liệu sử dụng các mạng máy tính.

Không gian mạng là một không gian ảo có tính động, kết hợp các thành phần điện tử và phổ điện tử nhằm mục đích tạo lập, lưu giữ, xử lý, sửa đổi, trao đổi, chia sẻ sử dụng thông tin và tài nguyên vật lý.

Không gian mạng bao gồm:

- Tài nguyên vật lý (hạ tầng kỹ thuật, các thiết bị vật lý);
- Các hệ thống máy tính và phần mềm;
- Mạng lưới kết nối;
- Các thiết bị truy nhập, thiết bị đầu cuối người dùng;
- Dữ liệu và các ứng dụng.

4.1.1.b. Hạ tầng không gian mạng (Cyber infrastructure)

Hạ tầng không gian mạng bao gồm thông tin điện tử, các dịch vụ và hệ thống truyền dữ liệu, thông tin lưu trữ trên các hệ thống và dịch vụ này. Thông tin, các dịch vụ và hệ thống truyền dữ liệu bao gồm toàn bộ phần cứng, phần mềm xử lý, lưu trữ và truyền thông tin hoặc kết hợp toàn bộ các yếu tố này. Xử lý bao gồm việc tạo, truy cập, sửa đổi và xóa thông tin; Lưu trữ bao gồm lưu trữ bằng giấy, từ tính, điện tử và toàn bộ các phương tiện lưu trữ khác; Truyền dữ liệu bao gồm chia sẻ và phân phối thông tin. Hệ thống mạng: Internet và các dịch vụ mạng (dịch vụ bảo mật) là bộ phận của hạ tầng không gian mạng.

4.1.1.c. Dữ liệu và thông tin

- Dữ liệu (data) là các giá trị của đại lượng vật lý, ký tự, ký hiệu âm thanh, hình ảnh được biểu thị dưới dạng thuận tiện cho việc truyền tải dữ liệu.

- Thông tin (Information) là dữ liệu đã được tổ chức, xử lý, biểu diễn, kết hợp, chuyển đổi thành dạng có nghĩa theo ngữ cảnh cụ thể.

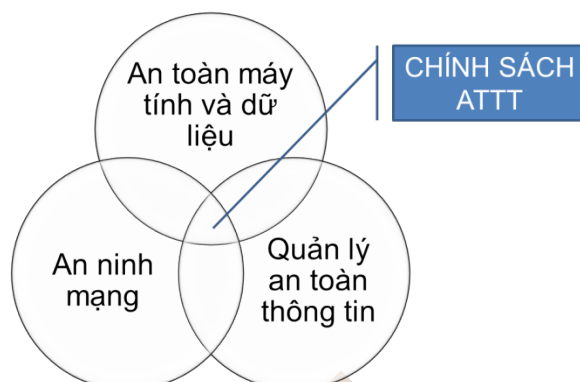
Dữ liệu là nguyên liệu thô của thông tin, là tổ chức thấp hơn thông tin. Có hai điều kiện để dữ liệu trở thành thông tin bao gồm: (1) Dữ liệu được hiểu và được giải thích; (2) Dữ liệu có ích.

4.1.1.d. An toàn thông tin (Information security)

Như đã đề cập tại chương 1, định nghĩa phổ biến nhất trên thế giới về ATTT là dẫn theo luật An ninh thông tin Liên bang của Mỹ, theo đó ATTT là “bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin chống lại việc truy cập, sử dụng bất hợp pháp, tiết lộ, cản trở, sửa đổi, phá hoại nhằm đảm bảo: tính toàn vẹn, tính bí mật, tính sẵn sàng của thông tin”.

ATTT có thể được chia thành ba thành phần chính: *An toàn máy tính và dữ liệu*

(Computer & data security), *An ninh mạng* (Network security) và *Quản lý an toàn thông tin* (Management of information security). Ba thành phần trên của ATTT có quan hệ mật thiết và giao thoa với nhau, trong đó phần chung của cả ba thành phần trên là *Chính sách an toàn thông tin* (Policy).



Hình 4.1 Các thành phần chính của An toàn thông tin²⁶

An toàn máy tính và dữ liệu là việc đảm bảo an toàn cho hệ thống phần cứng, phần mềm và dữ liệu trên máy tính; đảm bảo cho máy tính có thể vận hành an toàn, đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng.

An ninh mạng là việc đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng và các thông tin truyền tải trên mạng, chống lại các dạng tấn công, xâm nhập trái phép.

Quản lý an toàn thông tin là mọi biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật của một tổ chức để bảo vệ thông tin và HTTT chống lại các hành vi tấn công, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ATTT và các quy định Pháp luật về ATTT.

4.1.1.e. Chính sách ATTT

Chính sách ATTT là các nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, nhằm đảm bảo các biện pháp đảm bảo ATTT được thực thi và tuân thủ. Chính sách ATTT gồm ba thành phần chính:

- Chính sách an toàn ở mức vật lý (Physical security policy);
- Chính sách an toàn ở mức tổ chức (Organizational security policy);
- Chính sách an toàn ở mức logic (Logical security policy).

4.1.1.g. Tin tặc, tội phạm mạng

Tin tặc (Hacker) là kẻ sử dụng máy tính, phương tiện CNTT và TT để truy cập trái phép chiến đoạt thông tin cho mục đích vụ lợi cá nhân, gây mất ATTT (cho thông tin và hệ thống thông tin).

Tội phạm mạng (Cyber crime) là hoạt động tội phạm được thực hiện bằng cách sử dụng máy tính và Internet, thường là vì động cơ tài chính. Tội phạm mạng bao gồm: đánh cắp danh tính, gian lận và lừa đảo qua mạng và các hoạt động khác. Tội phạm mạng khác với các loại hình xấu độc khác trên không gian mạng có động cơ chính trị, quân sự hoặc gián điệp.

4.1.1.h. Tấn công mạng (Cyber offensive)

Tấn công mạng là hành động nhằm gây gián đoạn, từ chối hoặc hủy diệt máy tính và /

²⁶ Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, *Principles of information security*, 4th edition, Course Technology, Cengage Learning, 2012.

hoặc mạng máy tính, thông tin lưu trữ trên máy tính và/hoặc mạng máy tính.

4.1.2. Những nguy cơ mất ATTT

Nguy cơ mất ATTT là một hành vi có thể xảy ra đối với một tài sản thông tin. Nguy cơ có thể là hành vi của một hoặc nhiều chủ thể (người, vật) có khả năng xảy ra, gây tổn thất hoặc làm hư hại đến một tài sản thông tin khiến chúng không thể sử dụng được nữa.

Xác định nguy cơ là bước quan trọng đầu tiên nhằm đưa ra các chính sách, biện pháp bảo vệ. Những nguy cơ mất ATTT được thống kê trong bảng 4.1 dưới đây.

Bảng 4. 1 Những nguy cơ mất ATTT²⁷

Loại nguy cơ	Ví dụ điển hình
Lỗi người dùng hoặc lỗi hệ thống	Sự cố, lỗi khai thác của kỹ thuật viên; lỗi kỹ thuật của hệ thống. Hành vi gây ra có thể là vô tình (do thiếu hiểu biết, thiếu cẩn thận) hoặc cố ý (cố tình lọt thông tin, không áp dụng các biện pháp bảo vệ...) của người dùng hợp pháp
Vì phạm sở hữu trí tuệ	Gián điệp, bẻ khóa bản quyền số. Sở hữu trí tuệ có thể gồm: bí mật thương mại, bản quyền, phát minh / sáng chế, nhãn hiệu...
Phần mềm	Virus, mã độc, sâu, từ chối dịch vụ
Phá hoại	Phá hủy hệ thống hoặc xóa thông tin

4.1.3. Quản lý ATTT

4.1.3.a. Khái niệm

Quản lý ATTT là mọi biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật của một tổ chức để bảo vệ thông tin và HTTT chống lại các hành vi tấn công, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ATTT và các quy định pháp luật về ATTT.

4.1.3.b. Các nội dung cơ bản quản lý ATTT

Quản lý ATTT bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Chính sách, chiến lược, kế hoạch triển khai ATTT tại tổ chức, gồm: xu thế phát triển ATTT; Phát triển của công nghệ trong ATTT; Những quy định pháp luật và chính sách ATTT.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm ATTT, gồm: Phát hiện và phân loại các hành vi tấn công mạng; Phân loại tài sản thông tin; Các biện pháp đảm bảo ATTT cho dữ liệu, hệ thống, mạng và môi trường vận hành; Theo dõi, giám sát hoạt động bảo đảm ATTT.

- Hợp chuẩn ATTT, gồm: Các yêu cầu về chuẩn hóa; Các tiêu chuẩn ATTT bắt buộc áp dụng trong thiết kế, cài đặt, vận hành, đánh giá ATTT (cho phần cứng, phần mềm, các thành phần, hệ thống, các ứng dụng...); Hệ thống các tiêu chuẩn ATTT; Kiểm tra, đánh giá, hợp chuẩn ATTT.

- Phát triển và vận hành hệ thống quản lý ATTT, gồm: Phân tích, đánh giá rủi ro ATTT; Quản lý và xử lý rủi ro; Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý ATTT; Quản lý và phản ứng, xử lý sự cố ATTT; Khắc phục sự cố và khôi phục hệ thống ATTT; Điều tra theo

²⁷Hoàng Đăng Hải, *Quản lý an toàn thông tin*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018.

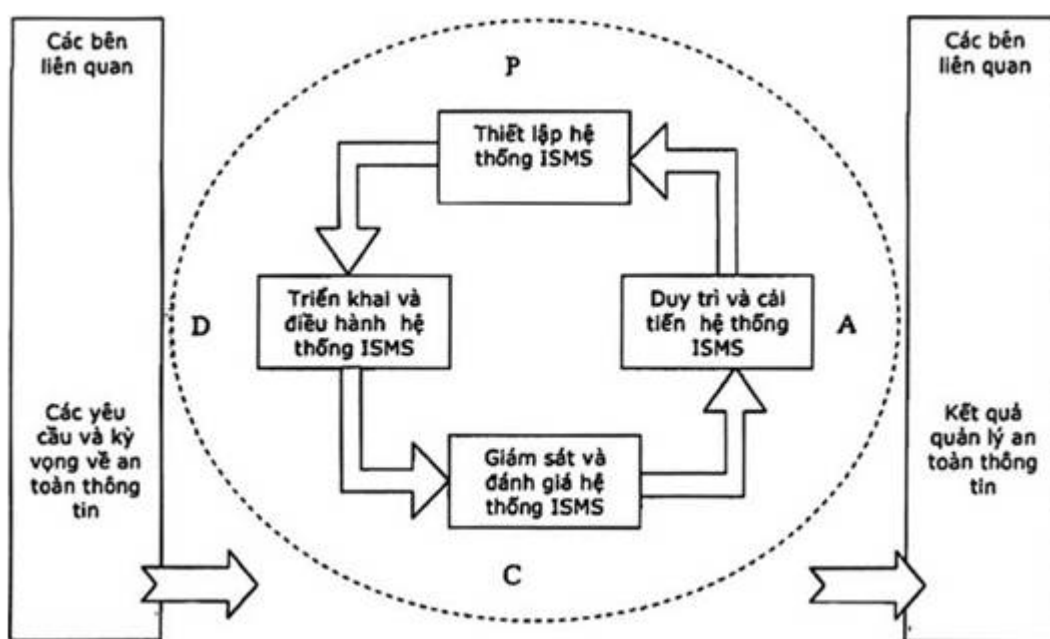
vết sự cố; Phương án dự phòng và duy trì hoạt động liên tục.

Các qui định về quản lý ATTT có trong bộ tiêu chuẩn của ISO/IEC 27000, ví dụ điển hình là ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27005.

4.1.3.c. Quy trình thiết lập, triển khai, điều hành, giám sát, soát xét, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ATTT (ISMS: Information security management system) của tổ chức

Trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2009 (ISO/IEC 27001:2005) về CNTT - Hệ thống quản lý ATTT - Các yêu cầu có giới thiệu mô hình cho việc thiết lập, triển khai, điều hành, giám sát, soát xét, duy trì và cải tiến ISMS của tổ chức. ISO gọi đây là tiếp cận theo qui trình nhằm khuyến khích người sử dụng nhấn mạnh các điểm quan trọng của việc hiểu các yêu cầu ATTT của tổ chức và các sự cần thiết phải thiết lập chính sách và mục tiêu cho ATTT, việc triển khai và điều hành các biện pháp quản lý rủi ro ATTT của tổ chức trước tất cả các rủi ro chung có thể xảy ra với tổ chức, việc giám sát và soát xét hiệu suất và hiệu quả của hệ thống ISMS và việc thường xuyên cải tiến dựa trên các khuôn khổ mục tiêu đã đặt ra.

Tiêu chuẩn này chấp nhận mô hình “Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động” (PDCA) để áp dụng cho tất cả các quy trình trong hệ thống ISMS. Hình 4.2 mô tả cách hệ thống ISMS lấy đầu vào là các yêu cầu và kỳ vọng về ATTT của các bên liên quan, sau khi tiến hành các quy trình và hành động cần thiết sẽ đáp ứng ATTT theo như các yêu cầu và kỳ vọng đã đặt ra. Hình 4.2 cũng chỉ ra các liên hệ giữa các quy trình được biểu diễn trong các điều 4, 5, 6, 7 và 8 của tiêu chuẩn.



Hình 4. 2 Áp dụng qui trình PDCA cho các quy trình hệ thống quản lý ATTT²⁸

P (Lập kế hoạch) - Thiết lập ISMS

Thiết lập các chính sách, mục tiêu, quy trình và thủ tục liên quan đến việc quản lý các rủi ro và nâng cao ATTT nhằm đem lại các kết quả phù hợp với các chính sách và mục tiêu

²⁸TCVN ISO/IEC 27001:2009

chung của tổ chức.

D (Thực hiện) - Triển khai và điều hành ISMS

Triển khai và vận hành các chính sách, biện pháp quản lý, quy trình và thủ tục của hệ thống ISMS.

C (Kiểm tra) - giám sát và soát xét ISMS

Xác định hiệu quả việc thực hiện quy trình dựa trên chính sách, mục tiêu mà hệ thống ISMS đã đặt ra và kinh nghiệm thực tiễn và báo cáo kết quả cho ban quản lý để soát xét.

A (Hành động) - Duy trì và cải tiến ISMS

Tiến hành các hành động khắc phục và hành động phòng ngừa dựa trên các kết quả của việc kiểm toán nội bộ hệ thống ISMS, soát xét của ban quản lý hoặc các thông tin liên quan khác nhằm liên tục hoàn thiện hệ thống ISMS.

4.2. RỦI RO TỪ CÁC HÀNH VI TẤN CÔNG MẠNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Các hành vi tấn công mạng hết sức đa dạng, luôn có sự thay đổi về hình thức tấn công, mức độ tinh vi và kỹ thuật sử dụng. Để triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo ATTT thì cần sớm nhận biết các nguy cơ xảy ra sự cố và các hành vi tấn công. Việc phân loại các nhóm hành vi tấn công mạng giúp cho quá trình phát hiện tấn công, điều tra theo vết tấn công thuận lợi hơn, giúp cho việc lượng hóa thiệt hại do tấn công mạng gây ra. Bên cạnh đó, phân loại tấn công mạng giúp cho quá trình xử lý, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và khắc phục sự cố một cách hiệu quả.

Tấn công mạng có thể được phân loại thành những nhóm hành vi điển hình bao gồm: Nhóm hành vi xâm phạm tính bí mật, tính toàn vẹn; Nhóm hành vi lạm dụng máy tính và Internet; Nhóm hành vi liên quan đến nội dung thông tin; Nhóm hành vi xâm phạm bản quyền số, sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu; và nhóm hành vi có mục đích chính trị.

4.2.1. Các hành vi xâm phạm tính bí mật, tính toàn vẹn

Các hành vi của nhóm này liên quan mật thiết đến một trong ba thuộc tính cơ bản của thông tin và HTTT, đó là: tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng. Các hành vi thuộc nhóm này gồm:

- Truy nhập bất hợp pháp;
- Đánh cắp dữ liệu;
- Nghe lén thông tin;
- Làm sai lệch dữ liệu;
- Làm sai lệch hoạt động của hệ thống thông tin.

4.2.2. Các hành vi lạm dụng máy tính và Internet

Nhóm hành vi này bao gồm:

- Lừa đảo tài chính trên mạng: điển hình là việc đưa ra một hàng hóa không có thật và yêu cầu người mua đặt cọc trước, hoặc nhận bán hàng hóa, yêu cầu chuyển tiền song không trả tiền hoặc hàng hóa;

- Giả mạo trên mạng: Tạo ra một tài liệu giả mạo của cơ quan, tổ chức; Sửa đổi bức ảnh số, nội dung của một văn bản để giả mạo; Tại các website giả mạo để bẫy người dùng.

Mục đích của việc giả mạo là bẫy người dùng tin vào các văn bản, tài liệu, website giả mạo để thực hiện các hành vi khác;

- Đánh cắp định danh: Định danh người dùng là thông tin mô tả duy nhất về người dùng đó (như tên, ngày sinh, số căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng ...). Khi chiếm đoạt được định danh người dùng, kẻ gian có thể bán lại. Đánh cắp định danh và giả mạo trên mạng thường đi đôi với nhau;

- Lạm dụng thiết bị, công cụ: tin tặc có thể sử dụng các công cụ phần mềm đặc biệt được viết ra để dành riêng cho mục đích tấn công;

- Lừa gạt trên mạng: kẻ gian thường dùng thư điện tử, tin nhắn, website giả mạo để đi dụ dỗ, bẫy người dùng tiết lộ thông tin. Các kỹ thuật thực hiện hành vi tấn công giống hệt như trong hành vi giả mạo trên mạng;

- Chuyển tiền bất hợp pháp trên mạng.

4.2.3. Các hành vi liên quan đến nội dung thông tin

Nhóm hành vi này bao gồm:

- Quảng cáo, buôn bán trái phép các sản phẩm trên mạng;
- Phát tán thông tin độc hại, phản cảm;
- Kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, xúc phạm tôn giáo;
- Phát tán thông tin thất thiệt, thiếu chính xác;
- Phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác;
- Các hành vi khác như: xúi giục các hành vi phạm tội, cung cấp thông tin hướng dẫn tấn công mạng...

4.2.4. Các hành vi xâm phạm bản quyền số, sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu

TMĐT phát triển nhanh chóng, nhãn hiệu của công ty có thể bị copy dễ dàng để buôn bán hàng giả. Mẫu thiết kế, bao bì, quy trình sản xuất bị đánh cắp... Vi phạm bản quyền số, sở hữu trí tuệ và xâm phạm nhãn hiệu đang trở thành phổ biến và là vấn đề thách thức đối với xã hội.

Các hành vi này bao gồm:

- Xâm phạm bản quyền số, xâm phạm sở hữu trí tuệ: Phát tán các sản phẩm số, tệp tin, phần mềm lên môi trường mạng, cho phép người dùng tải về (có phí và miễn phí); Phá hủy khóa bảo vệ bản quyền số của sản phẩm;

- Xâm phạm nhãn hiệu: Giả mạo nhãn hiệu nhằm đánh lạc hướng điều tra các vụ tấn công; Giả mạo nhãn hiệu để tiêu thụ hàng giả; Giả mạo thương hiệu của cơ quan, tổ chức có uy tín để dụ dỗ, lừa gạt người tiêu dùng; Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác hay nhãn hiệu nổi tiếng; Chiếm đoạt thương hiệu gắn với tên miền.

4.3. BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

4.3.1. Đảm bảo ATTT, dữ liệu

4.3.1.a. Các nguyên tắc bảo vệ thông tin

Bảo vệ thông tin là đảm bảo ba thuộc tính cơ bản nhất của thông tin gồm tính bí mật,

tính toàn vẹn và tính sẵn sàng / khả dụng.

- Tính bí mật: hạn chế quyền được phép truy nhập và công bố thông tin, bao gồm cả quyền thông tin cá nhân và quyền sở hữu thông tin.

- Tính toàn vẹn: bảo vệ chống lại sửa đổi hoặc phá hủy thông tin không hợp lệ, bao gồm cả việc bảo đảm chống chối bỏ và tính xác thực

- Tính sẵn sàng: bảo đảm thông tin được truy nhập và sử dụng được kịp thời, tin cậy.

4.3.1.b. Phân loại các cấp độ thông tin và lựa chọn biện pháp an ninh cần thiết

Căn cứ vào ba thuộc tính (gồm bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng) của thông tin và ba mức độ ảnh hưởng (gồm thấp, trung bình, cao), bộ tiêu chuẩn FIPS Publication 1999 của Mỹ đưa ra hai mươi bảy cấp độ an toàn thông tin theo biểu thức dưới đây:

SC (Security categorization) loại thông tin = {(Tính bí mật, tác động), (Tính toàn vẹn, tác động), (Tính sẵn sàng, tác động)}

Trong đó SC là cấp độ ATTT, *tác động* có các giá trị là thấp, trung bình hoặc cao hoặc không áp dụng. Các mức độ ảnh hưởng do mất ATTT được mô tả khái quát trong bảng 4.2 dưới đây.

Bảng 4. 2 Các mức độ ảnh hưởng do mất ATTT

Mức ảnh hưởng tiềm ẩn	Nguyên tắc xác định
Thấp	Các ảnh hưởng tiềm ẩn là THẤP nếu sự mất mát của tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng dự kiến sẽ ít ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, tài sản của tổ chức, hoặc cá nhân. Vd: Sự mất mát của tính bí mật, toàn vẹn, hoặc tính sẵn sàng có thể: (i) gây ra một sự suy thoái trong chức năng nhiệm vụ đến một mức độ và thời gian mà các tổ chức có thể thực hiện các chức năng chính của nó, nhưng hiệu quả của chức năng là giảm đáng kể, (ii) kết quả dẫn tới gây thiệt hại nhỏ về tài sản của tổ chức, (iii) kết quả dẫn tới mất mát nhỏ về tài chính, hoặc (iv) gây nguy hại nhỏ cho các cá nhân.
Trung bình	Các ảnh hưởng tiềm ẩn là TRUNG BÌNH nếu mất mát tính bí mật, toàn vẹn, tính sẵn sàng dự kiến sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng bất lợi về hoạt động của tổ chức, tài sản của tổ chức, hoặc cá nhân. Vd: sự mất mát của tính bí mật, toàn vẹn, hoặc khả dụng có thể: (i) gây ra một sự suy thoái đáng kể trong chức năng nhiệm vụ đến một mức độ và thời gian mà tổ chức có thể thực hiện chức năng chính của nó, nhưng hiệu quả của các chức năng bị giảm đáng kể, (ii) dẫn đến thiệt hại lớn cho tài sản của tổ chức, (iii) dẫn đến thiệt hại lớn về tài chính (iv) dẫn đến thiệt hại đáng kể cho các cá nhân nhưng không bao gồm tổn thất về cuộc sống, hoặc chấn thương đe dọa cuộc sống nghiêm trọng.
	Các ảnh hưởng tiềm ẩn là CAO nếu mất mát tính bí mật, toàn vẹn, tính sẵn sàng

Cao	dự kiến sẽ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với hoạt động của tổ chức, tài sản của tổ chức, đối với cá nhân. Vd: sự mất mát của tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng có thể: (i) gây ra một đe dọa nghiêm trọng hoặc mất khả năng nhiệm vụ ở một mức độ và thời gian mà tổ chức này không thể thực hiện một hoặc một số chức năng chính của nó, (ii) gây ra thiệt hại lớn đến tài sản của tổ chức, (iii) gây ra sự mất mát lớn về tài chính, hoặc (iv) gây ra tổn hại nghiêm trọng cho các cá nhân liên quan đến thiệt hại về người hay cuộc sống.
-----	--

Quá trình phân loại thông tin được thực hiện theo bốn bước cơ bản sau đây:

Bước 1. Xác định loại thông tin. Xác định lĩnh vực dịch vụ.

Bước 2. Lựa chọn mức độ ảnh hưởng cho mỗi loại thông tin. Xác định mức độ ATTT cho mỗi loại **thông tin**.

Bước 3. Rà soát mức độ ảnh hưởng trên cơ sở điều kiện của tổ chức, môi trường, chức năng hoạt động, việc sử dụng thông tin và chia sẻ dữ liệu.

Bước 4. Phân loại cấp độ ATTT cho thông tin theo ba thuộc tính và ba mức độ ảnh hưởng, gán cấp độ ATTT cho mỗi loại thông tin.

Ví dụ minh họa:

Một hệ thống thông tin được sử dụng để thực hiện việc mua lại trong một hợp đồng có cả thông tin nhạy cảm, thông tin trước đàm phán và thông tin quản trị. Người quản lý của tổ chức ký kết hợp đồng xác định rằng:

(i) Đối với thông tin hợp đồng nhạy cảm, tác động tiềm ẩn từ việc mất *tính bí mật* là *vừa phải*, tác động tiềm ẩn từ việc mất *tính toàn vẹn* là *vừa phải* và các tác động tiềm ẩn từ việc mất *tính sẵn sàng* là *thấp*.

(ii) Đối với các thông tin hành chính hàng ngày (thông tin không liên quan đến sự riêng tư) phần tác động tiềm ẩn từ mất *tính bí mật* *thấp*, tác động tiềm ẩn từ mất *tính toàn vẹn* *thấp*, và tác động tiềm ẩn từ mất *tính sẵn sàng* *thấp*.

Tổng hợp các phân loại an toàn cho kết quả, SC được thể hiện như sau:

$SC_{contractinformation} = \{(confidentiality, MODERATE), (integrity, MODERATE), (availability, LOW)\},$

và

$SC_{administrativeinformation} = \{(confidentiality, LOW), (integrity, LOW), (availability, LOW)\}.$

Kết quả phân loại an toàn thông tin của hệ thống thông tin này là:

$SC_{acquisitionsystem} = \{(confidentiality, MODERATE), (integrity, MODERATE), (availability, LOW)\}.$

4.3.2. Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân

4.3.2.a. Khái niệm quyền riêng tư và thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bao hàm nghĩa khá rộng, nhưng một cách chung nhất thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin có thể dùng để liên hệ hoặc phân biệt một cá nhân.

Theo chính sách quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân toàn cầu của Cisco: Thông tin cá nhân là mọi thông tin liên quan đến thể nhân được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng (“chủ thể dữ liệu”); thể nhân là một người có thể được nhận dạng, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu tới mã định danh ví dụ như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, mã định danh trực tuyến hoặc tới một hay nhiều nhân tố cụ thể về nhận dạng thể chất, sinh lý, giới tính, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đang sống.

Việc bảo vệ quyền riêng tư trong không gian kỹ thuật số được quan tâm ở rất nhiều quốc gia, khu vực và thể giới thông qua hệ thống pháp luật của các quốc gia và quy định chung ở phạm vi khu vực và thể giới. Vd: Luật “Bảo vệ dữ liệu cá nhân” của Pháp 1978, Luật “Bảo vệ dữ liệu cá nhân” của Argentina 2000, Luật “Riêng tư truyền thông điện tử” (ECPA) của Mỹ 1986. Liên minh châu Âu đã đi đầu trong việc phát triển khuôn khổ pháp lý và thể chế liên quan, bao gồm các quy định về bảo vệ dữ liệu (Directive 95/46/EC) 1995, được thay thế bởi Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) 2016. Tổ chức OECD cũng đã thông qua Hướng dẫn của OECD về bảo vệ riêng tư và dữ liệu cá nhân xuyên biên giới 1980, và “Hướng dẫn của OECD về bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh Thương mại điện tử” (OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce, 1999).

Cho đến nay văn kiện nổi bật nhất quy mô toàn cầu, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 2013, là Nghị quyết 68/167 về “Quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số”. Nghị quyết khẳng định rằng các quyền con người trong đời sống thực (Offline) cũng phải được bảo vệ trực tuyến (Online) và kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư trong truyền thông kỹ thuật số.

Tại Việt Nam, nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước” là văn bản pháp luật đầu tiên đưa ra khái niệm thông tin cá nhân mang tính khái quát. Khoản 5 Điều 3 Nghị định này quy định: “Thông tin cá nhân là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất nội dung trong những thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Những thông tin thuộc bí mật cá nhân gồm có hồ sơ y tế, hồ sơ nộp thuế, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng và những bí mật cá nhân khác”. Ngoài Nghị định 64/2007/NĐ-CP nêu trên, đạo luật có tính hệ thống về quyền riêng tư và thông tin cá nhân là Luật An toàn thông tin mạng (2015). Trong đó khoản 15, điều 3 Luật An toàn thông tin mạng quy định khá chung chung: “Thông tin cá nhân thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể”.

Quyền riêng tư và thông tin cá nhân được bảo vệ theo các nguyên tắc cơ bản sau:

(1) Công bằng: phải xử lý thông tin cá nhân hợp pháp, công bằng và theo cách minh bạch;

(2) Giới hạn mục đích: chỉ được thu thập thông tin cá nhân cho (các) mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp. Mọi quy trình xử lý tiếp theo phải tuân theo (các) mục đích này, trừ khi có được sự chấp thuận của cá nhân hoặc việc xử lý đó được pháp luật cho phép.

(3) Tính tương xứng: chỉ được xử lý thông tin cá nhân thích hợp, liên quan và không vượt quá (các) mục đích xử lý thông tin đó.

(4) Tính toàn vẹn của thông tin: phải đảm bảo thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật ở mức độ cần thiết để phục vụ (các) mục đích xử lý thông tin.

(5) Lưu trữ thông tin: phải duy trì thông tin cá nhân ở dạng có thể nhận dạng cá nhân khi không còn cần để thực hiện (các) mục đích khi thu thập thông tin cá nhân hoặc (các) mục đích được phép khác.

(6) Bảo mật thông tin: phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật, có tổ chức hợp lý và phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc phá hoại không chủ ý hoặc trái phép hay sự thay đổi, mất mát ngẫu nhiên, tiết lộ, sử dụng hoặc truy cập trái phép.

(7) Quyền cá nhân: phải xử lý thông tin cá nhân theo cách thức tôn trọng quyền cá nhân theo luật bảo vệ thông tin hiện hành.

(8) Trách nhiệm giải trình: phải thực hiện các biện pháp kiểm soát, quy trình và chính sách thích hợp cũng như các biện pháp cần thiết khác để chứng minh việc xử lý thông tin cá nhân tuân thủ các chính sách Quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân theo qui định hiện hành ở phạm vi thực thi của các chính sách đó (quốc gia, quốc tế, tổ chức).

Tại Việt Nam, điều 16 Luật An toàn thông tin mạng qui định “Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng” cụ thể như sau:

“Cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý;

Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải xây dựng và công bố công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân mình;

Việc bảo vệ thông tin cá nhân thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

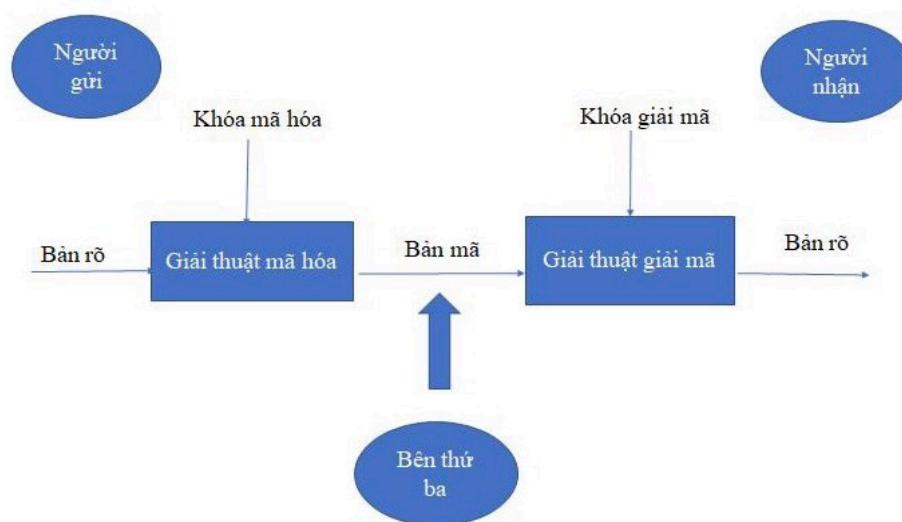
Việc xử lý thông tin cá nhân phục vụ mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc không nhằm mục đích thương mại được thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.3.3. Mã hóa đảm bảo ATTT

4.3.3.a. Tổng quan về mã hóa

Mã hóa được sử dụng để bảo vệ thông tin, bằng cách chuyển đổi thông tin từ dạng có thể đọc và hiểu được thông thường sang dạng thông tin không thể hiểu theo cách thông thường, chỉ có người có quyền truy cập vào khóa giải mã hoặc có mật khẩu mới có thể đọc được nó. Mục đích của việc mã hóa dữ liệu là bảo vệ dữ liệu khi nó được lưu trữ trên các hệ thống máy tính và truyền qua môi trường mạng.

Một hệ mã hóa hay hệ mật mã (Cryptosystem) là một bản cài đặt của các kỹ thuật mật mã và các thành phần có liên quan để cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin. Hình 4.3 dưới đây mô tả các thành phần của một hệ mã hóa đơn giản dùng để đảm bảo tính bí mật của thông tin từ *Người gửi* (Sender) truyền đến *Người nhận* (Receiver) mà không bị một *Bên thứ ba* (Interceptor) nghe lén. Các thành phần của một hệ mã hóa đơn giản gồm *Bản rõ* (Plaintext), *Giải thuật mã hóa* (Encryption algorithm), *Bản mã* (Ciphertext), *Giải thuật giải mã* (Decryption algorithm), *Khóa mã hóa* (Encryption key) và *Khóa giải mã* (Decryption key).



Hình 4. 3 Các thành phần của một hệ mã hóa đơn giản

4.3.3.b. Các kỹ thuật mã hóa

Mã hóa đối xứng

Hệ thống mã hóa đối xứng (Symmetric cryptosystem) là hệ thống mã hóa sử dụng một *khóa bí mật chia sẻ* (Shared secret key) cho cả hai quá trình mã hóa và giải mã.

Quy trình mã hóa đối xứng được miêu tả như sau:

- Dùng giải thuật ngẫu nhiên mã hóa và khóa để mã hóa dữ liệu gửi đi.
- Bằng cách nào đó, khóa bí mật chia sẻ của người gửi sẽ được gửi đến cho người nhận, có thể là giao trước hoặc sau khi mã hóa dữ liệu.
- Khi người nhận nhận được dữ liệu, họ sẽ dùng khóa bí mật chia sẻ này để giải mã dữ liệu để có được dữ liệu chuẩn.

Tuy nhiên vấn đề bảo mật nằm ở chỗ, làm thế nào để chuyển khóa bí mật chia sẻ cho người nhận một cách an toàn. Nếu khóa này bị lộ thì bất kì ai sử dụng giải thuật phía trên đều có thể giải mã được dữ liệu, tính bảo mật dữ liệu sẽ không đảm bảo.

Mã hóa bất đối xứng

Hệ thống mã hóa bất đối xứng (Asymmetric cryptosystem) sử dụng một *khóa công khai* (Public key) và một *khóa bí mật* (Private key) cho quá trình mã hóa và giải mã. Hệ thống mã hóa bất đối xứng còn được gọi là *hệ thống mã hóa khóa công khai* (Public-key cryptosystem). Thuật toán mã hóa bất đối xứng phổ biến là RSA.

Mã hóa trên điện toán đám mây

Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đã cố gắng bảo đảm an toàn của dịch vụ điện toán đám mây ít nhất bằng hoặc hơn mức độ an toàn của việc không sử dụng điện toán đám mây. Một số mô hình an toàn và thuật toán mã hóa cơ bản trên điện toán đám mây đã được xuất bản gần đây gồm:

- Mô hình ba lớp bảo vệ dữ liệu: Lớp xác thực người dùng; Lớp bảo đảm mã hóa dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu và bảo vệ tính riêng tư người dùng; Lớp phục hồi dữ liệu theo tốc độ giải mã.
- Mô hình bảo mật dựa trên Encryption Proxy;

- Mô hình bảo vệ dữ liệu sử dụng VPN cloud.

Mã hóa cho thiết bị di động thông minh

Nhu cầu đảm bảo an toàn cho các thiết bị di động càng trở nên bức thiết. Các thiết bị này là mục tiêu chung của tin tặc và tội phạm mạng. Nhiều nhà sản xuất thiết bị di động đã cài thêm mật khẩu để lưu và trao đổi dữ liệu, thậm chí mã hóa toàn bộ thẻ nhớ, chỉ cho phép người dùng có khóa mã (mật khẩu, vân tay, giọng nói, sinh trắc học...) xem được nội dung thông tin.

Mã hóa cho Internet vạn vật

Theo BI Intelligence, dự tính cuối năm 2019 sẽ có khoảng 27 tỉ thiết bị kết nối *Internet vạn vật* (Internet of Thing / IoT) và đến năm 2025, con số này lên tới 64 tỉ thiết bị. Tất cả các mạng IoT hiện tại và mạng IoT mới đều phải đối mặt với nguy cơ đe dọa mạng rất cao, vì thế công nghệ chuỗi khối (blockchain) được sử dụng trong bảo mật IoT.

Nền tảng blockchain có thể bảo mật các thiết bị kết nối bằng cách sử dụng chữ ký điện tử để nhận diện và xác thực các thiết bị này. Sau đó các thiết bị sẽ đóng vai trò là những đối tượng tham gia được ủy quyền trong mạng blockchain. Mỗi thiết bị được xác thực tham gia mạng IoT bảo mật dựa trên blockchain sẽ được coi là một thực thể tham gia, giống như trong mạng blockchain thông thường. Tất cả thông tin liên lạc giữa những người tham gia đã được xác minh (thiết bị IoT) sẽ được bảo mật bằng mật mã và lưu trữ trong nhật ký chống giả mạo.

4.3.4. Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin TMDT

4.3.4.a. Tổng quan về an toàn HTTT TMDT

HTTT TMDT là một nhóm các thành phần có tương tác với nhau trong các giao dịch TMDT. Cũng giống bất kỳ như HTTT nào, các thành phần cơ bản của HTTT TMDT bao gồm: phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thủ tục, con người.

Trong quá trình phát triển của thương mại cho thấy, vấn đề an toàn luôn được đặt ra, đặc biệt là khi các giao dịch thực hiện trên mạng (không có sự xuất hiện vật lý) của các chủ thể tham gia giao dịch. Khi trao đổi thông tin với nhau, Vd: người mua hàng đăng nhập các thông tin cá nhân và thông tin tài chính của mình và gửi đến máy chủ web thương mại của một doanh nghiệp để mua hàng tin tưởng rằng thông tin của họ được giữ bí mật, không bị nghe trộm và sửa đổi bởi bên thứ ba (hoặc người nào đó) không tham gia giao dịch với người mua hàng.

An toàn với ý nghĩa rất rộng như an toàn vật lý, an toàn kỹ thuật, an ninh quốc phòng, an toàn tính mạng sức khỏe, vệ sinh an toàn... và được đảm bảo bằng các chính sách an toàn như chính sách an ninh quốc gia, hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện môi trường cho phép... cùng với các rào cản kỹ thuật, biên giới quốc gia, hàng rào, đội ngũ bảo vệ, các thiết bị an ninh (chuông báo động, camera...). Tuy nhiên, an toàn trong TMDT có phạm vi nghiên cứu hẹp hơn: an toàn hệ thống TMDT mà chủ yếu là an toàn trao đổi thông tin.

4.3.4.b. Phân chia cấp độ an toàn hệ thống thông tin TMDT

Như đã đề cập, bộ tiêu chuẩn FIPS Publication 1999 của Mỹ được sử dụng phổ biến trên thế giới để phân chia cấp độ an toàn thông tin. Căn cứ vào ba thuộc tính (gồm bí mật, toàn vẹn, khả dụng) của thông tin và ba mức độ ảnh hưởng (gồm thấp, trung bình, cao), FIPS Publication 1999 của Mỹ đưa ra hai mươi bảy cấp độ an toàn thông tin.

Tại Việt Nam, Luật An toàn thông tin mạng phân chia thành năm cấp độ an toàn thông tin tương ứng với mức độ tổn hại khi hệ thống thông tin bị phá hủy, bao gồm:

- Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

- Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

- Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

- Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

- Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

4.3.4.c. Các biện pháp đảm bảo ATTT hệ thống thông tin TMDT

Biện pháp quản lý bao gồm:

- Ban hành các chính sách, qui định trong thiết kế, xây dựng hệ thống quản lý, vận hành khai thác hệ thống, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thông tin.

- Quy định cho việc bảo vệ vật lý và kiểm soát vật lý

- Ban hành quy trình, thủ tục xử lý công việc, bao gồm cả quản trị nhân sự

- Quy định về nâng cao nhận thức của người dùng, huấn luyện bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho nhân viên nội bộ doanh nghiệp...

Biện pháp kỹ thuật bao gồm:

- Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật ATTT

- Kiểm soát đăng nhập, quy trình xác thực người dùng

- Áp dụng công cụ bảo vệ cho thiết bị và môi trường vật lý

- Áp dụng quy trình kỹ thuật trong: lập và sửa đổi cấu hình hệ thống, sửa đổi hệ thống nhất quán, lưu trữ và sao lưu dự phòng, hủy bỏ dữ liệu an toàn, hủy bỏ trang thiết bị phần cứng, kiểm soát nhật ký, bản ghi, đánh giá rủi ro, rà quét điểm yếu hệ thống.

- Giám sát hệ thống, phát hiện và phản ứng xử lý sự cố, khôi phục.

4.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIÊU CHUẨN AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÔNG TIN

4.4.1. Tổng quan về tiêu chuẩn ATTT và đánh giá, kiểm định ATTT

Nội dung quan trọng của quản lý ATTT là hợp chuẩn, nghĩa là chuẩn hóa các biện pháp, quy trình nhằm đảm bảo ATTT. Cụ thể hơn là việc thiết kế, cài đặt, vận hành chophần cứng, phần mềm, các thành phần, các hệ thống, các ứng dụng CNTT và TT...trong tổ chức cần phải tuân theo những yêu cầu bắt buộc được đặt ra trong các tiêu chuẩn ATTT của quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, các sản phẩm và ứng dụng CTNN và TTluôn tồn tại những lỗ hổng bảo

mật và các điểm yếu khiến cho tin tặc có thể khai thác, tấn công. Các biện pháp đảm bảo ATTT thường khó đảm bảo được 100% là an toàn, vì thế cần phải đánh giá mức độ tin cậy, sự phù hợp của các biện pháp đảm bảo ATTT đã áp dụng và mức độ an toàn của các sản phẩm và ứng dụng. Để đánh giá, cần có các tiêu chuẩn (hay tiêu chí) đánh giá. Hệ thống tiêu chuẩn ATTT được đưa ra nhằm hỗ trợ đánh giá, bảo vệ ATTT một cách hiệu quả, áp dụng các quy tắc thực hành tốt nhất có thể được.

4.4.2. Một số tiêu chuẩn ATTT điển hình

4.4.2.a. Tiêu chuẩn ATTT điển hình quốc tế

Bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ATTT (ISO/IEC 27000) cung cấp mô hình phục vụ cho việc thiết lập và vận hành một hệ thống quản lý ATTT (ISMS). Việc triển khai áp dụng ISMS theo các nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27000 được biết đến là một trong các biện pháp phòng ngừa sự cố ATTT hữu hiệu. Có thể nói rằng, ISMS là một phần của hệ thống quản lý chung trong tổ chức, được thực hiện dựa trên nguyên tắc tiếp cận các rủi ro trong hoạt động, để thiết lập, áp dụng, thực hiện, theo dõi, soát xét, duy trì và cải tiến đảm bảo an toàn thông tin của tổ chức.

ISMS hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi loại hình, mọi quy mô để triển khai và vận hành một hệ thống quản lý ATTT. Thông qua sử dụng ISMS, các tổ chức có thể xây dựng và triển khai một bộ khung cho việc quản lý an toàn các tài sản thông tin của họ, bao gồm các thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ, chi tiết về nhân sự, hoặc các thông tin cần có độ tin cậy cung cấp bởi khách hàng hay bên thứ ba.

Bộ tiêu chuẩn ISMS bao gồm các nội dung chính như sau:

- Các tiêu chuẩn mô tả tổng quan và từ vựng chung cho hệ thống quản lý ATTT: **ISO/IEC 27000**.

- Các tiêu chuẩn xác định các yêu cầu bao gồm: **ISO/IEC 27001**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý ATTT - Các yêu cầu; **ISO/IEC 27006**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Các yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý ATTT.

- Các tiêu chuẩn hướng dẫn chung bao gồm: **ISO/IEC 27002**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý ATTT; **ISO/IEC 27003**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý ATTT; **ISO/IEC 27004**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý ATTT - Đo lường đánh giá; **ISO/IEC 27005**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý rủi ro ATTT; **ISO/IEC 27007**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý ATTT; **ISO/IEC 27008**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá các biện pháp kiểm soát hệ thống ISMS.

- Các tiêu chuẩn mô tả hướng dẫn các ngành cụ thể: **ISO/IEC 27010**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý ATTT cho truyền thông; **ISO/IEC 27011**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn ATTT cho các doanh nghiệp viễn thông dựa trên ISO/IEC 27002. **ISO/IEC 27015**: CNTT - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn ATTT cho các dịch vụ tài chính; **ISO 27799**: Thông tin sức khỏe - Quản lý ATTT trong lĩnh vực y tế khi áp dụng ISO/IEC 27002.

4.4.2.b. Tiêu chuẩn ATTT của Việt Nam

Giai đoạn trước năm 2005, ATTT chưa được quan tâm nhiều tại Việt Nam. Rất ít tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực ATTT ngoài tiêu chuẩn TCVN 7326-1:2003. Kể từ năm 2007 với sự ra đời của Nghị định số 64-2007/NĐ-CP về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã đặt ra yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ATTT nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tới nay, có thêm nhiều tiêu chuẩn quốc gia về ATTT được ban hành, hầu hết các tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng theo cách dịch sang tiếng Việt, chấp nhận nguyên vẹn bản gốc ISO/IEC. Các tiêu chuẩn ATTT tiêu biểu tại Việt Nam được phân chia thành hai nhóm, nhóm tiêu chuẩn cho hệ thống thông tin và nhóm tiêu chuẩn cho sản phẩm ATTT.

Nhóm tiêu chuẩn cho hệ thống thông tin

Các tiêu chuẩn đã ban hành, gồm mười sáu tiêu chuẩn:

- 1) TCVN ISO/IEC 27001:2009 Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu
- 2) TCVN ISO/IEC 27002:2011 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin
- 3) TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009 Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát
- 4) TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008 Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn
- 5) TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008 Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn
- 6) TCVN 10295:2014 ISO/IEC 27005:2011 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quản lý rủi ro an toàn thông tin
- 7) TCVN 10541:2014 ISO/IEC 27003:2010 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
- 8) TCVN 10543:2014 ISO/IEC 27010:2012 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành
- 9) TCVN 9801-3:2014 ISO/IEC 27033-3:2010 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
- 10) TCVN 9801-2:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
- 11) TCVN 11238:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng
- 12) TCVN 11239:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin
- 13) TCVN 11386:2016 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin
- 14) TCVN 11393-1:2016 ISO/IEC 13888-1:2009 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 1: Tổng quan
- 15) TCVN 11393-2:2016 ISO/IEC 13888-2:2009 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

16) TCVN 11393-3:2016 ISO/IEC 13888-3:2009 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng

Nhóm tiêu chuẩn cho sản phẩm ATTT

Các tiêu chuẩn đã ban hành, gồm ba tiêu chuẩn:

1) TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009 Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát

2) TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008 Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn

3) TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008 Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn.

4.4.3. Đánh giá, kiểm định ATTT

Đánh giá ATTT là việc đo lường mức độ đảm bảo ATTT cho các HTTT, các sản phẩm và ứng dụng CNTT. Đánh giá ATTT được thực hiện nhờ các tiêu chuẩn. Đánh giá ATTT được thực hiện định tính hoặc định lượng. Đánh giá định tính là kiểm tra xem các biện pháp đảm bảo ATTT đã áp dụng có thỏa mãn các yêu cầu cần thiết về ATTT hay không. Đánh giá định lượng là xác định mức độ thỏa mãn các yêu cầu ATTT thông qua các giá trị định lượng cụ thể.

Kiểm định ATTT là thông qua việc đánh giá ATTT để xác nhận hợp chuẩn, nghĩa là xác nhận mức độ tin cậy, sự phù hợp của các biện pháp đảm bảo ATTT đã áp dụng, mức độ an toàn của các sản phẩm và ứng dụng.

Những yêu cầu đối với đánh giá ATTT bao gồm:

- Xác định yêu cầu ATTT đặc trưng nhất cho một sản phẩm hoặc hệ thống CNTT cụ thể; phạm vi và ngữ cảnh sử dụng sản phẩm / hệ thống đó, từ đó xác định được vấn đề nào cần tập trung, những gì có thể đo lường, đánh giá cụ thể được.

- Xác định cụ thể cần đánh giá những gì hoặc có thể đánh giá được những gì; công cụ và phương pháp đánh giá ATTT nào sẽ được áp dụng

- Sắp xếp các kết quả đánh giá vào các tiêu chí đánh giá chung cho các sản phẩm hoặc hệ thống cùng loại.

Hộp 4.1. ATTT và đánh giá ATTT ở Việt Nam

Năm 2019, lần đầu tiên Bộ TT&TT công bố Xếp hạng ATTT mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018. Việc xếp hạng được tiến hành đối với 27 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (ngoại trừ Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương pháp đánh giá xếp hạng ATTT mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018 dựa trên kết quả đánh giá thông qua khảo sát kết hợp với kết quả đánh giá ghi nhận thực tiễn thông qua hệ thống kỹ thuật của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục ATTT) và một số hệ thống kỹ thuật khác của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ TT&TT với tỷ lệ 50/50.

Kết quả khảo sát dựa trên mẫu phiếu khảo sát do các cơ quan tham gia xếp hạng (các Bộ ngành, địa phương) tự điền với 9 nhóm tiêu chí. Nội dung khảo sát dựa trên bộ câu hỏi của Báo cáo xếp hạng an ninh mạng toàn cầu GCI của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU),

có bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn Việt Nam.

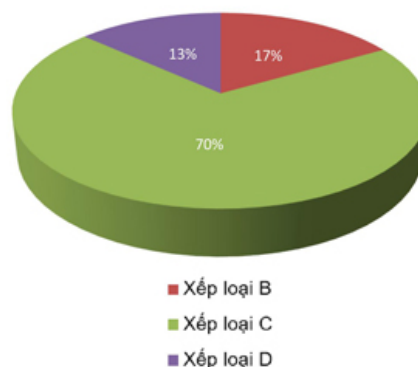
Kết quả đánh giá xếp hạng ATTT mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018 được chia làm 5 mức: Đã quan tâm triển khai ATTT ở mức tốt (mức A); Đã quan tâm triển khai ATTT ở mức khá (mức B); Đã quan tâm triển khai ATTT ở mức trung bình (mức C); Mới bắt đầu quan tâm đến ATTT (mức D); Chưa quan tâm đến ATTT (mức E).



TỔNG HỢP KẾT QUẢ CSI 2018

9

TT	Nội dung	Số lượng
1	Tổng số cơ quan được đánh giá	90
2	Xếp loại A	0
3	Xếp loại B	15
4	Xếp loại C	63
5	Xếp loại D	12
6	Xếp loại E	0



Không có cơ quan xếp loại A

Không có cơ quan xếp loại E

© 2019 – Cục An toàn thông tin



Hình A. Xếp hạng an toàn thông tin (ATTT) mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018

Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng, Cục ATTT đã đưa ra nhận định về tình hình triển khai ATTT ở các cơ quan, tổ chức nhà nước. Cụ thể:

- Các cơ quan xếp hạng cao đều có đơn vị/bộ phận chuyên trách về ATTT;
- Hầu hết các cơ quan, tổ chức đều chưa có doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, dẫn đến việc bị tấn công mạng mà không biết. Chỉ có khoảng 25,3% cơ quan có khả năng ghi nhận tấn công mạng và 9,2% cơ quan có hệ thống giám sát ATTT;
- Hầu hết các cơ quan lúng túng, chậm xử lý khi bị tấn công mạng vì chỉ có 35,7% cơ quan tham gia đánh giá xếp hạng có quy trình thao tác chuẩn ứng phó sự cố.

Về kinh phí dành cho ATTT, có đến 56,2% cơ quan không chi kinh phí cho ATTT. Chỉ có 6,1% cơ quan chi từ 15% trở lên cho ATTT trong tổng chi cho CNTT. 67,15% cơ quan tự đánh giá kinh phí chi cho ATTT đáp ứng dưới 20% nhu cầu thực tiễn.

Về vai trò của người đứng đầu cơ quan, có đến 30% cơ quan tham gia đánh giá xếp hạng cho rằng lãnh đạo chưa quan tâm đến ATTT.

Bên cạnh việc đánh giá ATTT trong các tổ chức nêu trên đây, trong dự thảo Báo cáo xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu GCI 2018 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thì Việt Nam xếp thứ: 50/175 trong 194 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng (tăng 61 hạng so với năm 2017); thứ 11 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương; thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á.

[Tổng hợp từ VietNam Security Summit 2019 và Global Cybersecurity Index (GCI) 2018]

CÂU HỎI CHƯƠNG 4

- [1]. Trình bày khái niệm ATTT?
- [2]. Trình bày những nguy cơ mất ATTT? Liên hệ nguy cơ mất ATTT ở Việt Nam hiện nay?
- [3]. Trình bày khái niệm quản lý ATTT?
- [4]. Phân tích rủi ro ATTT đến từ các hành vi xâm phạm tính bí mật, tính toàn vẹn? Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay?
- [5]. Phân tích rủi ro ATTT đến từ các hành vi lạm dụng máy tính và Internet? Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay?
- [6]. Phân tích rủi ro ATTT đến từ các hành vi liên quan đến nội dung thông tin? Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay?
- [7]. Phân tích rủi ro ATTT đến từ các hành vi xâm phạm bản quyền số, sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu? Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay?
- [8]. Trình bày khái niệm và nội dung đảm bảo ATTT, dữ liệu trong TMĐT?
- [9]. Trình bày về vấn đề bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân trong TMĐT?
- [10]. Trình bày về mã hóa đảm bảo ATTT trong TMĐT?
- [11]. Trình bày về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin TMĐT?
- [12]. Mô tả khái quát tiêu chuẩn ATTT và đánh giá, kiểm định ATTT?
- [13]. Nêu một số tiêu chuẩn ATTT điển hình?
- [14]. Trình bày về đánh giá, kiểm định ATTT?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4

- [1]. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2013
- [2]. Lê Quân & Hoàng Văn Hải, Giáo trình quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống Kê, 2010
- [3]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Thiết kế và triển khai website, NXB Thống Kê, 2018
- [4]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình An toàn dữ liệu trong TMĐT, NXB Thống Kê, 2009
- [5]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống Kê, 2017
- [6]. Hoàng Đăng Hải, Quản lý An toàn thông tin, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018
- [7]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015
- [8]. Damian Ryan, Understanding Digital Marketing - Marketing strategies for engaging the digital Generation - Third edition, Kogan Page Limited, 2014
- [9]. Arch G. Woodside & Peter J. LaPlaca, Handbook of Strategic e-Business Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

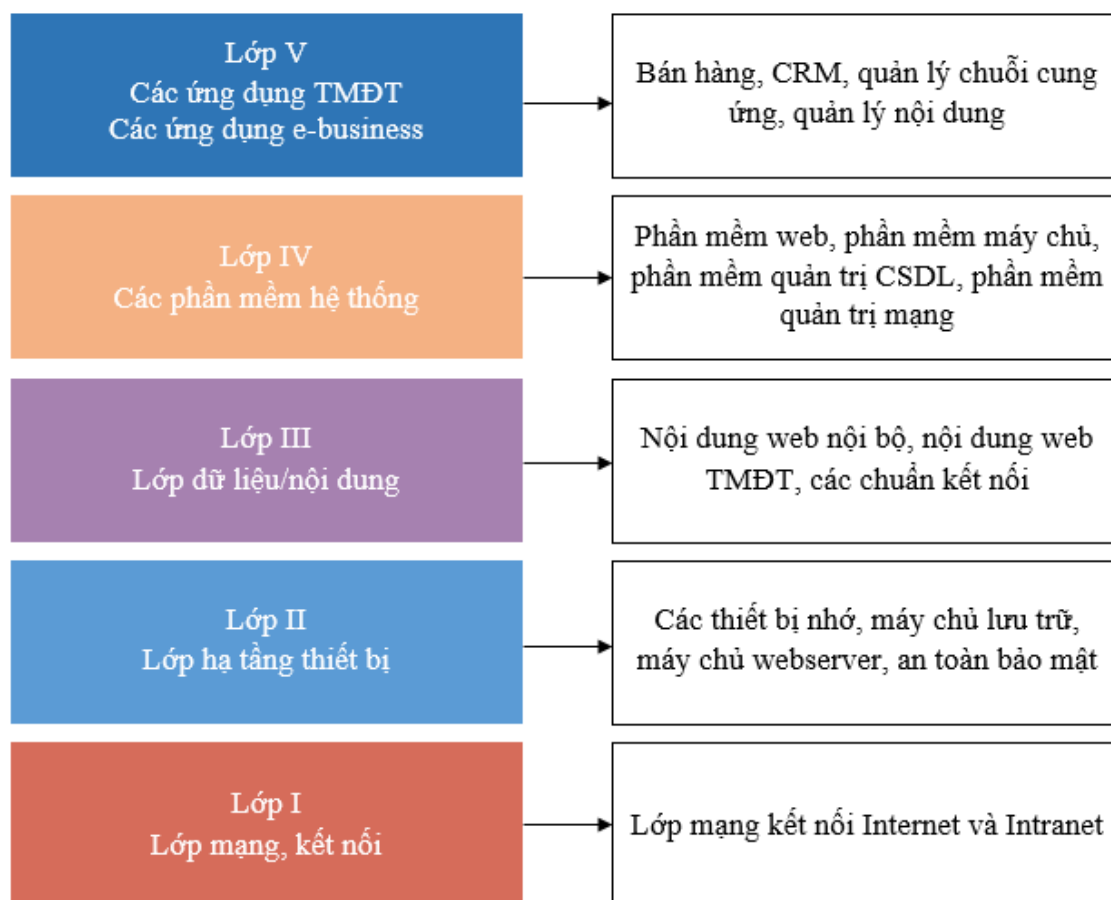
5.1. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

5.1.1. Tổng quan về hệ thống TMĐT và phát triển hệ thống TMĐT của doanh nghiệp

5.1.1.a. Khái niệm hệ TMĐT và phát triển hệ thống TMĐT của doanh nghiệp

Hệ thống TMĐT (một số trường hợp được gọi là hạ tầng kinh doanh TMĐT) là toàn bộ hạ tầng CNTT và TT được sử dụng để vận hành hoạt động kinh doanh điện tử của một doanh nghiệp.

Một hệ thống TMĐT cơ bản có cấu trúc năm lớp như trong hình 5.1 dưới đây.



Hình 5. 1 Các lớp hạ tầng kinh doanh TMĐT²⁹

Phát triển hệ thống TMĐT là tiến trình xây dựng, ứng dụng và hoàn thiện các yếu tố hạ tầng TMĐT nhằm mục đích mang lại hiệu suất cao trong kinh doanh điện tử.

Hệ thống TMĐT về bản chất là HTTT để vận hành hoạt động kinh doanh điện tử. HTTT được phân loại thành sáu loại hình bao gồm:

- Các hệ xử lý giao dịch (Transaction processing systems);
- Các hệ cơ sở tri thức (Knowledge based systems);
- Các hệ tự động hóa văn phòng (Office automation systems);

²⁹Cục thương mại điện tử và CNTT – Bộ Công thương, Thương mại điện tử, NXB Lao động – Xã hội, 2013

- Các hệ thống tin quản lý (Management information systems);
- Các hệ trợ giúp quyết định (Decision support systems);
- Các hệ trợ giúp thực thi (Executive support systems).

Hệ thống TMĐT là những hệ phân tán, không chỉ có chức năng quản lý giao dịch mua, đặt hàng, bán hàng, mà còn có chức năng quản lý giao dịch thanh toán và tư vấn khách hàng... Để có thể thực hiện các chức năng này, các nhà phát triển hệ thống TMĐT cần phải biết sử dụng các công nghệ, kỹ thuật lưu trữ và xử lý phân tán cũng như nắm vững các kỹ thuật trong biểu diễn và xử lý tri thức của các lĩnh vực liên quan như trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, web ngữ nghĩa...

5.1.1.b. Mô hình phát triển hệ thống TMĐT

Về bản chất, hệ thống TMĐT của doanh nghiệp được tạo nên từ chỉ phần cứng, chỉ phần mềm, hoặc kết hợp cả hai. Có nhiều mô hình khác nhau để phát triển hệ thống TMĐT, có thể liệt kê dưới đây:

- Mô hình thác nước (Waterfall model);
- Mô hình xoắn ốc (Spiral model);
- Mô hình linh hoạt (Agile model);
- Mô hình tiếp cận lặp (Iterative model);
- Mô hình tăng trưởng (Incremental model);
- Mô hình chữ V (V model);
- Mô hình Scrum;
- Mô hình ứng dụng nhanh RAD model (Rapid Application Development)...

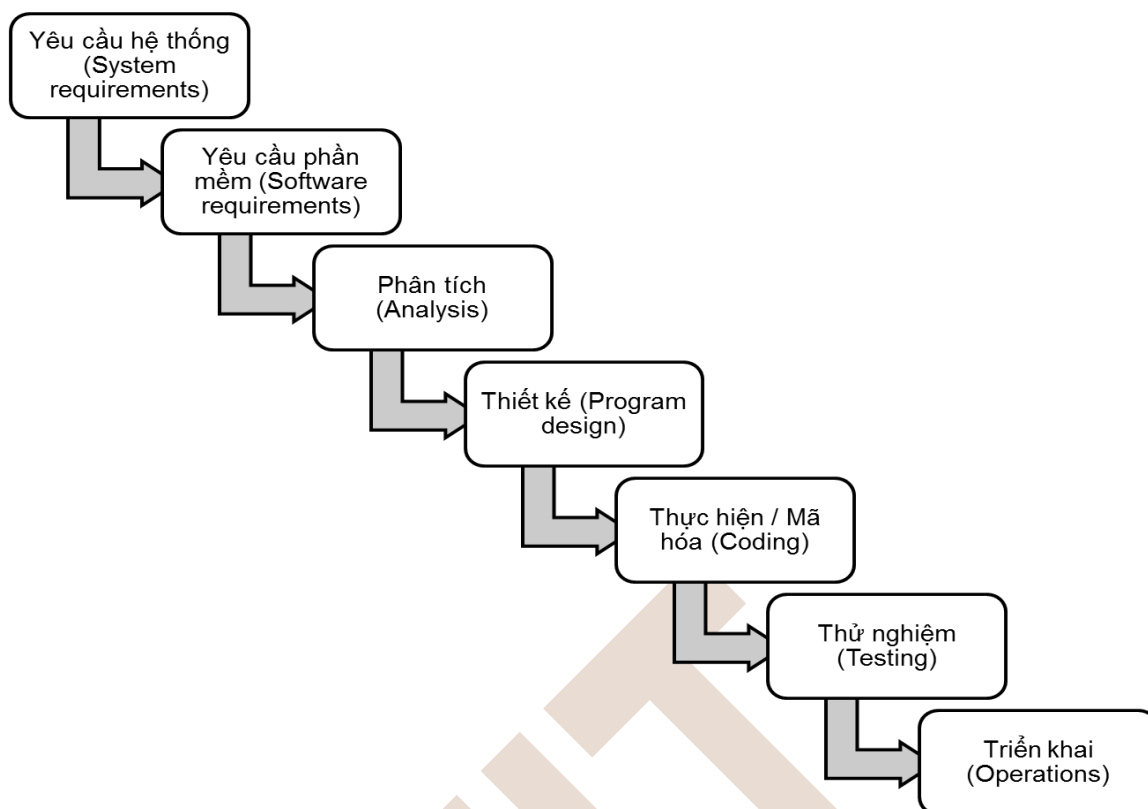
Trong tài liệu này chúng tôi giới thiệu hai mô hình tiêu biểu đó là mô hình thác nước và mô hình SCRUM.

Mô hình thác nước (Waterfall model)

Mô hình thác nước được phát triển bởi Benington (1956) và được Winston Royce sửa đổi (1970).

Trong mô hình này, hoạt động phát triển phần mềm được chia thành các giai đoạn khác nhau và từng giai đoạn bao gồm hàng loạt các nhiệm vụ và có các mục tiêu khác nhau. Trong mô hình thác nước, sự phát triển của một pha chỉ bắt đầu khi giai đoạn trước hoàn thành. Do tính chất này, mỗi giai đoạn của mô hình thác nước phải được xác định khá chính xác. Các giai đoạn chuyển từ mức cao xuống mức thấp hơn, giống như một thác nước.

Các pha hoạt động của mô hình thác nước được mô tả như hình 5.2 dưới đây.



Hình 5. 2 Mô hình thác nước phát triển hệ thống TMDT³⁰

Mô hình SCRUM

SCRUM là một mô hình phát triển phần mềm chỉ ra cách để nhóm phát triển làm việc một cách hiệu quả để tạo ra sản phẩm phần mềm. Với nguyên tắc chủ đạo là chia nhỏ phần mềm cần sản xuất ra thành các phần nhỏ để phát triển, lấy ý kiến khách hàng và thay đổi cho phù hợp ngay trong quá trình phát triển để đảm bảo sản phẩm đáp ứng những gì khách hàng mong muốn.

Một số đặc điểm của phương pháp phát triển hệ thống theo SCRUM bao gồm:

- Tập trung vào sản phẩm, sản phẩm mới là đích cuối cùng chứ không phải qui trình;
- Thích ứng nhanh với sự thay đổi yêu cầu;
- Nhấn mạnh vai trò của nhóm phát triển, nhóm phát triển mới là người đưa ra giải pháp và thực hiện nó;
- Tạo nên sự tương tác cao giữa khách hàng, nhóm phát triển để chắc chắn sản phẩm đầu ra đúng với yêu cầu của khách hàng.

SCRUM không phải là một quy trình hay một kỹ thuật cụ thể để xây dựng sản phẩm, nó là một *khung làm việc* cho phép sử dụng nhiều quy trình và kỹ thuật khác nhau. Khung làm việc SCRUM bao gồm một *nhóm SCRUM* với các vai trò được phân định rõ ràng, các *sự kiện*, các *tạo tác* (artifact) và các quy tắc. Mỗi thành phần trong khung làm việc phục vụ một mục đích rõ ràng và nòng cốt trong việc sử dụng và thành công của SCRUM.

³⁰Winston W. Royce (1970), *Managing the Development of Large Software Systems*, *Proceedings of IEEE WESCON 26 (August)*: 1–9

Có ba thành tố quan trọng cấu thành nên SCRUM gồm: *Tổ chức* (Organization), *Quy trình* (Process), *Tài liệu* (Artifacts). Trong mỗi thành tố có ba thành tố con, tổng cộng có chín thành tố cần thiết để áp dụng SCRUM.

Bảng 5.1 Các thành tố cơ bản của SCRUM

Tổ chức (Organization): tổ chức nhóm dự án và vai trò	- Product owner (người sở hữu sản phẩm) - Scrum master (người điều phối) - Development team (nhóm phát triển)
Tài liệu (Artifacts): các kết quả đầu ra	- Product backlog (danh sách các chức năng cần phát triển của sản phẩm) - Sprint backlog (danh sách các chức năng cần phát triển cho mỗi giai đoạn) - Estimation (kết quả ước lượng của nhóm phát triển)
Quy trình (Process): qui định cách thức vận hành của SCRUM	- Sprint Planning meeting (họp để hoạch định cho mỗi giai đoạn) - Sprint Review (họp để tổng kết cho mỗi giai đoạn) - Daily Scrum Meeting (họp đánh giá hàng ngày)

SCRUM được coi là một mô hình ưu việt được nhiều công ty phần mềm áp dụng và thành công. Một số tổ chức trên scrumalliance.org thống kê rằng trước khi áp dụng SCRUM tỷ lệ thành công của các dự án lớn chỉ 40% nhưng sau khi áp dụng SCRUM tỷ lệ này đã tăng lên 80%.

5.1.1.c. Các pha phát triển kỹ thuật hệ thống TMDT

Có ba pha chủ yếu phát triển hệ thống TMDT gồm: pha xác định yêu cầu; Pha phân tích yêu cầu; Pha thiết kế.

Pha xác định yêu cầu bao gồm hai giai đoạn: xác định yêu cầu nghiệp vụ (tập trung xem xét các khía cạnh nghiệp vụ của tổ chức hiện thời) và xác định yêu cầu hệ thống (tập trung xem xét các yêu cầu cho hệ thống dự định phát triển).

Pha phân tích yêu cầu tập trung mô hình hóa phần mềm với *ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất* (UML: Unified modeling language) cho hệ thống mới.

Pha thiết kế bao gồm hai giai đoạn: thiết kế hệ thống (phân rã hệ thống thành các hệ thống con và triển khai về mặt vật lý cho hệ thống) và thiết kế chi tiết (thiết kế các hệ thống con đã được phân rã).

Bảng 5.2 Các pha phát triển hệ thống TMDT

Các pha		Các bước thực hiện
Xác định yêu cầu	Nghệ vụ	1. Xác định và mô tả các tác nhân 2. Xây dựng bảng thuật ngữ 3. Xác định và mô tả các ca sử dụng 4. Xây dựng kịch bản 5. Xây dựng biểu đồ hoạt động (tùy chọn) 6. Xây dựng biểu đồ giao tiếp (tùy chọn)

	Hệ thống	1. Xác định và mô tả các tác nhân 2. Xác định và mô tả các ca sử dụng 3. Xây dựng kịch bản 4. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng 5. Xếp ưu tiên các ca sử dụng 6. Phác họa giao diện người dùng.
Phân tích yêu cầu	Phân tích tĩnh	1. Xác định các lớp 2. Xác định quan hệ giữa các lớp 3. Xây dựng biểu đồ lớp 4. Xác định thuộc tính lớp 5. Cập nhật bảng thuật ngữ và yêu cầu phi chức năng
	Phân tích động	1. Xây dựng biểu đồ giao tiếp (phân tích) 2. Gán phương thức cho các lớp
Thiết kế	Hệ thống	1. Lựa chọn công nghệ mạng cho hệ thống 2. Thiết kế tương tranh và an toàn-bảo mật 3. Phân rã hệ thống thành các hệ thống con 4. Xây dựng biểu đồ gói
	Chi tiết	1. Xây dựng mô hình lớp thiết kế 2. Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu 3. Thiết kế giao diện người dùng.

5.1.1.d. Các bước triển khai xây dựng hệ thống TMĐT

Trên cơ sở vòng đời phát triển hệ thống, chúng ta có thể cụ thể hóa việc xây dựng một hệ thống TMĐT thành các bước triển khai. Ví dụ dưới đây mô tả các bước xây dựng hệ thống TMĐT theo phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc.

Bước 1. Là bước định hướng, cần nghiên cứu đến những vấn đề sau đây:

- Những định hướng, chiến lược kinh doanh TMĐT;
- Mục đích cần đạt tới đối với website TMĐT;
- Xác định rõ mục tiêu kinh doanh TMĐT;
- Nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế của doanh nghiệp;
- Nghiên cứu cách làm của các đối thủ cạnh tranh;
- Nghiên cứu các website tương tự để rút ra bài học kinh nghiệm;
- Xác định chức năng của website và các yêu cầu thông tin.

Bước 2. Xây dựng biểu đồ chức năng của website:

- Làm rõ các chức năng của website, phân loại và tổ chức sắp xếp;
- Xây dựng biểu đồ chức năng của hệ thống.

Bước 3. Lựa chọn công nghệ xây dựng website:

- Công nghệ thiết kế web;
- Công nghệ lập trình;
- Hệ quản trị CSDL;

- Kiến trúc website.

Bước 4. Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu DFD (*Data flow diagram*) và xác định mô hình dữ liệu ERD (*Entity relationship diagram*):

- DFD mức bối cảnh;
- DFD mức đỉnh;
- DFD mức dưới đỉnh;
- Xác định các thực thể và các mối quan hệ;
- Xác định các tiến trình xử lý chính, các module xử lý.

Bước 5. Thiết kế chi tiết:

- Thiết kế giao diện (thiết kế web): thiết kế trang chủ và các trang chức năng;
- Thiết kế cơ sở dữ liệu, các bảng dữ liệu;
- Thiết kế các quy trình xử lý (lập trình web).

Bước 6. Cài đặt và kiểm thử:

- Cài đặt trên mạng LAN;
- Kiểm thử module;
- Kiểm thử tích hợp.

Bước 7. Cài đặt lên Internet:

- Lựa chọn tên miền;
- Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet;
- Thuê máy chủ hoặc thuê chỗ đặt máy chủ. Các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ cho thuê máy chủ (web hosting) của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện thì có thể thuê đặt riêng máy chủ của mình. Đa số các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ web hosting để đưa website lên mạng;
- Cài đặt website lên Internet.

Bước 8. Triển khai kinh doanh TMĐT:

- Triển khai Marketing trực tuyến;
- Đăng ký website với các máy tìm kiếm;
- Quảng cáo và khuyến trương website đối với các khách hàng mục tiêu;
- Thường xuyên cập nhật thông tin hàng ngày;
- Tổng kết rút kinh nghiệm định kỳ để hoàn thiện website.

5.1.2. Dự án và quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT

5.1.2.a. Những khái niệm cơ bản

Theo cách tiếp cận về dự án của Viện Quản lý dự án Mỹ (PMI), một *dự án* phát triển hệ thống TMĐT là một nhiệm vụ tạm thời được thực hiện để tạo ra hệ thống TMĐT của doanh nghiệp (hệ thống mới hoặc nâng cấp tùy theo mục tiêu của dự án).

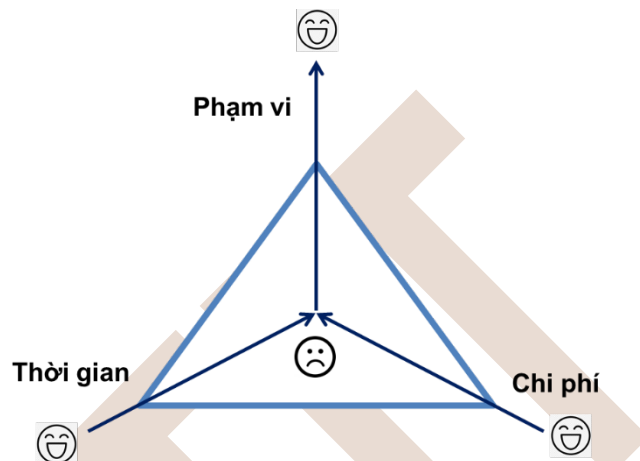
Quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã xác định về kỹ thuật và chất lượng của hệ thống TMĐT.

Các vị trí quản lý dự án bao gồm: Người đứng đầu điều hành dự án là *người quản trị*

dự án hay *giám đốc dự án*. Nhiều công ty còn có thêm chức danh khác nữa là điều phối dự án. Người giúp đỡ và hỗ trợ thực hiện các công việc quản lý dự án được gọi là *trợ lý dự án*. Nếu chương trình có nhiều dự án thì người đứng đầu mỗi dự án là giám đốc dự án, đứng đầu điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ chương trình là *giám đốc chương trình*. Người quán xuyến các hoạt động và điều hành chúng là *giám đốc điều hành chương trình*. Người phụ trách một phần công việc cho giám đốc điều hành được gọi là *phó giám đốc phát triển chương trình*.

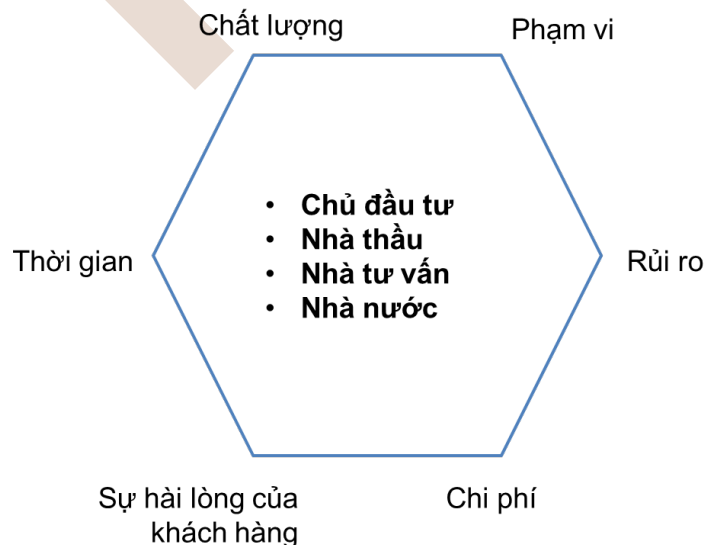
5.1.2.b. Các mục tiêu quản lý dự án

Ba mục tiêu cơ bản của quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT (sau đây gọi chung là dự án) là hoàn thành công việc dự án theo ba chiều *thời gian*, *phạm vi* và *chi phí*.



Hình 5.3 “Tam giác mục tiêu” của quản lý dự án

Hiển nhiên ai cũng có thể cho rằng các mục tiêu của dự án trên các khía cạnh là có tầm quan trọng như nhau. Đôi khi, một số khía cạnh được cho là có tầm quan trọng cao hơn và cần được quan tâm nhiều hơn, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến các khía cạnh khác. Chẳng hạn nếu muốn thời gian của dự án ngắn thì chi phí của dự án sẽ phải tăng lên hoặc phạm vi của dự án phải giảm đi. Sự bù trừ giữa các mục tiêu của dự án phải được quản lý cụ thể và cẩn thận. Mục tiêu nào được ưu tiên hơn sẽ được doanh nghiệp (người dùng) xác định và thông báo cho (nhà phát triển) nhóm dự án để thực hiện.



Hình 5.4 Sự phát triển các mục tiêu quản lý dự án

Từ ba mục tiêu quản lý dự án ban đầu (thường được gọi là tam giác mục tiêu), với sự phát triển ngày càng cao đối với hoạt động quản lý dự án và sự gia tăng các chủ thể gồm nhà đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn... thì các mục tiêu này cũng thay đổi theo hướng gia tăng về lượng và về chất, phát triển thành năm hoặc sáu mục tiêu.

5.1.2.c. Các nền tảng của quá trình quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT

Quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT được thực hiện dựa trên các nền tảng sau:

- Lập kế hoạch, bao gồm: Xác định các yêu cầu; Xác định các tài nguyên; Lựa chọn chu trình phát triển của dự án; Xác định chiến lược cho các đặc tính của hệ thống TMĐT.

- Theo dõi các công việc thực hiện về các khía cạnh: Chi phí; Công thực hiện; Lịch thực hiện; So sánh năng suất làm việc theo kế hoạch với thực tế; Xử lý các trường hợp công việc của dự án không theo đúng kế hoạch.

- Các nền tảng về kỹ thuật phát triển một dự án, bao gồm các giai đoạn: Xác định yêu cầu; Phân tích; Thiết kế; Xây dựng; Đảm bảo chất lượng; Triển khai hệ thống TMĐT. Tất cả các dự án được chia thành các giai đoạn phát triển hay các pha. Các giai đoạn gộp với nhau tạo thành một chu trình phát triển của dự án.

Các nội dung chính của quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT bao gồm:

- Quản lý phạm vi thực hiện của dự án;
- Quản lý về mặt thời gian;
- Quản lý về chi phí;
- Quản lý về chất lượng;
- Quản lý về tài nguyên con người;
- Quản lý rủi ro;
- Quản lý mua bán;
- Quản lý về giao tiếp truyền thông.

5.1.2.d. Xác định yêu cầu của hệ thống TMĐT

Yêu cầu (Requirement) đơn giản là những phát biểu về những gì mà hệ thống phải làm hay đặc trưng nào mà hệ thống phải có. Trong pha xác định yêu cầu, các yêu cầu của hệ thống TMĐT được thể hiện theo quan điểm của người sử dụng nghiệp vụ và tập trung vào “cái gì” mà hệ thống có thể thực hiện. Các yêu cầu này tập trung vào các nhu cầu của người sử dụng nghiệp vụ nên thường được gọi *yêu cầu nghiệp vụ* (Business requirement) hay *yêu cầu của người sử dụng* (User requirement).

Các yêu cầu nghiệp vụ thường sẽ được tiến hóa thành những biểu diễn có kỹ thuật hơn để mô tả yêu cầu hệ thống theo quan điểm của người phát triển và các thể hiện yêu cầu mới này thường được gọi là *yêu cầu hệ thống* (System requirement). Cần nhấn mạnh rằng không có một ranh giới rõ ràng nào giữa yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống nên một số nhà phát triển không phân biệt khi sử dụng những khái niệm này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải chú ý rằng yêu cầu là những phát biểu về những gì mà hệ thống phải thực hiện và tiến hóa theo thời gian. Sự tiến hóa có thể xuất phát từ các phát biểu chi tiết về các chức năng nghiệp vụ mà hệ thống cần phải có đến các phát biểu chi tiết về mặt kỹ thuật các chức năng sẽ được cài đặt trong hệ thống mới.

Các yêu cầu hệ thống thường được chia làm hai nhóm: *yêu cầu chức năng* và *yêu cầu phi chức năng*. Yêu cầu chức năng (Functional requirement) liên quan trực tiếp đến tiến trình

mà hệ thống cần phải xử lý hay thông tin mà hệ thống cần lưu trữ. Yêu cầu phi chức năng (Nonfunctional requirement) liên quan đến các tính chất của hành vi mà hệ thống phải có như khả năng truy nhập hệ thống qua các trình duyệt web khác nhau, hay hỗ trợ việc sử dụng video để quảng cáo. Yêu cầu phi chức năng chủ yếu được sử dụng trong pha thiết kế, khi cần đưa ra quyết định về giao diện người dùng, các phần cứng và phần mềm cần hỗ trợ hay có liên quan, và kiến trúc vật lý cơ sở cho hệ thống.

Bảng 5. 3 Ví dụ về yêu cầu phi chức năng của hệ thống TMĐT

Yêu cầu phi chức năng	Mô tả	Ví dụ
Thao tác	Môi trường kỹ thuật và vật lý mà hệ thống sẽ hoạt động	- Hệ thống có thể tích hợp với HTTT quản lý hiện thời - Hệ thống có thể hoạt động với các trình duyệt web khác nhau - Hệ thống phải tối ưu hóa mobi
Hiệu năng	Tốc độ, khả năng và độ tin cậy của hệ thống	- Tương tác giữa người dùng và hệ thống không nên vượt quá 2 giây - Cơ sở dữ liệu của hệ thống TMĐT phải cập nhật theo thời gian thực, đặc biệt là dữ liệu tồn kho - Hệ thống cần sẵn sàng phục vụ người dùng bất kỳ lúc nào
Bảo mật	Ai có quyền truy nhập hệ thống cho một số chức năng nào đó?	- Chỉ giám đốc mới có quyền xem hồ sơ cá nhân của nhân viên - Khách hàng chỉ có thể xem lịch sử đặt hàng khi đăng nhập bằng tài khoản của họ
Văn hóa và chính trị	Các yếu tố văn hóa, chính trị và các yêu cầu luật pháp ảnh hưởng đến hệ thống	- Hệ thống có thể phân biệt các loại tiền tệ khác nhau - Chính sách công ty chỉ cho phép làm điều này mà không làm điều kia - Quản lý bán hàng khu vực (tỉnh) được quyền địa phương hóa giao diện - Hệ thống phải tương thích với chuẩn của các đối tác

5.1.4. Phân tích yêu cầu của hệ thống TMĐT

5.1.4.a. Tổng quan

Phân tích yêu cầu của một hệ thống TMĐT nhằm trả lời câu hỏi hệ thống sẽ làm những gì (what), hơn là chỉ ra cách thức (how) làm những việc đó. Vì vậy, cần phải phân rã các yêu cầu phức tạp được trình bày trong pha xác định yêu cầu thành các nhân tố chính cùng mối quan hệ giữa chúng để làm cơ sở cho giải pháp được trình bày trong pha thiết kế sau này. Phân tích yêu cầu là giai đoạn đầu tiên giúp hiểu được mô hình thực sự của hệ thống TMĐT mà doanh nghiệp muốn có được.

Một quá trình phân tích thường được chia thành hai giai đoạn: *Xây dựng mô hình phân tích tĩnh* (Static analysis model) và *xây dựng mô hình phân tích động* (Dynamic analysis

model). Mô hình phân tích tĩnh được thể hiện bởi một *biểu đồ lớp* (Class diagram) để chỉ ra các đối tượng mà hệ thống sẽ sử dụng và cách thức chúng tương tác với nhau. Mô hình phân tích động thể hiện bởi *biểu đồ giao tiếp* (Communication diagram) nhằm chỉ ra tính khả thi của mô hình phân tích tĩnh.

Có hai đầu vào cho pha phân tích:

- Mô hình yêu cầu nghiệp vụ (Business requirement model): mô tả các thao tác bằng tay và tự động hoá của luồng công việc được thể hiện theo hướng nghiệp vụ các tác nhân, ca sử dụng, đối tượng, bản thuật ngữ và có thể có biểu đồ giao tiếp và hoạt động. Ví dụ cụ thể là quy trình của khách hàng ghé thăm website, chọn hàng, đặt lệnh mua hàng, thanh toán tiền hàng...

- Mô hình yêu cầu hệ thống (System requirement model): mô tả cái nhìn tổng quát bên ngoài hệ thống được thể hiện theo hướng hệ thống các tác nhân, các ca sử dụng và biểu đồ ca sử dụng, phác họa giao diện người dùng, bản thuật ngữ đã bổ sung và các yêu cầu phi chức năng như đã trình bày ở phần trên.

Hoạt động phân tích yêu cầu hệ thống TMĐT là hoạt động phối hợp giữa doanh nghiệp TMĐT (người dùng) và người phân tích (nhà phát triển). Doanh nghiệp TMĐT phát biểu yêu cầu và người phân tích hiểu, cụ thể hóa và biểu diễn lại yêu cầu. Hoạt động phân tích giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển hệ thống TMĐT, giúp cho đảm bảo chất lượng của hệ thống. Hệ thống TMĐT đáng tin cậy có nghĩa là phải thực hiện được chính xác, đầy đủ yêu cầu của người sử dụng. Nếu phân tích không tốt dẫn đến hiểu lầm yêu cầu thì việc sửa chữa sẽ trở nên rất tốn kém. Chi phí để sửa chữa sai sót về yêu cầu sẽ tăng lên gấp nhiều lần nếu như sai sót đó được phát hiện muộn.

Trong bước phân tích hệ thống, cần trả lời câu hỏi “Doanh nghiệp muốn hệ thống TMĐT phục vụ gì cho doanh nghiệp?”. Vấn đề quan trọng là để cho các quyết định kinh doanh thúc đẩy công nghệ, chứ không phải ngược lại. Điều này sẽ đảm bảo rằng nền tảng công nghệ được liên kết với doanh nghiệp. Một cách hợp lý thì doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc xác định các *mục tiêu kinh doanh* cụ thể cho hệ thống TMĐT, và sau đó phát triển danh sách *chức năng hệ thống* và *yêu cầu thông tin*. Mục tiêu kinh doanh là những khả năng mà hệ thống TMĐT cần có. Chức năng hệ thống là các loại khả năng của HTTT cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh. Các yêu cầu thông tin cho một hệ thống TMĐT là các yếu tố thông tin mà hệ thống phải tạo ra để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Danh sách này cần được thảo luận và cung cấp cho các nhà phát triển hệ thống để họ nắm được doanh nghiệp TMĐT mong muốn họ làm gì.

Bảng 5.4 dưới đây mô tả một số mục tiêu kinh doanh cơ bản, các chức năng hệ thống và các yêu cầu thông tin cho một website TMĐT điển hình.

Bảng 5. 4 Một ví dụ về phân tích hệ thống TMĐT

Mục tiêu kinh doanh	Chức năng hệ thống	Yêu cầu thông tin
Trung bày hàng hóa	Catalog điện tử	Danh mục tài liệu và đồ họa động
Cung cấp thông tin sản phẩm (nội dung)	Cơ sở dữ liệu sản phẩm	Mô tả sản phẩm, số lượng, mức tồn kho
Cá nhân hóa/ tùy chỉnh	Theo dõi khách hàng tại	Nhật ký trang web cho mỗi lần khách

sản phẩm	trang	hàng ghé thăm; khả năng khai thác dữ liệu để xác định đường dẫn khách hàng phổ biến và phản hồi phù hợp
Thu hút khách hàng vào cuộc trò chuyện	Blog on-site; diễn đàn người dùng	Phần mềm với chức năng viết blog và diễn đàn cộng đồng
Thực hiện một giao dịch	Giỏ hàng/ hệ thống thanh toán	Thanh toán và xóa thẻ tín dụng an toàn; nhiều lựa chọn thanh toán
Tích lũy thông tin khách hàng	Cơ sở dữ liệu khách hàng	Tên, địa chỉ, điện thoại và e-mail cho tất cả khách hàng; đăng ký khách hàng trực tuyến
Cung cấp hỗ trợ khách hàng sau bán hàng	Cơ sở dữ liệu bán hàng	ID khách hàng, sản phẩm, ngày, thanh toán, ngày giao hàng
Phối hợp marketing/quảng cáo	Máy chủ quảng cáo, máy chủ email, e-mail, người quản lý chiến dịch, người quản lý biểu ngữ quảng cáo	Nhật ký hành vi website của khách hàng tiềm năng và khách hàng được liên kết với các chiến dịch quảng cáo email và biểu ngữ
Hiểu được hiệu quả marketing	Hệ thống báo cáo và theo dõi website	Số lượng khách truy cập duy nhất (Unique visitors), các trang đã truy cập, các sản phẩm đã mua, được xác định bởi chiến dịch marketing
Cung cấp liên kết sản xuất và nhà cung cấp	Hệ thống quản lý hàng tồn kho	Sản phẩm và mức hàng tồn kho, ID nhà cung cấp và liên hệ, dữ liệu số lượng đặt hàng theo sản phẩm

5.1.4.b. Những khó khăn trong việc phân tích, nắm bắt yêu cầu hệ thống TMĐT

Những vấn đề từ phía doanh nghiệp TMĐT (người dùng) bao gồm:

- Người dùng không hiểu mình muốn gì;
- Người dùng liên tục thay đổi yêu cầu ngay cả khi việc phát triển sản phẩm đã được bắt đầu;
- Người dùng không hiểu về kỹ thuật;
- Người dùng không hiểu về quy trình phát triển phần mềm.

Những vấn đề từ phía nhà phát triển bao gồm:

- Ngôn từ của người dùng và nhà phát triển không khớp nhau;
- Nhà phát triển cố lái cho yêu cầu của người dùng khớp với một hệ thống hay mô hình sẵn có thay vì phát triển một hệ thống theo nhu cầu của người dùng;
- Việc phân tích có thể do các lập trình viên thực hiện thay vì các nhân viên có kỹ năng phân tích để có thể hiểu được nhu cầu của người dùng một cách đúng đắn.

Những vấn đề khác:

- Các yêu cầu thường mang tính đặc thù của tổ chức đặt hàng nó, do đó nó thường khó hiểu, khó định nghĩa và không theo một tiêu chuẩn nào cả;
- Các hệ thống thông tin lớn có rất nhiều người sử dụng, do đó các yêu cầu thường rất đa dạng và có các mức ưu tiên khác nhau, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau;
- Người đặt hàng nhiều khi là các nhà quản lý, không phải là người dùng thực sự do đó việc đưa ra các yêu cầu thường không chính xác.

5.1.4.c. Các giai đoạn phân tích yêu cầu hệ thống TMĐT

Tùy theo quá trình và thỏa thuận làm việc giữa doanh nghiệp TMĐT và nhà phát triển, nhưng về cơ bản các giai đoạn chính mà một nhà phát triển làm việc với doanh nghiệp TMĐT trong phân tích yêu cầu hệ thống TMĐT bao gồm các bước như dưới đây.

- (1) Tìm hiểu các yêu cầu của hệ thống TMĐT
- (2) Phân tích yêu cầu và thương lượng
- (3) Mô hình hóa yêu cầu
- (4) Đặc tả yêu cầu và định dạng đặc tả yêu cầu.

Kết quả của bước phân tích là tạo ra *bản đặc tả yêu cầu* hệ thống TMĐT, cụ thể hóa trong phạm vi một phần mềm TMĐT người ta sẽ sử dụng *bản đặc tả yêu cầu phần mềm* (Software requirement specification - SRS). Đặc tả yêu cầu phải chỉ rõ được phạm vi của sản phẩm, các chức năng cần có, đối tượng người sử dụng và các ràng buộc khi vận hành sản phẩm.

Định dạng của tài liệu đặc tả yêu cầu được hướng dẫn theo chuẩn IEEE 830-1984. Bảng 5.5 dưới đây là một ví dụ về bản đặc tả yêu cầu phần mềm theo IEEE 830-1984.

Bảng 5. 5 Ví dụ về tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm theo IEEE 830-1984

1. Giới thiệu

- 1.1 Mục đích
- 1.2 Phạm vi
- 1.3 Định nghĩa (định nghĩa, từ viết tắt)
- 1.4 Tài liệu tham khảo
- 1.5 Mô tả cấu trúc tài liệu

2. Mô tả chung

- 2.1 Tổng quan về sản phẩm
- 2.2 Chức năng sản phẩm
- 2.3 Đối tượng người dùng
- 2.4 Ràng buộc tổng thể
- 2.5 Giả thiết và sự lệ thuộc

3. Yêu cầu chi tiết

- 3.1. Yêu cầu chức năng
 - 3.1.1. Yêu cầu chức năng 1
 - 3.1.1.1. Giới thiệu
 - 3.1.1.2. Dữ liệu vào
 - 3.1.1.3. Xử lý
 - 3.1.1.4. Kết quả

3.1.2 Yêu cầu chức năng 2
3.1.n Yêu cầu chức năng n
3.2 Yêu cầu giao diện ngoài
3.2.1 Giao diện người dùng
3.2.2 Giao diện phần cứng
3.2.3 Giao diện phần mềm
3.2.4 Giao diện truyền thông
3.3 Yêu cầu hiệu suất
3.4 Ràng buộc thiết kế
3.5 Thuộc tính
3.5.1 Tính bảo mật
3.5.2 Tính bảo trì
3.6 Các yêu cầu khác
4. Phụ lục (nếu có).

5.1.5. Những vấn đề thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết hệ thống TMDT

5.1.5.a. Thiết kế tổng thể hệ thống TMDT

Phương pháp luận thiết kế hệ thống TMDT

Xây dựng và phát triển hệ thống TMDT cần phải dựa trên một phương pháp luận tốt. Một phương pháp luận được coi là tốt thường đề cập đến những nội dung sau đây:

- Lập kế hoạch (planning): quyết định những gì cần thực hiện;
- Lập lịch (scheduling): xác định thực hiện các công việc khi nào;
- Tài nguyên (resourcing): ước lượng và thu thập các nguồn nhân lực, phần mềm, phần cứng và các tài nguyên cần thiết khác;
- Luồng công việc (workflow): các tiến trình con trong tiến trình lớn như thiết kế kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu...;
- Hoạt động (activities): các công việc riêng lẻ bên trong luồng công việc như kiểm thử một thành phần, vẽ một biểu đồ lớp...;
- Vai trò (roles): vai trò của các nhân như người phát triển, kiểm thử...trong phương pháp luận;
- Sản phẩm (artifacts): Các sản phẩm có liên quan đến quá trình phát triển phần mềm như một phần của phần mềm, tài liệu thiết kế, kế hoạch huấn luyện và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng;
- Huấn luyện (training): xác định cách huấn luyện cho khách hàng, người dùng cuối, người bán hàng....sử dụng hệ thống.

Tiếp cận hướng đối tượng trong xây dựng hệ thống TMDT

Theo những nhà sáng lập ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) là Grady Booch, Ivar Jacobson và James Rumbaugh: mọi cách tiếp cận phát triển hệ hướng đối tượng phải tuân theo ba nguyên tắc: Dựa vào ca sử dụng; Dựa vào hướng kiến trúc; Dựa vào lập và gia tăng.

Dựa vào ca sử dụng

Dựa vào ca sử dụng (Use case driven) có nghĩa là các ca sử dụng là công cụ mô hình ban đầu để xác định hành vi của hệ thống. Ca sử dụng mô tả cách người dùng tương tác với hệ thống để tiến hành một hoạt động nào đó như tạo hóa đơn, đặt hàng hay tìm kiếm thông tin. Các ca sử dụng được dùng để xác định và chuyển tải các yêu cầu hệ thống cho những người lập trình sau này. Các ca sử dụng được xem khá là đơn giản vì chúng nó tập trung vào chỉ một hoạt động tại mỗi thời điểm. Ngược lại, các biểu đồ mô hình tiến trình được sử dụng bởi các phương pháp luận hướng cấu trúc truyền thống là hơi phức tạp vì nó đòi hỏi các nhà phân tích phải xây dựng các mô hình cho cả hệ thống. Ngoài ra, theo cách tiếp cận truyền thống, mỗi hoạt động nghiệp vụ được phân rã thành một tập các tiến trình con và mỗi tiến trình con khi đó lại được phân rã tiếp tục cho đến khi không thể phân rã được nữa. Điều này đòi hỏi một khối lượng lớn tài liệu để biểu diễn biểu đồ.

Hướng kiến trúc

Hướng kiến trúc (Architecture centric) có nghĩa là kiến trúc phần mềm cơ sở của hệ thống sẽ định hướng cách đặc tả, cách xây dựng và cách viết tài liệu hệ thống. Mọi cách tiếp cận phân tích và thiết kế các hệ hướng đối tượng phải hỗ trợ ít nhất ba quan điểm theo kiến trúc của hệ thống: quan điểm chức năng, quan điểm tĩnh, quan điểm động.

Quan điểm chức năng (Functional view) mô tả hành vi bên ngoài của hệ thống theo cách nhìn của người sử dụng. Các ca sử dụng và các biểu đồ ca sử dụng là cách tiếp cận ban đầu được sử dụng để minh họa quan điểm chức năng. Trong một số trường hợp, các biểu đồ hoạt động cũng được sử dụng để hỗ trợ các ca sử dụng.

Quan điểm tĩnh (Static view) mô tả cấu trúc của hệ thống theo các lớp, thuộc tính, phương thức và quan hệ giữa các lớp. Các biểu đồ cấu trúc phác họa cách nhìn tĩnh của hệ hướng đối tượng đang tiến hóa và được biểu diễn bởi các biểu đồ cấu trúc trong UML.

Quan điểm động (Dynamic view) mô tả hành vi bên trong của hệ thống theo các thông điệp được truyền giữa các đối tượng và sự thay đổi trạng thái bên trong một đối tượng. Quan điểm động được biểu diễn bởi các biểu đồ hành vi trong UML.

Lặp và gia tăng

Lặp và gia tăng (Iterative and incremental): các cách tiếp cận phân tích và thiết kế hệ hướng đối tượng hiện nay nhấn mạnh phát triển lặp và tăng dần bằng cách tiến hành kiểm thử và mịn hóa liên tục suốt trong vòng đời của dự án. Mỗi quá trình lặp trong phát triển sẽ làm cho hệ thống tiến gần hơn với yêu cầu thực sự của người sử dụng.

Lựa chọn kiến trúc hệ thống TMDT

Kiến trúc hệ thống TMDT bao gồm việc lựa chọn phần mềm, phần cứng và phân bổ các nhiệm vụ trong HTTT nhằm đạt được các chức năng của hệ thống nêu trên. Nội dung này tập trung vào kiến trúc website TMDT. Thông thường website có các kiểu kiến trúc hai lớp, ba lớp hay nhiều lớp.



Hình 5. 5 Kiến trúc website hai lớp

Kiến trúc hai lớp là kiến trúc website đơn giản nhất theo đó, lớp một là lớp máy chủ cài đặt website của doanh nghiệp trong đó có *máy chủ web* (web server) và lớp hai là máy chủ cơ sở dữ liệu lưu trữ các dữ liệu của hệ thống. Đây là kiến trúc đơn giản và phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, giao dịch TMĐT không nhiều nên mức độ đầu tư không cần nhiều máy chủ. Thực tế, để tiết kiệm chi phí đầu tư, các doanh nghiệp không phải đầu tư máy chủ mà thuê máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ, khi đó một máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ có thể cho nhiều doanh nghiệp thuê vì công suất xử lý của máy chủ hiện nay là rất lớn.

Kiến trúc nhiều lớp là mô hình cho các website TMĐT lớn khi đó sẽ có nhiều máy chủ tham gia thực hiện các chức năng khác nhau, hoặc chia sẻ xử lý trong cùng một chức năng để đáp ứng thời gian xử lý khi số lượng truy cập đông. Ví dụ website có thể có một hoặc nhiều web server làm nhiệm vụ nhận yêu cầu của khách, liên kết đến các lớp trung gian bao gồm một hoặc nhiều server ứng dụng, mỗi cái thực hiện một nhiệm vụ nào đó, mỗi server ứng dụng sử dụng một hoặc nhiều máy chủ. Ngoài ra tùy theo nhiệm vụ nó có thể liên kết vào các máy chủ ở lớp nội bộ doanh nghiệp. Để đảm bảo an toàn, giữa các lớp có thể có tường lửa.

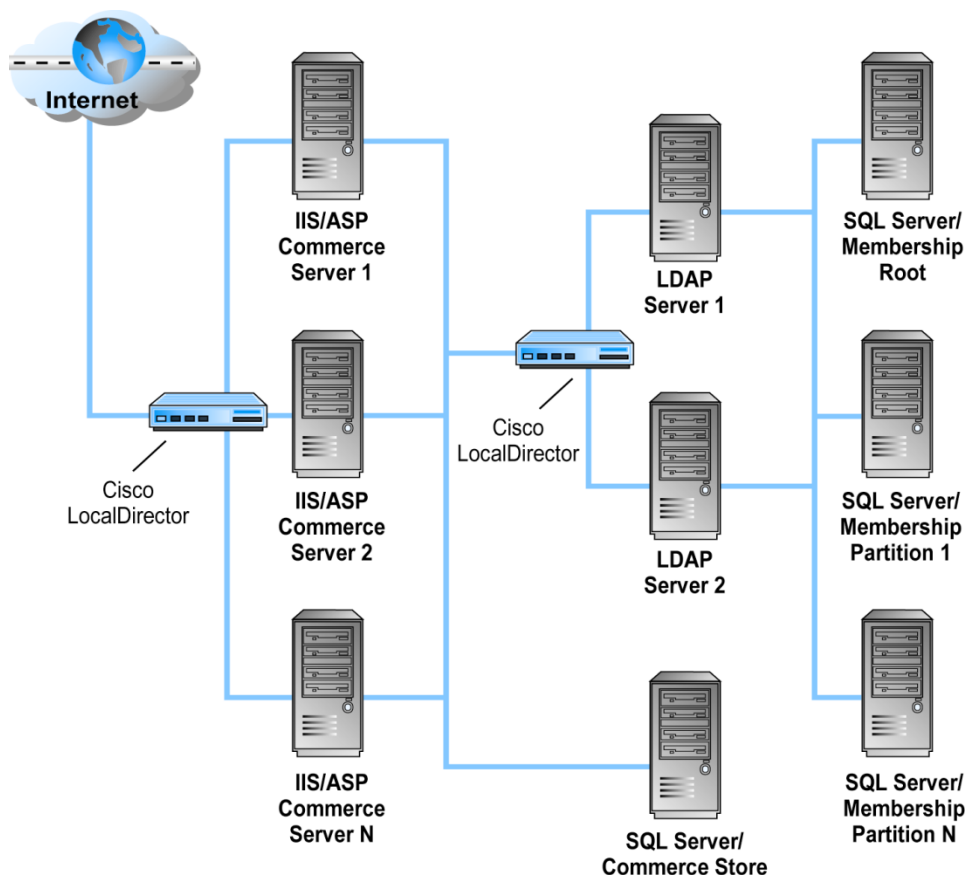


Hình 5. 6 Kiến trúc website nhiều lớp

Việc lựa chọn kiến trúc có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả. Nếu doanh nghiệp có quy mô nhỏ việc chọn kiến trúc hai lớp là hợp lý. Đối với doanh nghiệp lớn thì kiến trúc nhiều lớp sẽ là ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên xét từ góc độ đầu tư, kiến trúc nhiều lớp cho phép doanh nghiệp mở rộng theo quy mô tùy theo mức độ phát triển TMĐT của doanh nghiệp.

Ban đầu khi quy mô còn nhỏ, doanh nghiệp có thể đầu tư mỗi lớp một máy chủ, thậm chí có thể chỉ cần kiến trúc hai lớp nghĩa là một máy chủ thực hiện nhiều vai trò. Nhưng khi số lượng khách hàng truy cập nhiều, doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực xử lý bằng cách đầu tư thêm các máy chủ trên mỗi lớp, tức là mở rộng quy mô theo yêu cầu phục vụ số người truy cập mà không phải làm lại hay thay đổi nhiều. Đó là phương pháp mở rộng quy mô cho website TMĐT.

Ví dụ dưới đây mô tả giải pháp mở rộng quy mô cho website TMĐT. Hình 5.7.



Hình 5. 7 Giải pháp mở rộng quy mô website TMĐT

5.1.5.b. Thiết kế chi tiết hệ thống TMĐT

Thiết kế website TMĐT

Quá trình thiết kế website là phần quan trọng của việc xây dựng hệ thống TMĐT cần có sự tham gia của nhà quản trị (người sử dụng) và nhà phát triển web.

Quá trình thiết kế website thường bao gồm thiết kế sitemap, thiết kế website và thiết kế nội dung thông tin (văn bản, âm thanh hình ảnh trên mỗi website).

(1) Thiết kế sitemap (sơ đồ mô tả cấu trúc các trang web trong một website)

Trong thiết kế website, vấn đề quan trọng là phải xác định rõ kiến trúc thông tin của website. Kiến trúc thông tin của website thường có dưới dạng là sitemap, nó chỉ rõ tổ chức thông tin của các trang web và mối liên hệ giữa các trang web trong website (cách điều dẫn). Sitemap sẽ giúp tổ chức thông tin một cách hệ thống, các thông tin được nhóm lại theo các nội dung làm cho trang web được tổ chức rõ ràng, đơn giản và nhất quán. Khách hàng dễ dàng sử dụng và tiếp cận được nhu cầu khách hàng cần. Sitemap thực tế rất đa dạng: nó phản ánh chức năng kinh doanh TMĐT, ngành hàng, phong cách riêng biệt của mỗi doanh nghiệp,

phần khúc khách hàng phục vụ.

Nguyên tắc thiết kế sitemap cần phải đảm bảo đơn giản, dễ đọc, phân loại rõ ràng các nội dung và các trang web được bố trí theo một cấu trúc chung. *Đường điều dẫn* (Navigation) của sitemap là công cụ dẫn dắt người sử dụng đi mua hàng trong website TMĐT phải được thiết kế sao cho khách hàng dễ dàng truy cập và tìm được thứ mình muốn. Tính đơn giản phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc điều dẫn.

Khi thiết kế sitemap cần sử dụng linh hoạt và sáng tạo các kiểu cấu trúc website, bao gồm: cấu trúc tuyến tính; cấu trúc phân cấp / phân lớp; cấu trúc ô lưới; cấu trúc mạng nhện.

- Cấu trúc tuyến tính (Sequence)
 - Đơn giản, hiển thị thông tin một cách tuần tự
 - Thông tin được sắp theo thứ tự logic hoặc thời gian
 - Nếu website chứa nhiều thông tin thì sẽ trở nên phức tạp.



Hình 5. 8 Cấu trúc nối tiếp

- Cấu trúc phân cấp (Hierarchy)
 - Dễ dàng truy xuất thông tin
 - Dễ dàng phân tích, dễ dàng xây dựng
 - Cấu trúc rõ ràng.



Hình 5. 9 Cấu trúc phân cấp

- Cấu trúc ô lưới (Grid)
 - Tổ chức các thông tin liên quan với nhau
 - Có thể gây khó hiểu với những độc giả mà họ không xác định được mối quan hệ giữa những thông tin đó.



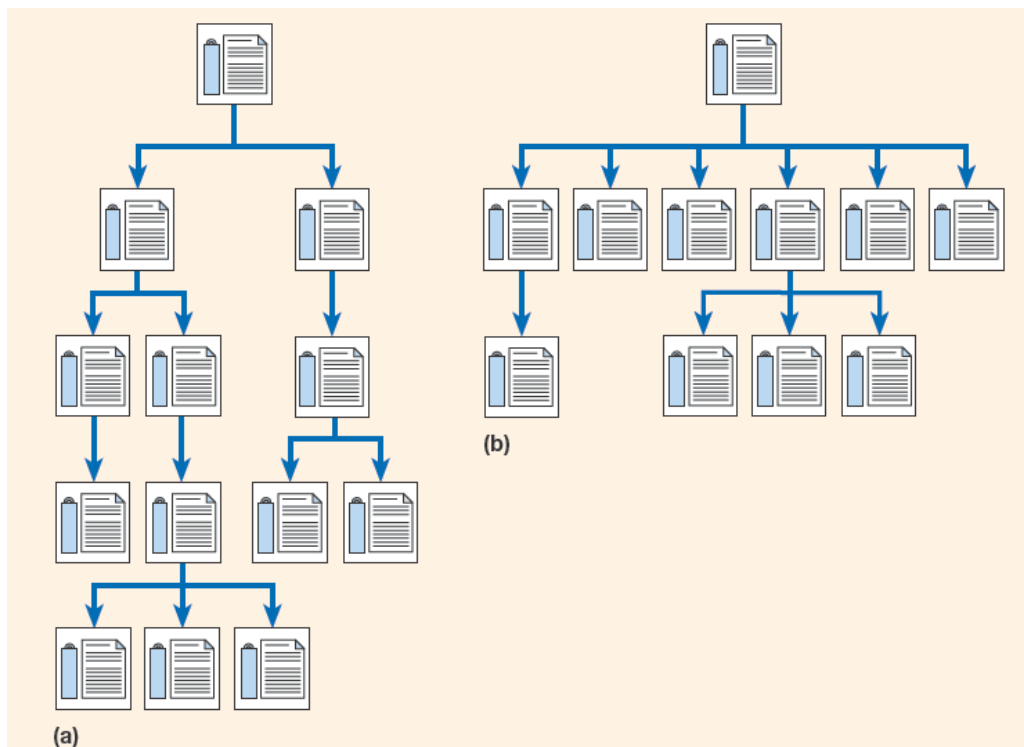
Hình 5. 10 Cấu trúc ô lưới

- Cấu trúc mạng nhện (Web)
 - Tự khám phá, tự do tương đối với độc giả nên trong nhiều trường hợp gây cảm giác rất thú vị
 - Khai thác triệt để năng lực liên kết và kết hợp của website.
 - Khó hiểu, khó dự đoán đối với độc giả truy cập web.



Hình 5. 11 Cấu trúc mạng nhện

Đa số cấu trúc điều dẫn sử dụng trong TMĐT là cấu trúc phân lớp. Khi xây dựng cấu trúc điều dẫn người thiết kế phải cân nhắc và lựa chọn, phối hợp hai phương án điều dẫn khác nhau. Phương án điều dẫn hẹp và sâu. Phương án này đưa ra ít sự lựa chọn, nhưng phải kích chuột nhiều lần mới đến được sản phẩm cần tìm. Phương án thứ hai là phương án rộng và không sâu là phương án đem lại nhiều lựa chọn nhưng ít phải kích chuột để đến được sản phẩm. Hình 5.12 sau mô tả cấu trúc điều dẫn như đã mô tả.



Hình 5.12 Cấu trúc điều dẫn sâu (a) và nông (b)

(2) Thiết kế trang web

Thiết kế trang web là thiết kế bố trí sắp đặt các phần tử trên mỗi trang web, bao gồm logo, tên chuyên trang, đường điều dẫn và nội dung cho từng trang web. Phần bản quyền có thể đưa vào chân các website.

Mặc dù có rất nhiều cách bố trí cho một website, nhưng về cơ bản mỗi website thường có các phần sau:

Tiêu đề (header) - phần của trang ở phía trên hiển thị biểu tượng của trang web, tên, khẩu hiệu về tầm nhìn và thông thường có menu chính của website.

Thân trang (content) - phần chứa nội dung của của trang web này. Nó thường nằm nổi bật ở giữa trang.

Thanh điều dẫn trái/phải (sidebars) - các cột ở hai bên của phần nội dung chính. Trong các sidebars này có chứa khối, các khối có thể hiển thị các menu thứ cấp, hình ảnh... Các nội dung trong sidebars là không biên tập trực tiếp và chỉ kích chuột vào để được dẫn đến nội dung cần chọn.

Chân trang - thanh nhỏ trên dưới cùng của trang. Thường được sử dụng để cung cấp văn bản về quyền tác giả.

Việc thiết kế layout của trang web rất đa dạng có rất nhiều công cụ để hỗ trợ việc thiết kế layout như là phần mềm Frontpage, Photoshop... và trên Internet có rất nhiều các mẫu layout mà chúng ta có thể tham khảo, tải về.

(3) Thiết kế nội dung website

Việc thiết kế nội dung trang web bao gồm xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh để đưa vào các khuôn trang web đã được thiết kế trên. Đây là vấn đề biên tập nội dung rất quan trọng cần phải lưu ý. Các website thường hay mắc các lỗi đưa vào quá nhiều thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm khiến cho người đọc bị mệt, không có trọng tâm. Việc thiết kế nội dung

cần tuân thủ một số nguyên tắc:

- Chữ không quá nhỏ, viết phải rất súc tích.
- Không để một dòng quá dài, đọc nhanh được.
- Tiêu đề nội dung phải in đậm hoặc in màu.
- Dùng siêu liên kết để nói đến các phần sau.

Các vấn đề thiết kế website TMĐT trong điều kiện kinh doanh cơ bản

Từ quan điểm kinh doanh TMĐT, có một số mục tiêu thiết kế cần truyền đạt cho nhà phát triển để như là một công cụ để đánh giá hoạt động của chính nhà phát triển. Tối thiểu, khách hàng sẽ cần tìm những gì họ cần tại website của doanh nghiệp, mua hàng và rời đi. Một website gây khó chịu cho khách hàng có nguy cơ mất khách hàng mãi mãi. Bảng 5.6 liệt kê danh sách các khiếu nại phổ biến nhất của người tiêu dùng về các website.

Bảng 5. 6 Các tính năng website TMĐT làm phiền khách hàng

Yêu cầu người dùng xem quảng cáo hoặc trang giới thiệu trước khi đi đến nội dung trang web	Không thể sử dụng nút “Quay lại: của trình duyệt
Quảng cáo và cửa sổ bật lên	Không có thông tin liên lạc có sẵn (chỉ có mẫu web)
Quá nhiều lần nhấp để xem được nội dung	Màn hình giật / flash, hình ảnh động không cần thiết, vv
Liên kết không hoạt động	Âm nhạc hoặc âm thanh phát tự động
Điều hướng khó hiểu; không có chức năng tìm kiếm	Yếu tố thiết kế không chuyên nghiệp
Yêu cầu đăng ký và đăng nhập trước khi xem nội dung hoặc đặt hàng	Văn bản khó đọc do kích thước, màu sắc, định dạng
Trang tải chậm	Lỗi đánh máy
Nội dung đã lỗi thời	Chính sách trả hàng không có hoặc không rõ ràng

Để khắc phục và hạn chế những khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về sản phẩm của khách hàng và khiến việc mua hàng trở nên dễ dàng hơn, các yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế website TMĐT cần được thực hiện để đảm bảo có được một website TMĐT thành công.

Bảng 5. 7 Các yếu tố quan trọng trong thiết kế website TMĐT thành công

YẾU TỐ	MÔ TẢ
Chức năng	Các trang hoạt động, tải nhanh và hướng khách hàng tới các sản phẩm của bạn
Thông tin	Liên kết mà khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy để khám phá thêm về bạn và các sản phẩm của bạn
Độ dễ sử dụng	Điều hướng đơn giản

Điều hướng dự phòng	Điều hướng thay thế cho cùng một nội dung
Độ dễ dàng mua hàng	Một hoặc hai lần nhấp để mua hàng
Chức năng đa trình duyệt	Website hoạt động với các trình duyệt phổ biến nhất
Đồ họa đơn giản	Tránh làm mất tập trung với những đồ họa và âm thanh không hợp lý mà người dùng không thể kiểm soát
Văn bản dễ đọc	Tránh các hình nền làm biến dạng văn bản hoặc làm cho văn bản khó đọc

5.1.3. Vấn đề phát triển trang web di động và xây dựng các ứng dụng di động

Ngày nay, xây dựng một website chỉ là một phần của việc phát triển sự hiện diện TMDT. Gần 2,5 tỷ người trên toàn thế giới (hơn 75% tổng số người dùng Internet) truy cập web, sử dụng ít nhất một phần thời gian để truy cập thiết bị di động, do đó, ngày nay các doanh nghiệp cần phát triển *trang web di động* và *ứng dụng web di động*, *ứng dụng gốc* hoặc *ứng dụng lai* để tương tác với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Doanh nghiệp cần quyết định sử dụng công cụ hiện diện web mở rộng nào là bước đầu tiên.

Một *trang web di động* là một phiên bản của một trang web thông thường, được thu nhỏ lại trong nội dung và điều hướng để người dùng có thể tìm thấy những gì họ muốn và nhanh chóng đi đến một quyết định hoặc mua hàng. Có thể thấy sự khác biệt giữa một trang web thông thường và một trang web di động bằng cách truy cập trang web Amazon từ máy tính để bàn của và sau đó là điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Trang web di động của Amazon là một trang web tương tác rõ ràng hơn, phù hợp hơn với điều hướng ngón tay và ra quyết định hiệu quả của người tiêu dùng. Giống như các trang web truyền thống, các trang web di động chạy trên các máy chủ của một công ty và được xây dựng bằng các công cụ web tiêu chuẩn như HTML phía máy chủ, Linux, PHP và SQL. Giống như tất cả các trang web, người dùng phải được kết nối với web và hiệu suất sẽ phụ thuộc vào băng thông. Nói chung, các trang web di động hoạt động chậm hơn các trang web truyền thống được xem trên máy tính để bàn, được kết nối với mạng băng rộng. Hầu hết các công ty lớn ngày nay có các trang web di động.

Một *ứng dụng web di động* là một ứng dụng được xây dựng để chạy trên trình duyệt web di động, được tích hợp trong điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Trong trường hợp của Apple, trình duyệt gốc là Safari. Nói chung, nó được xây dựng để mô phỏng các chất lượng của ứng dụng gốc bằng HTML5 và Java. Các ứng dụng web dành cho thiết bị di động được thiết kế dành riêng cho nền tảng di động về kích thước màn hình, điều hướng ngón tay và đồ họa được đơn giản hóa. Các ứng dụng web dành cho thiết bị di động có thể hỗ trợ các tương tác phức tạp, được sử dụng trong các trò chơi và đa phương tiện, thực hiện các tính toán thời gian thực, nhanh chóng và có thể nhảy cảm địa lý bằng chức năng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tích hợp của điện thoại thông minh. Các ứng dụng web di động thường hoạt động nhanh hơn các trang web di động, nhưng không nhanh như các ứng dụng gốc.

Một *ứng dụng gốc* là một ứng dụng được thiết kế đặc biệt để hoạt động sử dụng bằng phân cứng và hệ điều hành các thiết bị di động. Các chương trình độc lập này có thể kết nối

với Internet để tải xuống và tải lên dữ liệu, có thể hoạt động trên dữ liệu này ngay cả khi không được kết nối với Internet. Vd: tải sách xuống trình đọc ứng dụng, ngắt kết nối Internet và đọc sách của bạn. Bởi vì các loại điện thoại thông minh khác nhau có phần cứng và hệ điều hành khác nhau, các ứng dụng không phải là một kích thước phù hợp với tất cả các dòng và do đó cần phải được phát triển cho các nền tảng di động khác nhau. Ứng dụng Apple chạy trên iPhone không thể hoạt động trên điện thoại Android. Các ứng dụng gốc được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau tùy thuộc vào thiết bị mà chúng dự định, sau đó được biên dịch thành mã nhị phân và thực thi cực nhanh trên thiết bị di động, nhanh hơn nhiều so với HTML hoặc Java ứng dụng web di động. Vì lý do này, các ứng dụng gốc rất lý tưởng cho các trò chơi, các tương tác phức tạp, tính toán nhanh, thao tác đồ họa và quảng cáo đa phương tiện.

Ngày nay, có nhiều các nhà phát triển đang kết hợp các yếu tố của ứng dụng gốc và ứng dụng web di động vào ứng dụng lai. Một *ứng dụng lai* có nhiều tính năng của cả ứng dụng gốc và ứng dụng web di động. Giống như một ứng dụng gốc, nó chạy bên trong một bộ chứa riêng trên thiết bị di động và có quyền truy cập vào API của thiết bị, cho phép ứng dụng tận dụng nhiều tính năng của thiết bị, như con quay hồi chuyển, thường không thể truy cập bằng ứng dụng web di động. Nó cũng có thể được đóng gói dưới dạng một ứng dụng để phân phối từ cửa hàng Ứng dụng. Giống như một ứng dụng web trên thiết bị di động, nó dựa trên HTML5, CSS3 và JavaScript, nhưng sử dụng công cụ trình duyệt của thiết bị để kết xuất HTML5 và xử lý JavaScript cục bộ.

5.2. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐIỆN TỬ

5.2.1. Tổng quan về kế hoạch kinh doanh điện tử

5.2.1.a. Một số khái niệm cơ bản về kế hoạch kinh doanh điện tử

Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh (Business plan) là một văn bản trình bày ý tưởng kinh doanh và cách thức hiện thực hóa ý tưởng đó. Bản kế hoạch kinh doanh trình bày chi tiết *mô hình kinh doanh* (Business model) có khả năng khai thác tốt nhất cơ hội trên thị trường, cũng như triển vọng phát triển doanh nghiệp thể hiện qua các số liệu phản ánh kết quả và hiệu quả kinh doanh dự tính cho những năm đầu tiên doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh là logic về một hệ thống kinh doanh để tạo ra giá trị. Hệ thống kinh doanh là tập hợp các yếu tố cho phép người kinh doanh triển khai các tiến trình nhằm tạo ra các giá trị cho phân khúc khách hàng mục tiêu để từ đó thu lại giá trị từ mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình.

Về thành tố của mô hình kinh doanh, hiện có nhiều tác giả giới thiệu nhiều mô hình khác nhau, với ưu thế về việc thể hiện trực quan ý tưởng kinh doanh trên một trang giấy, cũng như cung cấp tư duy chiến lược, trong tài liệu này chúng tôi diễn giải cách thức xây dựng mô hình kinh doanh theo *khung BMC* (Business model canvas) của Osterwalder và Pigneur (2010).

Osterwalder và Pigneur cho rằng: “Mô hình kinh doanh diễn giải tính hợp lý trong cách thức một tổ chức tạo lập, phân phối và nắm bắt giá trị; Mô hình kinh doanh có thể được mô tả chính xác thông qua chín thành tố cơ bản. Những thành tố này cho thấy tính logic trong cách một công ty theo đuổi mục tiêu gặt hái lợi nhuận”. Cũng theo hai tác giả này, mô hình

kinh doanh bao gồm bốn lĩnh vực chính của một tổ chức, gồm: Khách hàng; Sản phẩm chào bán; Cơ sở hạ tầng; và Năng lực cạnh tranh tài chính. Mô hình kinh doanh giống như bản kế hoạch chi tiết để thực thi một chiến lược xuyên suốt mọi cơ cấu tổ chức, qui trình và hệ thống.

Trong BMC, các thành tố được diễn giải như sau:

- (1) Phân khúc khách hàng: một tổ chức phục vụ một hay một số phân khúc khách hàng;
- (2) Giải pháp giá trị: tổ chức này cố gắng tháo gỡ những vấn đề gì của khách hàng và thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng bằng những giải pháp giá trị;
- (3) Kênh kinh doanh: những giải pháp giá trị được chuyển tới khách hàng thông qua các kênh thông tin liên lạc, phân phối và bán hàng;
- (4) Quan hệ khách hàng: mối quan hệ với khách hàng được thiết lập và duy trì đối với từng phân khúc khách hàng;
- (5) Dòng doanh thu: các dòng doanh thu từ những giải pháp giá trị tác động hiệu quả đến khách hàng;
- (6) Các nguồn lực chủ chốt: những tài sản cần thiết để có thể cung cấp những giải pháp giá trị cho khách hàng;
- (7) Các hoạt động trọng yếu: các hoạt động quan trọng nhất mà tổ chức phải thực hiện để vận hành mô hình kinh doanh của mình;
- (8) Các đối tác chính: những nhà cung cấp và đối tác mà nhờ đó mô hình kinh doanh có thể vận hành;
- (9) Cơ cấu chi phí: mọi chi phí phát sinh để vận hành mô hình kinh doanh.

KP (Key partnerships) 8. Đối tác chính	KA (Key activities) 7. Hoạt động trọng yếu	VP (Value propositions) 2. Giải pháp giá trị	CR (Customer relationships) 4. Quan hệ khách hàng	CS (Customer segments) 1. Phân khúc khách hàng
	KR (Key resources) 6. Nguồn lực chủ chốt		Chanel 3. Kênh kinh doanh	
CS (Cost structure) 9. Cơ cấu chi phí			RS (Revenue streams) 5. Dòng doanh thu	

Hình 5. 13 Khung mô hình kinh doanh (BMC)³¹

³¹Osterwalder và Pigneur, 2010

Kế hoạch kinh doanh điện tử

Kế hoạch kinh doanh điện tử là một văn bản trình bày chi tiết mô hình kinh doanh nhằm mục đích sử dụng và khai thác phẩm chất độc đáo của Internet, web và nền tảng di động.

5.2.2. Các nội dung của kế hoạch kinh doanh điện tử

Bên cạnh việc kế hoạch kinh doanh được phác thảo để thành lập một doanh nghiệp kinh doanh điện tử hoàn toàn mới trên thị trường thì kế hoạch kinh doanh có thể được sử dụng theo nghĩa rất thông thường là sản phẩm của hoạch định, nó thể hiện những mục tiêu mong muốn và cách thức đạt được mục tiêu của một doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp này, kế hoạch kinh doanh điện tử được lập đối với một công ty kinh doanh truyền thống (ngoại tuyến), muốn phát triển hoạt động kinh doanh điện tử.

Dưới dạng văn bản, nội dung của bản kế hoạch kinh doanh điện tử thường bao gồm:

- Kết quả nghiên cứu thị trường;
- Mô hình kinh doanh;
- Đội ngũ quản lý;
- Phân tích tài chính;
- Dự phòng rủi ro;
- Kế hoạch hành động.

Cần nhiều kiến thức của các bộ môn khoa học khác để có thể hoàn thành được các nội dung chi tiết của kế hoạch kinh doanh điện tử. Trong tài liệu này, chúng tôi giới thiệu cách thức tạo lập khung mô hình kinh doanh (theo BMC) như là một phần cơ bản để truyền tải ý tưởng chính của tư duy chiến lược kinh doanh điện tử. Theo đó, chín thành tố của BMC được tạo lập như sau.

(1) Phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng xác định những tập hợp cá nhân hay tổ chức khác nhau mà công ty tiếp cận và phục vụ. Có thể xác định một hoặc một số nhóm khách hàng vào ô này bằng việc áp dụng các tiêu chí phân đoạn thị trường, đo lường đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

Một nhóm khách hàng đại diện cho các phân khúc riêng biệt nếu các nhóm này có những biểu hiện sau:

- Nhu cầu đòi hỏi và điều chỉnh một mặt hàng riêng biệt;
- Tiếp cận được thông qua các kênh phân phối khác nhau;
- Đòi hỏi những kiểu quan hệ khách hàng riêng biệt với các nhóm khác;
- Mang lại lợi nhuận thực tế khác nhau về cơ bản;
- Sẵn sàng chi trả cho những khía cạnh khác nhau được đưa ra chào bán.

Sau khi đã phân đoạn thị trường và tiến hành đánh giá đoạn thị trường, cần quyết định đáp ứng đoạn thị trường nào, hay nói khác đi là xác định phân khúc khách hàng mà mình hướng tới? Có thể chọn một trong năm hướng chiến lược đáp ứng thị trường, bao gồm:

- Thị trường đại chúng.
- Thị trường ngách.
- Một phân đoạn với khác biệt nhỏ về nhu cầu và qui mô.
- Đa dạng hóa từ phân đoạn trở lên và không liên quan đến nhau.

- Hỗn hợp hay còn gọi là nền tảng đa phương: nhiều hơn hai phân đoạn khách hàng và giữa các phân đoạn này có liên quan đến nhau.

Tại ô 1, cần trả lời câu hỏi:

- Công ty tạo lập giá trị cho ai
- Đâu là khách hàng quan trọng nhất?

(2) Giải pháp giá trị

Giải pháp giá trị mô tả sản phẩm mang lại giá trị gì cho một phân khúc khách hàng cụ thể. Giải pháp giá trị là nguyên nhân của việc các khách hàng lựa chọn công ty này so với công ty khác. Nói cách khác, giải pháp giá trị là một tổ hợp, hay một gói lợi ích mà công ty mang đến cho khách hàng. Những giá trị chuyển giao cho khách hàng có thể là số lượng hay chất lượng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các yếu tố sau:

- Sự mới mẻ;
- Tính hiệu quả;
- Chuyên biệt hóa theo nhu cầu khách hàng;
- Thiết kế;
- Thương hiệu / định vị;
- Giá cả;
- Cắt giảm chi phí;
- Giảm thiểu rủi ro;
- Dễ tiếp cận;
- Sự tiện lợi...

Tại ô 2, cần trả lời câu hỏi:

- Công ty mang lại điều gì cho khách hàng?
- Công ty giúp khách hàng giải quyết được vấn đề gì của khách hàng?
- Công ty đang đáp ứng nhu cầu nào của khách hàng?
- Công ty đang chào bán gói sản phẩm và dịch vụ nào cho mỗi phân khúc khách hàng?

(3) Kênh kinh doanh

Kênh kinh doanh diễn tả cách thức một công ty tiếp xúc với các khách hàng của mình để chuyển giao giá trị. Các kênh giao tiếp, phân phối và bán hàng là hình ảnh đại diện của công ty thực hiện các chức năng gia tăng nhận thức, hỗ trợ giải pháp giá trị, bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ hậu mãi cho khách hàng.

Các suy xét về kênh kinh doanh sẽ được triển khai dọc theo năm giai đoạn, từ nhận biết, đánh giá, mua hàng, giao hàng, đến sau bán hàng, cùng với tổ hợp các loại kênh phân phối.

Tại ô 3, cần trả lời câu hỏi:

- Công ty muốn tiếp cận phân khúc khách hàng nào qua những kênh nào?
- Công ty đang tiếp cận khách hàng qua các kênh nào ?
- Việc hợp nhất các kênh thực hiện như thế nào?
- Kênh nào hoạt động tốt, kênh nào hiệu quả kinh tế nhất?
- Các kênh kinh doanh có kết nối với thói quen của khách hàng hay không?

(4) Quan hệ khách hàng

Trong phần này cần xác định rõ hình thức của mối quan hệ mà nhà công ty muốn tạo lập với từng phân khúc khách hàng ra sao. Hình thức quan hệ khách hàng phụ thuộc và mục tiêu mà công ty theo đuổi đối với từng phân khúc và theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh. Những mục tiêu này có thể là: thu hút khách hàng, duy trì khách hàng, hoặc đẩy mạnh doanh số.

Một số hình thức quan hệ khách hàng cụ thể được nêu dưới đây, có thể tạo lập một vài hình thức quan hệ đối với một phân khúc khách hàng cụ thể.

- Hỗ trợ cá nhân;
- Hỗ trợ cá nhân đặc biệt;
- Tự phục vụ;
- Dịch vụ tự động hóa;
- Cộng đồng;
- Đồng sáng tạo.

Tại ô 4, cần trả lời câu hỏi:

- Khách hàng mong muốn công ty thiết lập hình thức quan hệ nào với họ?
- Công ty đã thiết lập hình thức quan hệ nào ?
- Chi phí cho hình thức quan hệ với khách hàng như thế nào?
- Hình thức quan hệ khách hàng có phù hợp với các phần khác của mô hình kinh doanh hay không?

(5) Dòng doanh thu

Dòng doanh thu phản ánh lượng tiền mặt mà một công ty thu được từ mỗi phân khúc khách hàng. Dòng doanh thu của công ty gắn liền với sự sẵn sàng chi trả của khách hàng cho các giá trị mà họ nhận được. Dòng doanh thu được xác lập từ các cơ chế định giá khác nhau như giá cố định, giá thương lượng, giá theo số lượng mua, đấu giá... . Một số cách thức mà dòng doanh thu sẽ tạo ra nêu dưới đây:

- Bán sản phẩm;
- Phí sử dụng;
- Phí thuê bao;
- Cho thuê;
- Cấp phép;
- Phí môi giới;
- Quảng cáo.

Tại ô 5, cần trả lời câu hỏi:

- Khách hàng sẵn sàng chi trả cho giá trị gì?
- Hiện tại khách hàng đang chi trả cho giá trị gì và chi trả như thế nào?
- Khách hàng thanh toán qua hình thức nào?
- Mỗi dòng doanh thu đóng góp vào tổng doanh thu như thế nào?

(6) Các nguồn lực chủ chốt

Nguồn lực chủ chốt là các tài sản cần thiết để có thể cung cấp những giải pháp giá trị cho khách hàng. Mỗi dạng thức của mô hình kinh doanh khác nhau cần những nguồn lực chủ chốt khác nhau. Để có được các nguồn lực chủ chốt, công ty có thể cố gắng để tự sở hữu, thuê lại hay tiếp nhận từ các đối tác chính.

Các nguồn lực chủ chốt có thể được phân loại gồm:

- Vật chất;
- Trí tuệ hay tri thức;
- Con người;
- Tài chính.

Tại ô 6, cần trả lời câu hỏi:

- Giải pháp giá trị của công ty đòi hỏi những nguồn lực chủ chốt nào?
- Kênh kinh doanh của công ty đòi hỏi những nguồn lực chủ chốt nào?
- Hình thức quan hệ khách hàng công ty đòi hỏi những nguồn lực chủ chốt nào?
- Dòng doanh thu của công ty đòi hỏi những nguồn lực chủ chốt nào?

(7) Các hoạt động trọng yếu

Hoạt động trọng yếu là các hoạt động quan trọng nhất mà tổ chức phải thực hiện để vận hành mô hình kinh doanh. Cũng giống như nguồn lực chủ chốt, các giải pháp giá trị chuyển giao cho khách hàng sẽ quyết định hoạt động nào là trọng yếu.

Các hoạt động trọng yếu có thể được phân loại gồm:

- Sản xuất;
- Giải quyết vấn đề;
- Nền tảng / mạng lưới.

Tại ô 7, cần trả lời câu hỏi:

- Các giải pháp giá trị của công ty đòi hỏi những hoạt động trọng yếu nào?
- Kênh kinh doanh của công ty đòi hỏi những hoạt động trọng yếu nào?
- Hình thức quan hệ khách hàng của công ty đòi hỏi những hoạt động trọng yếu nào?
- Dòng doanh thu của công ty đòi hỏi những hoạt động trọng yếu nào?

(8) Những đối tác quan trọng

Thành phần đối tác quan trọng mô tả mạng lưới bao gồm các nhà cung cấp và đối tác mà nhờ đó mô hình kinh doanh có thể vận hành. Liên minh là yếu tố quan trọng trong điều kiện kinh doanh hiện nay để tối ưu hóa mô hình kinh doanh, giảm rủi ro hay tiếp nhận các nguồn lực từ bên ngoài.

Các hình thức của quan hệ đối tác gồm:

- Liên minh chiến lược giữa các công ty không cạnh tranh;
- Cộng tác với các công ty có cạnh tranh;
- Liên doanh để phát triển nghiệp vụ kinh doanh mới;
- Quan hệ người mua – nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung cấp tin cậy.

Để xác định cần những đối tác quan trọng, công ty cần phân tích xem có cần những động lực thiết lập quan hệ đối tác hay không? Ví dụ như để tối ưu hóa và đạt lợi thế theo qui mô, giảm rủi ro và bất ổn, tiếp nhận những nguồn lực đặc biệt hay những hoạt động đặc biệt mà công ty hiện không có.

Tại ô 8, cần trả lời câu hỏi:

- Những đối tác chính của công ty là ai?
- Nhà cung cấp chính của công ty là ai?
- Những nguồn lực chủ chốt nào mà công ty thu hút từ đối tác?
- Đối tác đang thực hiện hoạt động trọng yếu nào trong mô hình kinh doanh?

(9) Cơ cấu chi phí

Cơ cấu chi phí mô tả chi phí phát sinh để vận hành mô hình kinh doanh. Các khoản chi một lần hay chi thường xuyên được xác định sau khi đã xác định các nguồn lực chủ chốt, các hoạt động trọng yếu và các quan hệ đối tác chính. Tuy nhiên, một số mô hình kinh doanh dựa trên chi phí thấp thì những yếu tố khác sẽ bị chi phối bởi yếu tố chi phí. Nói rõ hơn, cơ cấu chi phí có vai trò khác nhau khi công ty quyết định chiến lược giá dựa trên chi phí hay chiến lược giá dựa trên giá trị.

Khi xác định cơ cấu chi phí cần phân loại và hiểu được bản chất của các vấn đề sau:

- Chi phí cố định;
- Chi phí biến đổi;
- Tính kinh tế theo qui mô;
- Tính kinh tế theo phạm vi.

Tại ô 9, cần trả lời câu hỏi:

- Những chi phí quan trọng nhất gắn liền với mô hình kinh doanh của công ty là gì?
- Những nguồn lực chủ chốt và hoạt động trọng yếu nào phát sinh nhiều chi phí nhất?

CÂU HỎI CHƯƠNG 5

- [1]. Trình bày về hệ thống TMĐT và phát triển hệ thống TMĐT của doanh nghiệp?
- [2]. Trình bày về dự án và quản lý dự án phát triển hệ thống TMĐT?
- [3]. Nêu khái niệm và các nội dung phân tích yêu cầu của hệ thống TMĐT?
- [4]. Trình bày những vấn đề thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết hệ thống TMĐT?
- [5]. Trình bày về vấn đề phát triển trang web di động và xây dựng các ứng dụng di động trong TMĐT?

- [6]. Trình bày khái niệm và các nêu các thành phần cơ bản của kế hoạch kinh doanh điện tử?
- [7]. Trình bày nội dung phân tích thị trường trong kế hoạch kinh doanh điện tử?
- [8]. Trình bày nội dung kế hoạch marketing trong kế hoạch kinh doanh điện tử?
- [9]. Trình bày nội dung kế hoạch phát triển hệ thống TMĐT của doanh nghiệp?.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5

- [1]. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2013
- [2]. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), TMĐT - cẩm nang, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2013
- [3]. Sunil Gupta, Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business, arvard Business Review Press, 2018
- [4]. Bernd W. Wirtz, Digital Business Models, Concepts, Models, and the Alphabet Case Study, Springer, 2019
- [5]. Kenneth C. Laudon Carol Guercio Traver, E-commerce - business. technology. society, 10th, PEASON 2014
- [6]. Andreas Meier & Henrik Stormer, eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain, Springer, 2009
- [7]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015
- [8]. Damian Ryan, Understanding Digital Marketing - Marketing strategies for engaging the digital Generation - Third edition, Kogan Page Limited, 2014
- [9]. Arch G. Woodside & Peter J. LaPlaca, Handbook of Strategic e-Business Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

CHƯƠNG 6. CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT, ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

6.1. Khung pháp luật và những tập quán liên quan đến TMĐT

6.1.1. Tổng quan về pháp luật trong TMĐT

Pháp luật về TMĐT là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại mật thiết với nhau, được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực TMĐT hoặc có liên quan đến lĩnh vực TMĐT.

Khi tìm hiểu và áp dụng luật trong TMĐT cần chú ý tới những đặc điểm sau:

- Pháp luật về TMĐT có sự kết hợp các quy phạm truyền thống với quy phạm hiện đại. Bản chất hoạt động TMĐT là sự kết hợp giữa hoạt động thương mại truyền thống và việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bởi vậy, các quy định của pháp luật về TMĐT được thiết kế, xây dựng, ban hành nhằm điều chỉnh những mối quan hệ thương mại, hành vi thương mại, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường mạng; các hành vi ứng dụng và sử dụng CNTT, công nghệ cao, hành vi sử dụng các phương tiện điện tử, thiết bị số để thực hiện hoạt động thương mại.

- Pháp luật về TMĐT có sự giao thoa của các quy phạm pháp luật ở nhiều ngành luật, bao gồm những quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực, ngành luật như: thương mại, CNTT, an toàn thông tin, giao dịch điện tử, ngân hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

- Pháp luật về TMĐT có độ trễ nhất định nhưng nhanh chóng lạc hậu. Đặc điểm này xuất phát từ yếu tố công nghệ trong thương mại. Tốc độ đổi mới thiết bị, thay đổi công nghệ cũng như đào thải công nghệ cũ, lạc hậu diễn ra nhanh chóng khiến cho những quy định của pháp luật về TMĐT vừa chưa theo kịp và cũng rất nhanh chóng trở nên lỗi thời.

- Pháp luật về TMĐT được thực thi chủ yếu trên môi trường mạng. Để điều chỉnh hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường mạng, các quy định của pháp luật về TMĐT được thiết kế, xây dựng phù hợp với đặc điểm này. Ví dụ như quy định về chữ ký điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán điện tử và các quy định sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Trong nhiều trường hợp, hành vi trong TMĐT được phân định theo cả pháp luật về TMĐT trong nước và quốc tế. Điều này xuất phát từ tính không biên giới trong các giao dịch điện tử.

6.1.2. Khung pháp luật cơ bản về TMĐT trên thế giới

6.1.2.a. Luật mẫu về TMĐT của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL)

Trước những thay đổi lớn về việc trao đổi chứng từ thương mại qua phương tiện điện tử, năm 1984, tại phiên họp lần thứ 17, Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) đã đưa chủ đề các ảnh hưởng về mặt pháp lý của việc xử lý dữ liệu tự động đối với thương mại quốc tế vào diện ưu tiên giải quyết trong chương trình làm việc của mình. Sau nhiều năm nghiên cứu và xây dựng, UNCITRAL đã thông qua Luật mẫu về TMĐT tại cuộc

hợp ngày 12 tháng 6 năm 1996.³²

Luật mẫu được soạn thảo dựa trên sáu nguyên tắc cơ bản, gồm:

- Tương đương thuộc tính: tài liệu điện tử có thể được coi có giá trị pháp lý như tài liệu ở dạng văn bản nếu thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật nhất định.
- Tự do thỏa thuận hợp đồng: các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận hình thức hợp đồng ở dạng thông điệp dữ liệu. Tuy nhiên điều này không dẫn tới việc thay đổi những điều khoản cơ bản của hợp đồng.
- Tôn trọng việc sử dụng tự nguyện phương thức truyền thông điện tử: các bên có thể tự do lựa chọn việc tham gia một giao dịch điện tử hay không. Điều này không mang tính bắt buộc.
- Giá trị pháp lý của hợp đồng và tính ưu việt của những quy định pháp lý về hình thức hợp đồng: những yêu cầu đối với hợp đồng để có giá trị pháp lý và khả năng được thi hành phải được tôn trọng.
- Áp dụng về mặt hình thức hơn là quan tâm tới nội dung: luật chỉ áp dụng đối với hình thức hợp đồng, mà không đề cập nội dung, trên cơ sở phải thỏa mãn những yêu cầu pháp lý nhất định.
- Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng phải đi trước: pháp luật bảo vệ người tiêu dùng có thể được hình thành trước những quy định của Luật mẫu.

Luật mẫu của UNCITRAL về TMĐT bao gồm 17 điều chia làm hai phần. Phần I với 15 điều, tương ứng với ba chương. Chương I nêu lên những quy định chung bao gồm phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, diễn giải... Các điều kiện luật định đối với thông điệp dữ liệu được quy định ở Chương II, cụ thể là quy định về việc công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, về văn bản viết, chữ ký, bản gốc, khả năng được chấp nhận và giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu, việc lưu trữ thông điệp dữ liệu. Chương III quy định các vấn đề về truyền gửi thông điệp dữ liệu như hình thức và giá trị pháp lý của hợp đồng, thời gian, địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu... Nội dung của chương này nhấn mạnh các bên ký kết hợp đồng phải công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Phần II của Luật mẫu bao gồm hai điều 16 và 17 quy định về vận tải hàng hóa.

Luật mẫu về TMĐT của UNCITRAL ra đời là nền tảng pháp lý thừa nhận thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại, đồng thời tạo điều kiện, khuyến khích các quốc gia trên thế giới hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình về việc sử dụng, lưu trữ và truyền gửi thông tin bằng phương tiện điện tử. Sau khi Luật mẫu của UNCITRAL được ban hành, nhiều quốc gia đã tiến hành xây dựng pháp luật dựa trên nội dung của Luật mẫu này như: Singapore (1998), Hàn Quốc (1999), Australia (1999), Trung Quốc (2004)...Việt Nam ban hành Luật Giao dịch điện tử vào năm 2005.

6.1.2.b. Luật mẫu về chữ ký điện tử của UNCITRAL

Luật mẫu về chữ ký điện tử chính thức được thông qua ngày 29/09/2000. Mục đích của luật này là hướng dẫn các quốc gia thành viên trong việc xây dựng khung pháp lý thống nhất và công bằng để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề về chữ ký điện tử - yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong các giao dịch TMĐT.

³²http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html

Đạo luật này nêu lên những vấn đề cơ bản của chữ ký điện tử, chữ ký số và các vấn đề về người ký, bên thứ ba và chứng nhận chữ ký số. Đặc biệt nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng luật này, UNCITRAL đã đưa ra một bản hướng dẫn thi hành chi tiết, trong đó có phân tích và hướng dẫn cho từng điều khoản của luật mẫu.

Với những nội dung như vậy, Luật mẫu đã góp phần loại bỏ những cản trở trong việc sử dụng chữ ký điện tử trong các giao dịch TMDT ở phạm vi quốc tế.

6.1.2.c. Công ước của Liên Hiệp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng thương mại quốc tế

Công ước Liên hiệp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng thương mại quốc tế đã được phiên họp lần thứ 60 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua tại Nghị quyết số A/RES/60/21 ngày 9/11/2005. Về nội dung chuyên môn, công ước này do UNCITRAL xây dựng, nhằm đưa ra một khung quy định chung cho những vấn đề cơ bản nhất của giao kết và thực hiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử.

6.1.3. Khung pháp luật cơ bản về TMDT tại Việt Nam

Khung pháp lý cơ bản về TMDT ở Việt Nam thể hiện qua các văn bản luật chủ yếu sau. Bảng 6.1.

Bảng 6. 1 Khung pháp lý cơ bản về TMDT ở Việt Nam

Thời gian	Luật
13/6/2019	Luật Quản lý Thuế
12/6/2018	Luật An ninh mạng
20/6/2017	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
12/6/2017	Luật Quản lý ngoại thương (QLNT)
22/11/2016	Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
6/4/2016	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
1/1/2016	Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
27/11/2015	Bộ Luật Hình sự
24/11/2015	Bộ Luật Dân sự
03/12/2015	Luận An toàn thông tin mạng
26/11/2014	Luật Doanh nghiệp
26/11/2014	Luật Đầu tư
21/6/2012	Luật Quảng cáo
23/11/2009	Luật Viễn Thông
29/6/2006	Luật Công nghệ thông tin

29/11/2005	Luật Giao dịch điện tử
14/6/2005	Luật Thương mại

Một số nội dung quy định Pháp luật có liên quan trực tiếp đến kinh doanh TMĐT được tổng hợp dưới đây:

Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng với 7 chương, 43 điều đã được đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2019. Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng (Khoản 1 Điều 41 Luật An ninh mạng):

- (1) Cảnh báo khả năng mất an ninh mạng và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa
- (2) Xây dựng phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng
- (3) Áp dụng các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh cho quá trình thu thập thông tin
- (4) Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam (Khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng)

- (1) Đưa thông tin sai sự thật, có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
- (2) Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
- (3) Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của không gian mạng
- (4) Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng
- (5) Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
- (6) Các hành vi vi phạm khác

Luật giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử được thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 1/03/2006. Phạm vi điều chỉnh của luật khá rộng, bao gồm giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và giao dịch điện tử trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại.

Luật này bao gồm nhiều các quy định về:

- Thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử
- Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử
- An ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử
- Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử ghi nhận nguyên tắc giao dịch điện tử như: tự nguyện, được tự do lựa chọn về việc lựa chọn công nghệ để thực hiện giao dịch, trung lập về công nghệ, bảo đảm sự bình đẳng và an toàn. Chữ ký điện tử là một nội dung được đề cập đến trong Luật Giao dịch điện tử. Luật công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quy định nghĩa vụ của bên ký, bên chấp nhận chữ ký và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Luật Thương mại

Luật Thương mại (sửa đổi) được thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 là cơ sở quan trọng đối với các hoạt động thương mại, bao gồm TMĐT.

Luật này quy định: trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản. Ngoài ra, việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ trên Internet cũng được coi là một hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

Bộ luật Dân sự

Bộ luật Dân sự 2005 có quy định về hình thức giao dịch dân sự: giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản. Đối với các trường hợp giao kết hợp đồng, sửa đổi hợp đồng, thực hiện hợp đồng, huỷ bỏ hợp đồng: Thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết. Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự do các bên thoả thuận, nếu không thoả thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng dân sự là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng. Những khái niệm quan trọng này được tính đến khi giao kết và thực hiện hợp đồng qua mạng internet.

Luật Hải quan

Luật Hải quan (sửa đổi) được thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 bổ sung một số quy định như trình tự khai hải quan điện tử, địa điểm khai, hồ sơ hải quan điện tử, thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua phương thức TMĐT.

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 đánh dấu mốc quan trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Trong luật này có một số điều khoản liên quan đến TMĐT, như các quy định về: hành vi xâm phạm quyền tác giả, xâm phạm quyền liên quan trong môi trường điện tử (có ý huỷ bỏ, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm hoặc dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan). Tuy không có quy định cụ thể nào liên quan đến lĩnh vực TMĐT, nhưng các nguyên tắc trong Luật Sở hữu trí tuệ vẫn có thể được áp dụng đối với lĩnh vực TMĐT.

Luật An toàn thông tin mạng

Luật An toàn thông tin mạng - Luật số 86/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 14/2015/L-CTN công bố.

Luật gồm 8 Chương, 54 Điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực

an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

6.2. Các vấn đề đạo đức, xã hội và bảo vệ người tiêu dùng, người bán hàng trong TMĐT

6.2.1. Các vấn đề đạo đức, xã hội trong TMĐT

TMĐT và Internet đã đặt ra rất nhiều vấn đề về đạo đức, xã hội và chính trị đến nỗi khó có thể phân loại tất cả, và do đó, rất phức tạp khi thấy mối quan hệ của những vấn đề này với nhau. Những chi phí và lợi ích khi tham gia TMĐT cần được xem xét cẩn thận, đặc biệt là trong điều kiện không có các hướng dẫn rõ ràng về đạo đức và xã hội.

Xét dưới góc độ đạo đức, xã hội và chính trị, TMĐT mang lại bốn vấn đề chính, đó là: quyền thông tin, quyền sở hữu, sự quản lý (của chính phủ), và vấn đề an toàn và phúc lợi công cộng.

Quyền đối với thông tin

Về quyền thông tin, cần trả lời câu hỏi mỗi cá nhân có quyền gì đối với thông tin của mình khi công nghệ Internet giúp việc thu thập thông tin trở nên phổ biến và quá dễ dàng, nhanh chóng? Mỗi cá nhân có quyền như thế nào khi truy cập thông tin về các công ty kinh doanh và các tổ chức khác?

Việc bảo vệ thông tin riêng cũng như thông tin cá nhân là vấn đề thời sự không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, quy định về quyền cơ bản của công dân và bảo vệ thông tin cá nhân được nêu trong Hiến pháp, Luật An toàn thông tin mạng, Bộ Luật Dân sự, Luật Bảo vệ người tiêu dùng và nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Tuy vậy về mặt nguyên tắc “Cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng; Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý” (Điều 16 Luật An toàn thông tin mạng).

Quyền sở hữu trí tuệ

Về quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề đặt ra là làm thế nào để quyền sở hữu trí tuệ được thực thi trong thế giới Internet, nơi các bản sao không thể phân biệt so với bản gốc của các tác phẩm có thể được tạo ra và phân phối dễ dàng trên toàn thế giới một cách hầu như ngay lập tức?

Trên thực tế, tài sản sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ hơn một thế kỷ qua, nhưng khi nền kinh tế Internet dần tiến lên đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế tri thức thì vấn đề sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số phải được đặt ra, nhất là trong tương quan cũng như mối ràng buộc giữa sở hữu trí tuệ và TMĐT, một đặc thù kinh doanh quan trọng nhất của thế giới Internet. Đối với lĩnh vực TMĐT, bản thân CNTT và Internet đã là một tập hợp khổng lồ tài sản trí tuệ. Khi TMĐT vận hành chủ yếu trong môi trường kỹ thuật số thì nó mặc nhiên sử dụng các tài sản này trong hệ thống mạng, bao gồm cả các ứng dụng miễn phí hay trả tiền, cộng với những tài sản do chính hoạt động của TMĐT tạo nên.

Vấn đề quản lý

Về vấn đề quản lý, câu hỏi đặt ra là Internet và TMĐT có nên tuân theo luật công không? Và nếu vậy, thẩm quyền làm luật sẽ là của tiểu bang, liên bang và / hoặc quốc tế?

Vấn đề an toàn và phúc lợi công cộng

Về an toàn và phúc lợi công cộng, những câu hỏi đặt ra là cần nỗ lực gì để đảm bảo truy cập công bằng vào các kênh Internet và TMĐT? Chính phủ có phải đảm bảo rằng các cơ sở đào tạo có quyền truy cập Internet? Nội dung và hoạt động trực tuyến nào được coi là mối đe dọa đối với sự an toàn và phúc lợi công cộng (như các nội dung khiêu dâm, cờ bạc hoặc các bình luận ẩn danh...), vấn đề thương mại di động trên các phương tiện di chuyển như ô tô từ địa phương này sang địa phương khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác nên được xác định như thế nào?

6.2.2. Bảo vệ người tiêu dùng và người bán hàng trong TMĐT

6.2.2.a. Bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT là những biện pháp để ngăn ngừa hoặc phòng chống những hành vi xâm phạm những quyền được pháp luật bảo vệ của người tiêu dùng trong quá trình tham gia TMĐT.

Các nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT gồm:

- Cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng;
 - Bảo đảm an toàn thông tin người tiêu dùng;
 - Giao kết hợp đồng trong TMĐT;
 - Bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán điện tử;
 - Loại bỏ hành vi thương mại không lành mạnh;
 - Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ;
 - Đề cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Bảo đảm về quyền lợi cho người tiêu dùng xảy ra vi phạm trong giao dịch TMĐT.

Để tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT, ngay từ năm 1999, tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OCED) đã công bố “Bản hướng dẫn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực TMĐT”. Cho đến nay bản hướng dẫn này thường xuyên được nghiên cứu sửa đổi và là tài liệu quan trọng đối với các quốc gia khi xem xét đưa các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT vào trong luật định, và cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách về vấn đề này.

6.2.2.b. Bảo vệ người bán hàng

Do tính dễ ẩn danh trong các giao dịch TMĐT khiến cho người bán có nguy cơ gặp phải những rủi ro. Một số trường hợp rủi ro có thể xảy đến đối với người bán bao gồm:

- Khách hàng từ chối là đã đặt mua hàng, điều này khiến cho người bán có thể phải chịu hai lần phí vận chuyển, đồng thời hàng hóa có thể bị hao hụt, mất giá trị;
- Khách hàng bán lại nội dung số (phần mềm, bài hát, sách điện tử) để kiếm lời;
- Khách hàng sử dụng các thông tin giả mạo khi thanh toán tiền hàng;
- Người bán này bị những người bán khác mạo danh;
- Nội dung trang web bị người khác sử dụng...

Các biện pháp cơ bản bảo vệ người bán hàng trong TMĐT bao gồm:

- Tạo lập và chia sẻ “danh sách đen” những người mua hàng;

- Sử dụng hệ thống đánh giá xếp hạng người mua hàng;
- Sử dụng các giải pháp thông minh cảnh báo gian lận trong thanh toán (Vd như địa chỉ khai báo khi sử dụng thẻ tín dụng với địa chỉ nhận hàng)
- Xác lập danh mục các dấu hiệu cảnh báo không an toàn đối với người bán;
- Sử dụng bên thứ ba đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử.

CÂU HỎI CHƯƠNG 6

- [1]. Trình bày khái quát về pháp luật trong TMĐT?
- [2]. Trình bày khái quát về khung pháp luật cơ bản về TMĐT trên thế giới?
- [3]. Trình bày khái quát về khung pháp luật cơ bản về TMĐT tại Việt Nam?
- [4]. Phân tích các vấn đề đạo đức trong TMĐT? Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?
- [5]. Phân tích các vấn đề xã hội trong TMĐT? Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?
- [6]. Phân tích các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT? Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?
- [7]. Phân tích các vấn đề bảo vệ người bán hàng trong TMĐT? Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 6

- [1]. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2013
- [2]. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), TMĐT - cẩm nang, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2013
- [3]. Lê Quân & Hoàng Văn Hải, Giáo trình quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống Kê, 2010
- [4]. Thái Thanh Sơn và Thái Thanh Tùng, TMĐT trong thời đại số, NXB Thông tin và Truyền thông, 2017
- [5]. Thân Danh Phúc, Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại, NXB Thống Kê, 2015
- [6]. Sunil Gupta, Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business, arvard Business Review Press, 2018
- [7]. Bernd W. Wirtz, Digital Business Models, Concepts, Models, and the Alphabet Case Study, Springer, 2019
- [8]. Kenneth C. Laudon Carol Guercio Traver, E-commerce - business. technology. society, 10th, PEASON 2014
- [9]. Andreas Meier & Henrik Stormer, eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain, Springer, 2009
- [10]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1]. Hoàng Đăng Hải, Quản lý An toàn thông tin, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018
- [2]. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2013
- [3]. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), TMĐT - cẩm nang, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2013
- [4]. Kitao Yoshitaka, Fintech 4.0 những điển hình thành công trong cuộc cách mạng công nghệ tài chính, NXB Công Thương, 2018
- [5]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Thiết kế và triển khai website, NXB Thống kê, 2018
- [6]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình An toàn dữ liệu trong TMĐT, NXB Thống kê, 2009
- [7]. Đàm Gia Mạnh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống kê, 2017
- [8]. Nguyễn Văn Minh, Giáo trình Phát triển hệ thống TMĐT, NXB Thống kê, 2014
- [9]. Nguyễn Văn Minh, Giáo trình Thương mại di động, NXB Thống kê, 2014
- [10]. Thân Danh Phúc, Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại, NXB Thống kê, 2015
- [11]. Lê Quân & Hoàng Văn Hải, Giáo trình quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê, 2010
- [12]. Thái Thanh Sơn và Thái Thanh Tùng, TMĐT trong thời đại số, NXB Thông tin và Truyền thông, 2017
- [13]. Nguyễn Văn Thanh, Giáo trình Thanh toán trong TMĐT, NXB Thống kê, 2011
- [14]. Nguyễn Hoàng Việt, Giáo trình Marketing TMĐT, NXB Thống kê, 2011 .

Tiếng nước ngoài:

- [15]. Andreas Meier & Henrik Stormer, eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain, Springer, 2009
- [16]. Arch G. Woodside & Peter J. LaPlaca, Handbook of Strategic e-Business Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.
- [17]. Bernd W. Wirtz, Digital Business Models, Concepts, Models, and the Alphabet Case Study, Springer, 2019
- [18]. Damian Ryan, Understanding Digital Marketing - Marketing strategies for engaging the digital Generation - Third edition, Kogan Page Limited, 2014
- [19]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015
- [20]. Kenneth C. Laudon Carol Guercio Traver, E-commerce - business. technology. society, 10th, PEASON 2014
- [21]. Sunil Gupta, Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business, arvard Business Review Press, 2018.